

Keysight InfiniiVision 1200 X 系列和 EDUX1052A/G 示波器

使用者指南

聲明

© Keysight Technologies, Inc.
2005-2021

本手冊受美國與國際著作權法之規範，未經 Keysight Technologies, Inc. 事先協議或書面同意，不得使用任何形式或方法（包含電子形式儲存、擷取或轉譯為外國語言）複製本手冊任何部份。

手冊零件編號

N2137-97030

版本

第三版，2021 年 9 月

馬來西亞印製

發布者：

Keysight Technologies, Inc.
1900 Garden of the Gods Road
Colorado Springs, CO 80907 USA

修訂歷史

N2137-97003, 2018 年 9 月

N2137-97018, 2020 年 1 月

N2137-97030, 2021 年 9 月

保固

本文件所含內容係以「原狀」提供，未來版本若有變更，恕不另行通知。此外，在相關法律所允許之最大範圍內，Keysight 不承擔任何瑕疵責任擔保與條件，不論其為明示或暗示者，其中包括（但不限於）適售性、適合某特定用途以及不侵害他人權益之暗示擔保責任。對於因提供、使用或運用本文件或其中所含的任何內容，以及所衍生之任何損害或所失利益或錯誤，Keysight 皆不負擔責任。若 Keysight 與使用者就本文件所含材料保固條款簽訂其他書面協議，其中出現與上述條款相牴觸之部分，以個別合約條款為準。

技術授權

此文件所述的硬體及 / 或軟體係依授權提供，且僅可以依據此類授權之條款予以使用或複製。

美國政府權利

依據聯邦採購法規（簡稱「FAR」）第 2.101 條，本軟體被定義為「商業電腦軟體」。依據 FAR 法規第 12.212 條和 27.405-3 條及國防部 FAR 補充說明（簡稱「DFARS」）第 227.7202 條規定，美國政府會依照通常提供給一般大眾之相同條款取得商業電腦軟體。據此，Keysight 會依其標準商用授權，提供本軟體給美國政府客戶，具體詳情列在其使用者授權合約（EULA）中，您可以在以下網址找到此合約的副本：www.keysight.com/find/sweula。EULA 中所載明的授權代表美國政府可據以使用、修改、散佈或揭露本軟體的專屬權利。除了其他方面，EULA 及其中所載明的授權不要求或允許 Keysight：(1) 提供通常不提供給一般大眾之商業電腦軟體或商業電腦軟體文件的相關技術資訊；或 (2) 讓與或以其他方式提供超出通常提供給一般大眾使用、修改、重製、發行、執行、顯示或揭露商業電腦軟體或商業電腦軟體文件之權利的政府權利。超出 EULA 規定的任何其他政府要求均不適用，除非商業電腦軟體之所有提供者按照 FAR 和 DFARS 另有明確要求之條款、權利或授權，以及 EULA 中另有特別載明的規定。Keysight 沒有義務更新、修訂或以其他方式修改本軟體。至於 FAR 2.101 所定義之任何技術資料，按照 FAR 第 12.211 條和第 27.404.2 條以及 DFARS 第 227.7102 條，美國政府在任何技術資料中，視適用之情況，所獲得之有限權利不得超過 FAR 第 27.401 條或 DFAR 第 227.7103-5 (c) 條中所定義之有限權利。

安全聲明

注意

「注意」標示代表發生危險狀況。如果沒有正確執行或安裝，「注意」會讓您注意操作程序、作法，或告訴您這樣的狀況可能會導致產品毀損或重要資料遺失。除非已經完全了解或進行到所指定的狀況，否則請不要在出現「注意」的狀態下繼續進行。

警告

「警告」通知代表發生危險狀況。如果沒有正確執行或安裝，這個警告會讓您注意操作程序、作法，或告訴您這樣的狀況可能會導致人員受傷或死亡。除非已經完全了解或進行到所指定的狀況，否則請不要在出現「警告」通知的狀態下繼續進行。

InfiniiVision 1200X 系列和 EDUX1052A/G 示波器簡介



圖 1 InfiniiVision 1200 X 系列 4 通道示波器



圖 2 InfiniiVision 1200 X 系列 2 通道示波器

表 1 InfiniiVision 1200 X 系列和 EDUX1052A/G 示波器型號、頻寬

型號：	EDUX1052A	EDUX1052G	DSOX1202A	DSOX1202G	DSOX1204A	DSOX1204G
通道：	2				4	
頻寬：	50 MHz		70 MHz			
頻寬升級：			利用 D1202BW1A 升級，從 70 MHz 提升至 100 MHz		利用 D1200BW1A 升級，從 70 MHz 提升至 100 MHz	
			利用 D1202BW2A 升級，從 70 MHz 提升至 200 MHz		利用 D1200BW2A 升級，從 70 MHz 提升至 200 MHz	
			利用 D1202BW3A 升級，從 100 MHz 提升至 200 MHz		利用 D1200BW3A 升級，從 100 MHz 提升至 200 MHz	
取樣率：	1GSa/s		2 GSa/s（交錯式）、1 GSa/s（非交錯式）			
記憶體：	200kpts		2 Mpts（開啟外部觸發通道時，則為 1 Mpts）		2 Mpts（交錯式）、1 Mpts（非交錯式）	
分段記憶體：	否		是			

表 1 InfiniiVision 1200 X 系列和 EDUX1052A/G 示波器型號、頻寬（續）

型號：	EDUX1052A	EDUX1052G	DSOX1202A	DSOX1202G	DSOX1204A	DSOX1204G
波形產生器：	否	是 (20 MHz)	否	是 (20 MHz)	否	是 (20 MHz)
遮罩 / 限制測試：	否		是			

Keysight InfiniiVision 1200 X 系列和 EDUX1052A/G 示波器提供下列功能：

- 7 吋 WVGA 顯示器。
- 200,000 波形 / 秒的更新速率。
- 可以按下所有旋鈕以進行快速選取。
- EDUX1000 系列機型上的觸發類型：邊緣、脈波寬度和視訊。DSOX1200 系列機型新增：碼型、上升 / 下降時間，以及設定和保持。
- 串列解碼 / 觸發選項，用於：EDUX1000 系列機型上的 I²C 和 UART/RS232。DSOX1200 系列機型新增：CAN、LIN 和 SPI。
- 數學波形：加、減、乘、除、FFT（幅度和相位）及低通濾波器。
- 用於與其他通道或數學波形進行比較的參考波形（2）。
- 許多內建量測功能。
- G-suffix 機型具有內建波形產生器，包含：正弦波、方波、斜波、脈波、DC、雜訊。
- USB/LAN 連接埠可用於輕鬆地列印、儲存與共用資料。
- 示波器具有內建的「快速說明」系統。按住任意按鍵即可顯示「快速說明」。

如需 InfiniiVision 示波器的詳細資訊，請參閱：

www.keysight.com/find/scope

本指南內容

本指南說明如何使用 InfiniiVision 1200 X 系列和 EDUX1052A/G 示波器。

打開包裝並首次使用本示波器時，請參閱：	• 章節 1，“入門，”（從第 21 頁開始）
顯示波形和擷取的資料時，請參閱：	• 章節 2，“水平控制項，”（從第 37 頁開始） • 章節 3，“垂直控制項，”（從第 47 頁開始） • 章節 4，“類比匯流排顯示，”（從第 55 頁開始） • 章節 5，“FFT 頻譜分析，”（從第 57 頁開始） • 章節 6，“數學波形，”（從第 65 頁開始） • 章節 7，“參考波形，”（從第 75 頁開始） • 章節 8，“串列匯流排解碼 / 觸發，”（從第 79 頁開始） • 章節 9，“顯示設定，”（從第 81 頁開始） • 章節 10，“標籤，”（從第 89 頁開始）
設定觸發或變更資料的擷取方式時，請參閱：	• 章節 11，“觸發，”（從第 95 頁開始） • 章節 12，“觸發模式 / 耦合，”（從第 117 頁開始） • 章節 13，“擷取控制項，”（從第 125 頁開始）
進行量測及分析資料時，請參閱：	• 章節 14，“游標，”（從第 139 頁開始） • 章節 15，“量測，”（從第 149 頁開始） • 章節 16，“遮罩測試，”（從第 173 頁開始） • 章節 17，“數位電壓計，”（從第 187 頁開始） • 章節 18，“頻率回應分析，”（從第 189 頁開始）
使用內建波形產生器時，請參閱：	• 章節 19，“波形產生器，”（從第 195 頁開始）

儲存、呼叫或列印時，請參閱：	• 章節 20，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始） • 章節 21，“列印（螢幕），”（從第 215 頁開始）
使用示波器的系統功能時，請參閱：	• 章節 22，“系統功能設定，”（從第 219 頁開始） • 章節 23，“Web 介面，”（從第 235 頁開始）
如需參考資訊，請參閱：	• 章節 24，“參考，”（從第 247 頁開始）
使用串列匯流排觸發和解碼功能時，請參閱：	• 章節 25，“CAN 觸發和串列解碼，”（從第 261 頁開始） • 章節 26，“I2C 觸發和串列解碼，”（從第 269 頁開始） • 章節 27，“LIN 觸發和串列解碼，”（從第 277 頁開始） • 章節 28，“SPI 觸發和串列解碼，”（從第 285 頁開始） • 章節 29，“UART/RS232 觸發和串列解碼，”（從第 295 頁開始）

附註

按下一系列按鍵及軟鍵的簡要指示

文件中使用簡略的形式指示按下一系列按鍵。依次按下 [Key1]（按鍵 1）、**軟鍵 2** 和 **軟鍵 3** 的指示將簡述如下：

按下 [Key1]（按鍵 1）> **軟鍵 2** > **軟鍵 3**。

這些按鍵可能是前面板的 [Key]（按鍵），也可能是**軟鍵**。軟鍵是示波器顯示器正下方的六個按鍵。

目錄

InfiniiVision 1200X 系列和 EDUX1052A/G 示波器簡
介 / 3

本指南內容 / 6

1 入門

檢查封裝內容 / 21

開啟示波器的電源 / 22

將測試棒連接到示波器 / 22



類比輸入時的最大輸入電壓 / 22



請勿浮接示波器機箱 / 23

輸入波形 / 23

呼叫預設示波器設定 / 23

使用自動調整 / 24

補償被動測試棒 / 25

瞭解前面板控制項與接頭 / 26

不同語言的前面板外罩 / 32

瞭解後面板接頭 / 32

瞭解示波器顯示 / 33

存取內建快速說明 / 35

選取使用者介面語言 / 35

2 水平控制項

調整水平（時間 / 格）刻度	/	38
調整水平延遲（位置）	/	39
平移和縮放單一擷取或停止的擷取	/	39
變更水平時間模式（「標準」、「XY」或「滾動」）	/	40
XY 時間模式	/	41
顯示縮放的時間基準	/	44
變更水平刻度旋鈕的粗調 / 微調設定	/	45
定位時間參考（居左、居中、居右）	/	45

3 垂直控制項

開啟或關閉波形（通道或數學）	/	49
調整垂直刻度	/	49
調整垂直位置	/	49
指定通道耦合	/	50
指定頻寬限制	/	50
變更垂直刻度旋鈕的粗調 / 微調設定	/	50
倒轉波形	/	51
設定類比通道測試棒選項	/	51
指定通道單位	/	52
指定測試棒衰減	/	52
指定測試棒時滯	/	53

4 類比匯流排顯示

5 FFT 頻譜分析

FFT 量測提示	/	60
----------	---	----

FFT 單位	/	61
FFT DC 值	/	61
FFT 失真	/	61
FFT 頻譜洩漏	/	62

6 數學波形

顯示數學波形	/	66
對算術運算執行數學函數	/	66
調整數學波形刻度和偏移	/	67
數學波形的單位	/	67
數學運算子	/	68
加或減	/	68
乘或除	/	69
數學轉換	/	69
FFT 幅度，FFT 相位	/	70
數學濾波器	/	73
低通濾波器	/	73

7 參考波形

將波形儲存到參考波形位置	/	75
顯示參考波形	/	76
縮放和定位參考波形	/	77
調整參考波形時滯	/	77
顯示參考波形資訊	/	77
將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置 / 從 USB 儲存裝置呼 叫參考波形檔案	/	77

8 串列匯流排解碼 / 觸發

9 顯示設定

調整波形亮度	/	81
設定或清除持續性	/	83
清除顯示畫面	/	84
選取格線類型	/	84
調整格線亮度	/	84
加入註解	/	85
凍結顯示畫面	/	87

10 標籤

開啟或關閉標籤顯示	/	89
將預先定義的標籤指派給通道	/	90
定義新標籤	/	91
從您建立的文字檔案載入標籤清單	/	92
將標籤庫重設為原廠預設值	/	93

11 觸發

調整觸發位準	/	96
強制觸發	/	97
邊緣觸發	/	97
脈波寬度觸發	/	99
碼型觸發	/	101
上升 / 下降時間觸發	/	103
設定和保持觸發	/	104
視訊觸發	/	105

針對特定視訊行進行觸發	/	109
針對所有同步脈波進行觸發	/	110
針對視訊信號的特定圖場進行觸發	/	111
針對視訊信號的所有圖場進行觸發	/	112
針對奇數或偶數圖場進行觸發	/	113
串列觸發	/	115

12 觸發模式 / 耦合

選取「自動」或「標準」觸發模式	/	118
選取觸發耦合	/	119
啟用或停用觸發雜訊斥拒	/	120
啟用或停用觸發高頻斥拒	/	121
設定觸發遲滯	/	121
外部觸發輸入	/	122

13 擷取控制項

執行、停止及進行單次觸發擷取（執行控制項）	/	125
取樣概觀	/	126
取樣理論	/	126
失真	/	127
示波器頻寬和取樣率	/	127
示波器上升時間	/	129
所需的示波器頻寬	/	129
記憶體深度和取樣率	/	130
選取擷取模式	/	130
標準擷取模式	/	131
峰值偵測擷取模式	/	131
平均擷取模式	/	133
高解析度擷取模式	/	135
擷取至分段記憶體	/	136

瀏覽區段	/	137
分段記憶體無限持續性	/	137
分段記憶體重新啟動時間	/	137
儲存分段記憶體中的資料	/	138

14 游標

進行游標量測	/	140
游標範例	/	143

15 量測

進行自動量測	/	150
量測摘要	/	151
為所有項目製作快照	/	153
電壓量測	/	154
峰 - 峰值	/	154
最大值	/	154
最小值	/	155
幅度	/	155
頂端	/	155
基準	/	156
過沖	/	156
預沖	/	157
平均值	/	158
DC RMS	/	158
AC RMS	/	158
時間量測	/	160
週期	/	161
頻率	/	161
計數器	/	162
+ 寬度	/	163
- 寬度	/	163

位元率	/	163
占空比	/	163
上升時間	/	163
下降時間	/	163
延遲	/	164
相位	/	165
最小位準時 X 值	/	166
最大位準時 X 值	/	166
計數量測	/	167
正脈波計數	/	167
負脈波計數	/	167
上升邊緣計數	/	168
下降邊緣計數	/	168
量測閾值	/	168
具有縮放顯示的量測視窗	/	170
量測統計資訊	/	171

16 遮罩測試

從「標準」波形建立遮罩（自動遮罩）	/	173
遮罩測試設定選項	/	176
遮罩統計資訊	/	177
手動修改遮罩檔案	/	179
建置遮罩檔案	/	181
如何完成遮罩測試？	/	185

17 數位電壓計

18 頻率回應分析

進行連接	/	189
設定並執行分析	/	190

檢視和儲存分析結果 / 192

19 波形產生器

選取產生的波形類型和設定 / 195

指定預期輸出負載 / 198

使用波形產生器邏輯預設 / 199

新增雜訊至波形產生器輸出 / 199

新增調變至波形產生器輸出 / 200

設定幅度調變 (AM) / 200

設定頻率調變 (FM) / 201

設定頻移鍵控調變 (FSK) / 202

還原波形產生器預設 / 203

20 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

儲存設定、畫面影像或資料 / 205

儲存設定檔案 / 206

儲存 BMP 或 PNG 影像檔案 / 207

儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案 / 208

長度控制 / 208

儲存解碼列表資料檔案 / 209

將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置 / 210

儲存遮罩 / 210

瀏覽儲存位置 / 211

輸入檔案名稱 / 211

呼叫設定、遮罩或參考波形 / 212

呼叫設定檔案 / 212

呼叫遮罩檔案 / 213

從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案 / 213

呼叫預設設定 / 213

執行安全清除 / 214

21 列印 (螢幕)

列印示波器的顯示畫面	/	215
設定網路印表機連線	/	217
指定列印選項	/	218
指定調色選項	/	218

22 系統功能設定

I/O 介面設定	/	219
設定示波器的 LAN 連線	/	220
建立 LAN 連線	/	220
到 PC 的獨立 (點對點) 連線	/	221
檔案瀏覽器	/	222
設定示波器偏好設定	/	224
選擇「擴展依據」或接地	/	224
停用 / 啟用透明背景	/	224
載入預設標籤資料庫	/	225
設定螢幕保護程式	/	225
設定自動調整偏好設定	/	226
設定示波器的時鐘	/	227
設定 Gen Out 來源	/	227
啟用遠端指令記錄	/	228
執行服務工作	/	229
執行使用者校準	/	229
執行硬體本機自檢	/	230
執行前面板本機自檢	/	230
匯出當機記錄檔	/	230
顯示示波器資訊	/	231
顯示使用者校準狀態	/	231
清潔示波器	/	231

檢查保固與延伸服務狀態	/	231
聯絡 Keysight	/	232
退回儀器	/	232
配置 [Quick Action] 快速動作按鍵	/	232

23 Web 介面

存取 Web 介面	/	236
控制儀器	/	237
遠端前面板	/	238
透過 Web 介面進行遠端程式設計	/	238
使用 Keysight IO Libraries 進行遠端程式設計	/	239
取得影像	/	240
儲存 / 重新叫用	/	240
透過 Web 介面儲存檔案	/	240
透過 Web 介面重新叫用檔案	/	241
識別功能	/	242
儀器公用程式	/	243
設定密碼	/	244

24 參考

規格與特性	/	247
量測類別	/	247
示波器量測類別	/	247
量測類別定義	/	248
最大輸入電壓	/	248
		
類比輸入時的最大輸入電壓	/	248
環境條件	/	249
符合標準聲明	/	249

測試棒和配件	/	249
軟體和韌體更新	/	250
二進位資料 (.bin) 格式	/	250
MATLAB 中的二進位資料	/	251
二進位標頭格式	/	251
讀取二進位資料的範例程式	/	254
二進位檔案範例	/	254
CSV 和 ASCII XY 檔案	/	257
CSV 和 ASCII XY 檔案結構	/	258
CSV 檔案中的最小值與最大值	/	258
致謝	/	258
產品標示和法規資訊	/	259

25 CAN 觸發和串列解碼

CAN 信號的設定	/	261
CAN 觸發	/	263
CAN 串列解碼	/	265
解譯 CAN 解碼	/	266
CAN 累積器	/	267
解譯 CAN 解碼列表資料	/	268

26 I2C 觸發和串列解碼

I2C 信號的設定	/	269
I2C 觸發	/	270
I2C 串列解碼	/	273
解譯 I2C 解碼	/	275
解譯 I2C 解碼列表資料	/	276

27 LIN 觸發和串列解碼

LIN 信號的設定	/	277
LIN 觸發	/	279
LIN 串列解碼	/	280
解譯 LIN 解碼	/	282
解譯 LIN 解碼列表資料	/	283

28 SPI 觸發和串列解碼

SPI 信號的設定	/	285
SPI 觸發	/	289
SPI 串列解碼	/	291
解譯 SPI 解碼	/	293
解譯 SPI 解碼列表資料	/	294

29 UART/RS232 觸發和串列解碼

UART/RS232 信號的設定	/	295
UART/RS232 觸發	/	297
UART/RS232 串列解碼	/	299
解譯 UART/RS232 解碼	/	301
UART/RS232 累積器	/	302
解譯 UART/RS232 解碼列表資料	/	303

索引

1 入門

檢查封裝內容	/ 21
開啟示波器的電源	/ 22
將測試棒連接到示波器	/ 22
輸入波形	/ 23
呼叫預設示波器設定	/ 23
使用自動調整	/ 24
補償被動測試棒	/ 25
瞭解前面板控制項與接頭	/ 26
瞭解後面板接頭	/ 32
瞭解示波器顯示	/ 33
存取內建快速說明	/ 35
選取使用者介面語言	/ 35

本章說明首次使用示波器時應採取的步驟。

檢查封裝內容

- 檢查運送容器是否損壞。

如果運送包裝箱出現損壞，請先保留運送包裝箱或墊材，直到檢查完運送品的內容物是否完整，以及示波器的機械與電力狀況為止。

- 確定已收到下列物品以及您可能訂購的任何選購 配件：
 - InfiniiVision 1200 X 系列或 EDUX1052A/G 示波器。
 - 電源線（特定類型由原產國家 / 地區確定）。
 - 示波器測試棒（每個類比輸入通道各一個測試棒）。

開啟示波器的電源

電源需求 線電壓、頻率和功率：

- ~ 線電壓 100-120 VAC，50/60/400Hz
- 100-240 VAC，50/60/60 Hz
- 50 W 最大

通風需求 不得阻塞空氣進氣口和排氣區域。空氣必須自由流通，儀器才能冷卻散熱。請務必確保沒有阻塞空氣進氣口和排氣區域。

空氣由風扇從示波器左側和底部抽入，再從示波器後面排出。

使用桌上型設定的示波器時，請在示波器左右兩側保留至少 2 吋的間隙，在頂部和後面保留至少 4 吋 (100mm) 的間隙以便散熱。

開啟示波器的電源

- 1 將電源線連接到示波器後面，然後再連接到適當的 AC 電壓來源。調整電源線的走線，使示波器的支腳和支架不會擠壓電源線。
- 2 示波器會在 100 到 240 VAC 的範圍之內，自動調整輸入線電壓。儀器隨附的電源線適用於原產國。

警告

請務必使用接地電源線；請勿破壞電源線接地。

- 3 按下電源開關。

電源開關位於前面板的左下角。示波器將執行本機自檢，在數秒鐘後即可運作。

將測試棒連接到示波器

- 1 將示波器測試棒連接到示波器輸入通道 BNC 接頭。
- 2 將測試棒的可伸縮鉤狀尖端連接到供測試之電路或裝置的所需測試點。請務必將測試棒接地引線連接到電路上的接地點。

注意



類比輸入時的最大輸入電壓

150 Vrms、200 Vpk

注意

 請勿浮接示波器機箱

破壞接地連線以及「浮接」示波器機箱都有可能導致量測不準確，還可能損壞設備。測試棒接地引線應該連接到示波器機箱和電源線的接地線。如果您需要在兩個正在使用的點之間進行量測，請使用動態範圍足夠大的差分測試棒。

警告

請勿忽略示波器接地連線的保護動作。示波器必須透過其電源線保持接地。破壞接地將會產生觸電的危險。

輸入波形

Probe Comp 信號用於補償測試棒。

- 1 將示波器測試棒從通道 1 連接到前面板上的 Demo, Probe Comp 端子。
- 2 將測試棒的接地引線連接到接地端子（位於 Demo 端子旁）。

警告

切勿將電壓來源連接到此儀器的接地端子。如果出於任何原因，「保護導體端子」中斷連接或無法正常運作，並且電壓來源連接至設備的接地端子，則整個機箱將處於電壓來源的電勢，操作員或旁觀者可能會觸電。

呼叫預設示波器設定

呼叫預設示波器設定：

- 1 按下 [Default Setup] 出廠設定。

預設設定會儲存示波器的預設設定。這會讓示波器處於已知的作業狀況。

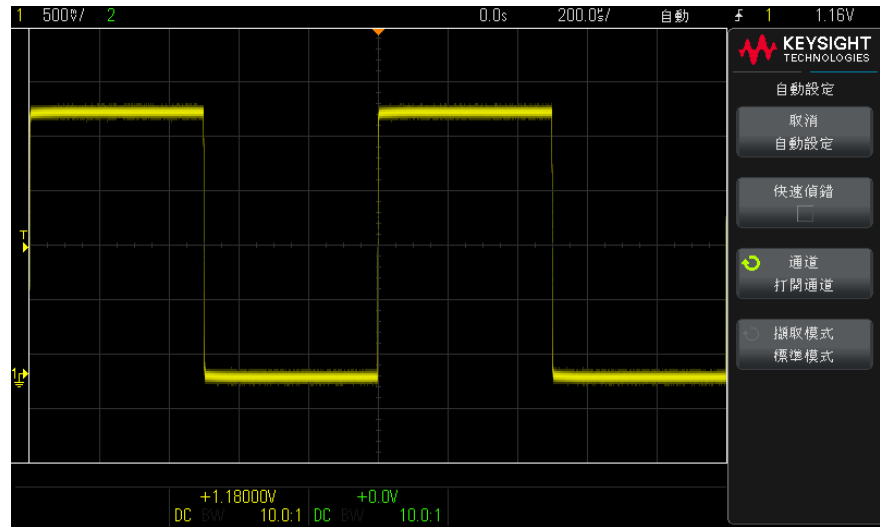
在「儲存 / 呼叫」功能表中，還有用於還原完整原廠設定或執行安全清除的選項（請參閱[章節 20](#)，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始））。

使用自動調整

使用 **[Auto Scale]** **自動調整** 可以自動配置示波器，以使輸入信號的顯示效果最佳。

1 按 **[Auto Scale]** **自動調整**。

您應該會在示波器的顯示畫面上看到與下圖類似的波形：



- 2 如果您希望恢復為先前的示波器設定，請按下 **取消自動調整**。
- 3 如果您希望啟用「快速偵錯」自動調整、變更已自動調整的通道，或在自動調整時保持擷取模式不變，請按**快速偵錯**、**通道**或**擷取模式**。

這些軟鍵與「自動調整偏好設定」功能表上的軟鍵相同。請參閱**章節 22**，“系統功能設定，”（從第 219 頁開始）。

如果您看到波形，但是方波的形狀與上圖所示的正確形狀不同，請執行“**補償被動測試棒**”（第 25 頁）程序。

如果沒有看到波形，請確保已將測試棒牢固連接到前面板通道輸入 BNC 以及 Demo/Probe Comp 端子。

補償被動測試棒

必須補償每個示波器被動測試棒，以符合測試棒所連接之示波器通道的輸入特性。補償不足的測試棒可能會產生重大的量測誤差。

附註

如果您的測試棒（例如 N2140/42A 測試棒）具有可設定的衰減設定，必須使用 10:1 設定作為測試棒補償。

- 1 輸入 Probe Comp 信號（請參閱 "輸入波形"（第 23 頁））。
- 2 按下 [Default Setup] 出廠設定以呼叫預設示波器設定（請參閱 "呼叫預設示波器設定"（第 23 頁））。
- 3 按下 [Auto Scale] 自動調整以針對 Probe Comp 信號自動設定示波器（請參閱 "使用自動調整"（第 24 頁））。
- 4 按測試棒所連接之通道的按鍵（[1]、[2] 等）。
- 5 在「通道」功能表中，按下**測試棒**。
- 6 在「通道測試棒」功能表中，按下**測試棒檢查**，然後遵循畫面上的指示執行。

如果需要，使用非金屬工具（測試棒隨附）來調整測試棒上的修整電容器，以盡量取得最平緩的脈波。

在一些測試棒（例如 N2140/42A 測試棒）上，修整電容器位於測試棒 BNC 接頭上。在另一些測試棒（例如 N2862/63/90 測試棒）上，修整電容器是探頭上的黃色調整裝置。

適當補償



過度補償



補償不足



- 7 將測試棒連接到所有其他示波器通道。
- 8 針對每個通道重複上述程序。

瞭解前面板控制項與接頭

在前面板上，**按鍵**是指可以按下的任意按鍵（按鈕）。

軟鍵特指顯示器旁邊的六個按鍵。按其他前面板按鍵時，功能表和軟鍵標籤會顯示在顯示畫面上。當您導覽示波器的功能表時，軟鍵功能會發生變更。

對於下列圖形，請參閱隨後表格中以數字編號的說明。

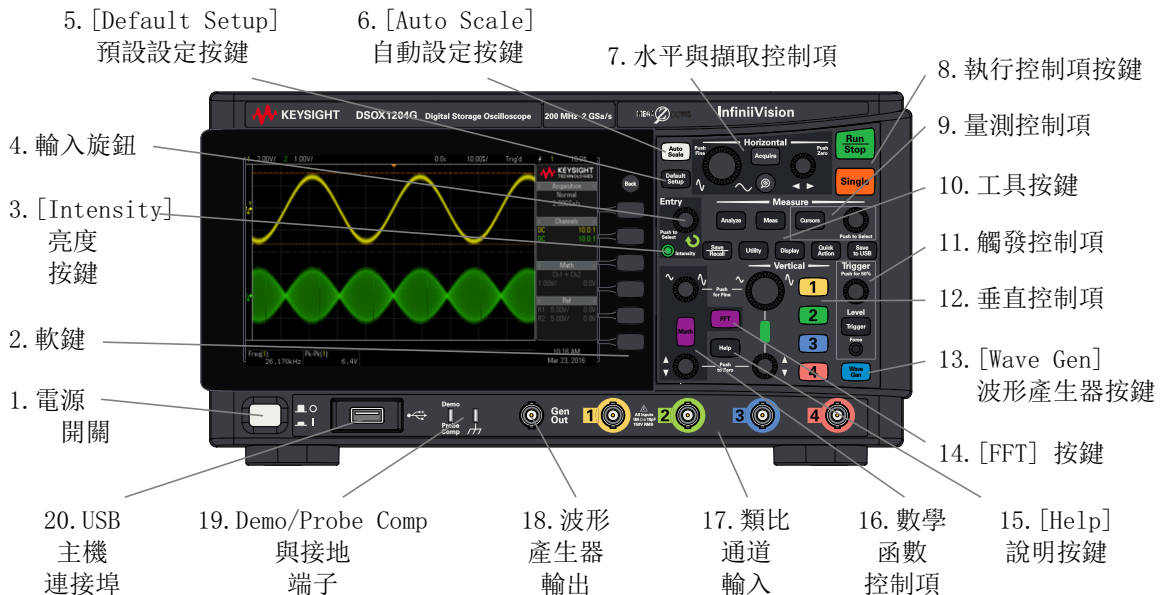


圖 3 InfiniiVision 1200 X 系列 4 通道示波器



圖 4 InfiniiVision 1200 X 系列 2 通道示波器

1.	電源開關	按下一次可開啟電源，再按下一次則可關閉電源。請參閱 "開啟示波器的電源"（第 22 頁）。
2.	軟鍵	這些按鈕的功能會根據按鈕旁邊顯示畫面中所顯示的功能表而變更。 ⏮ 後退按鈕 可讓您返回軟鍵功能表階層。到達階層的頂部時，按 ⏮ 後退按鈕將關閉功能表，改為顯示示波器資訊。
3.	[Intensity] 亮度按鈕	按下此按鈕可以使其亮起。亮起之後，轉動輸入旋鈕以調整波形亮度。 您可以改變亮度控制項以呈現信號詳細資料，就如同類比示波器一樣。
4.	輸入旋鈕	輸入旋鈕用於從功能表中選取項目或變更值。輸入旋鈕的功能視目前的功能表和選取的軟鍵而不同。 請注意，軟鍵上顯示輸入旋鈕 ↻ 符號時，您可以使用輸入旋鈕來選取值。 進行選取時，通常旋轉輸入旋鈕就足夠了。有時，您可以按下 輸入旋鈕來啟用或停用選取。此外，按下輸入旋鈕還可以讓快顯功能表消失。

5.	[Default Setup] 出廠設定 按鈕	按下此按鈕可以還原示波器的預設設定（如需詳細資料，請參閱 " 呼叫預設示波器設定 "（第 23 頁））。
6.	[Auto Scale] 自動調整 按鈕	按下 [Auto Scale] 自動調整 按鈕時，示波器會快速判斷哪些通道有活動，然後開啟這些通道並加以縮放，以顯示輸入信號。請參閱 " 使用自動調整 "（第 24 頁）。
7.	水平與擷取控制項	水平與擷取控制項包括： • 水平刻度旋鈕 — 轉動「水平設定」區段標有  的旋鈕，以調整時間 / 格設定。旋鈕下的符號表示此控制項具有使用水平刻度對波形進行擴展或縮小的效果。 按下水平刻度旋鈕，以在微調與粗調之間切換。 • 水平位置旋鈕 — 轉動標有  的旋鈕，以在水平方向平移波形資料。您可以查看觸發前（以順時鐘方向轉動旋鈕）或觸發後（以逆時鐘方向轉動旋鈕）擷取的波形。如果在示波器停止（不處於「執行」模式）時平移波形，即可查看上一次擷取的波形資料。 • [Acquire] 擷取 按鈕 — 按下此按鈕以開啟「擷取」功能表，您可以從中選取「標準」、「XY」和「滾動」時間模式、啟用或停用「縮放」，以及選取觸發時間參考點。 此外，您還可以選取「標準」、「峰值偵測」、「平均值」或「高解析度」擷取模式，並在 DSOX1200 系列機型上使用分段記憶體（請參閱 "選取擷取模式"（第 130 頁））。 • 縮放  按鈕 — 按下  縮放按鈕，以將示波器顯示畫面分割為「標準」和「縮放」區段，而不必開啟「擷取」功能表。 如需詳細資訊，請參閱章節 2，“水平控制項，”（從第 37 頁開始）。
8.	執行控制按鈕	[Run/Stop]（執行 / 停止）按鈕為綠色時，表示示波器正在執行，即如果符合觸發條件，就會擷取資料。若要停止擷取資料，請按下 [Run/Stop]（執行 / 停止）。 [Run/Stop]（執行 / 停止）按鈕為紅色時，資料擷取將停止。若要開始擷取資料，請按下 [Run/Stop]（執行 / 停止）。 若要擷取及顯示單一擷取（不論示波器正在執行還是已停止），請按下 [Single]（單次觸發）。[Single]（單次觸發）按鈕將變為黃色，直到示波器觸發為止。 如需詳細資訊，請參閱 "執行、停止及進行單次觸發擷取（執行控制項）"（第 125 頁）。

9.	量測控制項	測量控制項包括： • [Analyze] 分析按鍵 — 按下此按鍵可以存取分析功能，例如： • 觸發位準設定。 • 量測閾值設定。 • 視訊觸發自動設定及顯示。 • 顯示由類比通道輸入組成的匯流排，其中通道 1 是最不重要的位元，通道 4 是最重要的位元。另請參閱章節 4，“類比匯流排顯示，”（從第 55 頁開始）。 • 啟用串列匯流排解碼。另請參閱章節 8，“串列匯流排解碼 / 觸發，”（從第 79 頁開始）。 • 參考波形（請參閱章節 7，“參考波形，”（從第 75 頁開始））。 • 遮罩測試（請參閱章節 16，“遮罩測試，”（從第 173 頁開始））。 • 數位電壓計（請參閱章節 17，“數位電壓計，”（從第 187 頁開始））。 • 具有內建波形產生器之機型上的頻率回應分析（請參閱章節 18，“頻率回應分析，”（從第 189 頁開始））。 • [Meas] 量測按鍵 — 按下此按鍵可存取一組預先定義的量測項目。請參閱章節 15，“量測，”（從第 149 頁開始）。 • [Cursors] 游標按鍵 — 按下此按鍵可開啟一個功能表，讓您選取游標模式和來源。 • 游標旋鈕 — 按下此旋鈕可從快顯功能表中選取游標。然後在快顯功能表關閉（由於逾時或透過再次按下旋鈕）後，旋轉該旋鈕以調整所選游標位置。
10	工具按鍵	工具按鍵包括： • [Save/Recall] 儲存 / 呼叫按鍵 — 按下此按鍵可儲存示波器設定、畫面影像、波形資料或遮罩檔案，或呼叫設定、遮罩檔案或參考波形。請參閱章節 20，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始）。 • [Utility] 系統功能按鍵 — 按下此按鍵可以存取「系統功能」功能表，您可以藉由該功能表來設定示波器的 I/O 設定、使用檔案瀏覽器、設定喜好設定、存取服務功能表以及選擇其他選項。請參閱章節 22，“系統功能設定，”（從第 219 頁開始）。 • [Display] 顯示按鍵 — 按下此按鍵可以存取功能表，您可以從中啟用持續性、調整顯示畫面格線的亮度、標示波形、加入註解，以及清除顯示畫面（請參閱章節 9，“顯示設定，”（從第 81 頁開始））。 • [Quick Action] 快速動作按鍵 — 按下此按鍵可以執行所選的快速動作：量測所有快照、列印、儲存、呼叫、凍結顯示以及更多。請參閱“配置 [Quick Action] 快速動作按鍵”（第 232 頁）。 • [Save to USB] 儲存至 USB按鍵 — 按下此按鍵可快速儲存至 USB 儲存裝置。

11	觸發控制項	觸發控制項會決定示波器如何觸發以擷取資料。這些控制項包括： • 位準設定旋鈕 — 轉動「位準設定」旋鈕，可調整所選類比通道的觸發位準。 按下此旋鈕，以將位準設為波形的 50% 值。如果使用 AC 耦合，則按下「位準設定」旋鈕可將觸發位準設為大約 0V。 類比通道的觸發位準位置會以顯示畫面最左側的觸發位準圖示 （如果已開啟類比通道）來指示。類比通道觸發位準的值顯示在顯示畫面的右上角。 • [Trigger] 觸發按鍵 — 按下此按鍵可選取觸發類型（邊緣、脈波寬度、視訊等）。請參閱章節 11，“觸發，”（從第 95 頁開始）。您還可以設定會影響所有觸發類型的選項。請參閱章節 12，“觸發模式 / 耦合，”（從第 117 頁開始）。 • [Force] 強制按鍵 — 可導致觸發（針對任何項目）並顯示擷取。 此按鍵對於「標準」觸發模式（在此模式中，僅在符合觸發條件時才執行擷取）會很有用。在此模式中，如果未發生任何觸發（即顯示「Trig'd?」指示器），您可以按 [Force] 強制來強制觸發並查看輸入信號的波形。
12	垂直控制項	垂直控制項包括： • 類比通道開啟 / 關閉按鍵 — 使用這些按鍵可以切換通道的開啟或關閉，或存取軟體中的通道功能表。每個類比通道都有一個通道開啟 / 關閉按鍵。 • 垂直刻度旋鈕 — 使用標有  的旋鈕可以變更所選類比輸入通道的垂直敏感度（增益）。 按下垂直刻度旋鈕，可在微調與粗調之間切換。 信號的預設擴展模式為根據通道的接地位準進行擴展，但是您可以將其變更為根據顯示畫面的中央進行擴展。 • 垂直位置旋鈕 — 使用此旋鈕可以變更所選類比輸入通道波形在顯示畫面上的垂直位置。 在顯示畫面右上方短暫顯示的電壓值代表顯示畫面垂直中央與接地位準（）圖示之間的電壓差。如果將垂直擴展設為根據接地擴展，則該電壓值也代表顯示畫面垂直中央的電壓。 如需詳細資訊，請參閱章節 3，“垂直控制項，”（從第 47 頁開始）。
13	[Wave Gen] 波形產生器按鍵	在具有內建波形產生器的 G-suffix 機型上，按下此按鍵可存取波形產生器功能。請參閱 章節 19 ，“波形產生器，”（從第 195 頁開始）。
14	[FFT] 按鍵	提供對 FFT 頻譜分析功能的存取。請參閱 章節 5 ，“FFT 頻譜分析，”（從第 57 頁開始）。
15	[Help] 說明按鍵	開啟「說明」功能表，您可以從中顯示概觀說明主題、選取語言（請參閱“ 存取內建快速說明 ”（第 35 頁）），以及選取可在 Demo 端子上輸出的訓練信號。

16	數學函數控制項	數學函數控制項包括： • [Math] 數學運算按鍵 — 提供對數學運算（加、減等）波形功能的存取。請參閱 章節 6，“數學波形，”（從第 65 頁開始）。 • 垂直刻度旋鈕 — 使用標有  的旋鈕可以變更所選類比輸入通道的垂直敏感度（與類比通道垂直控制項相同）。 • 垂直位置旋鈕 — 使用此旋鈕可以變更數學函數波形在顯示畫面上的垂直位置（與類比通道垂直控制項相同）。
17	類比通道輸入	將示波器測試棒或 BNC 纜線連接至這些 BNC 接頭。 在 InfiniiVision 1200X 系列示波器中，類比通道輸入具有 1 MΩ 的阻抗。 此外，不會進行任何自動測試棒偵測，因此您必須正確設定測試棒衰減，才能取得準確的量測結果。請參閱 設定類比通道測試棒選項（第 51 頁）。
18	波形產生器輸出	在 G-suffix 機型上，內建波形產生器可以在 Gen Out BNC 上輸出正弦波、方波、斜波、脈波、DC 或雜訊。按下 [Wave Gen] 波形產生器按鍵 可設定波形產生器。請參閱 章節 19，“波形產生器，”（從第 195 頁開始）。 您還可以将觸發輸出信號或遮罩測試失敗信號傳送至 Gen Out BNC 接頭。請參閱 設定 Gen Out 來源（第 227 頁）。
19	Demo/Probe Comp, 接地端子	• Demo 端子 — 此端子可輸出 Probe Comp 信號，該信號可協助您使測試棒的輸入電容符合其所連接的示波器通道。請參閱 補償被動測試棒（第 25 頁）。示波器還可以在此端子上輸出示範信號或訓練信號。 • 接地端子 — 接地端子可用於連接至 Demo/Probe Comp 端子的示波器測試棒。請參閱 輸入波形（第 23 頁）中的警告。
20	USB 主機連接埠	此連接埠用於將 USB 大量儲存裝置或印表機連接到示波器。 連接 USB 相容大量儲存裝置（隨身碟、磁碟機等）可以儲存或呼叫示波器設定檔案及參考波形，或儲存資料和畫面影像。請參閱 章節 20，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始）。 若要進行列印，請連接 USB 相容印表機。如需有關列印的詳細資訊，請參閱 章節 21，“列印（螢幕），”（從第 215 頁開始）。 在更新可用時，您也可以使用 USB 連接埠更新示波器的系統軟體。 附註：您必須先退出USB 大量儲存裝置，然後再將其拔除，否則裝置在連接到執行 Windows 作業系統的電腦時會標記為需要修復（即使裝置並未受損）。 注意：請勿將主機電腦連接到示波器的 USB 主機連接埠。主機電腦將示波器視為裝置，因此請將主機電腦連接到示波器的裝置連接埠（在後面板上）。請參閱 瞭解後面板接頭（第 32 頁）。
21	[External] 外部按鍵	按下此按鍵可設定外部觸發輸入選項。請參閱 外部觸發輸入（第 122 頁）。

22	EXT TRIG 輸入	外部觸發輸入 BNC 接頭。如需此功能的說明，請參閱 "外部觸發輸入" (第 122 頁)。
----	-------------	--

不同語言的前面板外罩

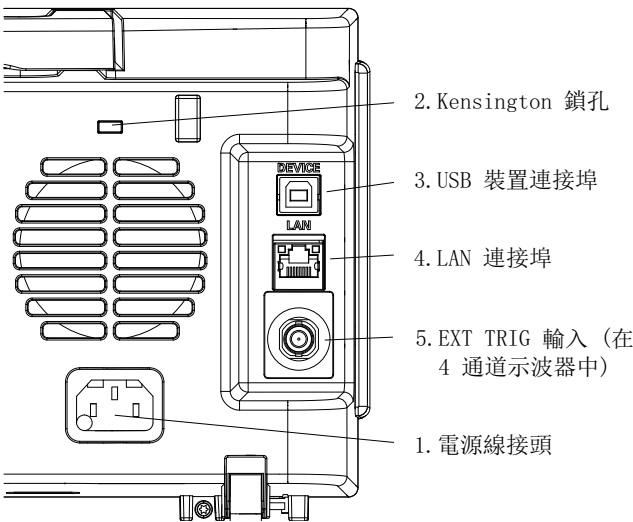
提供多種語言的前面板外罩，這些外罩包含英文前面板按鍵及標籤文字的翻譯。購買的時候選擇本地化選項時，會包括適當的外罩。

安裝前面板外罩：

- 1 輕輕拉出前面板旋鈕，將其卸下。
- 2 將外罩邊緣的定位片插入前面板上的溝槽。
- 3 重新安裝前面板旋鈕。

瞭解後面板接頭

對於下圖，請參閱隨後表格中以數字編號的說明。



1.	電源線接頭	在此處連接電源線。
----	-------	-----------

2.	Kensington 鎖孔	您可在此處裝上 Kensington 鎖以保障儀器安全。
3.	USB 裝置連接埠	此連接埠用於將示波器連接至主機 PC。您可以透過 USB 裝置連接埠從主機 PC 向示波器發出遠端指令（請參閱《Programmer's Guide》（程式設計師指南））。
4.	LAN 連接埠	將示波器連接到網路（請參閱 "設定示波器的 LAN 連線"（第 220 頁））後，LAN 連接埠可讓您列印到網路印表機（請參閱 章節 21 ，“列印（螢幕）”，（從第 215 頁開始））、存取示波器的內建 Web 伺服器（請參閱 章節 23 ，“Web 介面，”（從第 235 頁開始）），以及發出遠端指令（請參閱《Programmer's Guide》（程式設計師指南））。
15	EXT TRIG 輸入	在 4 通道機型上，外部觸發輸入 BNC 接頭位於後面板。 在 2 通道機型上，外部觸發輸入 BNC 接頭位於前面板。 如需此功能的說明，請參閱 "外部觸發輸入"（第 122 頁）。

瞭解示波器顯示

示波器顯示包含擷取的波形、設定資訊、量測結果，以及軟鍵定義。

1 入門

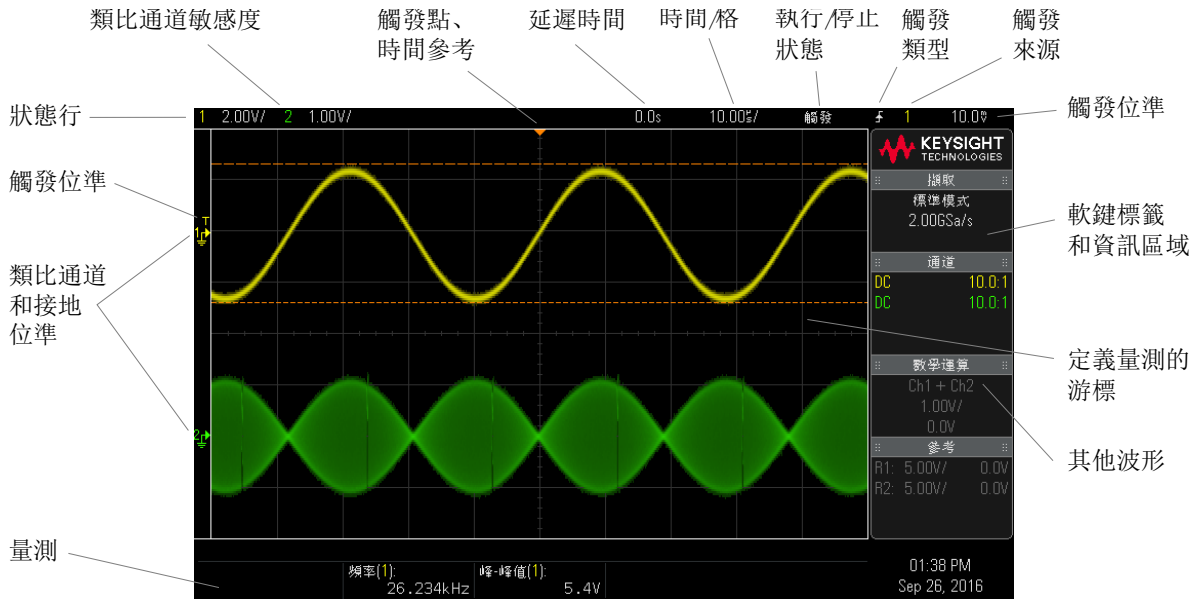


圖 5 解譯示波器顯示

狀態行	顯示畫面的最上面一行包含垂直、水平和觸發設定資訊。
顯示區域	顯示區域包含波形擷取、通道識別碼、類比觸發和接地位準指示器。每個類比通道的資訊都以不同的顏色顯示。 信號詳細資料使用 256 個層級的亮度來顯示。 如需有關顯示模式的詳細資訊，請參閱章節 9，“顯示設定，”（從第 81 頁開始）。
軟鍵標籤和資訊區域	按大多數前面板按鈕時，此區域會顯示簡短功能表名稱和軟鍵標籤。這些標籤說明軟鍵功能。通常藉由軟鍵，您可以設定所選模式或功能表的其他參數。 按下 Back 後退按鈕會返回功能表階層，直到關閉軟鍵標籤並顯示資訊區域為止。資訊區域包含擷取、類比通道、數學函數和參考波形資訊。 您還可以指定，在指定的逾時期間（[Utility] 系統功能 > 選項 > 功能表逾時）過後自動關閉軟鍵功能表。 按下 Back 後退按鈕（顯示資訊區域時）會返回最近顯示的功能表。

量測區域	量測或游標開啟後，此區域包含自動量測和游標結果。 量測關閉後，此區域會顯示說明通道偏移的其他狀態資訊，以及其他配置參數。
------	--

存取內建快速說明

檢視快速說明：

- 1 按住您想檢視其說明的按鍵、軟鍵或旋鈕。

按下其他按鍵或轉動旋鈕之前，快速說明會保留在畫面上。

選取使用者介面語言

選取使用者介面和快速說明語言：

- 1 按 **[Help]** 求助，然後按**語言**軟鍵。
- 2 轉動輸入旋鈕，直到選取所需語言為止。

1 入門

2 水平控制項

調整水平（時間 / 格）刻度	/	38
調整水平延遲（位置）	/	39
平移和縮放單一擷取或停止的擷取	/	39
變更水平時間模式（「標準」、「XY」或「滾動」）	/	40
顯示縮放的時間基準	/	44
變更水平刻度旋鈕的粗調 / 微調設定	/	45
定位時間參考（居左、居中、居右）	/	45

水平控制項包括：



- 水平刻度和位置旋鈕。
- **[Acquire]** 擷取按鍵，用於存取「擷取」功能表。
-  縮放按鍵，用於快速啟用 / 停用分割畫面縮放顯示。

下圖顯示了按下 **[Acquire]** 擷取按鍵後顯示的「擷取」功能表。。

2 水平控制項

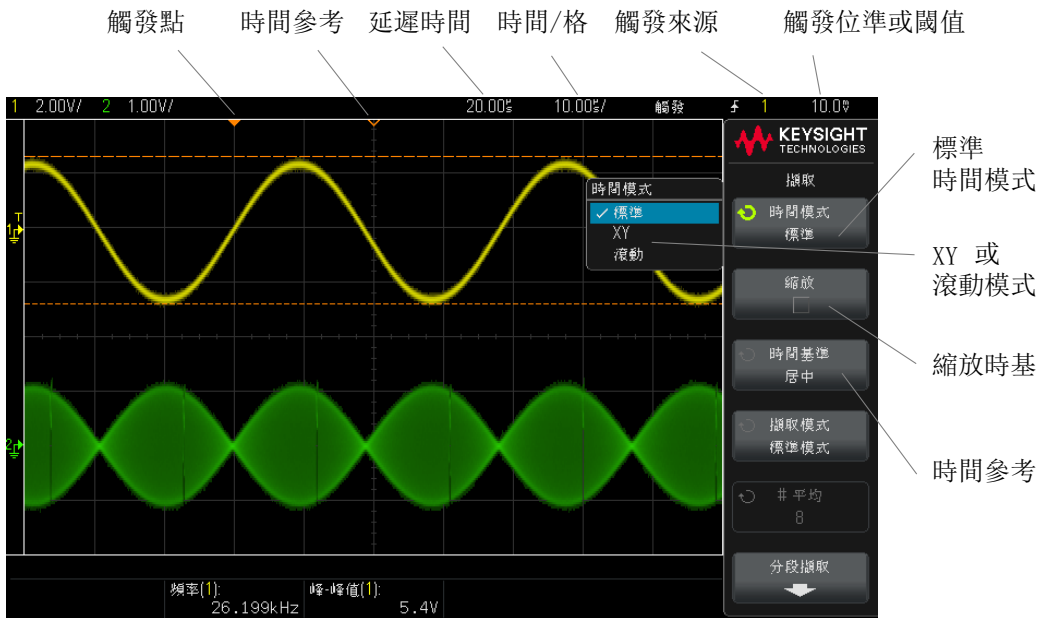


圖 6 擷取設定功能表

藉由「擷取」功能表，您可以選取時間模式（「標準」、「XY」或「滾動」）、啟用「縮放」，以及指定時間參考。

當軟鍵功能表標籤關閉時，目前取樣率會顯示在右側的資訊區域中。

調整水平（時間 / 格）刻度

- 1 轉動標有  的大型水平刻度（掃描速度）旋鈕可以變更水平時間 / 格設定。

請注意狀態行中的時間 / 格資訊如何變更。

顯示畫面頂部的 ▽ 符號表示時間參考點。

執行擷取或停止擷取時，水平刻度旋鈕都有效（在「標準」時間模式中）。執行擷取時，調整水平刻度旋鈕將變更取樣率。停止擷取時，調整水平刻度旋鈕可以放大擷取的資料。請參閱 "[平移和縮放單一擷取或停止的擷取](#)"（第 39 頁）。

請注意，水平刻度旋鈕在「縮放」顯示畫面中的用途不同。請參閱 "[顯示縮放的時間基準](#)"（第 44 頁）。

調整水平延遲（位置）

1 轉動水平延遲（位置）旋鈕（◀▶）。

觸發點將水平移動，在 0.00 s 處暫停（模擬機械止動裝置），延遲值將顯示在狀態行中。

變更延遲時間會水平移動觸發點（實心倒三角形），並指出其與時間參考點（空心倒三角形 ▽）的距離。這些參考點會沿著顯示畫面網格頂端顯示。

圖 6 顯示了延遲時間設為 200 μ s 的觸發點。延遲時間數可說明時間參考點距離觸發點有多遠。當延遲時間設定為零時，延遲時間指示器會與時間參考指示器重疊。

顯示在觸發點左側的所有事件都發生在觸發之前，稱為觸發前資訊，這些事件顯示了觸發點之前的事件。

觸發點右側的所有事件稱為觸發後資訊。可用的延遲範圍量（觸發前和觸發後資訊）視所選掃描時間 / 格和記憶體深度而定。

執行擷取或停止擷取時，水平位置旋鈕都有效（在「標準」時間模式中）。執行擷取時，調整水平刻度旋鈕將變更取樣率。停止擷取時，調整水平刻度旋鈕可以放大擷取的資料。請參閱 "[平移和縮放單一擷取或停止的擷取](#)"（第 39 頁）。

請注意，水平位置旋鈕在「縮放」顯示畫面中的用途不同。請參閱 "[顯示縮放的時間基準](#)"（第 44 頁）。

平移和縮放單一擷取或停止的擷取

示波器停止時，使用水平刻度和位置旋鈕可平移及縮放您的波形。停止的顯示畫面可能包含多個值得參考的擷取，但是只有最後一個擷取可供平移和縮放。

平移（水平移動）和縮放（水平擴展或壓縮）所擷取波形的功能非常重要，因為它可以讓使用者進一步洞察所擷取的波形。使用者通常藉由查看以不同層級進行抽象化的波形，進行進一步的洞察。您可能希望既可以檢視大圖，也可以檢視圖片細小的特定詳細資料。

在擷取波形之後檢驗波形詳細資料的功能通常是數位示波器的優勢。通常此功能只是凍結顯示畫面，以便使用游標進行量測，或是列印畫面。某些數位示波器具備更進一步的功能，可在擷取之後，透過平移波形及變更水平刻度來進一步檢驗信號詳細資料。

對用於擷取資料之時間 / 格和用於檢視資料之時間 / 格之間的縮放率並無任何限制。但是有一項有用的限制。就某種程度來說，這項有用的限制是您要分析之信號的一項功能。

附註

放大停止的擷取

如果您對擷取的波形採用水平放大係數為 1000、垂直放大係數為 10 來顯示資訊，則畫面顯示效果依然很好。請謹記，只能對顯示的資料進行自動量測。

變更水平時間模式（「標準」、「XY」或「滾動」）

1 按下 [Acquire] 擷取。

2 在「擷取」功能表中，按下**時間模式**，然後選取：

- **標準** — 示波器的標準檢視模式。

在「標準」時間模式中，在觸發之前發生的信號事件將繪於觸發點（▼）左側，而在觸發之後發生的信號事件將繪於觸發點右側。

- **XY** — XY 模式可將顯示畫面從伏特對時間顯示變更為伏特對伏特顯示。時間基準會關閉。通道 1 幅度將繪於 X 軸，而通道 2 幅度將繪於 Y 軸。

您可以使用 XY 模式比較兩個信號之間的頻率和相位關係。XY 模式也可與轉換器配合使用以顯示應變對位移、流量對壓力、電壓對電流或電壓對頻率。

使用游標可以對 XY 模式波形進行量測。

如需有關使用 XY 模式進行量測的詳細資訊，請參閱 "**XY 時間模式**"（第 41 頁）。

- **滾動** — 可讓波形在顯示畫面上從左到右緩慢移動。這種模式只會以 50 ms/div 和更慢的時間基準設定來操作。如果目前的時間基準設定速度高於 50 ms/div 的限制，則進入「滾動」模式後，便會將其設為 50 ms/div。

在「滾動」模式中並無觸發。畫面上的固定參考點是畫面的右側邊緣，其表示目前的時刻。已經發生的事件會捲動到參考點左側。因為沒有觸發，所以不提供觸發前資訊。

如果要在「滾動」模式中暫停顯示，請按下 **[Single] 單次觸發** 按鍵。若要在「滾動」模式中清除顯示並重新啟動擷取，請再次按下 **[Single] 單次觸發** 按鍵。

針對低頻率波形使用「滾動」模式，會導致顯示畫面非常類似於帶狀圖記錄器。它可讓波形在顯示畫面內延伸。

XY 時間模式

XY 時間模式會使用兩個輸入通道，將示波器從伏特對時間顯示轉換為伏特對伏特顯示。通道 1 是 X 軸輸入，通道 2 是 Y 軸輸入。您可以使用各種轉換器，因此顯示畫面可以顯示應變對位移、流量對壓力、電壓對電流或電壓對頻率。

範例 此練習藉由使用 Lissajous 法測量頻率相同的兩個信號之間的相位差異，示範 XY 顯示模式的一般使用情況。

- 1 將正弦波信號連接到通道 1，並將頻率相同但相位相異的正弦波信號連接到通道 2。
- 2 依次按下 **[Auto Scale] 自動調整** 按鍵、**[Acquire] 擷取** 按鍵以及**時間模式**，然後選取「XY」。
- 3 使用通道 1 和 2 的位置 (◆) 旋鈕，將信號居中置於顯示器。使用通道 1 和 2 的時間 / 格旋鈕及通道 1 和 2 的**微調**軟鍵，展開信號以方便檢視。

相位差角 (θ) 可使用下列公式計算（假設兩個通道上的幅度相同）：

$$\sin\theta = \frac{A}{B} \text{ or } \frac{C}{D}$$

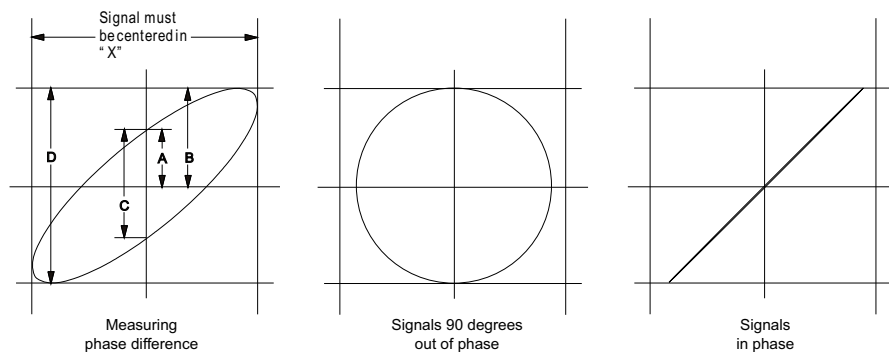


圖 7 XY 時間模式信號，在顯示畫面上居中

4 按下 **[Cursors]** 游標按鍵。

5 將 Y2 游標設於信號頂端，並將 Y1 設於信號底部。

記下顯示畫面底部的 ΔY 值。在此範例中使用的是 Y 游標，但您也可以改用 X 游標。

6 將 Y1 和 Y2 游標移動到信號和 Y 軸的交點。再次記下 ΔY 值。

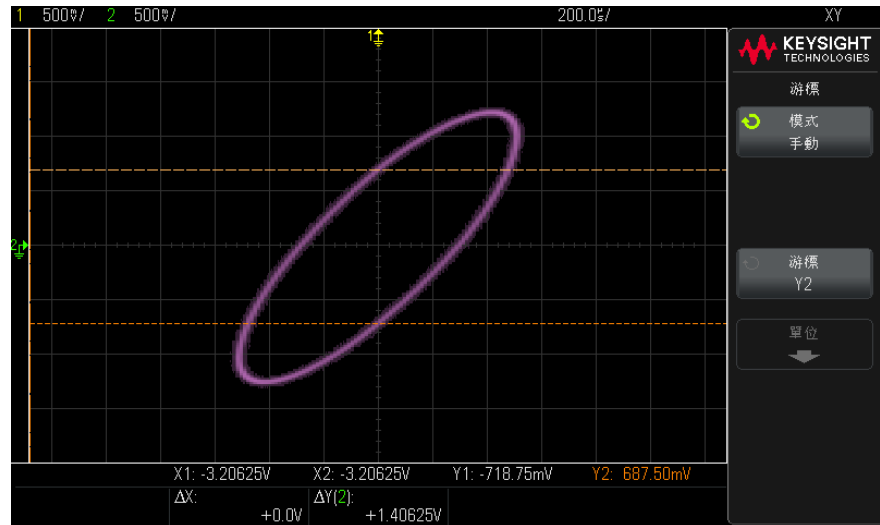


圖 8 相位差量測（自動且使用游標）

7 使用以下公式計算相位差。

例如，如果第一個 ΔY 值是 1.688，第二個 ΔY 值是 1.031：

$$\sin\theta = \frac{\text{second } \Delta Y}{\text{first } \Delta Y} = \frac{1.031}{1.688}; \theta = 37.65 \text{ degrees of phase shift}$$

附註

XY 顯示模式中的 Z 軸輸入（空白）

選取 XY 顯示模式時，會關閉時間基準。通道 1 是 X 軸輸入，通道 2 是 Y 軸輸入，EXT TRIG 輸入是 Z 軸輸入。如果您只要查看 Y 對 X 顯示部分，請使用 Z 軸輸入。Z 軸會關閉和開啟軌跡（類比示波器將此稱為 Z 軸空白，因為它可開啟和關閉波束）。當 Z 為低時（<1.4 V），顯示 Y 對 X；當 Z 為高時（>1.4 V），軌跡關閉。

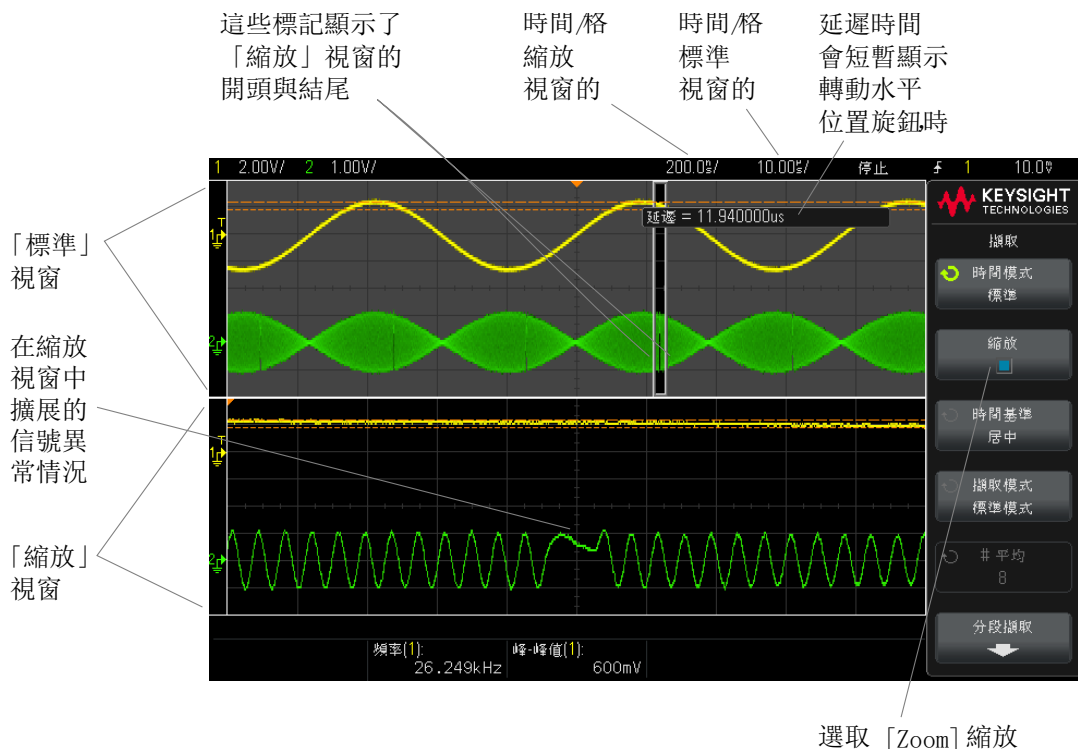
顯示縮放的時間基準

縮放（以前稱為延遲的掃描模式）是標準顯示的水平擴展版本。選取「縮放」後，顯示畫面會分成兩部分。上半部分畫面顯示標準時間 / 格視窗，下半部分畫面顯示更快的「縮放」時間 / 格視窗。

「縮放」視窗是標準時間 / 格視窗的放大部分。您可以使用「縮放」尋找及水平擴展部分標準視窗，以取得更詳細（解析度更高）的信號分析。

開啟（或關閉）縮放：

- 1 按下  縮放按鍵（或按 [Acquire] 擷取按鍵，然後按縮放軟鍵）。



已使用方塊框住所擴展的標準顯示畫面區域，標準顯示畫面的其餘區域將灰顯。該方塊顯示標準掃描的哪些部分會在下半部擴展。

若要變更「縮放」視窗的時間 / 格，請轉動水平刻度（掃描速度）旋鈕。轉動旋鈕時，縮放的視窗時間 / 格將反白顯示在波形顯示區域上方的狀態行中。水平刻度（掃描速度）旋鈕可控制方塊的大小。

水平位置（延遲時間）旋鈕可設定縮放視窗從左到右的位置。轉動延遲時間（◀▶）旋鈕時，延遲值（相對於觸發點的顯示時間）會暫時顯示在顯示畫面的右上方。

負的延遲值表示您查看的波形部分位於觸發事件之前，正值表示您查看的波形位於觸發事件之後。

若要變更標準視窗的時間 / 格，請關閉「縮放」，然後轉動水平刻度（掃描速度）旋鈕。

如需有關使用縮放模式進行量測的詳細資訊，請參閱 "區隔頂端量測的脈波"（第 155 頁）和 "區隔頻率量測的事件"（第 161 頁）。

變更水平刻度旋鈕的粗調 / 微調設定

1 按下水平刻度旋鈕可在水平刻度的微調與粗調之間進行切換。

啟用**微調**時，轉動水平刻度旋鈕會以較小的增量變更時間 / 格（顯示在顯示畫面頂部的狀態行中）。開啟**微調**時，時間 / 格將保持完全校準狀態。

如果關閉**微調**，水平刻度旋鈕將以 1-2-5 的步級序列變更時間 / 格設定。

定位時間參考（居左、居中、居右）

時間參考是顯示畫面上延遲時間的參考點（水平位置）。

1 按下 [Acquire] 擷取。

2 在「擷取」功能表中，按下**時間參考**，然後選取：

- **居左** - 將時間參考設為顯示畫面左側邊緣的一個主要格。
- **居中** - 將時間參考設為顯示畫面的中央。
- **居右** - 將時間參考設為顯示畫面右側邊緣的一個主要格。

顯示器方格頂端的小空心三角形（▽）會標示時間參考的位置。當延遲時間設定為零時，觸發點指示器（▼）將與時間參考指示器重疊。

2 水平控制項

延遲設為 0 時，時間參考位置可設定觸發事件在擷取記憶體中及顯示畫面上的最初位置。

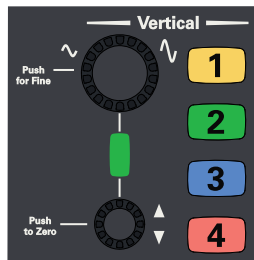
轉動水平刻度（掃描速度）旋鈕可針對時間參考點（▼）擴展或收縮波形。請參閱 "調整水平（時間 / 格）刻度"（第 38 頁）。

在「標準」（而不是「縮放」）模式下轉動水平位置（◀▶）旋鈕可將觸發點指示器（▼）移至時間參考點（▼）的左側或右側。請參閱 "調整水平延遲（位置）"（第 39 頁）。

3 垂直控制項

開啟或關閉波形（通道或數學）	/	49
調整垂直刻度	/	49
調整垂直位置	/	49
指定通道耦合	/	50
指定頻寬限制	/	50
變更垂直刻度旋鈕的粗調 / 微調設定	/	50
倒轉波形	/	51
設定類比通道測試棒選項	/	51

垂直控制項包括：



- 所選類比通道的多工垂直刻度和位置旋鈕。
- 通道按鍵，用於開啟或關閉通道及存取通道的軟鍵功能表。

附註

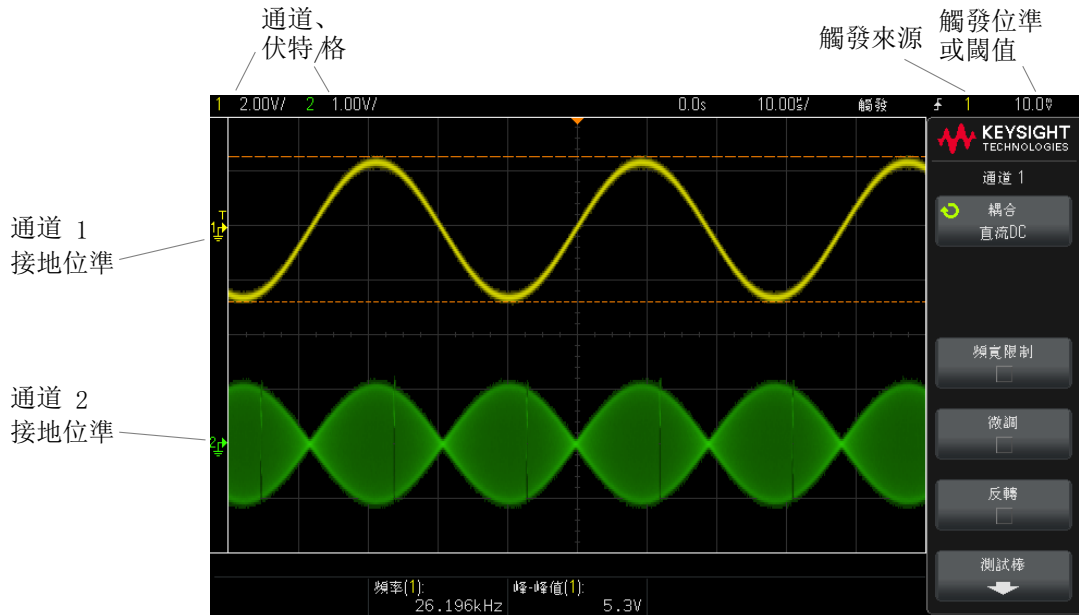
Keysight 建議您經常調整信號刻度，以使整個波形呈現在顯示畫面的頂部與底部之間。

通道輸入的負載必須在 ± 8 格之內，1200 X 系列示波器才能正確運作。如果超過此限制，可能導致信號顯示不正確，並可能增加輸入通道之間的串擾。

附註

若要盡量減少輸入通道之間的串擾，請確保通道不會負載過重。此外，將測試棒或纜線連接到通道可降低串擾。

下圖顯示了按 **[1]** 通道按鍵後顯示的「通道 1」功能表。



所顯示每個類比通道之信號的接地位準由顯示畫面最左側的  圖示的位置來確定。

開啟或關閉波形（通道或數學）

- 1 按下類比通道按鍵可開啟或關閉通道（並顯示通道的功能表）。

當通道開啟時，其按鍵會亮起。

附註

關閉通道

您必須先檢視某個通道的功能表，然後才能將其關閉。例如，如果通道 1 和通道 2 已開啟，而且正在顯示通道 2 的功能表，若要關閉通道 1，請按下 **[1]** 顯示通道 1 的功能表，然後再次按下 **[1]** 關閉通道 1。

調整垂直刻度

- 1 轉動通道按鍵上方標有  的大旋鈕設定通道的垂直刻度（伏特 / 格）。

連接有 1:1 測試棒時，除非已啟用微調（請參閱 **"變更垂直刻度旋鈕的粗調 / 微調設定"**（第 50 頁）），否則垂直刻度旋鈕會以 1-2-5 的步級序列變更類比通道刻度。

類比通道的伏特 / 格值將顯示在狀態行中。

轉動伏特 / 格旋鈕時，信號的預設擴展模式為根據通道的接地位準進行垂直擴展，但是您可以將其變更為根據顯示畫面的中央進行擴展。請參閱 **"選擇「擴展依據」或接地"**（第 224 頁）。

調整垂直位置

- 1 轉動小垂直位置旋鈕（) 將通道的波形在顯示畫面中上下移動。

在顯示畫面右上角短暫顯示的電壓值代表顯示畫面垂直中央與接地位準（) 圖示之間的電壓差異。如果將垂直擴展設為根據接地擴展（請參閱 **"選擇「擴展依據」或接地"**（第 224 頁）），則該電壓值也代表顯示畫面垂直中央的電壓。

指定通道耦合

耦合會將通道的輸入耦合變更為 **AC**（交流電）或 **DC**（直流電）。

貼士

如果通道為 DC 耦合，您只要記下其與接地符號之間的距離，即可快速測量信號的 DC 分量。

如果通道為 AC 耦合，則會移除信號的 DC 分量，從而可以使用較高的敏感度來顯示信號的 AC 分量。

- 1 按下所需的通道按鍵。
- 2 在「通道」功能表中，按下**耦合**軟鍵以選取輸入通道耦合：
 - **DC** — DC 耦合在檢視低至 0 Hz 且沒有大的 DC 偏移之波形時很有用。
 - **AC** — AC 耦合在檢視具有大的 DC 偏移之波形時很有用。

AC 耦合會讓輸入波形通過 10 Hz 的高通濾波器，以移除波形中的任何 DC 偏移電壓。

請注意，通道耦合獨立於觸發耦合。若要變更觸發耦合，請參閱 "**選取觸發耦合**"（第 119 頁）。

指定頻寬限制

- 1 按下所需的通道按鍵。
- 2 在「通道」功能表中，按下**頻寬限制**軟鍵可啟用或停用頻寬限制。

開啟頻寬限制後，通道的最大頻寬約為 20 MHz。如果波形的頻率低於此值，開啟頻寬限制會從波形移除不需要的高頻雜訊。頻寬限制也會限制已開啟**頻寬限制**之任何通道的觸發信號路徑。

變更垂直刻度旋鈕的粗調 / 微調設定

- 1 按下通道的垂直刻度旋鈕（或按下通道按鍵，然後按下「通道」功能表中的**微調**軟鍵）在垂直刻度的微調與粗調之間進行切換。

選取**微調**時，您可以使用較小的遞增量來變更通道的垂直敏感度。當**微調**開啟時，通道敏感度會保持完全校準狀態。

垂直刻度值會顯示在顯示畫面頂部的狀態行中。

關閉**微調**時，轉動伏特 / 格旋鈕即可以 1-2-5 的步級序列變更通道敏感度。

倒轉波形

- 1 按下所需的通道按鍵。
- 2 在「通道」功能表中，按下**倒轉**軟鍵以倒轉選取的通道。

選取 **[Invert]** **倒轉**時，顯示之波形的電壓值便會倒轉。

倒轉會影響通道的顯示方式。但是，使用基本觸發時，示波器會嘗試透過變更觸發設定來保留相同的觸發點。

倒轉通道也會變更在波形「數學運算」功能表或任何量測中所選任何數學函數的結果。

設定類比通道測試棒選項

- 1 按下測試棒的相關的通道按鍵。

- 2 在「通道」功能表中，按下**測試棒**軟鍵以顯示「通道測試棒」功能表。

藉由「通道測試棒」功能表，您可以選取其他測試棒參數，例如已連接之測試棒的衰減係數和量測單位。

測試棒檢查軟鍵可以引導您完成補償被動測試棒（例如 N2140A、N2142A、N2862A/B、N2863A/B、N2889A、N2890A、10073C、10074C 或 1165A 測試棒）的程序。



- 另請參閱
- "指定通道單位"（第 52 頁）
 - "指定測試棒衰減"（第 52 頁）
 - "指定測試棒時滯"（第 53 頁）

指定通道單位

- 1 按下測試棒的相關的通道按鍵。
- 2 在「通道」功能表中，按下**測試棒**。
- 3 在「通道測試棒」功能表中，按下**單位**，然後選取以下選項：
 - **伏特** — 適用於電壓測試棒。
 - **安培** — 適用於電流測試棒。

通道敏感度、觸發位準、量測結果和數學函數都會反映您所選取的量測單位。

指定測試棒衰減

必須正確設定測試棒衰減係數，才能取得準確的量測結果。

設定測試棒衰減係數：

- 1 按下通道按鍵。

2 按下**測試棒**軟鍵，直到選取希望指定衰減係數的方式為止，選擇**比率**或**分貝**。

3 轉動輸入旋鈕  可設定連接之測試棒的衰減係數。

量測電壓值時，可使用 1-2-5 的序列將衰減係數設定為 0.100:1 至 10000:1。

使用電流測試棒量測電流值時，可將衰減係數設定為 10.0 V/A 至 0.0001 V/A。

以分貝指定衰減係數時，可選取 -20 dB 至 80 dB 之間的值。

如果選擇「安培」為單位，並選擇手動衰減係數，則會顯示單位和衰減係數。

指定測試棒時滯

如果量測的時間間隔為納秒 (ns) 級，則纜線長度的些微差距就會影響量測。使用**時滯**可以移除任何兩個通道之間的纜線延遲誤差。

1 使用兩個測試棒探測同一點。

2 按下其中一個測試棒相關的通道按鍵。

3 在「通道」功能表中，按下**測試棒**。

4 在「通道測試棒」功能表中，按下**時滯**，然後選取所需的時滯值。

各個類比通道可調整 ± 100 ns，總共有 200 ns 的差異。

按下 [Default Setup] 出廠設定或 [Auto Scale] 自動調整不會影響時滯設定。

3 垂直控制項

4 類比匯流排顯示

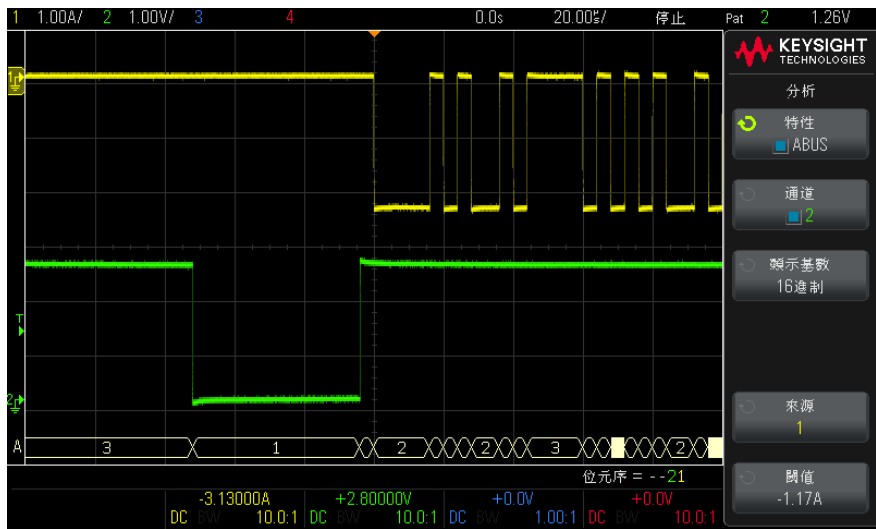
在 2 通道示波器機型上，您可以顯示由類比通道輸入和外部觸發輸入組成的匯流排。任何一個輸入通道皆可指派給匯流排。

顯示類比匯流排：

- 1 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 2 按下 **特性**，然後選取**類比匯流排**。
- 3 再次按下**特性**（或按下輸入旋鈕）以啟用類比匯流排顯示。
- 4 若要指派通道給匯流排，請按下**通道**軟鍵，轉動輸入旋鈕以選取通道，然後再次按下**通道**，以在匯流排中納入或排除通道。
- 5 若要指定類比匯流排值基數，請按下**顯示基數**，然後轉動輸入旋鈕以選取**十六進位**或**二進位**。
- 6 若要指定通道閾值電壓位準（其決定匯流排值中的 0 和 1 位元位準），請使用**來源**軟鍵並轉動輸入旋鈕選取通道，然後使用**閾值**軟鍵並轉動輸入旋鈕以指定其閾值電壓。

您可以按下輸入旋鈕，以在**來源**和**閾值**軟鍵選取項目中切換。

4 類比匯流排顯示



匯流排值顯示會出現在格線底部，任何串列匯流排波形（若有）的上方。通道 1 是最不重要的位元，通道 4 是最重要的位元。

5 FFT 頻譜分析

FFT 用於計算類比輸入信號的快速傅立葉轉換。FFT 可取得指定來源的數位化時間記錄，並將記錄轉換至頻域。選取 FFT 函數時，示波器顯示畫面上將以幅度（以 dBV 為單位）對頻率的形式顯示 FFT 頻譜。水平軸的讀值會從時間變為頻率（赫茲），而垂直讀值則會從伏特變為 dB。

使用 FFT 函數可以尋找串擾問題，尋找類比波形中由放大器非線性度或調整類比濾波器所引起的失真問題。

顯示 FFT 波形：

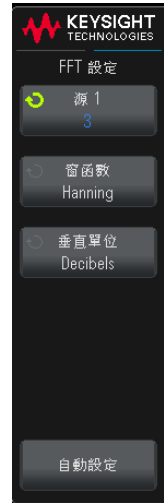
1 按下 [FFT] 按鍵。

- **來源 1** — 選取 FFT 的來源。
- **設定** — 顯示「FFT 設定」功能表。
- **頻距** — 指定由顯示畫面寬度表示的頻率範圍。將頻距除以 10 可計算每格的頻率刻度。
- **中心頻率** — 指定顯示畫面中心垂直格線處的頻率。



2 按下**設定**軟鍵可顯示其他 FFT 設定。

- **來源 1** — 選取 FFT 的來源。
- **窗函數** - 選取套用至 FFT 輸入信號的窗函數：
 - **Hanning** — 用於進行準確頻率量測或分辨兩個相近頻率的窗函數。
 - **平頂** — 用於準確量測頻率峰值之幅度的視窗。
 - **矩形** — 具有良好的頻率解析度和幅度準確性，但是僅用於沒有洩漏效應的情況。用於自我修整式的波形，例如虛擬隨機雜訊、脈波、正弦突波以及衰減的正弦曲線。
 - **Blackman Harris** — 此窗函數與矩形窗函數相較，時間解析度較低，但是由於次瓣較低，因此提高了偵測較小脈波的能力。
- **垂直單位** — 讓您選取分貝或 V RMS 作為 FFT 垂直刻度的單位。
- **自動設定** — 可將「頻距」和「中心頻率」設為適當的值，以便可以顯示整個可用頻譜。最大可用頻率是 FFT 取樣率的一半，這是時間 / 格設定的函數。FFT 解析度是指取樣率除以 FFT 點數 (f_s/N) 所得的商。會顯示目前的 FFT 解析度。



附註

刻度和偏移考量事項

如果您未手動變更 FFT 刻度或偏移設定，則轉動水平刻度旋鈕時，「頻距」和「中心頻率」設定會自動變更，以提供完整頻譜的最佳視圖。

如果您已手動設定刻度或偏移，則轉動水平刻度旋鈕不會變更「頻距」或「中心頻率」設定，這樣您可以更方便地查看特定頻率的詳細資料。

按下 FFT **自動設定**軟鍵會自動重新調整波形範圍，頻距及中心頻率會再次自動追蹤水平刻度設定。

3 若要進行游標量測，請按 **[Cursors]** 游標按鍵，並將**來源**軟鍵設為**數學運算 N**。

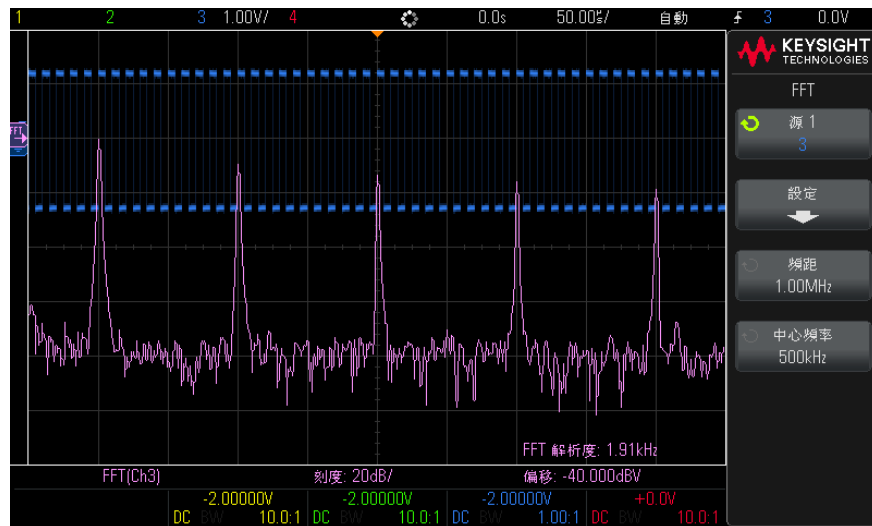
使用 X1 和 X2 游標可以量測頻率值以及兩個頻率值的差 (ΔX)。使用 Y1 和 Y2 游標可以量測幅度 (以 dB 為單位) 和幅度差 (ΔY)。

4 若要進行其他量測，請按 **[Meas]** 量測按鍵，並將**來源**軟鍵設為**數學運算 N**。

您可以針對 FFT 波形進行峰 - 峰值、最大值、最小值及平均值 dB 量測，也可以使用「最大位準時 X 值」量測來尋找第一次出現波形最大值時的頻率值。

若要調整 FFT 波形刻度和偏移，請使用 **[Math]** 數學運算按鍵旁邊的多工刻度和位置旋鈕對數學波形重新調整大小並重新定位。

之後的 FFT 頻譜是透過將 2.5 V、100 kHz 方波連接至通道 2 而取得的。將水平刻度設為 50 μ s/div，垂直敏感度設為 1 V/div，單位 / 格設為 20 dBV，偏移設為 -40.0 dBV，中心頻率設為 500 kHz，頻距設為 1 MHz，窗函數設為 Hanning。



- 另請參閱
- "FFT 量測提示" (第 60 頁)
 - "FFT 單位" (第 61 頁)
 - "FFT DC 值" (第 61 頁)
 - "FFT 失真" (第 61 頁)
 - "FFT 頻譜洩漏" (第 62 頁)
 - "數學波形的單位" (第 67 頁)

FFT 量測提示

為 FFT 記錄所擷取的點數最大可為 65,536，當頻距為最大值時，會顯示所有點。顯示 FFT 頻譜後，頻距和中心頻率控制項的使用非常類似於頻譜分析儀的控制項，用於更詳細地檢驗所需頻率。將所需波形部分置於畫面中央，並降低頻距，即可增加顯示解析度。頻距降低時，顯示的點數會減少，並會放大顯示。

顯示 FFT 頻譜時，使用 **[Math] 數學運算**和 **[Cursors] 游標**按鍵可以在量測功能與 FFT 功能表中的頻域控制項之間進行切換。

附註

FFT 解析度

FFT 解析度是指取樣率除以 FFT 點數 (f_s/N) 所得的商。FFT 點數 (最大為 65,536) 固定時，取樣率越低，解析度越好。

選取較大的時間 / 格設定來降低有效取樣率，這會增大 FFT 顯示的低頻率解析度，同時也會增大顯示失真的機會。FFT 的解析度是指有效取樣率除以 FFT 內點數所得的值。因為窗函數的形狀實際會對 FFT 分辨兩個接近頻率的功能產生限制，所以實際的顯示解析度不會如此完美。透過檢驗經幅度調變之正弦波的邊帶，可以很好地測試 FFT 分辨兩個接近頻率的功能。

若要取得峰值量測的最佳垂直準確性，請遵循以下指示：

- 確保已正確設定測試棒衰減。如果運算元是通道，則會從 [Channel] 功能表設定探頭衰減值。
- 設定來源敏感度，以便讓輸入信號接近佈滿畫面，但不會受到裁切。
- 使用「平頂」窗函數。
- 將 FFT 敏感度設為敏感範圍，例如 2 dB/ 格。

若要取得峰值量測的最佳頻率準確性，請遵循以下指示：

- 使用「Hanning」窗函數。
- 使用「游標」將 X 游標置於所需頻率上。
- 調整頻率範圍以改善游標的置放。
- 返回 [Cursors] 功能表以微調 X 游標。

如需有關使用 FFT 的詳細資訊，請參閱 Keysight 應用說明 243 《The Fundamentals of Signal Analysis》(信號分析的基本原理)，網址為：
<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>。可從
 Robert A. Witte 所著《Spectrum and Network Measurements》(頻譜和網路量測) 一書第 4 章取得其他資訊。

FFT 單位

0 dBV 是 1 Vrms 正弦曲線的幅度。當 FFT 來源為通道 1 或通道 2 (或 4 通道機型上的通道 3 或 4) 時，如果通道單位設為「伏特」，且通道阻抗設為 1 M Ω ，則 FFT 單位會以 dBV 顯示。

當通道單位設為「伏特」，且通道阻抗設為 50 Ω 時，FFT 單位會以 dBm 顯示。

對於其他所有 FFT 來源，或來源通道的單位設為「安培」時，FFT 單位會顯示為 dB。

FFT DC 值

FFT 運算會產生不正確的 DC 值，不會將畫面中央的偏移列入考量。不會修正 DC 值以準確表示 DC 附近的頻率分量。

FFT 失真

使用 FFT 時，請務必留意頻率失真。這需要操作者知道頻域應包含的內容，並考量進行 FFT 量測時的取樣率、頻率範圍及示波器垂直頻寬。開啟 FFT 功能表時，畫面上會顯示 FFT 解析度 (取樣率除以 FFT 點數所得的商)。

附註

Nyquist 頻率和頻域內的失真

Nyquist 頻率是任何即時數位示波器可以進行無失真擷取的最高頻率。此頻率為取樣率的一半。如果頻率高於 Nyquist 頻率，將發生取樣不足的情況，進而導致失真。Nyquist 頻率也稱為疊合頻率，因為在頻域中檢視時，失真的頻率分量從該頻率折返。

5 FFT 頻譜分析

信號中若出現高於取樣率一半的頻率分量，就會發生失真。因為 FFT 頻譜受到此頻率限制，所以任何較高的分量都會以較低（失真）的頻率顯示。

下圖展示了失真。圖中所示為 990 Hz 方波的頻譜，其中具有許多諧波。方波的水平時間 / 格設定可用來設定取樣率，並得到 1.91 Hz 的 FFT 解析度。顯示的 FFT 頻譜波形展示了輸入信號中要折返（失真）之高於 Nyquist 頻率的分量，右側邊緣反映了這些分量。

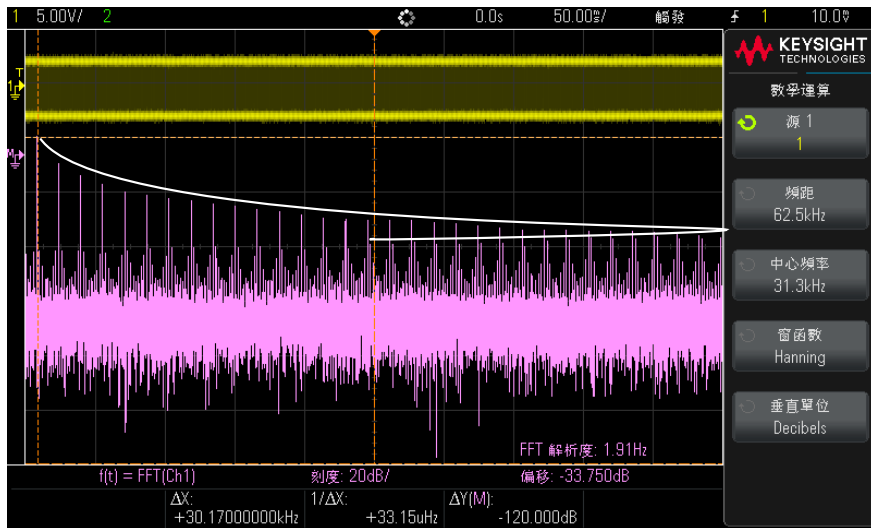


圖 9 失真

因為頻率範圍是從大約 0 Hz 到 Nyquist 頻率，所以防止失真的最佳方式就是確保頻率範圍大於輸入信號中之重大能量的頻率。

FFT 頻譜洩漏

FFT 運算會假設時間記錄重複。除非記錄中有整數個取樣波形週期，否則記錄尾端會產生不連貫的情形，這稱為洩漏。為了儘可能減少頻譜洩漏，會採用信號開始與結尾處平順趨近於零的窗函數作為 FFT 的濾波器。FFT 功能表提供了四個窗函數：「Hanning」、「平頂」、「矩形」和「Blackman-Harris」。如需有關洩

漏的詳細資訊，請參閱 Keysight Application Note 243 《*The Fundamentals of Signal Analysis*》(信號分析的基本原理)，網址為
<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>。

5 FFT 頻譜分析

6 數學波形

顯示數學波形	/	66
對算術運算執行數學函數	/	66
調整數學波形刻度和偏移	/	67
數學波形的單位	/	67
數學運算子	/	68
數學轉換	/	69
數學濾波器	/	73

可以對類比通道執行數學函數。產生的數學波形將顯示為淡紫色。

即使您選擇不在畫面上顯示通道，也可以對通道使用數學函數。

您可以：

- 對類比輸入通道執行算術運算（例如加、減或乘）。
- 對類比輸入通道執行轉換函數（例如 FFT）。
- 對算術運算的結果執行轉換函數。

顯示數學波形

- 1 按下前面板上的 **[Math]** **數學運算** 按鍵以顯示波形「數學運算」功能表。
- 2 如果 $f(t)$ 尚未顯示在**函數**軟鍵上，請按下**函數**軟鍵並選取 **$f(t)$: 顯示**。
- 3 使用**運算子**軟鍵選取運算子或轉換。
 - 如需有關運算子、轉換或濾波器的詳細資訊，請參閱：
 - "數學運算子" (第 68 頁)
 - "數學轉換" (第 69 頁)
 - "數學濾波器" (第 73 頁)
- 4 使用**來源 1** 軟鍵選取執行數學運算的類比通道。您可以旋轉輸入旋鈕或重複按下**來源 1** 軟鍵進行選取。如果您選擇轉換函數 (FFT)，則會顯示結果。
- 5 如果您選取算術算子，請使用**來源 2** 軟鍵選取算術運算的第二個來源。將顯示結果。
- 6 若要縮放及重新定位數學波形，請參閱 "調整數學波形刻度和偏移" (第 67 頁)。



貼士

數學運算提示

如果裁切了類比通道或數學函數（沒有完全顯示在畫面中），則產生的所顯示的數學函數也會受到裁切。

顯示函數之後，可以關閉類比通道，以方便檢視數學波形。

為了方便檢視和量測，可以調整每個數學函數的垂直縮放和偏移。

可以使用 **[Cursors]** **游標**和 / 或 **[Meas]** **量測**來量測數學函數波形。

對算術運算執行數學函數

對算術運算（加、減或乘）執行 FFT 或低通濾波器數學函數：

- 1 按下**函數**軟鍵並選取 **$g(t)$: 內部**。
- 2 使用**運算子**、**來源 1** 和**來源 2** 軟鍵設定算術運算。

- 3 按下**函數**軟鍵並選取 **f(t)**：打開通道。
- 4 使用**運算子**軟鍵選取 FFT 或低通濾波器數學函數。
- 5 按下**來源 1** 軟鍵並選取 **g(t)** 作為來源。請注意，僅在上一步中選取了 FFT 或低通濾波器數學函數時，才可以使用 **g(t)**。

調整數學波形刻度和偏移

使用 **[Math] 數學運算** 按鍵旁邊的多工刻度和位置旋鈕對數學波形重新調整大小並重新定位。

附註

自動設定數學刻度和偏移

只要目前顯示的數學函數定義發生變更，就會自動調整函數，以取得最佳的垂直刻度和偏移。如果您手動設定函數的刻度和偏移，再選取新函數，然後選取原始函數，則會自動重新設定原始函數。

另請參閱 • " 數學波形的單位 " (第 67 頁)

數學波形的單位

可以使用「通道測試棒」功能表中的**單位**軟鍵將每個輸入通道的單位設定為「伏特」或「安培」。數學函數波形的單位如下：

數學函數	單位
加或減	V 或 A
乘	V ² 、A ² 或 W (伏特 - 安培)
FFT 幅度	dB (分貝) 或 V RMS。
FFT 相位	度或弧度

如果使用兩個來源通道，這兩個通道的單位設定不同，且無法解析組合的單位，則會對數學函數顯示刻度單位 **U** (未定義)。

數學運算子

數學算子可對類比輸入通道執行算術運算（加、減或乘）。

- " 加或減 " （第 68 頁）
- " 乘或除 " （第 69 頁）

加或減

選取加或減時，會將來源 1 和來源 2 的值逐點相加或相減，並顯示結果。

您可以使用減來量測差異或比較兩個波形。

如果您波形的 DC 偏移大於示波器輸入通道的動態範圍，則需要改用差分測試棒。

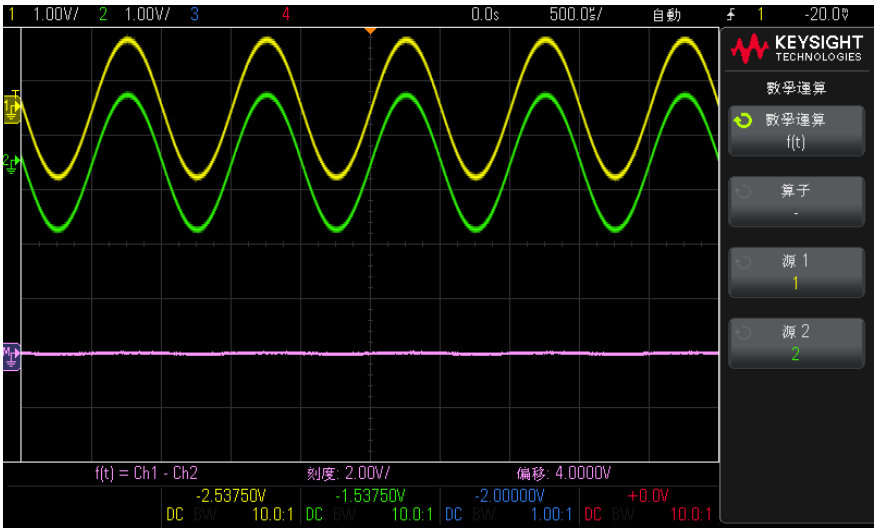


圖 10 通道 1 減通道 2 的範例

另請參閱 • " 數學波形的單位 " （第 67 頁）

乘或除

選取乘或除數學函數時，會將**來源 1** 和**來源 2** 的值逐點相乘或相除，並顯示結果。

如果除數為零，則輸出波形中會出現 0（即零值）。

乘函數可協助您查看其中一個通道與電流成比例時的功率關係。

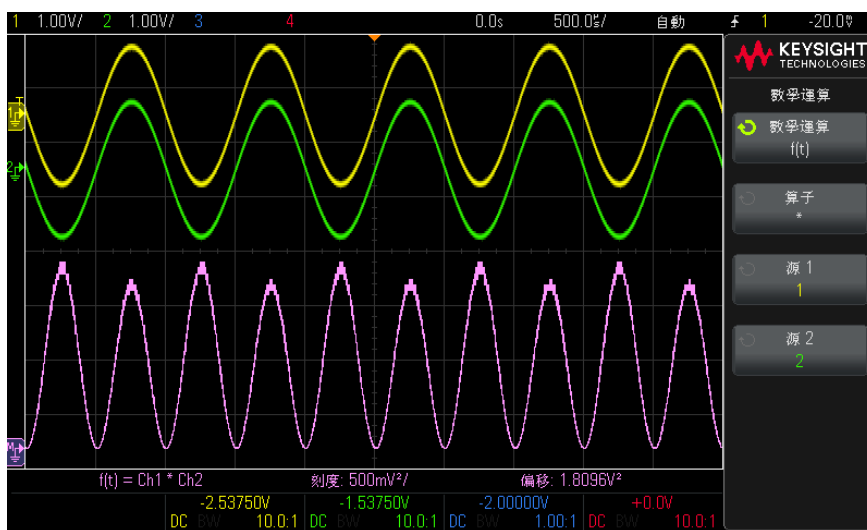


圖 11 通道 1 乘通道 2 範例

另請參閱 • "數學波形的單位"（第 67 頁）

數學轉換

數學轉換可以對類比輸入通道或對算術運算的結果執行轉換函數（FFT）。

• "FFT 幅度，FFT 相位"（第 70 頁）

FFT 幅度，FFT 相位

使用快速傅立葉轉換 (FFT)，FFT (幅度) 數學函數會顯示組成來源波形之頻率含量的幅度，FFT (相位) 數學函數則會顯示頻率含量的相位關係。FFT 可取得指定來源的數位化時間記錄，並將記錄轉換至頻域。

FFT 數學函數的來源可以是類比輸入通道或算術運算 $g(t)$ 。

FFT 數學函數的水平軸為頻率 (赫茲)。對於 FFT (幅度) 數學函數，垂直軸的單位為分貝或 V RMS。對於 FFT (相位) 數學函數，垂直軸的單位為度或弧度。

使用 FFT (幅度) 函數可以尋找串擾問題、尋找類比波形中因放大器的非線性特性而造成的失真問題，或是用於調整類比濾波器。

顯示 FFT 波形：

- 1 按下 [Math] 數學運算按鍵，再按下函數軟鍵，然後選取 $f(t)$ ，接著按下運算子軟鍵並選取 FFT (幅度) 或 FFT (相位)。

- **更多** — 顯示「FFT 設定」功能表。
- **自動設定** — 可將「頻距」和「中心頻率」設為適當的值，以便可以顯示整個可用頻譜。最大可用頻率是 FFT 取樣率的一半，這是時間 / 格設定的函數。FFT 解析度是指取樣率除以 FFT 點數 (f_s/N) 所得的商。會顯示目前的 FFT 解析度。



2 按下**更多**軟鍵以顯示 FFT 設定。

- **來源 1** — 選取 FFT 的來源。(如需有關使用 $g(t)$ 作為來源的詳細資訊，請參閱 "**對算術運算執行數學函數**" (第 66 頁)。
- **頻距** — 設定在顯示畫面上看到的 FFT 頻譜的總寬度 (由左到右)。將頻距除以 10 可計算每格的頻率。「頻距」的設定可能超過最大可用頻率，在此情況下，顯示的頻譜不會佈滿整個畫面。按下**頻距**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕即可設定所需的顯示頻率範圍。
- **中心頻率** — 設定於顯示畫面之中央垂直格線處呈現的 FFT 頻譜頻率。「中心頻率」的設定值有可能低於頻距的一半或超過最大可用頻率，在這種情況下，顯示的頻譜不會佈滿整個畫面。按下**中心頻率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕即可設定所需的顯示中心頻率。
- **窗函數** — 選取要套用至 FFT 輸入信號的窗函數：
 - **Hanning** — 用於準確量測頻率或分辨兩種相近頻率的窗函數。
 - **平頂** — 用於準確量測頻率峰值之幅度的窗函數。
 - **矩形** — 具有良好的頻率解析度和幅度準確度，但是僅用於沒有洩漏效應的情況。用於自我修整式的波形，例如虛擬隨機雜訊、脈波、正弦突波以及衰減的正弦曲線。
 - **Blackman Harris** — 與矩形窗函數相較，此窗函數的時間解析度較低，但是由於次瓣較低，因此提高了偵測較小脈波的能力。
- **垂直單位** - 對於 FFT (幅度)，您可以選取**分貝**或 **V RMS**。對於 FFT (相位)，您可以選取**度**或**弧度**。

使用 [Math] **數學運算**按鍵的旋鈕，可以調整 FFT 波形的垂直刻度和偏移。



附註

刻度和偏移考量事項

如果您未手動變更 FFT 刻度或偏移設定，則轉動水平刻度旋鈕時，「頻距」和「中心頻率」設定會自動變更，以提供完整頻譜的最佳視圖。

如果您已手動設定刻度或偏移，則轉動水平刻度旋鈕不會變更「頻距」或「中心頻率」設定，這樣您可以更方便地查看特定頻率的詳細資料。

按下 FFT **自動設定** 軟鍵會自動重新調整波形範圍，頻距及中心頻率會再次自動追蹤水平刻度設定。

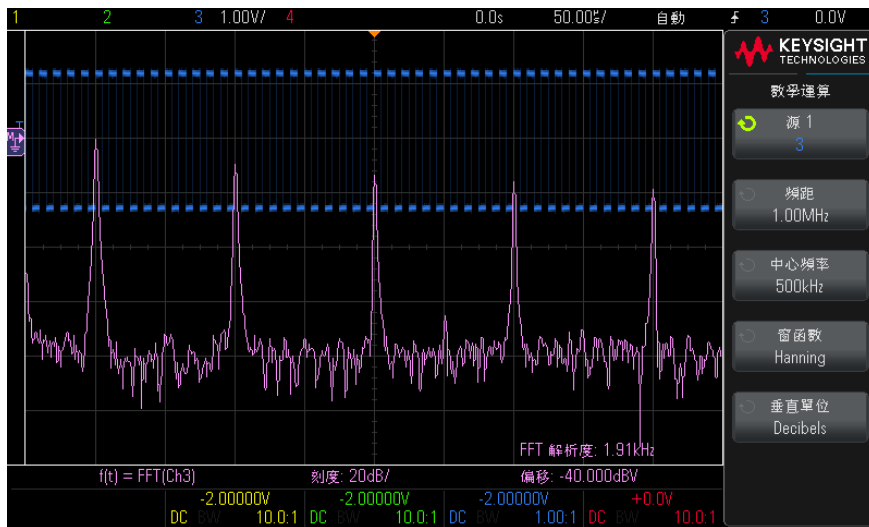
- 3 若要進行游標量測，請按 **[Cursors]** 游標按鍵，並將來源軟鍵設為**數學運算：f(t)**。

使用 X1 和 X2 游標可以量測頻率值以及兩個頻率值的差 (ΔX)。使用 Y1 和 Y2 游標可以量測幅度（以 dB 為單位）和幅度差 (ΔY)。

- 4 若要進行其他量測，請按 **[Meas]** 量測按鍵，並將來源軟鍵設為**數學運算：f(t)**。

您可以針對 FFT 波形進行峰 - 峰值、最大值、最小值及平均值 dB 量測，也可以使用「最大位準時 X 值」量測來尋找第一次出現波形最大值時的頻率值。

之後的 FFT 頻譜是透過將 4 V、75 kHz 方波連接至通道 1 而取得的。將水平刻度設為 50 $\mu\text{s}/\text{div}$ ，垂直敏感度設為 1 V/div，單位 / 格設為 20 dBV，偏移設為 -60.0 dBV，中心頻率設為 250 kHz，頻距設為 500 kHz，窗函數設為 Hanning。



另請參閱

- "對算術運算執行數學函數" (第 66 頁)
- "FFT 量測提示" (第 60 頁)
- "FFT 單位" (第 61 頁)
- "FFT DC 值" (第 61 頁)
- "FFT 失真" (第 61 頁)
- "FFT 頻譜洩漏" (第 62 頁)
- "數學波形的單位" (第 67 頁)

數學濾波器

您可以使用數學濾波器，建立對類比輸入通道或對算術運算的結果套用低通濾波器所產生的波形。

- "低通濾波器" (第 73 頁)

低通濾波器

低通濾波器函數可將濾波器套用至所選來源波形，並以數學波形顯示結果。

低通濾波器則是第 4 階的 Bessel-Thompson 濾波器。

使用**頻寬**軟鍵可以選取濾波器的 -3 dB 截止頻率。

附註

輸入信號的 Nyquist 頻率與所選 -3 dB 截止頻率的比率，會影響輸出波形的點數，某些情況下，輸出波形沒有任何點。

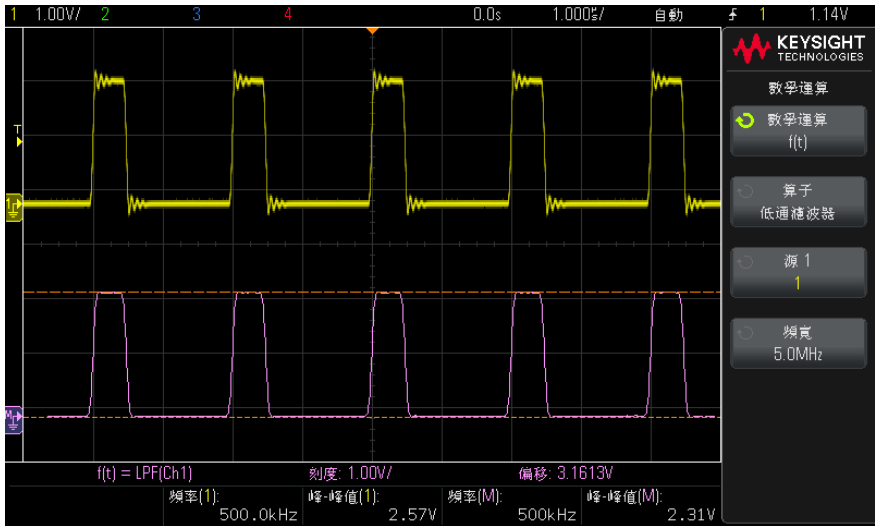


圖 12 低通濾波器範例

7 參考波形

將波形儲存到參考波形位置 / 75

顯示參考波形 / 76

縮放和定位參考波形 / 77

調整參考波形時滯 / 77

顯示參考波形資訊 / 77

將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置 / 從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案 / 77

可以將類比通道或數學波形儲存至示波器中兩個參考波形位置的其中之一。然後可以顯示參考波形並與其他波形進行比較。一次只能顯示一個參考波形。

您可以調整參考波形的垂直刻度和偏移。還可以對參考波形進行時滯調整。可以選擇將參考波形刻度、偏移和時滯資訊納入示波器顯示中。

可以將類比通道、數學或參考波形儲存至 USB 儲存裝置上的參考波形檔案。可以從 USB 儲存裝置將參考波形檔案呼叫至其中一個參考波形位置。

將波形儲存到參考波形位置

- 1 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 2 按下**功能**，然後選取 **R1** 或 **R2**。
- 3 再次按下**功能**（或按下輸入旋鈕）以開啟參考波形。
- 4 按下 **[Save/Clear]** 儲存 / 清除。
- 5 在「儲存 / 清除」功能表中，按下**來源**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取來源波形。
- 6 按下**儲存至 R1/R2** 軟鍵將波形儲存至參考波形位置。

附註

參考波形為非易失性，在關閉電源再開啟或執行預設設定後仍會保留。

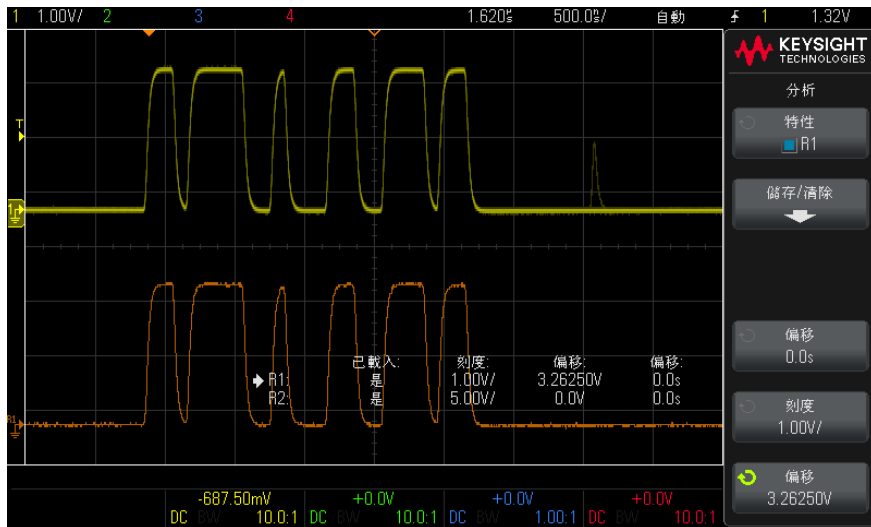
清除參考波形位置

- 1 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 2 按下**功能**，然後選取 **R1** 或 **R2**。
- 3 再次按下**功能**（或按下輸入旋鈕）以開啟參考波形。
- 4 按下 **[Save/Clear]** 儲存 / 清除。
- 5 在「儲存 / 清除」功能表中，按下**清除 R1/R2** 軟鍵以清除參考波形位置。

藉由「出廠預設」或「安全清除」也會清除參考波形（請參閱**章節 20**，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始））。

顯示參考波形

- 1 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 2 按下**功能**，然後選取 **R1** 或 **R2**。
- 3 再次按下**功能**（或按下輸入旋鈕）以開啟參考波形。



一次只能顯示一個參考波形。

另請參閱 • " **顯示參考波形資訊** " (第 77 頁)

縮放和定位參考波形

- 1 顯示所需的參考波形 (請參閱 " **顯示參考波形** " (第 76 頁))。
- 2 按下**刻度**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以調整參考波形垂直刻度。
- 3 按下**偏移**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以調整參考波形垂直偏移。

調整參考波形時滯

顯示參考波形後，您可以調整其時滯。

- 1 顯示所需的參考波形 (請參閱 " **顯示參考波形** " (第 76 頁))。
- 2 按下**時滯**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以調整參考波形時滯。

顯示參考波形資訊

- 1 按下 [Analyze] 分析按鍵。
- 2 按下**功能**，然後選取 R1 或 R2。
- 3 按下 [Save/Clear] **儲存 / 清除**。
- 4 在「儲存 / 清除」功能表中，按下**顯示資訊**軟鍵以啟用或停用示波器顯示畫面上的參考波形資訊。
- 5 按下**透明**軟鍵以啟用或停用透明資訊背景。

此設定也可用於顯示畫面上的其他示波器資訊，例如遮罩測試統計資訊等。

將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置 / 從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案

可以將類比通道、數學或參考波形儲存至 USB 儲存裝置上的參考波形檔案。請參閱 " **將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置** " (第 210 頁)。

7 參考波形

可以從 USB 儲存裝置將參考波形檔案呼叫至其中一個參考波形位置。請參閱 "[從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案](#)" (第 213 頁)。

8 串列匯流排解碼 / 觸發

視示波器機型而定，可使用以下硬體加速串列解碼和觸發功能：

串列解碼和觸發類型：	可用於：
CAN（控制器區域網路）	DSOX1200 系列機型
I2C（Inter-IC）	DSOX1200 系列和 EDUX1052A/G 機型
LIN（區域互連網路）	DSOX1200 系列機型
SPI（串列週邊介面）	DSOX1200 系列機型
UART（通用非同步接收器 / 傳送器）通訊協定，包括 RS232（推薦標準 232）	DSOX1200 系列和 EDUX1052A/G 機型

針對串列資料進行觸發

在某些情況下，例如針對緩慢的串列信號（例如 I2C、SPI、CAN、LIN 等）進行觸發，以使波形顯示穩定時，可能需要從「自動」觸發模式切換至「標準」觸發模式，以防止示波器進行自動觸發。您可以依次按 **[Trigger]** 觸發按鍵和 **模式** 軟鍵來選取觸發模式。

此外，必須適當設定每個來源通道的閾值電壓位準。可以在「信號」功能表（按下 **[Analyze]** 分析 > 功能，選取串列匯流排，然後按下信號軟鍵）中設定每個串列信號的閾值位準。

另請參閱

- 章節 25，“CAN 觸發和串列解碼，”（從第 261 頁開始）
- 章節 26，“I2C 觸發和串列解碼，”（從第 269 頁開始）
- 章節 27，“LIN 觸發和串列解碼，”（從第 277 頁開始）
- 章節 28，“SPI 觸發和串列解碼，”（從第 285 頁開始）
- 章節 29，“UART/RS232 觸發和串列解碼，”（從第 295 頁開始）

9 顯示設定

調整波形亮度	/ 81
設定或清除持續性	/ 83
清除顯示畫面	/ 84
選取格線類型	/ 84
調整格線亮度	/ 84
加入註解	/ 85
凍結顯示畫面	/ 87

調整波形亮度

您可以調整所顯示波形的亮度，以呈現各種不同的信號特性，例如較快的時間 / 格設定和較低的觸發率等。

藉由提高亮度，您可以查看最多數量的雜訊及不常發生的事件。

降低亮度則可顯示複雜信號中的更多詳細資料，如下圖所示。

1 按下 [Intensity] 亮度按鍵使其亮起。

此按鍵位於輸入旋鈕的正下方。

2 轉動輸入旋鈕來調整波形亮度。

波形亮度調整僅影響類比通道波形（不影響數學波形、參考波形等）。

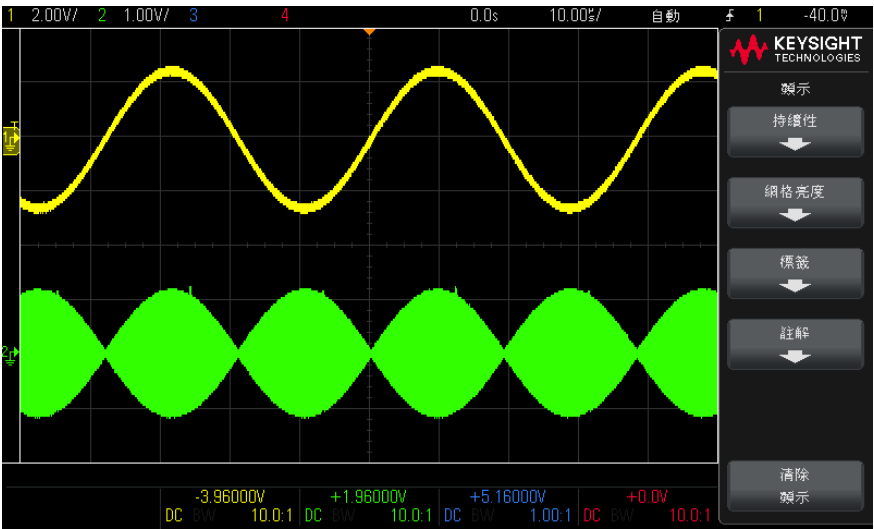


圖 13 以 100% 亮度顯示的幅度調變

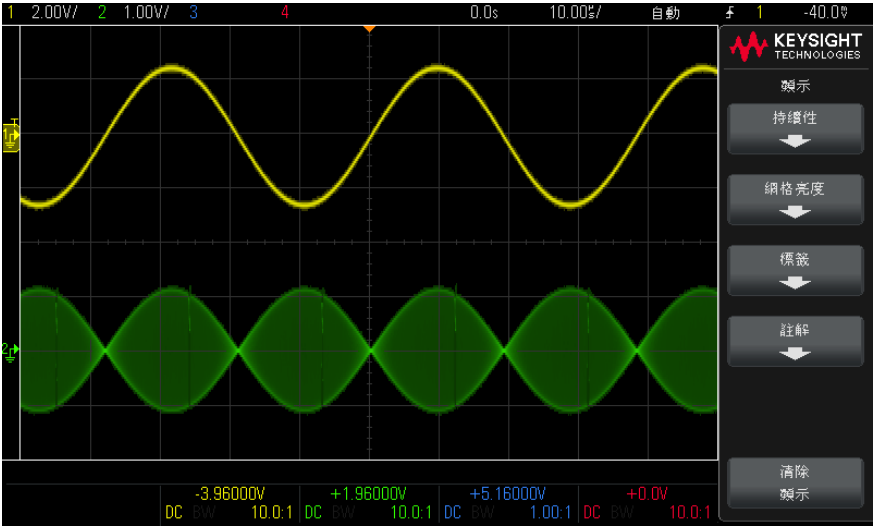


圖 14 以 40% 亮度顯示的幅度調變

設定或清除持續性

使用持續性，示波器會以新的擷取更新顯示畫面，但不會立即清除先前擷取的結果。將以較低的亮度顯示先前所有擷取。新的擷取會以其正常顏色和正常亮度顯示。

僅會保持目前顯示區域的波形持續性；無法平移和縮放持續性顯示。

使用持續性：

- 1 按下 **[Display]** 顯示按鍵。
- 2 在「顯示」功能表中，按下**持續性**。
- 3 在「持續性」功能表中，按下**持續性**，然後轉動輸入旋鈕以選取：

- **關閉** — 關閉持續性。

關閉持續性後，您可以按下**擷取波形**軟鍵來執行單一擷取無限持續性。單一擷取的資料將以較低的亮度顯示，並保留在顯示畫面上，直到您清除持續性或清除顯示畫面。

- **∞ 持續性** — （無限持續性）從不清除先前擷取的結果。

使用無限持續性可以測量雜訊和抖動情況、查看各種極糟的波形狀況、尋找違反時序的行為，或是擷取不常發生的事件。

- **可變持續性** — 經過某段時間之後，會清除先前擷取的結果。

可變持續性可為您提供所擷取資料的視圖（與類比示波器類似）。

選取可變持續性後，按下**時間**軟鍵並使用輸入旋鈕指定要顯示先前擷取的時間長度。

顯示畫面將會開始累積多個擷取。

- 4 若要從顯示畫面清除先前擷取的結果，請按下**清除持續性**軟鍵。

示波器將會再次開始累積擷取。

- 5 若要讓示波器恢復正常顯示模式，請關閉持續性，然後按下**清除持續性**軟鍵。

關閉持續性不會清除顯示畫面。如果您按下**清除顯示**軟鍵或按下 **[Auto Scale]** **自動調整**按鍵（此操作也會關閉持續性），則會清除顯示畫面。

如需瞭解查看各種極糟波形狀況的其他方式，請參閱 **"電磁波干擾或窄脈波擷取"**（第 131 頁）。

清除顯示畫面

1 按下 [Display] 顯示 > 清除顯示。

您也可以配置 [Quick Action] 快速動作按鍵以清除顯示畫面。請參閱 " 配置 [Quick Action] 快速動作按鍵 " (第 232 頁)。

選取格線類型

如果選取視訊觸發類型 (請參閱 " 視訊觸發 " (第 105 頁))，且至少有一個所顯示通道的垂直刻度為 140 mV/div，則藉由格線軟鍵，您可以從以下格線類型中進行選取：

- 全 — 示波器的標準格線。
- mV — 顯示垂直格線，標記於左側，範圍從 -0.3 V 至 0.8 V。
- IRE — (無線電工程師協會) 以 IRE 單位顯示垂直格線，標記於左側，範圍從 -40 至 100 IRE。mV 格線的 0.35 V 和 0.7 V 位準也會顯示及標記於右側。如果選取 IRE 格線，也會以 IRE 單位顯示游標值。(透過遠端介面顯示的游標值不使用 IRE 單位。)

垂直刻度為 140 mV/ 格且垂直偏移為 245 mV 時，mV 和 IRE 格線值準確無誤 (且與 Y 游標值相符)。

選取格線類型：

- 1 按下 [Display] 顯示。
- 2 在「顯示」功能表中，按下格線。
- 3 在「格線」功能表中，按下格線軟鍵，然後轉動輸入旋鈕  以選取格線類型。

調整格線亮度

調整顯示格線 (網格) 亮度：

- 1 按下 [Display] 顯示。
- 2 在「顯示」功能表中，按下格線。

- 3 在「格線」功能表中，按下**亮度**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕  以變更所顯示格線的亮度。

亮度位準顯示於**亮度**軟鍵中，可從 0 調整到 100%。

網格中每個主要垂直格都對應於顯示畫面頂部狀態行中所顯示的垂直敏感度。

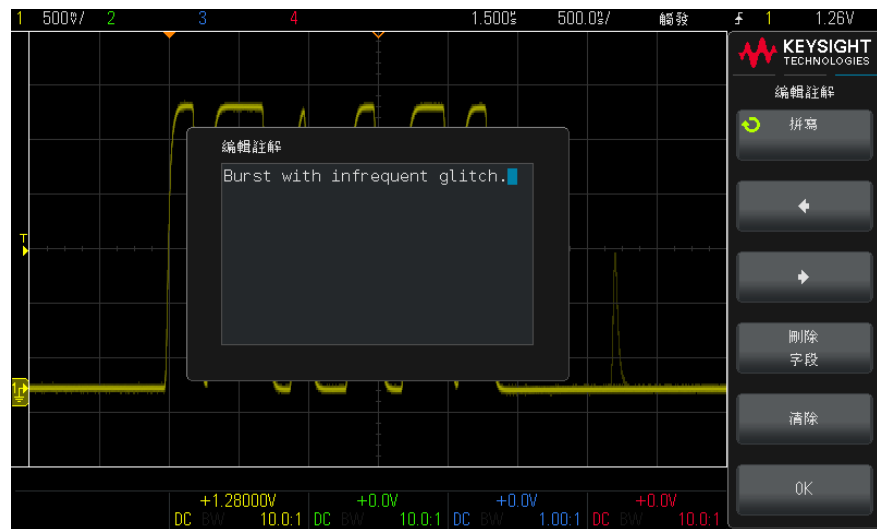
網格中每個主要水平格都對應於顯示畫面頂部狀態行中所顯示的時間 / 格。

加入註解

您可以在示波器的顯示器左上角加上註解。註解對於記錄目的十分實用，可在擷取畫面之前加上附註。

加入註解：

- 1 按下示波器前面板上的 **[Display]** 顯示。
- 2 在「顯示」功能表中，按下**註解**。
- 3 在「註解」功能表中，按下**註解**可以啟用註解。
- 4 按下**編輯**。
- 5 在「編輯註解」功能表中：



- 使用**拼寫**、、 和**刪除字元**軟鍵，可輸入註解文字。
 - **拼寫** — 按下此軟鍵並轉動輸入旋鈕可選取目前位置上的字元。
 -  — 按下此軟鍵可輸入字元，並可將游標移至下一個字元位置。
 -  — 按下此軟鍵可輸入字元，並可將游標移至上一個字元位置。
 - **刪除字元** — 按下  or  軟鍵，直到反白顯示所需字元，然後按下此軟鍵即可刪除該字元。

附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 **Spell**（拼字）（和其他）字元編輯軟鍵的使用。

- 使用**清除**軟鍵可刪除所有註解字元。
- 按下**確定**可儲存註解編輯。

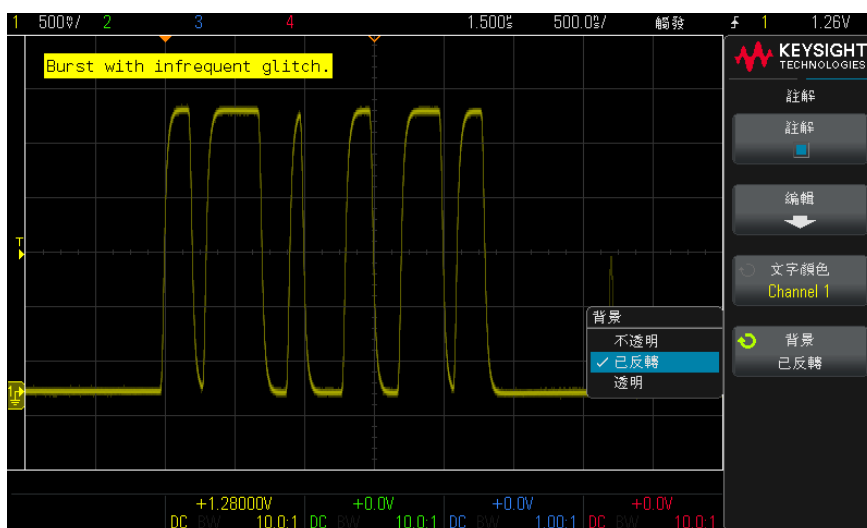
6 按下  後退按鍵可返回「註解」功能表。

7 按下**文字顏色**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取註解顏色。

您可選擇白色、紅色或其他顏色，以配合符合類比通道、數位通道、數學波形、參考波形、或標記的顏色。

8 按下**背景**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取註解背景：

- **不透明** — 註解使用實體背景。
- **已反轉** — 註解的前景和背景顏色已互換。
- **透明** — 註解使用透明背景。



- 另請參閱
- "儲存 BMP 或 PNG 影像檔案" (第 207 頁)
 - "列印示波器的顯示畫面" (第 215 頁)

凍結顯示畫面

若要凍結顯示畫面，同時不停止執行中的擷取，您必須設定 **[Quick Action] 快速動作按鍵**。請參閱 "配置 [Quick Action] 快速動作按鍵" (第 232 頁)。

- 1 設定 **[Quick Action] 快速動作按鍵** 之後，按下該按鍵即可凍結顯示畫面。
- 2 若要解凍顯示畫面，請再次按下 **[Quick Action] 快速動作**。

可以在凍結的顯示畫面上使用手動游標。

許多活動（例如調整觸發位準、調整垂直或水平設定，或儲存資料）都會解凍顯示畫面。

10 標籤

開啟或關閉標籤顯示	/ 89
將預先定義的標籤指派給通道	/ 90
定義新標籤	/ 91
從您建立的文字檔案載入標籤清單	/ 92
將標籤庫重設為原廠預設值	/ 93

您可以定義標籤並將其指派給每個類比輸入通道，也可以關閉標籤以增大波形顯示區域。

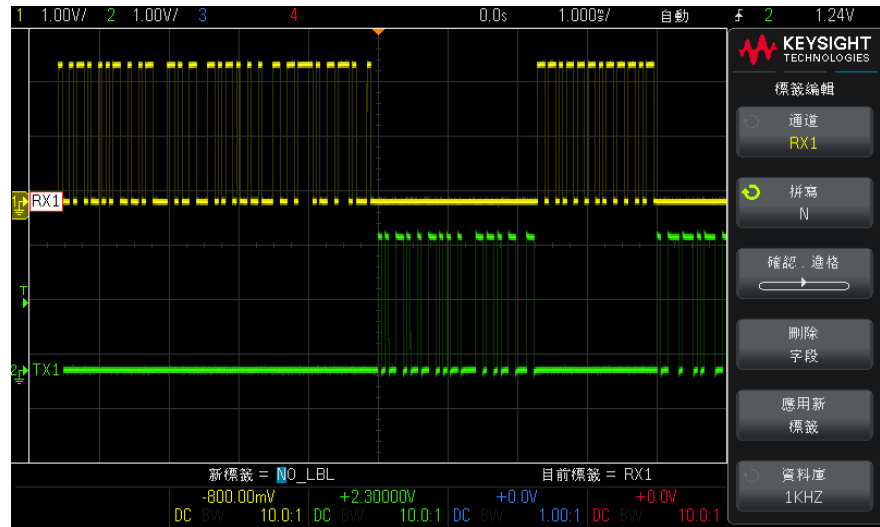
開啟或關閉標籤顯示

- 1 按下 [Display] 顯示 > 標籤 > 顯示。

這樣可開啟所顯示類比通道的標籤。標籤顯示在所顯示軌跡的左側邊緣。

下圖顯示了所顯示標籤的範例。

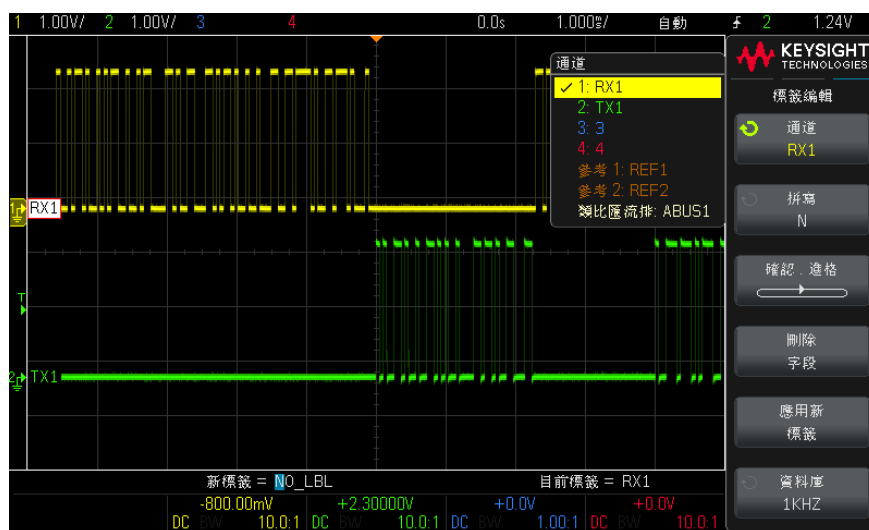
10 標籤



- 2 若要關閉標籤，請再次按顯示軟鍵。

將預先定義的標籤指派給通道

- 1 按下 [Display] 顯示 > 標籤 > 編輯。
- 2 按下通道軟鍵，然後轉動輸入旋鈕，或繼續按下通道軟鍵以選取用於標籤指派的通道。



上圖顯示了通道及其預設標籤的清單。不必開啟通道也可以為其指派標籤。

- 3 按下**資料庫**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕，或繼續按下**資料庫**軟鍵從資料庫中選取預先定義的標籤。
- 4 按下**應用新標籤**軟鍵，將標籤指派給所選通道。
- 5 針對您想指派給通道的每個預先定義的標籤，重複執行上述程序。

定義新標籤

- 1 按下 [Display] 顯示 > 標籤 > 編輯。
- 2 按下**通道**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕，或繼續按下該軟鍵以選取用於標籤指派的通道。

不必開啟通道也可以為其指派標籤。如果通道已經開啟，則其目前的標籤將會反白顯示。

- 3 按下**拼寫**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取新標籤中的第一個字元。

轉動輸入旋鈕可選取將輸入到「新標籤 =」行以及**拼寫**軟鍵中所顯示反白位置的字元。標籤長度最大可達十個字元。

- 4 按下**確認, 進格**軟鍵輸入選取的字元，並移至下一個字元位置。

- 5 您可以繼續按下**確認** . **進格**軟鍵，將標籤名稱中的任何字元反白。
- 6 若要刪除標籤中的字元，請按下**確認** . **進格**軟鍵，直到想要刪除的字母反白顯示，然後按下**刪除字元**軟鍵。

附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 **Spell**（拼字）（和其他）字元編輯軟鍵的使用。

- 7 輸入標籤字元完成之後，按下**套用新標籤**軟鍵，將標籤指派給選取的通道。
定義新標籤時，會將其新增至非易失性標籤清單中。

標籤指派自動遞增

指派以數字結尾的標籤（例如 ADDR0 或 DATA0）時，按下**應用新標籤**軟鍵後，示波器會自動遞增該數字，並將修改的標籤顯示在「新標籤」欄位中。因此，您只需選取新通道，然後再次按下**應用新標籤**軟鍵即可將標籤指派給該通道。只有原始標籤才會儲存在標籤清單中。藉由此功能，您可以更輕鬆地將連續標籤指派給已編號的控制行和資料匯流排行。

從您建立的文字檔案載入標籤清單

可以方便地先使用文字編輯器建立標籤清單，然後將該標籤清單載入至示波器。這樣您就可以使用鍵盤來鍵入，而不必使用示波器的控制項來編輯標籤清單。

您可以建立最多包含 75 個標籤的清單，並將其載入至示波器。會將標籤新增至清單的起始位置。如果載入的標籤超過 75 個，則僅會儲存前 75 個標籤。

從文字檔案將標籤載入至示波器：

- 1 使用文字編輯器建立每個標籤。每個標籤長度最大可達十個字元。請使用換行字元分隔每個標籤。
- 2 將檔案命名為 `labellist.txt`，並儲存至 USB 大量儲存裝置（例如掌上型磁碟機）。
- 3 使用檔案瀏覽器（按 **[Utility]** 系統功能 > **檔案瀏覽器**）將清單載入至示波器。

附註

標籤清單管理

按**資料庫**軟鍵後，您將看到最近使用之 75 個標籤的清單。該清單不會儲存重複的標籤。標籤結尾可為任何位數的數字。只要基本字串與資料庫中現有的標籤相同，就不會將新標籤放入資料庫中。例如，如果資料庫中包含標籤 A0，而您建立的新標籤名稱為 A12345，則不會將此新標籤新增至資料庫中。

儲存使用者定義的新標籤時，新標籤將取代清單中最舊的標籤。「最舊」定義為標籤自上次指派給通道之後時間最長。您在任何時候將任何標籤指派給通道，該標籤都會成為清單中的最新標籤。因此，在使用標籤清單一段時間之後，您的標籤將佔絕大多數，從而可以更輕鬆地自訂儀器顯示以符合您的需要。

如果重設標籤資料庫清單（請參閱下一個主題），則會刪除您的所有自訂標籤，標籤清單也將恢復為其原廠組態。

將標籤庫重設為原廠預設值

附註

按下「預設庫」軟鍵會移除資料庫中所有的使用者定義標籤，並將標籤重新設為原廠預設。使用者定義的這些標籤一旦刪除便無法復原。

- 1 按下 [Utility] 系統功能 > 選項 > 偏好設定。
- 2 按下**預設庫**軟鍵。

這將刪除資料庫中使用者定義的所有標籤，並將資料庫中的標籤重新設為原廠預設。但是，這並不會將目前指派給通道的標籤（顯示在波形區域中的標籤）設為預設。

附註

將標籤設為預設但不清除預設資料庫

按下 [Default Setup] 出廠設定可將所有通道標籤重新設為預設標籤，但不會清除資料庫中使用者定義之標籤的清單。

11 觸發

調整觸發位準	/	96
強制觸發	/	97
邊緣觸發	/	97
脈波寬度觸發	/	99
碼型觸發	/	101
上升 / 下降時間觸發	/	103
設定和保持觸發	/	104
視訊觸發	/	105
串列觸發	/	115

觸發設定可告知示波器擷取和顯示資料的時間。例如，您可以設定針對類比通道 1 輸入信號的上升邊緣進行觸發。

您可以轉動「觸發位準」旋鈕，以調整用於類比通道邊緣偵測的垂直位準。



除了邊緣觸發類型，您還可以設定針對脈波寬度或視訊信號進行觸發。在 DSOX1200 系列機型中，您還可以設定針對碼型、上升 / 下降時間或設定和保持違規進行觸發。

您可以將任何輸入通道或 EXT TRIG 輸入 BNC 用作大多數觸發類型的來源（請參閱 "[外部觸發輸入](#)"（第 122 頁））。

會立即套用對觸發設定的變更。如果變更觸發設定時示波器已停止，則按下 **[Run/Stop]** 執行 / 停止或 **[Single]** 單次觸發時，示波器會使用新的規格。如果變更觸發設定時示波器正在執行，則示波器開始下個擷取時會使用新的觸發定義。

未發生觸發時，您可以使用 **[Force]** 強制按鍵擷取並顯示資料。

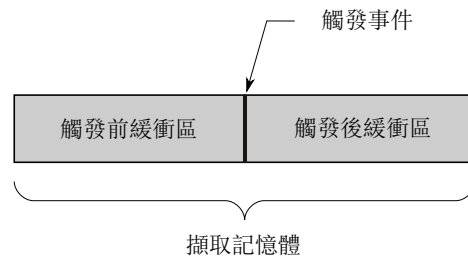
您可以使用 **[Trigger]** 觸發按鍵來設定影響所有觸發類型的選項（請參閱**章節 12**，“觸發模式 / 耦合，”（從第 117 頁開始））。

您可以儲存觸發設定以及示波器設定（請參閱**章節 20**，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始））。

觸發 - 一般資訊

觸發的波形是指每次符合特定觸發條件時，示波器開始從顯示畫面的左側到右側追蹤（顯示）的波形。這樣可以穩定顯示週期性信號（例如正弦波和方波）以及非週期性信號（例如串列資料串流）。

下圖顯示了擷取記憶體的概念表述。您可將觸發事件視為將擷取記憶體分割為觸發前緩衝區和觸發後緩衝區。擷取記憶體中的觸發事件位置由時間參考點和延遲（水平位置）設定定義（請參閱“**調整水平延遲（位置）**”（第 39 頁））。



調整觸發位準

您可以轉動觸發位準旋鈕，以調整所選類比通道的觸發位準。

您也可以按下觸發位準旋鈕，將位準設為波形的 50% 值。如果使用 AC 耦合，則按下位準設定旋鈕可將觸發位準設為大約 0 V。

顯示器最左側的觸發位準圖示 **T** 可指出類比通道的觸發位準位置（若類比通道已開啟）。類比通道觸發位準的值顯示在顯示畫面的右上角。

無法調整線觸發位準。此觸發會與提供給示波器的電源線同步。

附註

您也可以按下 **[Analyze] 分析 > 特性**，然後選取**觸發位準**以變更所有通道的觸發位準。

強制觸發

[Force] 強制觸發按鍵可導致觸發（針對任何項目）並顯示擷取。

此按鍵對於「標準」觸發模式（在此模式中，僅在符合觸發條件時才執行擷取）會很有用。在此模式中，如果未發生任何觸發（即顯示「Trig'd?」指示器），您可以按 **[Force] 強制**來強制觸發並查看輸入信號的波形。

在「自動」觸發模式中，如果不符合觸發條件，會進行強制觸發並顯示「Auto?」指示器。

邊緣觸發

邊緣觸發類型透過在波形上尋找指定邊緣（斜率）和電壓位準來確認觸發。您可以在此功能表中定義觸發來源與斜率。觸發類型、來源和位準（如果有）會顯示在顯示畫面右上角。

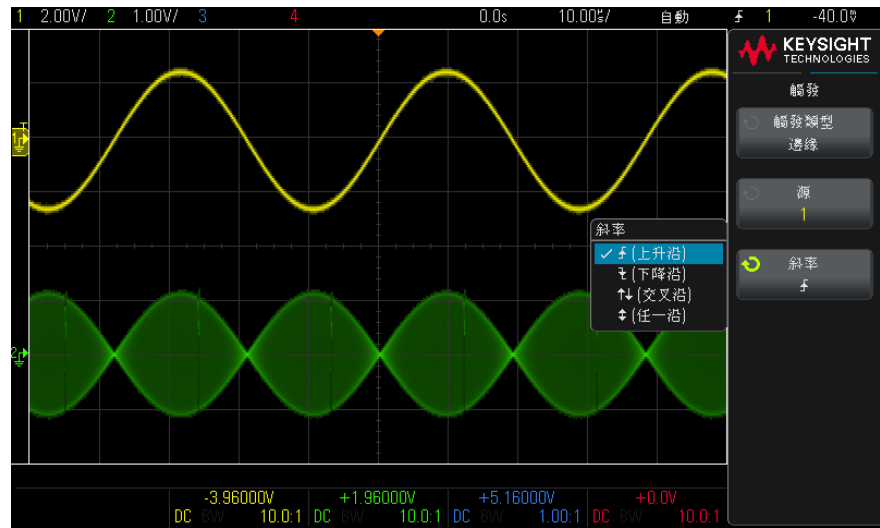
- 1 在前面板的「觸發」區段，按下 **[Trigger] 觸發**按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**邊緣**。
- 4 選取觸發來源：
 - 對於類比通道，為 1 到通道數
 - **外部** — 觸發位於後面板的 EXT TRIG 輸入信號上。
 - **掃描線** — 觸發位於 AC 電源來源信號的上升邊緣或下降邊緣的 50% 位準處。
 - **WaveGen** — 觸發位於波形產生器輸出信號的上升邊緣的 50% 位準處。（在選取 DC 或雜訊波形時不可用）。
 - **WaveGen 調變 (FSK/FM)** — 使用波形產生器 FSK 或 FM 調變時，觸發位於調變信號的上升邊緣 50% 位準處。

您可選擇已關閉（未顯示）的通道作為邊緣觸發的來源。

選取的觸發來源會顯示在顯示畫面右上角的斜率符號旁：

11 觸發

- 1 至 4 = 類比通道。
 - E = 外部觸發輸入。
 - L = 掃描線觸發。
 - W = 波形產生器。
- 5 按下**斜率**軟鍵選取「上升邊緣」、「下降邊緣」、「交叉邊緣」或「任一邊緣」（視所選來源而定）。選取的斜率會顯示於顯示畫面右上角。



附註

交叉邊緣模式在您希望同時針對時鐘（例如，DDR 信號）的兩種邊緣進行觸發時會非常有用。

任一邊緣模式在您希望針對所選來源的任何活動進行觸發時會非常有用。

除了「任一邊緣」模式（該模式操作頻率有限制）外，其他所有模式的操作頻率皆可達示波器的頻寬。「任一邊緣」模式觸發所針對的等幅波信號頻率可達 100 MHz，但是所針對的離散脈波的頻率最高僅為 $1/(2 \times \text{示波器的頻寬})$ 。

使用自動調整來
設定邊緣觸發

設定針對波形設定邊緣觸發的最簡單的方式就是使用自動調整。只要按下 **[Auto Scale]** **自動調整** 按鍵，示波器就會嘗試使用單一邊緣觸發類型針對波形進行觸發。請參閱 "使用自動調整"（第 24 頁）。

附註

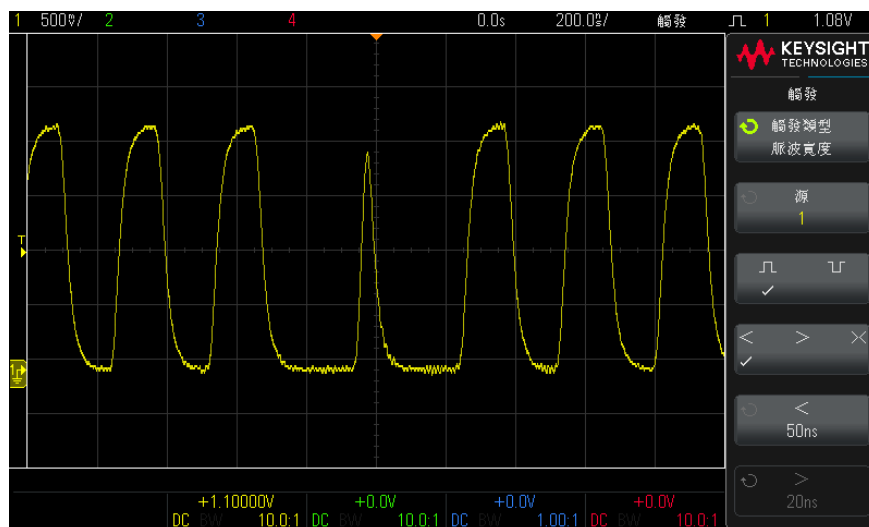
MegaZoom 技術可簡化觸發

藉由內建的 MegaZoom 技術，您僅需「自動調整」波形，然後停止示波器即可擷取波形。之後您可使用水平和垂直旋鈕進行資料平移和縮放，以尋找穩定的觸發點。「自動調整」會經常產生觸發的顯示。

脈波寬度觸發

脈波寬度（電磁波干擾）觸發可設定示波器針對指定寬度的正向或負向脈波進行觸發。若要針對特定逾時值進行觸發，請使用「觸發」功能表中的**碼型觸發**（請參閱“**碼型觸發**”（第 101 頁））。

- 1 按下 [Trigger] 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**脈波寬度**。



- 4 按下**來源**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以選取觸發的通道來源。
您選取的通道會顯示在顯示畫面右上角的極性符號旁。
來源可以是您示波器上的任何可用類比通道。

- 5 轉動「觸發位準」旋鈕調整觸發位準。

觸發位準的值會顯示於顯示畫面的右上角。

- 6 按下脈波極性軟鍵，針對您要擷取的脈波選取正（ $\sqcap$ ）或負（ $\sqcup$ ）極性。

選取的脈波極性會顯示於顯示畫面右上角。正向脈波高於目前觸發位準或閾值；負向脈波低於目前觸發位準或閾值。

若針對正脈波進行觸發，則當限定條件為 true 時，在出現由高至低的脈波變換時會發生此觸發。若針對負脈波進行觸發，則當限定條件為 true 時，在出現由低至高的脈波變換時會發生此觸發。

- 7 按下定限條件軟鍵（< > $\times$ ）以選取時間限定條件。

「限定條件」軟鍵可設定示波器針對符合以下條件的脈波寬度進行觸發：

- 小於某個時間值（<）。

例如，對於正脈波，如果您設定 $t < 20\text{ ns}$ ：



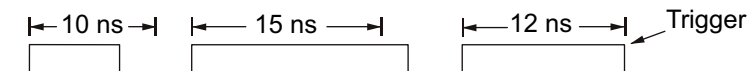
- 大於某個時間值（>）。

例如，對於正脈波，如果您設定 $t > 20\text{ ns}$ ：



- 在時間值範圍內（ $\times$ ）。

例如，對於正脈波，如果您設定 $t > 20\text{ ns}$ 且 $t < 30\text{ ns}$ ：



- 8 選取限定條件時間設定軟鍵（< 或 >），然後旋轉輸入旋鈕設定脈波寬度限定時間。

可按如下所示設定限定條件：

- 17 ns 至 10 s（針對 > 或 < 限定條件）。

- 20 ns 至 10 s，針對 $\times$ 限定條件，上限與下限設定之間的最小差異為 5 ns。

脈波寬度觸發 <
限定條件時間設
定軟鍵

- 如果選取小於 (<) 限定條件，則輸入旋鈕會設定示波器針對小於軟鍵上所示時間值的脈波寬度進行觸發。
- 如果選取時間範圍 ($\times$) 限定條件，則輸入旋鈕會設定時間範圍上限值。

脈波寬度觸發 >
限定條件時間設
定軟鍵

- 如果選取大於 (>) 限定條件，則輸入旋鈕會設定示波器針對大於軟鍵上所示時間值的脈波寬度進行觸發。
- 如果選取時間範圍 ($\times$) 限定條件，則輸入旋鈕會設定時間範圍下限值。

碼型觸發

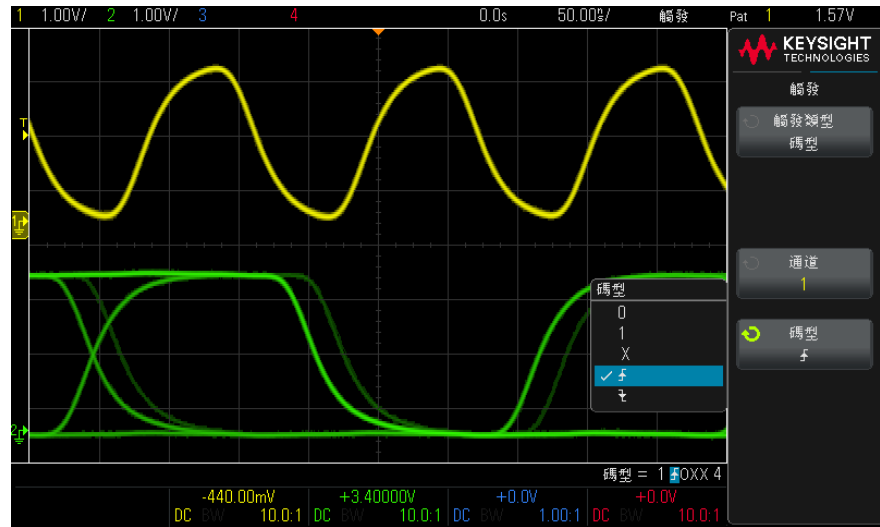
在 DSOX1200 系列示波器中，碼型觸發透過尋找指定碼型來確認觸發條件。此碼型為通道的邏輯 AND 組合。每個通道可具備 0（低）、1（高）或隨意（X）三種值。可指定在碼型中包含的某一通道上升或下降邊緣。

- 1 按下 [Trigger] 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下觸發類型軟鍵。
- 3 按下觸發類型軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取碼型。
- 4 對於要在所需碼型中納入的每個類比通道，按下通道軟鍵選取該通道。

這是 0、1、X 或邊緣條件的通道來源。按下通道軟鍵（或旋轉輸入旋鈕）時，選取的通道將反白顯示在「碼型 =」行中，並顯示在顯示畫面右上角的「Pat」旁。

轉動「觸發位準」旋鈕調整所選類比通道的觸發位準。觸發位準的值會顯示於顯示畫面的右上角。

- 5 對於選取的每個通道，按下碼型軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定碼型中該通道的條件。



- 0 會將所選通道上的碼型設定為零（低）。其為小於通道觸發位準或閾值位準的電壓位準。
- 1 會將所選通道上的碼型設定為 1（高）。其為大於通道觸發位準或閾值位準的電壓位準。
- X 會將選定通道的碼型設定為無關狀態。這會忽略已設定為隨意的任何通道，且不將其包含於碼型中。然而，若將碼型中的所有通道設定為隨意，示波器將不會進行觸發。
- 上升邊緣（）或下降邊緣（）軟鍵可為所選通道上的邊緣設定碼型。碼型中僅能指定一個上升或下降邊緣。指定邊緣後，若為其他通道設定的碼型為 true，則示波器會在指定的邊緣進行觸發。

若未指定邊緣，示波器會在使碼型為 true 的上一個邊緣進行觸發。

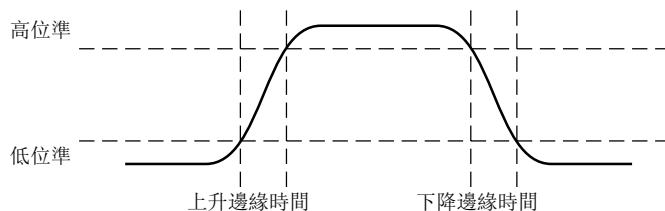
附註

在碼型中指定邊緣

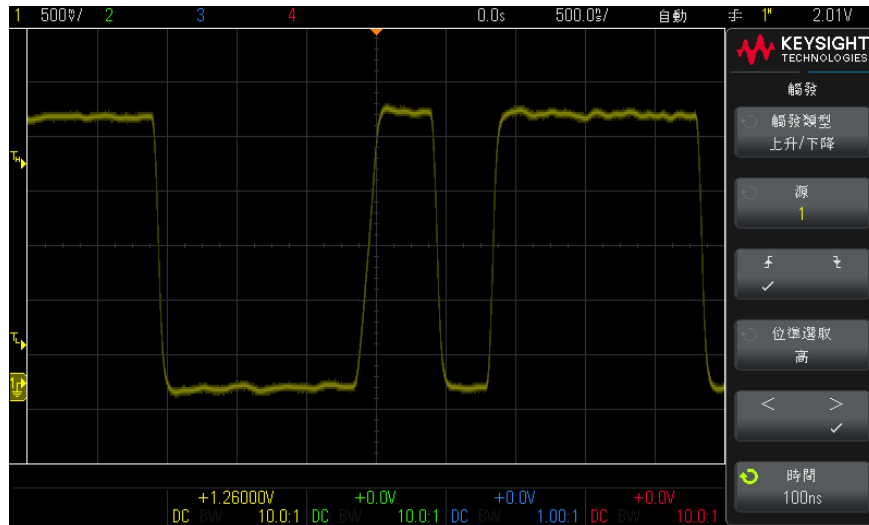
您僅可在碼型中指定一個上升或下降邊緣條件。若您定義了某個邊緣條件，然後在碼型中選取其他通道並定義其他邊緣條件，則會將上一個邊緣定義變更為隨意。

上升 / 下降時間觸發

在 DSOX1200 系列示波器中，上升 / 下降時間觸發可尋找在大於或小於特定時間範圍內，從一個位準到另一個位準的上升或下降變換。



- 1 按下 [Trigger] 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下觸發類型軟鍵。
- 3 按下觸發類型軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取上升 / 下降時間。

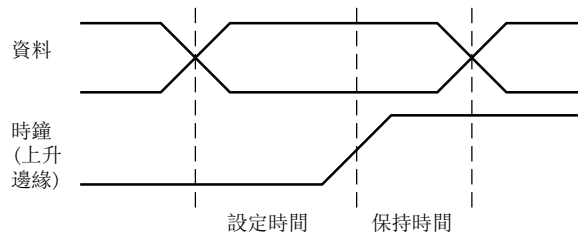


- 4 按下來源軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取輸入通道來源。
- 5 按下上升邊緣或下降邊緣軟鍵在兩種邊緣類型之間進行切換。

- 6 按下**位準選取**軟鍵選取**高**，然後轉動觸發位準旋鈕以調整高位準。
 - 7 按下**位準選取**軟鍵選取**低**，然後轉動觸發位準旋鈕以調整低位準。
- 您也可以按下觸發位準旋鈕在**高**和**低**選擇之間進行切換。
- 8 按下**限定條件**軟鍵在「>」或「<」之間進行切換。
 - 9 按下**時間**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取時間。

設定和保持觸發

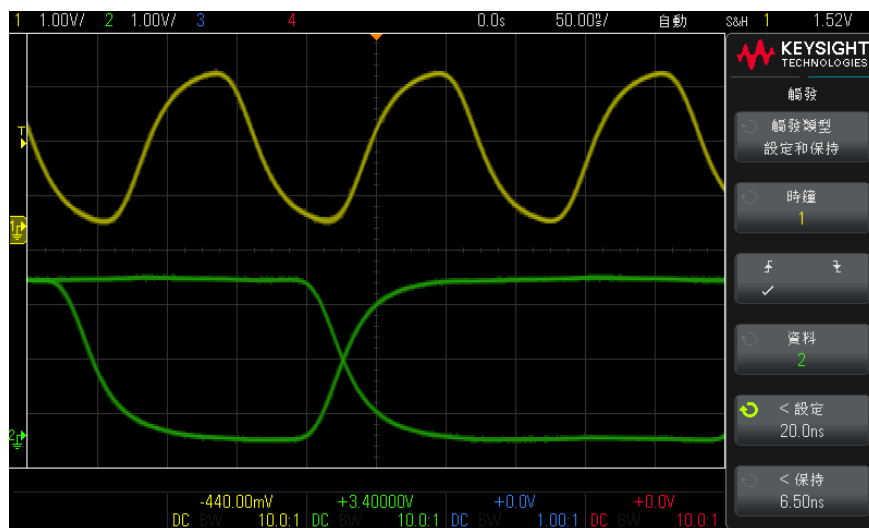
在 DSOX1200 系列示波器中，「設定和保持」觸發會尋找設定和保持違規。



一個示波器通道探測時鐘信號，另一個通道探測資料信號。

針對設定和保持違規進行觸發：

- 1 按下 **[Trigger]** **觸發** 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**設定和保持**。
- 4 按下**時鐘**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取具有時鐘信號的輸入通道。
- 5 使用觸發位準旋鈕為時鐘信號設定適當的觸發位準。
- 6 按下**上升邊緣**或**下降邊緣**軟鍵以指定要使用的時鐘邊緣。
- 7 按下**資料**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取具有資料信號的輸入通道。
- 8 使用觸發位準旋鈕為資料信號設定適當的觸發位準。
- 9 按下 **< 設定** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取設定時間。



10 按下 **< 保持** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取保持時間。

視訊觸發

視訊觸發可用於擷取大多數標準類比視訊信號的複雜波形。觸發電路會偵測波形的垂直與水平間隔，並根據您所選取的視訊觸發設定產生觸發。

示波器的 MegaZoom IV 技術可讓視訊波形的所有部分明亮易辨。示波器可針對所選所有視訊信號行進行觸發，以簡化視訊波形的分析作業。

附註

開啟串列解碼時，無法使用視訊觸發。

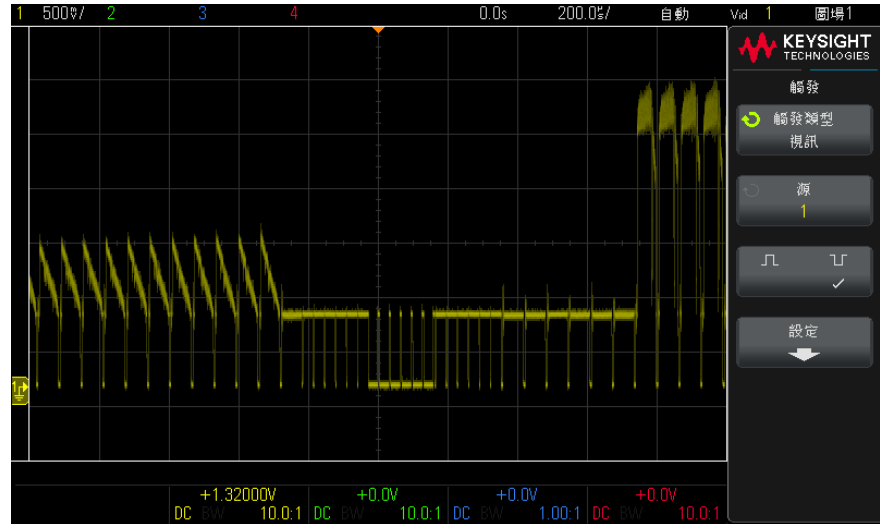
附註

使用 10:1 被動測試棒時，請務必正確補償測試棒。示波器對此非常敏感，如果未正確補償測試棒（尤其是對於漸進式格式），將不會觸發。

1 按下 **[Trigger]** **觸發** 按鍵。

11 觸發

- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**視訊**。



- 4 按下**來源**軟鍵，然後選取任何類比通道作為視訊觸發來源。

選取的觸發來源會顯示於顯示畫面右上角。由於觸發位準會自動設定為同步脈波，因此轉動觸發**位準設定**旋鈕不會變更觸發位準。在「觸發」功能表中，會自動將觸發耦合設定為 **TV**。

附註

實現準確相符

許多視訊信號產生於 75 Ω 來源。若要實現與這些來源準確相符，應將 75 Ω 端子（例如 Keysight 11094B）連接至示波器輸入。

- 5 按下同步極性軟鍵，將視訊觸發設定至正向（ $\sqcap$ ）或負（ $\sqcup$ ）同步極性。
- 6 按**設定**軟鍵。



- 7 在「視訊觸發」功能表中，按下**標準**軟鍵以設定視訊標準。
示波器支援針對下列電視（TV）與視訊標準進行觸發。

標準	類型	同步脈波
NTSC	交錯式	雙位準
PAL	交錯式	雙位準
PAL-M	交錯式	雙位準
SECAM	交錯式	雙位準

- 8 按下**自動設定**軟鍵針對選取的**來源**和**標準**自動設定示波器：
- 將來源通道垂直刻度設為 140 mV/div。
 - 將來源通道偏移設為 245 mV。
 - 開啟來源通道。
 - 將觸發類型設定為**視訊**。
 - 將視訊觸發模式設定為**任意行**。
 - 將顯示**格線**類型設定為 **IRE**（如果**標準**是 NTSC）或 **mV**（請參閱 "**選取格線類型**"（第 84 頁））。

11 觸發

- 對於 NTSC/PAL/SECAM 標準，將水平時間 / 格設定為 10 μ s/div。
- 設定水平延遲，以便讓觸發從左側的第一個水平格開始。

您也可以按下 **[Analyze]** 分析 > 特性，然後選取**視訊**以快速存取視訊觸發自動設定及顯示選項。

9 按下**模式**軟鍵選取希望觸發所針對的視訊信號部分。

可用的視訊觸發模式為：

- **圖場 1 與圖場 2** — 針對圖場 1 或圖場 2 的首個鋸齒狀脈波上升邊緣進行觸發（僅交錯式標準）。
- **任意圖場** — 針對垂直同步間隔中的首個脈波上升邊緣進行觸發。
- **任意行** — 針對所有水平同步脈波進行觸發。
- **掃描線：圖場 1 與掃描線：圖場 2** — 針對圖場 1 或圖場 2 的所選掃描線號進行觸發（僅交錯式標準）。
- **掃描線：交替** — 針對圖場 1 和圖場 2 中的所選掃描線號交替進行觸發（僅 NTSC、PAL、PAL-M 和 SECAM）。

10 如果選取掃描線號模式，請按下**掃描線 #**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕選取希望觸發的掃描線號。

下表列出每個視訊標準之每個圖場的行號（或計數）。

視訊標準	圖場 1	圖場 2	交替圖場
NTSC	1 至 263	1 至 262	1 至 262
PAL	1 至 313	314 至 625	1 至 312
PAL-M	1 至 263	264 至 525	1 至 262
SECAM	1 至 313	314 至 625	1 至 312

視訊觸發範例

以下的練習可讓您熟悉視訊觸發。這些練習使用 NTSC 視訊標準。

- " 針對特定視訊行進行觸發 "（第 109 頁）
- " 針對所有同步脈波進行觸發 "（第 110 頁）
- " 針對視訊信號的特定圖場進行觸發 "（第 111 頁）
- " 針對視訊信號的所有圖場進行觸發 "（第 112 頁）
- " 針對奇數或偶數圖場進行觸發 "（第 113 頁）

針對特定視訊行進行觸發

視訊觸發需要同步幅度大於 1/2 格，並以任意類比通道作為觸發來源。由於會將觸發位準自動設定為同步脈波尖，因此轉動視訊觸發的觸發位準旋鈕不會變更觸發位準。

針對特定視訊行進行觸發的一個範例是查看垂直間隔測試信號 (VITS)，通常在第 18 行中。另一個範例為關閉字幕，通常在第 21 行中。

- 1 按下 **[Trigger]** 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**視訊**。
- 4 按下**設定**軟鍵，然後按下**標準**軟鍵選取適當的 TV 標準 (NTSC)。
- 5 按下**模式**軟鍵，選取希望觸發所針對的行所在的 TV 圖場。您可以選擇**掃描線：圖場 1**、**掃描線：圖場 2** 或**掃描線：交叉**。
- 6 按下**行 #** 軟鍵，然後選取要檢查的行號。

附註

交替觸發

如果選取「掃描線：交叉」，示波器會在圖場 1 和圖場 2 中的所選行號交替進行觸發。這是比較圖場 1 VITS 和圖場 2 VITS，或檢查是否在圖場 1 結尾處正確插入半行的快速方法。

11 觸發

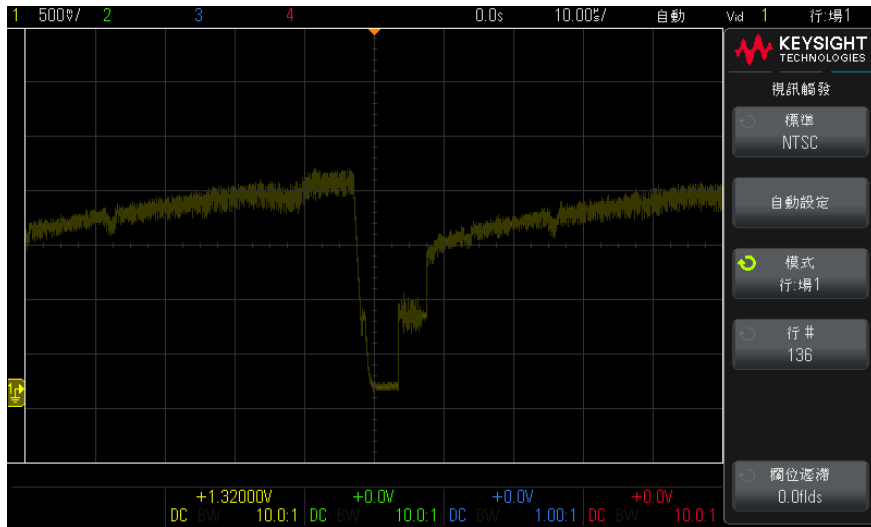


圖 15 範例：針對線 136 進行觸發

針對所有同步脈波進行觸發

若要快速尋找最大視訊位準，可以針對所有同步脈波進行觸發。選取**任意行**作為視訊觸發模式時，示波器將針對所有水平同步脈波進行觸發。

- 1 按下 **[Trigger] 觸發** 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**視訊**。
- 4 按下**設定**軟鍵，然後按下**標準**軟鍵選取適當的 TV 標準。
- 5 按下**模式**軟鍵，然後選取**任意行**。

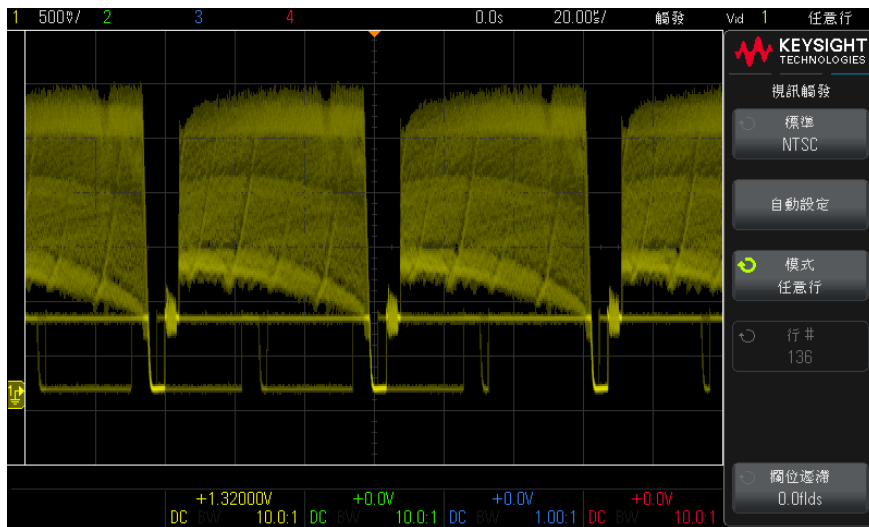


圖 16 針對所有行進行觸發

針對視訊信號的特定圖場進行觸發

若要檢查視訊信號的分量，請針對圖場 1 或圖場 2 進行觸發（適用於交錯式標準）。選取特定圖場後，示波器會針對指定圖場（1 或 2）之垂直同步間隔中的首個鋸齒狀脈波上升邊緣進行觸發。

- 1 按下 [Trigger] 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**視訊**。
- 4 按下**設定**軟鍵，然後按下**標準**軟鍵選取適當的 TV 標準。
- 5 按下**模式**軟鍵，然後選取**圖場 1** 或**圖場 2**。

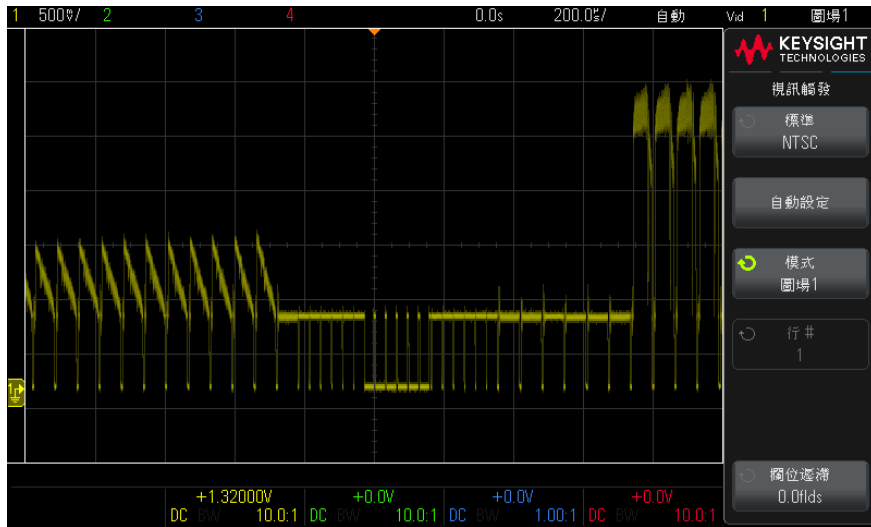


圖 17 針對圖場 1 進行觸發

針對視訊信號的所有圖場進行觸發

若要快速輕鬆地檢視多個圖場間的變換，或尋找多個圖場間的幅度差異，請使用「任意圖場」觸發模式。

- 1 按下 **[Trigger] 觸發** 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**視訊**。
- 4 按下**設定**軟鍵，然後按下**標準**軟鍵選取適當的 TV 標準。
- 5 按下**模式**軟鍵，然後選取**任意圖場**。

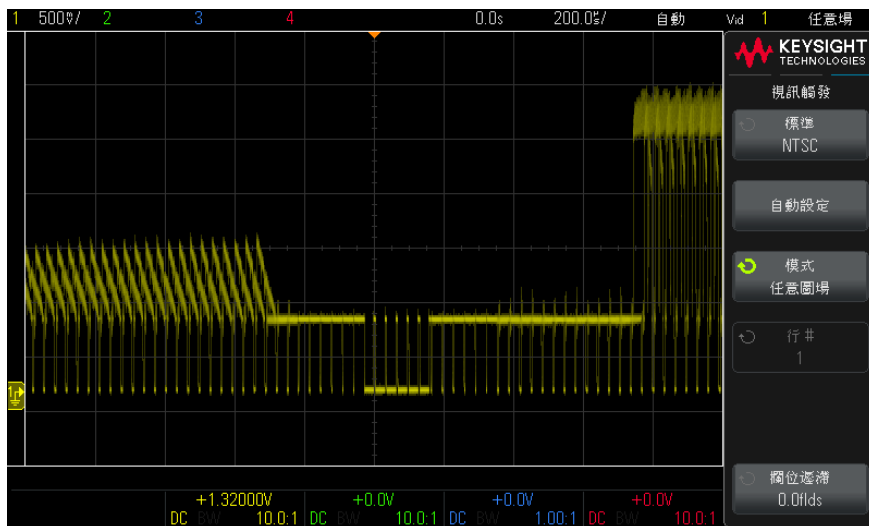


圖 18 針對所有圖場進行觸發

針對奇數或偶數圖場進行觸發

若要檢查視訊信號包絡，或量測最差狀況的失真，請針對奇數或偶數圖場進行觸發。如果選取「圖場 1」，示波器會針對彩色圖場 1 或 3 進行觸發。如果選取「圖場 2」，示波器會針對彩色圖場 2 或 4 進行觸發。

- 1 按下 [Trigger] 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下觸發類型軟鍵。
- 3 按下觸發類型軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取視訊。
- 4 按下設定軟鍵，然後按下標準軟鍵選取適當的 TV 標準。
- 5 按下模式軟鍵，然後選取圖場 1 或圖場 2。

觸發電路會尋找垂直同步的開始位置以確定圖場。但此圖場定義並未考慮參考副載波的相位。選取「圖場 1」時，觸發系統會尋找垂直同步在第 4 掃描線開始的任何圖場。若為 NTSC 視訊，示波器會針對彩色圖場 1 與彩色圖場 3 進行交替觸發（請參閱下圖）。此設定可用來量測參考突波的包絡。

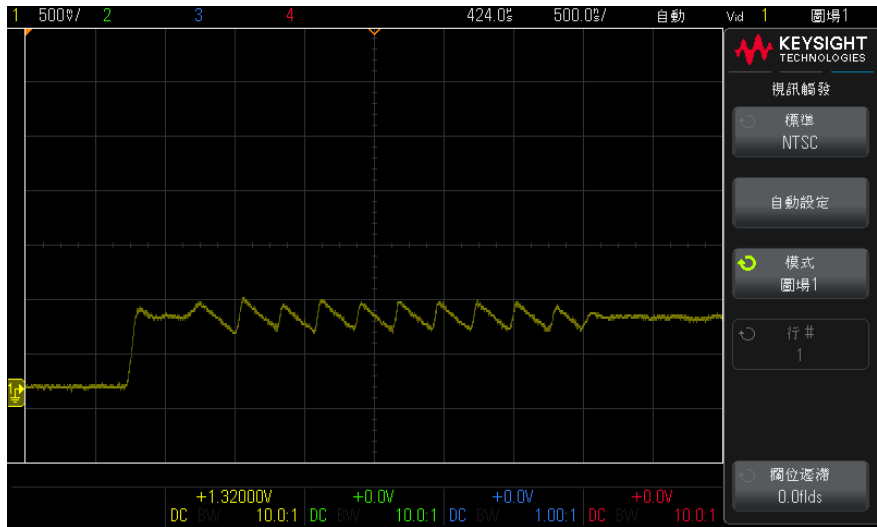


圖 19 針對彩色圖場 1 與彩色圖場 3 進行交替觸發

如果需要更為詳細的分析，則應僅選取一個彩色圖場進行觸發。使用「視訊觸發」功能表中的**圖場遲滯**軟鍵即可達到此目的。按下**圖場遲滯**軟鍵，然後使用輸入旋鈕調整遲滯（以半圖場遞增），直到示波器僅針對彩色突波的一個相位進行觸發為止。

若要快速同步至其他相位，只要將信號短暫中斷後予以重新連接即可。重複以上步驟，直到顯示正確相位為止。

使用**圖場遲滯**軟鍵與輸入旋鈕調整遲滯時，「觸發」功能表中將顯示相應的遲滯時間。

表 2 半圖場遲滯時間

標準	時間
NTSC	8.35 ms
PAL	10 ms
PAL-M	10 ms
SECAM	10 ms

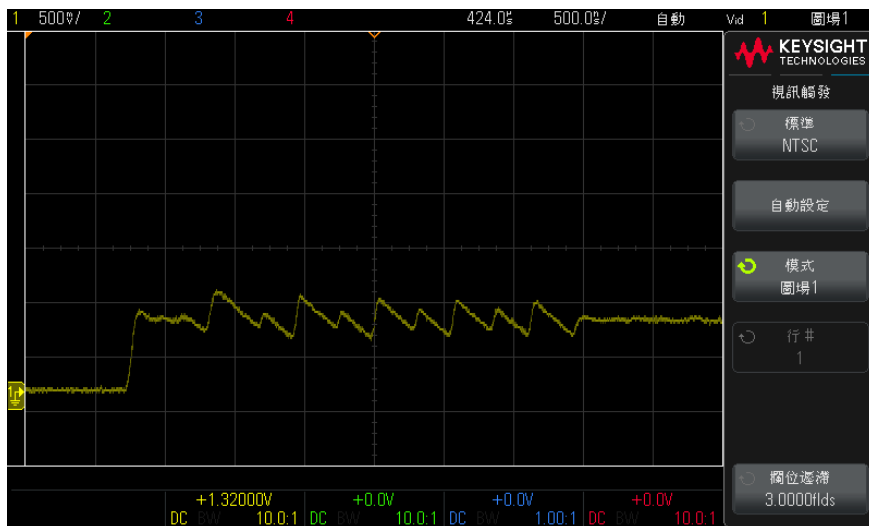


圖 20 使用欄位遲滯同步至彩色圖場 1 或 3 (「圖場 1」模式)

串列觸發

藉由串列解碼功能 (請參閱[章節 8](#), “串列匯流排解碼 / 觸發,” (從第 79 頁開始)), 您可以啟用串列觸發類型。若要設定這些觸發, 請參閱:

- "CAN 觸發" (第 263 頁)
- "I2C 觸發" (第 270 頁)
- "LIN 觸發" (第 279 頁)
- "SPI 觸發" (第 289 頁)
- "UART/RS232 觸發" (第 297 頁)

12 觸發模式 / 耦合

選取「自動」或「標準」觸發模式 / 118

選取觸發耦合 / 119

啟用或停用觸發雜訊斥拒 / 120

啟用或停用觸發高頻斥拒 / 121

設定觸發遲滯 / 121

外部觸發輸入 / 122

存取觸發模式和耦合選項：

- 在前面板的「觸發」區段，按下 **[Trigger]** 觸發按鍵。



- 含有雜訊的信號 如果探測的信號含有雜訊，您可以設定示波器，以減少觸發路徑中及顯示波形上的雜訊。首先，請移除觸發路徑中的雜訊，以使顯示的波形趨於穩定。然後，請減少顯示波形上的雜訊。
- 1 將信號連接到示波器，並讓顯示穩定。
 - 2 開啟高頻斥拒 (" 啟用或停用觸發高頻斥拒 " (第 121 頁))、低頻斥拒 (" 選取觸發耦合 " (第 119 頁)) 或 " 啟用或停用觸發雜訊斥拒 " (第 120 頁)，以移除觸發路徑中的雜訊。
 - 3 使用 " 平均擷取模式 " (第 133 頁) 減少顯示波形上的雜訊。

選取「自動」或「標準」觸發模式

示波器執行時，觸發模式會告知示波器未發生觸發時應執行的工作。

在**自動**觸發模式（預設設定）中，如果未找到指定的觸發條件，將強制執行觸發並進行擷取，以便在示波器上顯示信號活動。

在**標準**觸發模式中，只有在找到指定的觸發條件時，才會執行觸發和擷取。

選取觸發模式：

- 1 按下 [Trigger] 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發模式**軟鍵，然後選取**自動**或**標準**。

請參閱以下 " 使用「自動」觸發模式的時機 " (第 119 頁) 和 " 使用「標準」觸發模式的時機 " (第 119 頁) 的說明。

您也可以將 [Quick Action] **快速動作**按鍵配置為在「自動」與「標準」觸發模式之間切換。請參閱 " 配置 [Quick Action] **快速動作按鍵** " (第 232 頁)。

觸發、觸發前和觸發後緩衝區

示波器開始執行（按下 [Run] 執行或 [Single] 單次觸發或變更觸發條件之後）之後，示波器會先填入觸發前緩衝區。然後在填入觸發前緩衝區後，示波器會開始搜尋觸發，取樣的資料以先入先出 (FIFO) 的方式在觸發前緩衝區中持續流動。

找到觸發後，觸發前緩衝區中將包含就在觸發前發生的事件。然後示波器將填入觸發後緩衝區，並顯示擷取記憶體。如果擷取是由 [Run/Stop] 執行 / 停止啟動，則會重複以上程序。如果擷取是透過按下 [Single] 單次觸發啟動的，則擷取將停止（您可以平移和縮放波形）。

不論是「自動」還是「標準」觸發模式，如果事件發生在正在填入觸發前緩衝區的時候，就可能遺漏觸發。例如，如果水平刻度旋鈕的時間 / 格設定較低（例如 500 ms/div），就很可能出現這種情況。

觸發指示器 顯示畫面右上角的觸發指示器會顯示是否發生觸發。

在**自動**觸發模式中，觸發指示器可能顯示：

- **自動?** (閃爍) — 未找到觸發條件 (在填入觸發前緩衝區之後)，發生強制觸發和擷取。
- **自動** (不閃爍) — 找到觸發條件 (或正在填入觸發前緩衝區)。

在**標準**觸發模式中，觸發指示器可能顯示：

- **觸發?** (閃爍) — 未找到觸發條件 (在填入觸發前緩衝區之後)，未發生擷取。
- **Trig'd** (不閃爍) — 找到觸發條件 (或正在填入觸發前緩衝區)。

示波器不執行時，觸發指示器區域會顯示**停止**。

使用「自動」
觸發模式的時機

自動觸發模式適用於以下情況：

- 檢查 DC 信號或具有未知位準或活動的信號。
- 在觸發條件經常出現以致不需要使用強制觸發的時候。

使用「標準」
觸發模式的時機

標準觸發模式適用於以下情況：

- 您希望只擷取觸發設定所指定的特定事件。
- 針對串列匯流排中不常出現的信號 (例如 I2C、SPI、CAN、LIN 等) 或以突波形式到來的其他信號進行觸發。藉由**標準**觸發模式，您可以透過阻止示波器進行自動觸發來穩定顯示。
- 使用 **[Single]** **單次觸發** 按鍵進行單一擷取。

通常使用單次擷取時，您必須在供測試之裝置中啟動某個動作，在該動作發生之前，您不希望示波器進行自動觸發。在電路中啟動動作之前，等候觸發條件指示器 **Trig'd?** 閃爍 (這表示已填滿觸發前緩衝區)。

另請參閱

- " **強制觸發** " (第 97 頁)
- " **設定觸發遲滯** " (第 121 頁)
- " **定位時間參考 (居左、居中、居右)** " (第 45 頁)

選取觸發耦合

- 1 按下 **[Trigger]** **觸發** 按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**耦合**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取下列選項：
 - **DC 耦合** — 可讓 DC 和 AC 信號進入觸發路徑。

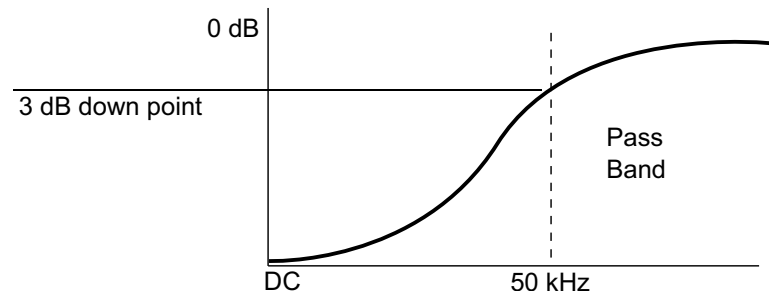
12 觸發模式 / 耦合

- **AC 耦合** — 在觸發路徑中放置 10 Hz 的高通濾波器，可從觸發波形移除所有 DC 偏移電壓。

對於所有機型，外部觸發輸入路徑中的高通濾波器都是 50 Hz。

當波形具有大的 DC 偏移時，使用 AC 耦合可以取得穩定的邊緣觸發。

- **低頻（低頻率）斥拒耦合** — 新增在 50 kHz 處具有 3 dB 點的高通濾波器（與觸發波形串聯）。



低頻斥拒會從觸發波形移除所有不需要的低頻分量，例如會干擾正常觸發的電源線頻率等。

當波形具有低頻率雜訊時，使用**低頻斥拒**耦合可取得穩定的邊緣觸發。

- **TV 耦合** — 通常會顯示為灰色，但是在「觸發」功能表中啟用視訊觸發時，會自動選取此選項。

請注意，「觸發耦合」係獨立於「通道耦合」（請參閱 "**指定通道耦合**"（第 50 頁））。

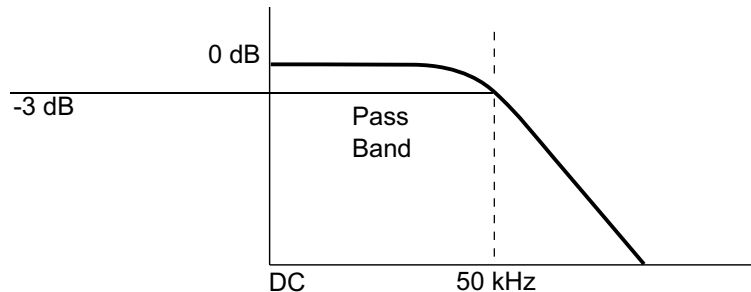
啟用或停用觸發雜訊斥拒

雜訊斥拒會增大觸發電路的遲滯。藉由增大觸發遲滯頻帶，您可以減小在雜訊上發生觸發的可能性。不過，這也會降低觸發敏感度，因此需要稍大的信號才能觸發示波器。

- 1 按下 **[Trigger]** 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**斥拒**，然後選取**雜訊斥拒**。
- 3 再次按下**斥拒**（或按下輸入旋鈕）可啟用或停用。

啟用或停用觸發高頻斥拒

高頻斥拒會在觸發路徑中新增 50 kHz 的低通濾波器，以便從觸發波形移除高頻率分量。



您可使用高頻斥拒移除高頻率雜訊，例如來自 AM 或 FM 廣播站、來自快速系統時鐘或來自觸發路徑的雜訊。

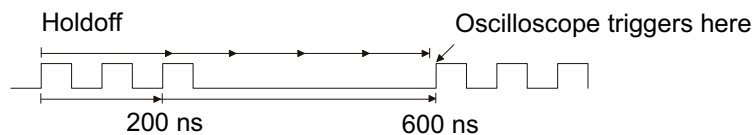
- 1 按下 **[Trigger]** 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**斥拒**，然後選取**高頻斥拒**。
- 3 再次按下**斥拒**（或按下輸入旋鈕）可啟用或停用。

設定觸發遲滯

觸發遲滯可設定示波器在觸發後重新啟動觸發電路前所等候的時間長度。

使用遲滯可以針對多次波形重複之間具有多個重複邊緣（或其他事件）的重複波形進行觸發。如果您知道突波之間的最短時間，也可以使用遲滯來針對突波的第一個邊緣進行觸發。

例如，如果要針對以下所示的重複脈波突波取得穩定的觸發，請將遲滯時間設為大於 200 ns 但小於 600 ns。



若要設定觸發遲滯：

- 1 按下 **[Trigger]** 觸發按鍵。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發遲滯**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以增大或減小觸發遲滯時間。

觸發遲滯操作提示

正確的遲滯設定通常稍小於重複波形的一個週期。將遲滯設為此時間可以對重複波形產生唯一的觸發點。

變更時間基準設定不會影響觸發遲滯時間。

使用 Keysight 的 MegaZoom 技術，您可以按下 **[Stop]** 停止，然後平移並縮放資料，以尋找波形重複的位置。請使用游標量測此時間，然後設定遲滯。

外部觸發輸入

外部觸發輸入可用作數種觸發類型的來源。

在 4 通道示波器中，外部觸發 BNC 輸入係位於後端面板，並標示為 **EXT TRIG**。

在 2 通道示波器中，外部觸發 BNC 輸入係位於前面板，並標示為 **Ext Trig**。

注意

示波器外部觸發輸入時的最大電壓

30 Vrms、40 Vpk

外部觸發輸入阻抗為 1M Ohm。這樣您可以使用被動測試棒進行一般用途的量測。較高的阻抗會將示波器對受測裝置的載入影響降至最低。

設定外部觸發輸入選項：

- 1 存取「外部觸發」功能表：
 - 在 4 通道示波器中：
 - i 按下位於前面板「觸發設定」區段上的 **[Trigger]** 觸發設定按鍵。
 - ii 在「觸發」功能表中，按下**外部**軟鍵。
 - 在 2 通道示波器中，按下位於前面板「垂直」區段上的 **[External]** 外部按鍵。

[External] 外部按鍵也會顯示 Ext Trig 信號的數位波形。如果「外部觸發」功能表已開啟，則按下 **[External]** 外部即會關閉或開啟 Ext Trig 波形顯示畫面。

Ext Trig 信號的數位波形是以其閾值電壓位準設定為基礎。

如果選取 XY 時間模式、選取「平均」或「高解析度」擷取模式，則外部觸發數位波形檢視無法使用。此外，在 EDUX1000 系列示波器中，如果觸發來源不是「Ext」、如果選取了「滾動」時間模式，或如果啟用了串列匯流排解碼，則外部波形檢視無法使用。

- 2 在「外部觸發」功能表中，按下**單位**軟鍵從以下選項中進行選取：

- **伏特** — 適用於電壓測試棒。
- **安培** — 適用於電流測試棒。

量測結果、通道敏感度及觸發位準會反映您所選取的量測單位。

- 3 按下**測試棒**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定測試棒衰減。

可使用 1-2-5 的序列將衰減係數設定為 0.1:1 至 1000:1。

您必須正確設定測試棒衰減係數，才能正確進行量測。

- 4 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定外部觸發輸入信號的閾值電壓。

- 5 在 DSOX1200 系列示波器中，按下**範圍**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定外部觸發輸入信號範圍。使用 1:1 測試棒時，Ext Trig 輸入信號範圍是 1.6 V 或 8 V。

在 EDUX1000 系列示波器中，當使用 1:1 測試棒時，Ext Trig 輸入信號範圍固定為 8 V（因此不提供**範圍**軟鍵）。

如果選擇其他「外部觸發」測試棒衰減係數，會自動重新計算範圍。

- 6 在 2 通道示波器中，按下**位置**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以調整 Ext Trig 信號數位波形的垂直位置。



12 觸發模式 / 耦合

13 擷取控制項

執行、停止及進行單次觸發擷取（執行控制項）	/ 125
取樣概觀	/ 126
選取擷取模式	/ 130
擷取至分段記憶體	/ 136

本章說明如何使用示波器的擷取與執行控制項。

執行、停止及進行單次觸發擷取（執行控制項）

有兩個前面板按鍵可以用來啟動及停止示波器的擷取系統：**[Run/Stop] 執行 / 停止**和**[Single] 單次觸發**。

- **[Run/Stop] 執行 / 停止**按鍵為綠色時，表示示波器正在執行，即如果符合觸發條件，就會擷取資料。

若要停止資料擷取，請按下 **[Run/Stop] 執行 / 停止**。停止擷取時，會顯示最後擷取的波形。

- **[Run/Stop] 執行 / 停止**按鍵為紅色時，表示資料擷取已停止。

顯示畫面頂端狀態行中的觸發類型旁將顯示「停止」。

若要開始擷取資料，請按下 **[Run/Stop] 執行 / 停止**。

- 若要擷取及顯示單一擷取（不論示波器正在執行還是已停止），請按下 **[Single] 單次觸發**。

藉由 **[Single] 單次觸發**執行控制，您可以檢視單一擷取事件，而不會有隨後的波形資料覆寫顯示。希望為平移與縮放使用最大記憶體深度時，請使用 **[Single] 單次觸發**。

如果按下 **[Single] 單次觸發**，將清除顯示畫面，觸發模式將暫時設為「標準」（以防止示波器立即自動觸發），並啟用觸發電路，**[Single] 單次觸發** 按鍵將亮起，示波器等候發生觸發條件後，會顯示波形。

示波器觸發時，會顯示單一擷取，示波器將停止（**[Run/Stop] 執行 / 停止** 按鍵會亮為紅色）。再次按下 **[Single] 單次觸發** 可以擷取其他波形。

如果示波器不觸發，您可以按下 **[Force] 強制觸發** 按鍵以針對任何事件進行觸發，並執行單一擷取。

若要顯示多個擷取的結果，請使用持續性。請參閱 "**設定或清除持續性**"（第 83 頁）。

「單次觸發」與
「執行中」以及
記錄長度

單一擷取的最大資料記錄長度大於示波器執行時（或示波器在執行後停止時）的最大資料記錄長度：

- **單次觸發** - 單次觸發擷取始終使用可用的最大記憶體（至少為執行時擷取使用的記憶體的兩倍），且示波器至少儲存兩倍的取樣。時間 / 格設定較低時，由於有更多記憶體可用於單一擷取，因此擷取具有更高的有效取樣率。
- **執行中** - 執行時（而非進行單次觸發擷取時），記憶體分為兩部分。這樣可以讓擷取系統在處理先前的擷取時擷取一個記錄，從而大幅提高示波器每秒處理的波形數目。執行時，高的波形更新率可提供最佳的輸入信號呈現效果。

若要擷取具有最大記錄長度的資料，請按 **[Single] 單次觸發** 按鍵。

如需有關影響記錄長度之設定的詳細資訊，請參閱 "**長度控制**"（第 208 頁）。

取樣概觀

若要理解示波器的取樣和擷取模式，理解取樣理論、失真、示波器頻寬和取樣率、示波器上升時間、所需的示波器頻寬以及記憶體深度如何影響取樣率等內容會非常有幫助。

取樣理論

Nyquist 取樣定理說明：對於具有有限頻寬（頻寬受限）的信號，如果其最大頻率為 f_{MAX} ，則對其進行等間距取樣的頻率 f_s 必須大於最大頻率 f_{MAX} 的兩倍，才能唯一地重建信號而不產生失真。

$$f_{\text{MAX}} = f_s / 2 = \text{Nyquist 頻率} (f_N) = \text{疊合頻率}$$

失真

如果對信號的取樣過疏 ($f_S < 2f_{MAX}$)，則會出現失真。失真是指信號的變形，其原因在於取樣點數不足，導致無法正確重建低頻率信號。

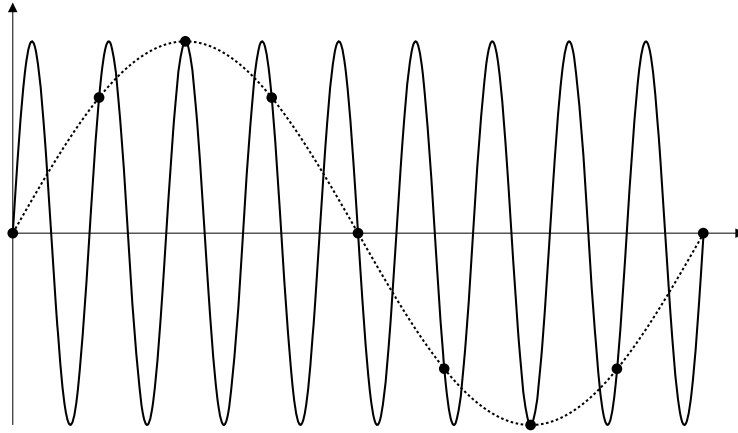


圖 21 失真

示波器頻寬和取樣率

示波器的頻寬通常表述為輸入信號正弦波衰減 3 dB (-30% 幅度誤差) 時的最低頻率。

以示波器頻寬來說，取樣理論會假設需要的取樣率是 $f_S = 2f_{BW}$ 。但是，該理論假設不存在高於 f_{MAX} (在此案例中為 f_{BW}) 的頻率分量，而且需要使用具有理想磚牆頻率回應的系統。

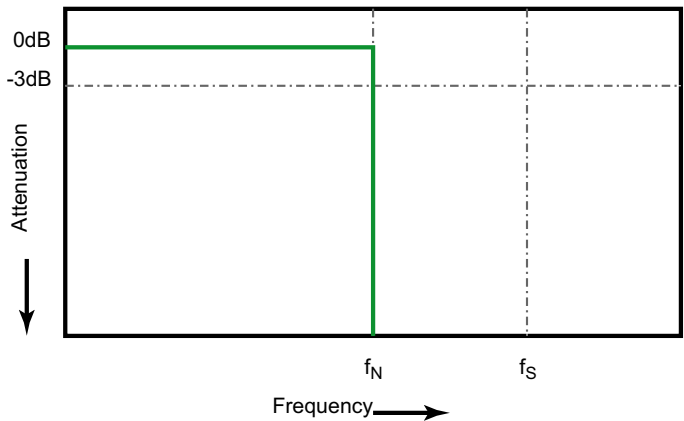
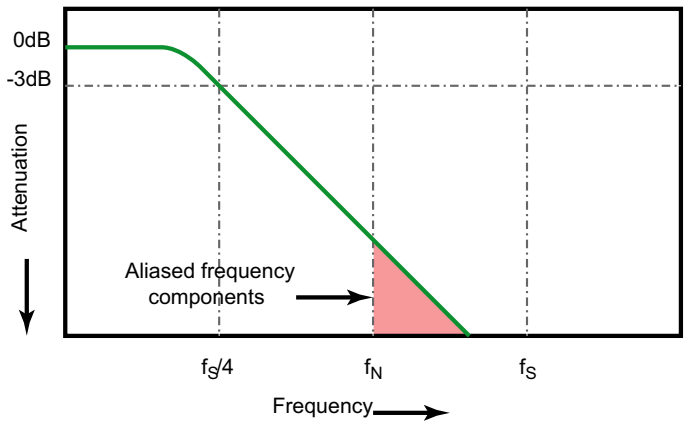


圖 22 理論上的磚牆頻率回應

但是，數位信號具有高於基本頻率的頻率分量（方波由基本頻率下的正弦波以及無數的奇次諧波構成），通常，對於不超過 500 MHz 的頻寬，示波器具有高斯頻率回應。



Limiting oscilloscope bandwidth (fbw) to 1/4 the sample rate ($f_S/4$) reduces frequency components above the Nyquist frequency (f_N).

圖 23 取樣率和示波器頻寬

因此，實際上，示波器的取樣率應為其頻寬的四倍以上： $f_S = 4f_{BW}$ 。這樣，失真會減少，失真頻率元件的衰減量則會增加。

另請參閱 *評估示波器取樣率與取樣真實度：How to Make the Most Accurate Digital Measurements*（《如何進行最準確的數位量測》），Keysight 應用說明 1587 (<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf>)

示波器上升時間

示波器的上升時間規格與其頻寬規格密切相關。具有高斯類型頻率回應的示波器，其上升時間約為 $0.35/f_{BW}$ （根據 10% 到 90% 的標準）。

示波器的上升時間並非示波器可以準確量測的最快邊緣速度，而是示波器可能產生的最快邊緣速度。

所需的示波器頻寬

要準確量測信號所需的示波器頻寬主要由信號的上升時間（而非信號的頻率）來確定。您可以使用以下步驟計算所需的示波器頻寬：

- 1 確定最快的邊緣速度。
您通常可以從您設計中所用裝置的已發佈規格中取得上升時間資訊。
- 2 計算「實際」的最大頻率分量。

從 Dr. Howard W. Johnson 的《High-Speed Digital Design - A Handbook of Black Magic》一書中可以瞭解到：所有快速邊緣都具有無數頻率分量頻譜。但是，快速邊緣的頻率頻譜中存在一個轉折頻率（或稱「折點」），高於 f_{knee} 的頻率分量對於確定信號的形狀無關緊要。

$f_{knee} = 0.5 / \text{信號上升時間（根據 10\% - 90\% 閾值）}$

$f_{knee} = 0.4 / \text{信號上升時間（根據 20\% - 80\% 閾值）}$

- 3 使用所需準確度的乘法因數來確定所需的示波器頻寬。

所需準確度	所需的示波器頻寬
20%	$f_{BW} = 1.0 \times f_{knee}$
10%	$f_{BW} = 1.3 \times f_{knee}$
3%	$f_{BW} = 1.9 \times f_{knee}$

13 擷取控制項

另請參閱 《Choosing an Oscilloscope with the Right Bandwidth for your Application》，Keysight Application Note 1588
(<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf>)

記憶體深度和取樣率

示波器記憶體的點數是固定的，最大取樣率與示波器的類比 / 數位轉換器相關；但是實際取樣率由擷取的時間（該時間的設定依據為示波器的水平時間 / 格刻度）確定。

$$\text{取樣率} = \text{取樣數} / \text{擷取時間}$$

例如，如果在 50,000 個點的記憶體中儲存 50 μs 的資料，則實際取樣率是 1 GSa/s。

同樣，如果在 50,000 個點的記憶體中儲存 50 ms 的資料，則實際取樣率是 1 MSa/s。

當軟鍵功能表關閉時，實際取樣率會顯示在右側的資訊區域中。

示波器透過捨棄（精簡）不需要的取樣，以達到實際取樣率。

選取擷取模式

選取示波器擷取模式時，請謹記如果時間 / 格設定較低，通常會對取樣進行精簡處理。

時間 / 格設定較低時，由於擷取時間將增大，且示波器數位器的取樣速度高於填入記憶體所需的速度，因此有效取樣率會下降（有效取樣週期將增大）。

例如，假設示波器數位器的取樣週期為 1ns（最高取樣率為 1 GSa/s），而記憶體深度為 1 M。在該速率下，記憶體會在 1 ms 內填滿。如果擷取時間為 100 ms（10 ms / 格），則每 100 個取樣中，只需 1 個取樣即可填滿記憶體。

選取擷取模式：

- 1 按下前面板上的 **[Acquire]** 擷取按鍵。
- 2 在「擷取」功能表中，按下**擷取模式**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取擷取模式。

InfiniiVision 示波器具備下列擷取模式：

- **標準模式** — 在時間 / 格設定較低時，將進行正常精簡，不進行平均處理。此模式適用於大多數波形。請參閱 "**標準擷取模式**"（第 131 頁）。

- **峰值偵測** — 在時間 / 格設定較低時，將儲存有效取樣週期中的最大和最小取樣。使用此模式可以顯示不常出現的窄脈波。請參閱 "**峰值偵測擷取模式**" (第 131 頁)。
- **平均模式** — 在所有時間 / 格設定下，均對指定數目的觸發進行平均處理。使用此模式可以減少雜訊及提高週期性信號的解析度，同時頻寬或上升時間不會降級。請參閱 "**平均擷取模式**" (第 133 頁)。
- **高解析度** — 在時間 / 格設定較低時，將對有效取樣週期中的所有取樣進行平均處理，並儲存平均值。使用此模式可以減少隨機雜訊。請參閱 "**高解析度擷取模式**" (第 135 頁)。

標準擷取模式

在標準模式中，若時間 / 格設定較低，會對額外的取樣進行精簡操作（即捨棄某些取樣）。此模式可以使大多數波形呈現最佳顯示。

峰值偵測擷取模式

在峰值偵測模式中，若時間 / 格設定較低，通常會進行精簡操作，將保留最小和最大的取樣，以便擷取少見及窄型的事件（但雜訊會變強）。此模式可顯示與取樣週期等寬及寬於取樣週期的所有脈波。

對於 InfiniiVision 1200 X 系列示波器，它的最大取樣率為 2 GSa/s，即每 500 ps（取樣週期）執行一次取樣。

另請參閱

- "**電磁波干擾或窄脈波擷取**" (第 131 頁)
- "**使用峰值偵測模式尋找電磁波干擾**" (第 133 頁)

電磁波干擾或窄脈波擷取

電磁波干擾是波形中，與波形相較通常非常窄的快速變化。可使用峰值偵測模式更為簡便地檢視電磁波干擾或窄脈波。在峰值偵測模式中，窄電磁波干擾和尖銳邊緣的顯示亮度，會比在標準擷取模式時高，以便更易於檢視。

若要瞭解電磁波干擾的特性，請使用游標或示波器的自動量測功能。

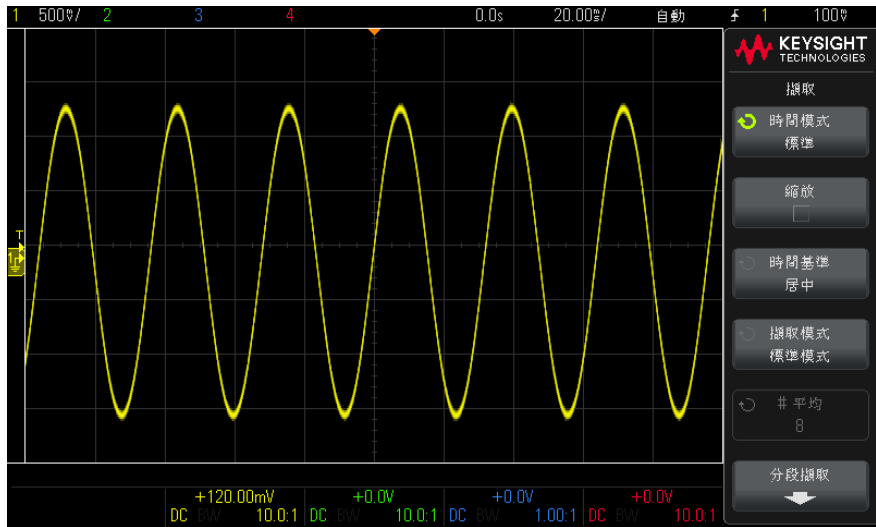


圖 24 具電磁波干擾的正弦，標準模式

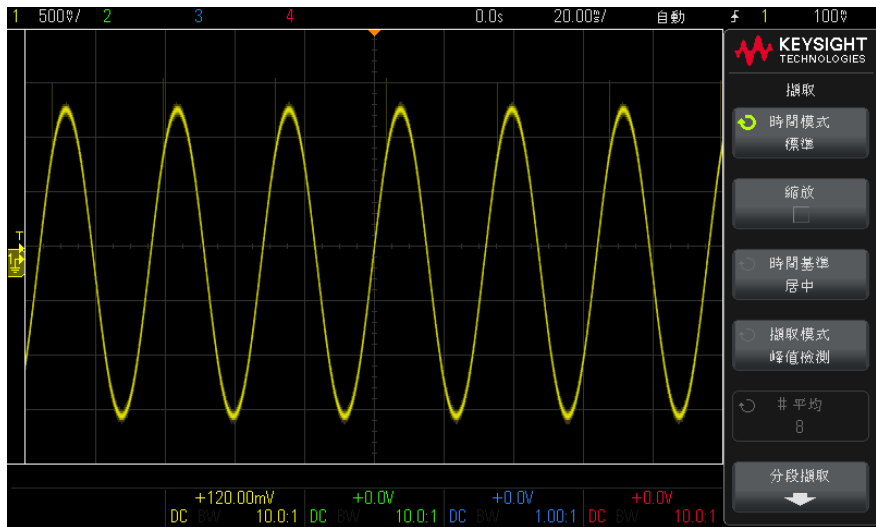


圖 25 具電磁波干擾的正弦，峰值偵測模式

使用峰值偵測模式尋找電磁波干擾

- 1 將信號連接到示波器，並讓顯示穩定。
- 2 若要尋找電磁波干擾，請按下 **[Acquire]** 擷取按鍵，然後按下**擷取模式**軟鍵，直到選取**峰值檢測**為止。
- 3 按下 **[Display]** 顯示按鍵，然後按下 ∞ **持續性**（無限持續性）軟鍵。

無限持續性會以新的擷取更新顯示畫面，但不會清除之前的擷取。新取樣點以標準亮度顯示，而先前擷取的取樣點以較小亮度顯示。若超出顯示區域邊界，則不會保持波形持續性。

按下**清除顯示**軟鍵可清除先前擷取的點。顯示畫面將累積點，直到關閉 ∞ **持續性**為止。

- 4 使用縮放模式瞭解電磁波干擾的特性：
 - a 按下 $\odot$ 縮放按鍵（或按 **[Acquire]** 擷取按鍵，然後按**縮放**軟鍵）。
 - b 若要取得更佳的電磁波干擾解析度，請擴展時間基準。

使用水平位置旋鈕（◀▶）平移波形，以設定電磁波干擾周圍標準視窗的擴展部分。

平均擷取模式

藉由平均模式，您可以對多個擷取一併進行平均處理，以減少雜訊並提高垂直解析度（在所有時間 / 格設定下）。平均處理需要穩定的觸發。

您可以將進行平均處理的擷取次數設為介於 2 到 65536 之間（以 2 的冪遞增）。

進行平均處理的擷取次數越多，減少的雜訊越多，垂直解析度也越高。

# 平均	解析度位元數
2	8
4	9
16	10
64	11
≥ 256	12

13 擷取控制項

進行平均處理的擷取次數越多，顯示的波形回應波形變更的速度越慢。您必須權衡波形回應變更的速度以及希望信號上所顯示雜訊的減少量。

使用平均模式：

- 1 按下 [Acquire] 擷取按鍵，然後按下擷取模式軟鍵，直到選取「平均模式」。
- 2 按下 # 平均軟鍵並轉動輸入旋鈕，以設定可從顯示之波形消除最多雜訊的進行平均處理的擷取次數。進行平均處理的擷取次數將顯示在 # 平均軟鍵上。

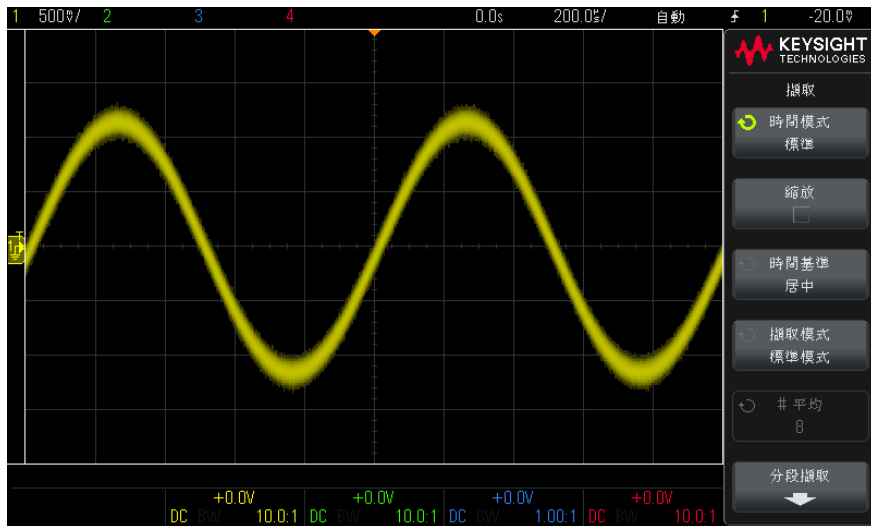


圖 26 顯示之波形上的隨機雜訊

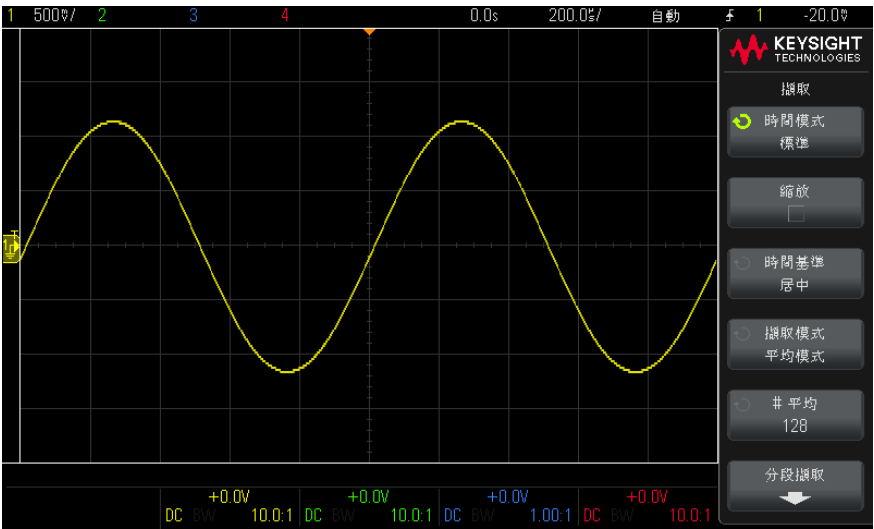


圖 27 對 128 個擷取進行平均以減少隨機雜訊

另請參閱 • 章節 12, “觸發模式 / 耦合,” (從第 117 頁開始)

高解析度擷取模式

在「高解析度」模式中，若時間 / 格設定較低，會對額外的取樣進行平均處理，以減少隨機雜訊、在畫面上產生較平滑的圖形軌跡，並有效提高垂直解析度。

高解析度模式會將同一擷取內連續取樣點的值進行平均處理。每 2 個平均值的係數會產生垂直解析度的一個額外位元。每 4 個平均值的係數會讓隨機雜訊減少 ½。垂直解析度的額外位元數取決於示波器的時間 / 格設定（即掃描速度）。

時間 / 格設定越低，進行平均處理（以產生每個顯示點）的取樣數越大。

「高解析度」模式可用於單一信號和重複信號，而且不會降低波形更新的速度，因為運算是在 MegaZoom 自訂 ASIC 中執行的。「高解析度」模式會限制示波器的即時頻寬，因為其實際功能與低通濾波器十分類似。

掃描速度	解析度位元數
≤ 1 μs/div	8

掃描速度	解析度位元數
2 $\mu\text{s}/\text{div}$	9
5 $\mu\text{s}/\text{div}$	10
10 $\mu\text{s}/\text{div}$	11
$\geq 20 \mu\text{s}/\text{div}$	12

擷取至分段記憶體

分段記憶體在 DSOX1200 系列機型上可用。

擷取多個不常見的觸發事件時，將示波器的記憶體分成數個區段效果較佳。這樣，您既可以擷取信號活動，又不必在信號長期無活動時執行擷取。

每個分段都是完整的，具備所有類比通道和串列解碼資料。

使用分段記憶體時，使用分析分段功能（請參閱 "[分段記憶體的無限持續性](#)"（第 137 頁））可以顯示所擷取之所有區段中的無限持續性。如需詳細資料，另請參閱 "[設定或清除持續性](#)"（第 83 頁）。

擷取至分段記憶體

- 1 設定觸發條件。（如需詳細資料，請參閱[章節 11](#)，“觸發，”（從第 95 頁開始）。）
- 2 按下前面板上「波形」區段中的 **[Acquire]** 擷取按鈕。
- 3 按下**分段擷取**軟鍵。
- 4 在「分段記憶體」功能表中，按下**分段擷取**軟鍵以啟用分段記憶體擷取。
- 5 按下**分段數量**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取希望將示波器記憶體分割的數量。

可以將記憶體最少分割為兩個區段，最多分割為 500 個區段。

- 6 按下 **[Run]** 執行或 **[Single]** 單次觸發按鈕。

示波器將執行，並填入每個觸發事件的記憶體區段。當示波器忙於擷取多個區段時，進度會在顯示畫面的右上區域顯示。示波器將持續觸發，直到填入記憶體為止，然後示波器將停止。

如果您要量測的信號具有超過 1 秒的無活動時間，請考慮選取**標準觸發模式**以防止自動觸發。請參閱 "[選取「自動」或「標準」觸發模式](#)"（第 118 頁）。

另請參閱

- "[瀏覽區段](#)"（第 137 頁）

- "分段記憶體無限持續性" (第 137 頁)
- "分段記憶體重新啟動時間" (第 137 頁)
- "儲存分段記憶體中的資料" (第 138 頁)

瀏覽區段

- 1 按下**當前分段**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以顯示所需的區段以及時間標籤，該時間標籤可表明第一個觸發事件的發生時間。

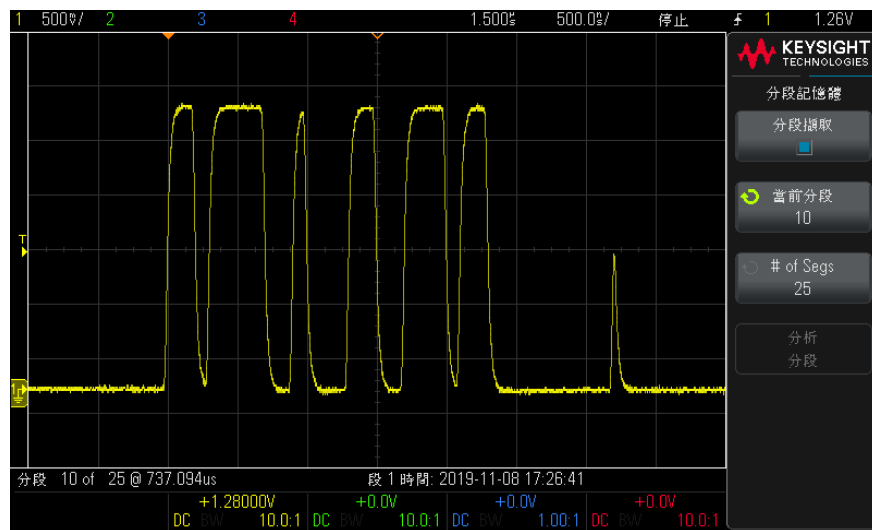
分段記憶體的無限持續性

將資料擷取至分段記憶體之後，您也可以開啟無限持續性（在「顯示」功能表中），然後按下**分析分段**軟鍵以建立無限持續性顯示。停止擷取並開啟分段記憶體功能時，將顯示**分析分段**軟鍵。

分段記憶體重新啟動時間

每次填入區段之後，示波器會在大約 $1\ \mu\text{s}$ 內重新啟動並準備觸發。

但是請謹記，例如：如果水平時間 / 格控制項設為 $5\ \mu\text{s}/\text{div}$ ，而且「時間參考」設為**居中**，則至少需要 $50\ \mu\text{s}$ 才能填滿全部十格並重新啟動。（即，需要 $25\ \mu\text{s}$ 擷取觸發前的資料，另外需要 $25\ \mu\text{s}$ 擷取觸發後的資料。）



儲存分段記憶體中的資料

您可以使用以下資料格式儲存目前顯示的分段（**儲存分段 - 目前**）或所有區段（**儲存分段 - 全部**）：CSV、ASCII XY 和 BIN。

請確保將長度控制設定為擷取足夠的點，以便正確呈現擷取的資料。當示波器忙於儲存多個區段時，進度會在顯示畫面的右上區域顯示。

如需詳細資訊，請參閱 "**儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案**"（第 208 頁）。

14 游標

進行游標量測 / 140

游標範例 / 143

游標是水平和垂直標記，這些標記會指示所選波形來源上的 X 軸值和 Y 軸值。您可以使用游標針對示波器信號進行自訂電壓、時間、相位或比例量測。

光標信息顯示在顯示屏底部的信息區域中。

游標並非始終限於可見的顯示畫面中。設定游標後，平移並縮放波形，直到游標位於畫面之外，其值不會發生變更。如果返回游標原始位置，游標仍位於該位置。

X 游標 X 游標是垂直虛線，會在水平方向進行調整，可用於量測時間 (s)、頻率 (1/s)、相位 (°) 和比例 (%)。

X1 游標是垂直的短虛線，X2 游標是垂直的長虛線。

與 FFT 數學函數配合使用作為來源時，X 游標會指示頻率。

在 XY 水平模式中，X 游標會顯示通道 1 的值 (「伏特」或「安培」)。

所選波形來源的 X1 和 X2 游標值顯示在軟鍵功能表區域中。

X1 和 X2 之間的差 (ΔX) 及 $1/\Delta X$ 顯示在底部資訊區域的「游標」方塊中。

Y 游標 Y 游標是水平虛線，會在垂直方向進行調整，且可用於量測「伏特」或「安培」(取決於通道**測試棒單位**設定)或量測比例 (%)。使用數學函數作為來源時，量測單位會與該數學函數對應。

Y1 游標是水平的短虛線，Y2 游標是水平的長虛線。

Y 游標會進行垂直調整，通常指示相對於波形接地點的值，數學 FFT 的情況除外 (此時指示相對於 0 dB 的值)。

在 XY 水平模式中，Y 游標會顯示通道 2 的值 (「伏特」或「安培」)。

處於作用中時，所選波形來源的 Y1 和 Y2 游標值顯示在軟鍵功能表區域中。

Y1 和 Y2 之間的差 (ΔY) 顯示在底部資訊區域的「游標」方塊中。

進行游標量測

1 將信號連接到示波器，並讓顯示穩定。

2 按下 [Cursors] 游標按鍵。

底部的資訊區域中將顯示「游標」方塊，指示游標已「開啟」。(若要關閉游標，請再次按下 [Cursors] 游標按鍵。)

3 在「游標設定」功能表中，按下**模式**，然後選取所需的模式：

- **手動** — 顯示 ΔX 、 $1/\Delta X$ 和 ΔY 值。 ΔX 是 X1 和 X2 游標的差， ΔY 是 Y1 和 Y2 游標的差。
- **追蹤波形** — 水平移動標記時，會追蹤並量測波形的垂直幅度。會顯示標記的時間和電壓位置。標記之間在垂直方向 (Y) 和水平方向 (X) 的差分別顯示為 ΔX 和 ΔY 值。



- **二進位** — 顯示的波形在目前 X1 和 X2 游標位置的邏輯位準將以二進位形式顯示。顯示的顏色與相關通道之波形的顏色相符。
- **十六進位** — 顯示的波形在目前 X1 和 X2 游標位置的邏輯位準將以十六進位形式顯示。



可以針對類比輸入通道上顯示的波形（包括數學函數）使用**手動**和**追蹤波形**模式。

在**十六進位**與**二進位**模式中，位準可顯示為 1（高於觸發位準）、0（低於觸發位準）、不確定狀態（↓）或 X（隨意）。

在**二進位**模式中，如果已關閉通道，則會顯示 X。

在**十六進位**模式中，如果已關閉通道，則會將其解譯為 0。

- 4 按**下來源**（或**追蹤波形**模式中的 **X1 來源**、**X2 來源**），然後選取游標值的輸入來源。
- 5 選取要調整的游標：
 - 按下「游標」旋鈕，然後轉動「游標」旋鈕。若要最終確定您的選擇，請再次按下「游標」旋鈕，或等候約五秒鐘讓快顯功能表消失。
 - 或：
 - 按下**游標**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕。



藉由 **X1 X2 聯動**和 **Y1 Y2 聯動**選項，您可以同時調整兩個游標，而差值保持不變。這在諸如檢查脈波列中的脈波寬度變化情況時會很有用。

目前所選游標的顯示亮度高於其他游標。

6 若要變更游標單位，請按下**單位**軟鍵。

在「游標單位」功能表中：

您可以按下 **X 單位**軟鍵以選取：

- **秒 (s)**。
- **Hz (1/s)**。
- **相位 (°)** — 如果選取此單位，請使用**使用 X 游標**軟鍵將目前 X1 位置設為 0 度，將目前 X2 位置設為 360 度。
- **比例 (%)** — 如果選取此單位，請使用**使用 X 游標**軟鍵將目前 X1 位置設為 0%，將目前 X2 位置設為 100%。

您可以按下 **Y 單位**軟鍵以選取：

- **基準** — 與來源波形所用單位相同。
- **比例 (%)** — 如果選取此單位，請使用**使用 Y 游標**軟鍵將目前 Y1 位置設為 0%，將目前 Y2 位置設為 100%。

如果使用相位或比例單位，設定 0 度和 360 度或 0% 和 100% 位置後，調整游標將顯示相對於所設定位置的量測值。

7 轉動「游標」旋鈕以調整所選游標。



游標範例

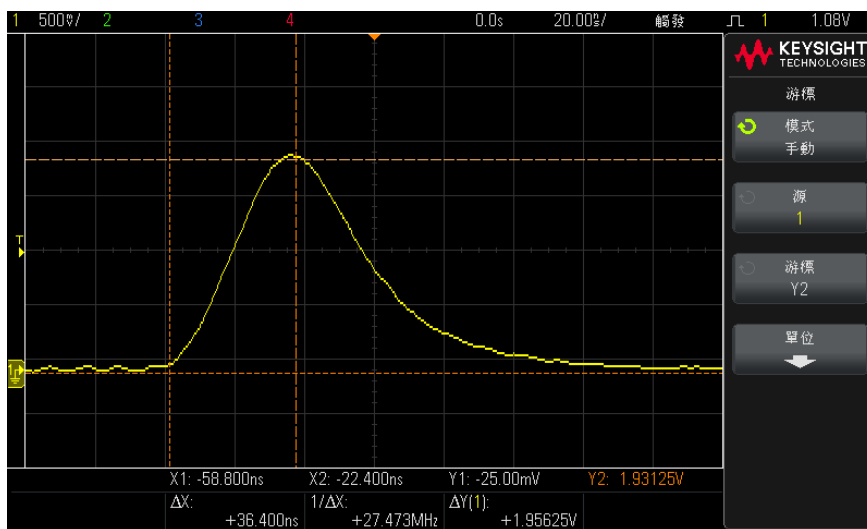


圖 28 用於量測中閾值點以外脈波寬度的游標

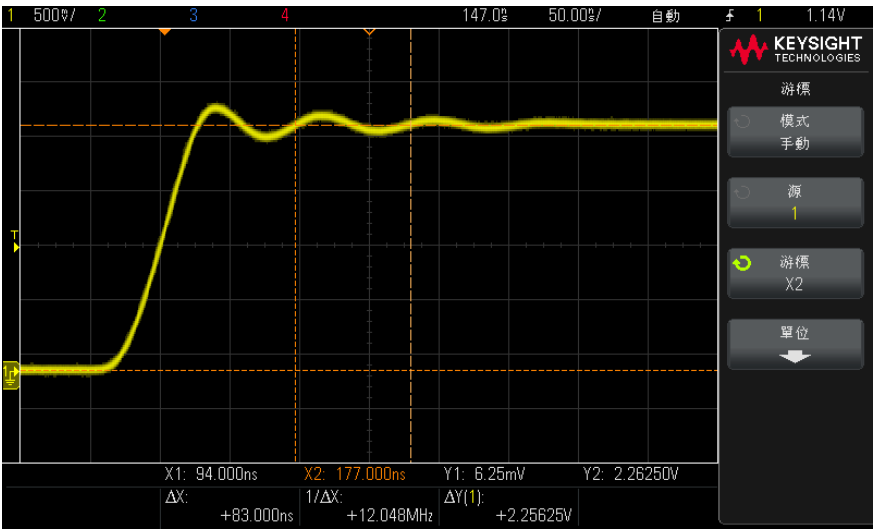


圖 29 量測脈波瞬變頻率的游標

使用縮放模式延展顯示畫面，然後使用游標瞭解所需事件的特性。

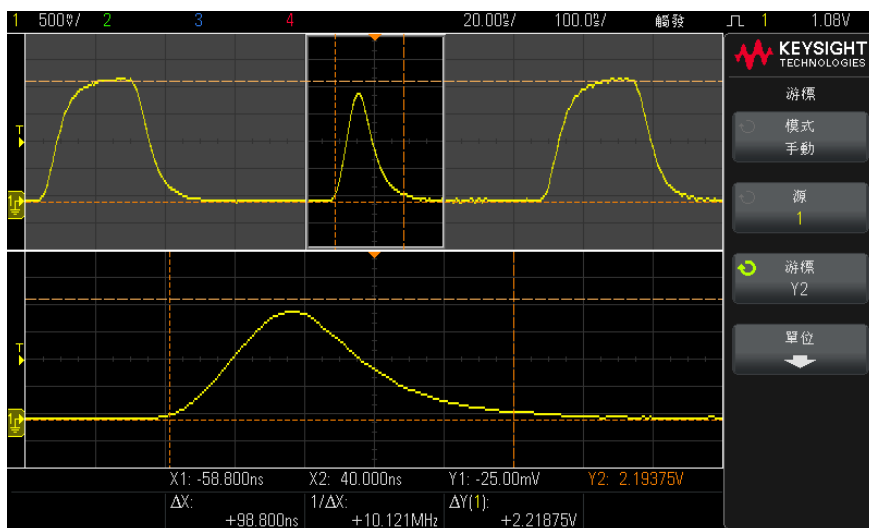


圖 30 游標追蹤縮放視窗

將 **X1** 游標置於脈波的一側，將 **X2** 游標置於脈波的另一側。

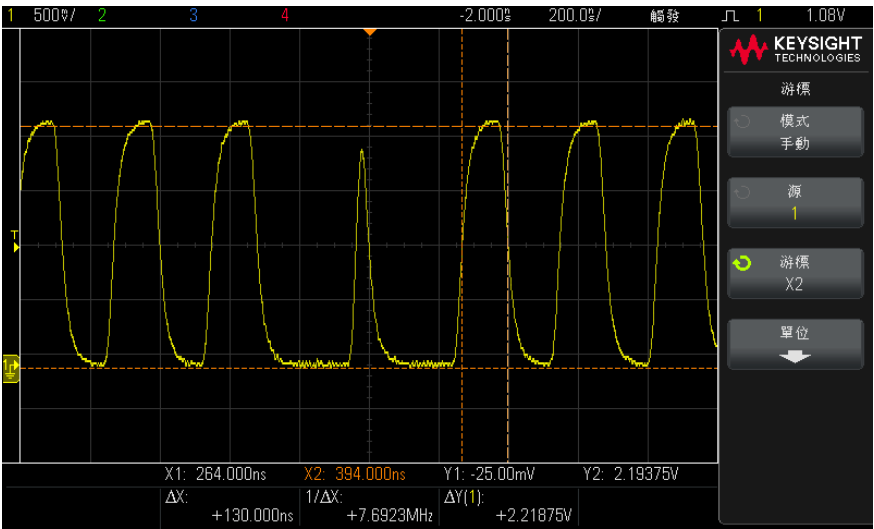


圖 31 使用游標量測脈波寬度

按下 **X1 X2 聯動** 軟鍵，然後一併移動游標以檢查脈波列中的脈波寬度變化。

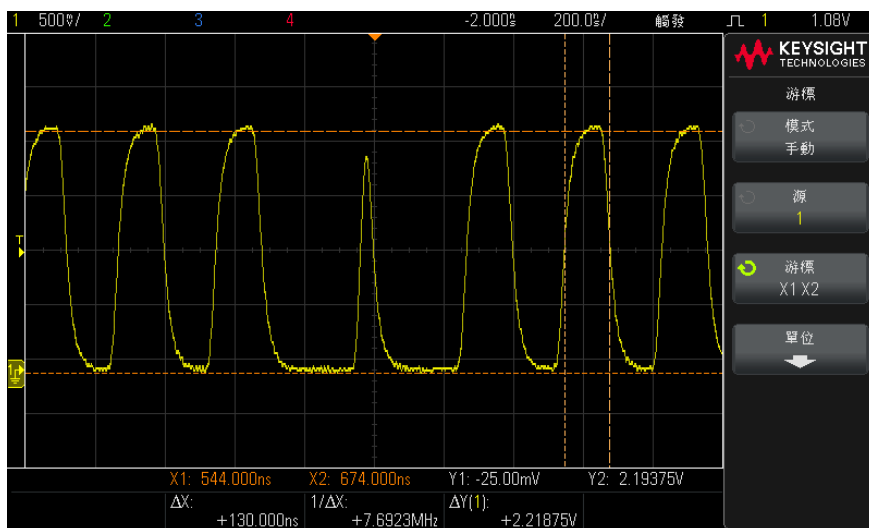


圖 32 一併移動游標以檢查脈波寬度變化

15 量測

進行自動量測	/	150
量測摘要	/	151
電壓量測	/	154
時間量測	/	160
計數量測	/	167
量測閾值	/	168
具有縮放顯示的量測視窗	/	170
量測統計資訊	/	171

藉由 **[Meas] 量測** 按鍵，您可以對波形進行自動量測。某些量測僅可對類比輸入通道執行。

所選最後四項量測的結果會顯示在畫面底部的量測資訊區域。

會開啟游標，以針對最近新增量測顯示正在量測的波形部分。

附註

擷取後處理

除了在擷取後變更顯示參數，您還可以在擷取後執行全部的量測和數學函數。當您平移、縮放、開啟及關閉通道時，會重新計算量測和數學函數。當您使用水平刻度旋鈕和垂直伏特 / 格旋鈕放大或縮小信號時，會影響顯示畫面的解析度。因為量測和數學函數是針對顯示的資料執行，所以您會影響到函數和量測的解析度。

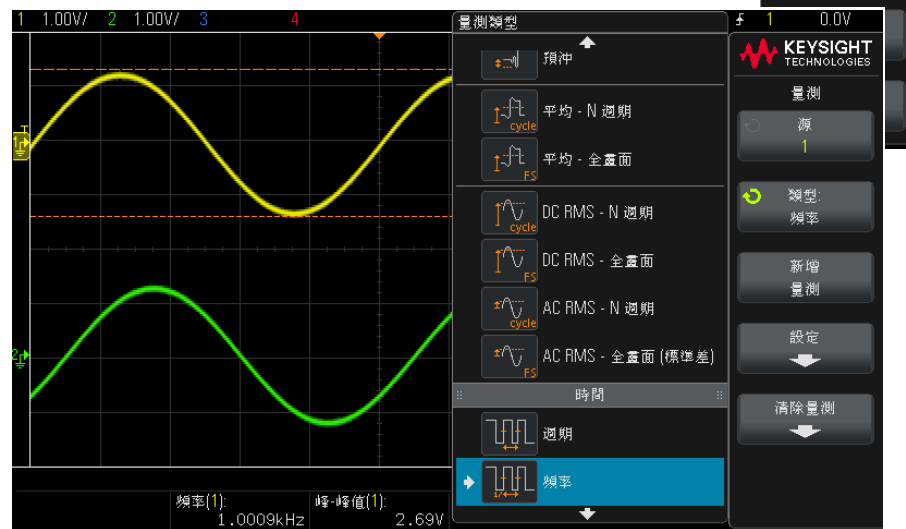
進行自動量測

- 1 按下 **[Meas]** 量測按鍵以顯示「量測」功能表。
- 2 按下**來源**軟鍵以選取要量測的通道、執行的數學函數或參考波形。

只有顯示的通道、數學函數或參考波形可供量測。

如果量測所需的部分波形未顯示，或顯示的解析度不足以進行量測，則結果會顯示「無邊緣」、「被削平」、「低信號」、「< 值」或「> 值」，或是顯示相似訊息，指示量測值可能不可靠。

- 3 按下**類型**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以選取要進行的量測。



如需有關量測類型的詳細資訊，請參閱 "**量測摘要**" (第 151 頁)。

- 4 設定軟鍵將可用於針對某些量測進行其他量測設定。
- 5 按下**新增量測**軟鍵或按下輸入旋鈕以顯示量測。
- 6 若要關閉量測，請再次按下 **[Meas]** 量測按鍵。

量測值便會從顯示畫面上清除。

- 7 若要停止執行一項或多項量測，請按下**清除量測**軟鍵，並選擇要清除的量測，或按下**清除全部**。

清除所有量測之後，如果再次按下 **[Meas] 量測**，預設量測將是「頻率」和「峰 - 峰值」。



量測摘要

下表中列出了示波器提供的自動量測。所有量測皆可用於類比通道波形。除「計數器」之外的所有量測皆可用於 FFT 之外的數學波形。有限的一組量測可用於數學 FFT 波形（如下表所述）。

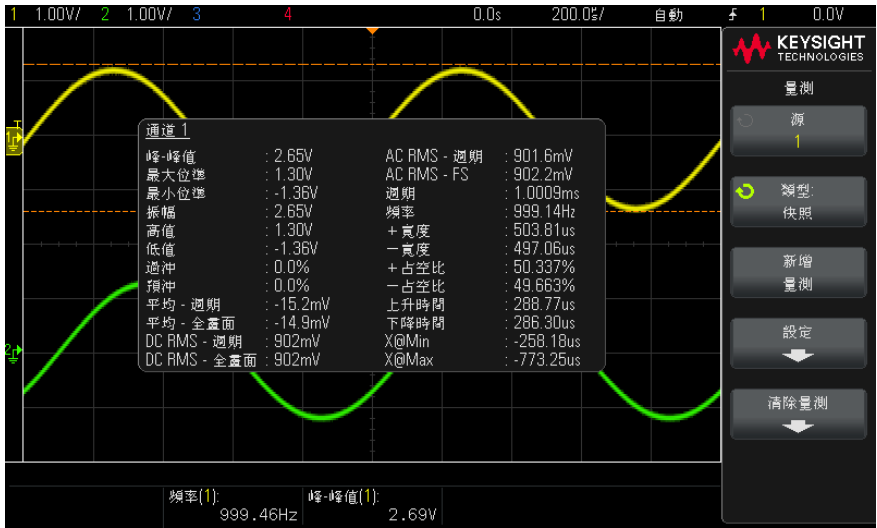
量測	對數學 FFT 有效*	附註
" 為所有項目製作快照 " (第 153 頁)		
" 幅度 " (第 155 頁)		
" 平均值 " (第 158 頁)	是，全畫面	
" 基準 " (第 156 頁)		
" 位元率 " (第 163 頁)		

量測	對數學 FFT 有效 *	附註
" 計數器 " (第 162 頁)		對數學波形無效。
" 延遲 " (第 164 頁)		在兩個來源之間量測。按下 設定 可指定第二個來源。
" 占空比 " (第 163 頁)		
" 下降時間 " (第 163 頁)		
" 頻率 " (第 161 頁)		
" 最大值 " (第 154 頁)	是	
" 最小值 " (第 155 頁)	是	
" 上升邊緣計數 " (第 168 頁)		
" 下降邊緣計數 " (第 168 頁)		
" 正脈波計數 " (第 167 頁)		
" 負脈波計數 " (第 167 頁)		
" 過沖 " (第 156 頁)		
" 峰 - 峰值 " (第 154 頁)	是	
" 週期 " (第 161 頁)		
" 相位 " (第 165 頁)		在兩個來源之間量測。按下 設定 可指定第二個來源。
" 預沖 " (第 157 頁)		
" 上升時間 " (第 163 頁)		
"DC RMS" (第 158 頁)		
"AC RMS" (第 158 頁)		
" 頂端 " (第 155 頁)		
" + 寬度 " (第 163 頁)		
" - 寬度 " (第 163 頁)		

量測	對數學 FFT 有效*	附註
"最大位準時 X 值" (第 166 頁)	是	結果的單位是赫茲。
"最小位準時 X 值" (第 166 頁)	是	結果的單位是赫茲。
* 請使用游標針對 FFT 進行其他量測。		

為所有項目製作快照

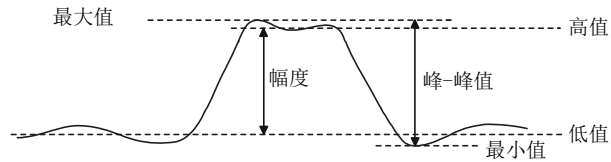
「為所有項目製作快照」量測類型會顯示快顯畫面，其中包含所有單一波形量測的快照。



您也可以配置 **[Quick Action] 快速動作** 按鍵，以顯示「為所有項目製作快照」快顯畫面。請參閱 **"配置 [Quick Action] 快速動作按鍵"** (第 232 頁)。

電壓量測

下圖顯示了電壓量測點。



可以使用通道測試棒單位軟鍵將每個輸入通道的量測單位設定為「伏特」或「安培」。請參閱 "[指定通道單位](#)" (第 52 頁)。

"[數學波形的單位](#)" (第 67 頁) 中說明了數學波形的單位。

- "[峰 - 峰值](#)" (第 154 頁)
- "[最大值](#)" (第 154 頁)
- "[最小值](#)" (第 155 頁)
- "[幅度](#)" (第 155 頁)
- "[頂端](#)" (第 155 頁)
- "[基準](#)" (第 156 頁)
- "[過沖](#)" (第 156 頁)
- "[預沖](#)" (第 157 頁)
- "[平均值](#)" (第 158 頁)
- "[DC RMS](#)" (第 158 頁)
- "[AC RMS](#)" (第 158 頁)

峰 - 峰值

峰 - 峰值是最大值和最小值之間的差異。Y 游標會顯示要測量的值。

最大值

最大值是波形顯示畫面中最高的值。Y 游標會顯示要測量的值。

最小值

最小值是波形顯示畫面中最低的值。Y 游標會顯示要測量的值。

幅度

波形的「幅度」是其「頂端」和「基準」值的差異。Y 游標會顯示要測量的值。

頂端

波形「頂端」是波形上方部分的眾值（最常見的值），或如果眾值未適當定義，頂端將與「最大值」相同。Y 游標會顯示要測量的值。

另請參閱 [" 區隔頂端量測的脈波 "（第 155 頁）](#)

區隔頂端量測的脈波

下圖顯示了如何使用縮放模式來區隔頂端量測的脈波。

您可能需要變更量測視窗設定，以便讓量測在下方的縮放視窗中執行。請參閱 [" 具有縮放顯示的量測視窗 "（第 170 頁）](#)。

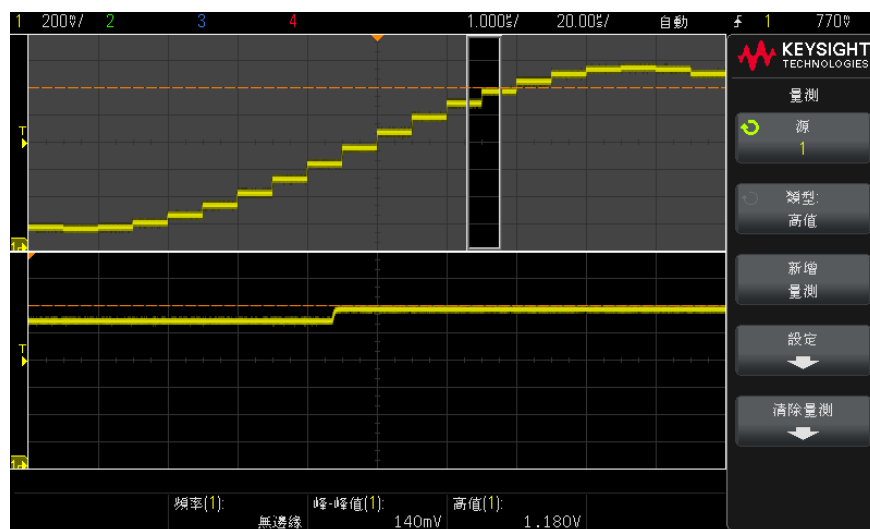


圖 33 區隔頂端量測的區域

基準

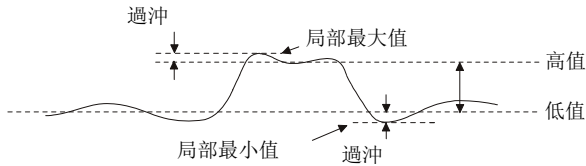
波形「基準」是波形下方部分的眾值（最常見的值），或如果眾值未適當定義，基準將與「最小值」相同。Y 游標會顯示要測量的值。

過沖

過沖是主要邊緣變換後的失真，以幅度的百分比表示。X 游標會顯示要測量的邊緣（最靠近觸發參考點的邊緣）。

$$\text{Rising edge overshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge overshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$



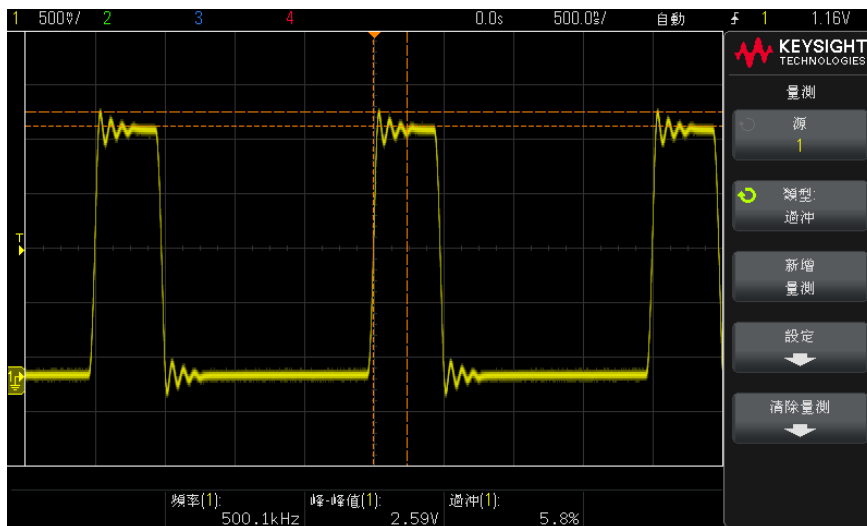


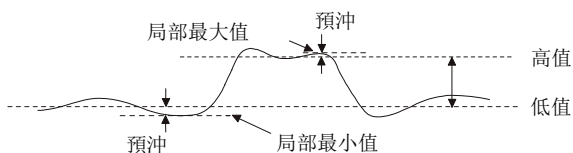
圖 34 自動過沖量測

預沖

預沖是主要邊緣變換前的失真，以幅度的百分比表示。X 游標會顯示要測量的邊緣（最靠近觸發參考點的邊緣）。

$$\text{Rising edge preshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge preshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$



平均值

平均值是波形取樣的位準總和除以取樣數量。

$$Average = \frac{\sum x_i}{n}$$

其中 x_i = 測量的第 i 個點處的值， n = 測量間隔中的點數。

全畫面量測間隔變化可量測顯示的所有資料點的值。

N 週期量測間隔變化可量測所顯示信號之整數個週期的值。如果少於三個邊緣，則量測會顯示「無邊緣」。

X 游標可顯示要量測之波形的間隔。

DC RMS

DC RMS 是波形在一個或多個完整週期內的均方根值。

$$RMS (dc) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$

其中 x_i = 測量的第 i 個點處的值， n = 測量間隔中的點數。

全畫面量測間隔變化可量測顯示的所有資料點的值。

N 週期量測間隔變化可量測所顯示信號之整數個週期的值。如果少於三個邊緣，則量測會顯示「無邊緣」。

X 游標可顯示要量測之波形的間隔。

AC RMS

AC RMS 是波形在移除 DC 分量後的均方根值，在電源供應器雜訊等量測中很有用。

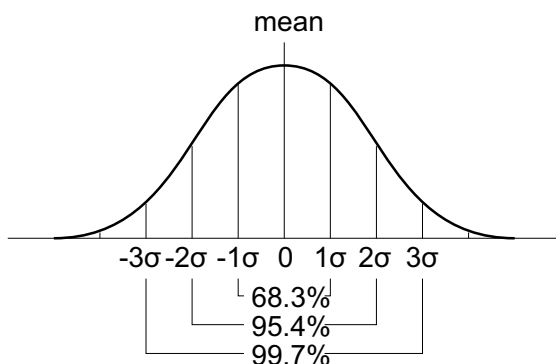
N 週期量測間隔可量測所顯示信號之整數個週期的值。如果少於三個邊緣，則量測會顯示「無邊緣」。

X 游標可顯示要量測之波形的間隔。

全畫面（標準偏差）量測間隔變化是全畫面（移除 DC 分量後）的 RMS 量測。它會展示所顯示電壓值的標準偏差。

量測的標準偏差是指某項量測與平均值所相差的量。量測的「平均」值是量測的統計平均值。

下圖以圖形方式顯示了平均值和標準偏差。標準偏差以希臘字母 sigma： σ 表示。對於高斯分佈而言，68.3% 的量測結果位於平均值周圍兩個 sigma ($\pm 1\sigma$) 的範圍內。99.7% 的量測結果位於平均值周圍六個 sigma ($\pm 3\sigma$) 的範圍內。



平均值計算如下：

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

其中：

- $\bar{x}$ = 平均值。
- N = 進行的量測數。
- x_i = 第 i 個量測結果。

標準偏差計算如下：

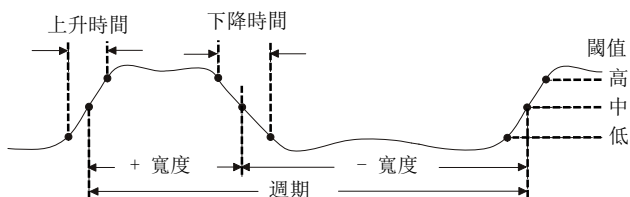
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

其中：

- σ = 標準偏差。
- N = 進行的量測數。
- x_i = 第 i 個量測結果。
- $\bar{x}$ = 平均值。

時間量測

下圖顯示了時間量測點。



預設的低、中、高量測閾值為介於「頂端」和「基準」值之間的 10%、50%、90%。如需瞭解其他百分比閾值和絕對值閾值設定，請參閱 "量測閾值" (第 168 頁)。

- "週期" (第 161 頁)
- "頻率" (第 161 頁)
- "計數器" (第 162 頁)
- "+ 寬度" (第 163 頁)
- "- 寬度" (第 163 頁)
- "位元率" (第 163 頁)
- "占空比" (第 163 頁)
- "上升時間" (第 163 頁)
- "下降時間" (第 163 頁)
- "延遲" (第 164 頁)
- "相位" (第 165 頁)
- "最小位準時 X 值" (第 166 頁)

- " 最大位準時 X 值 " (第 166 頁)

週期

週期是完整波形週期的時間長度。會在兩個連續同極性邊緣的中閾值點之間測量該時間。與中閾值相交的邊緣必須也與低閾值位準和高閾值位準相交，這樣就消除了該邊緣是最窄脈波的可能。X 游標會顯示要測量的波形部分。Y 游標會顯示中閾值點。

頻率

頻率定義為 $1 / \text{週期}$ 。週期定義為兩個連續同極性邊緣與中閾值之交點之間的時間。與中閾值相交的邊緣必須也與低閾值位準和高閾值位準相交，這樣就消除了該邊緣是最窄脈波的可能。X 游標會顯示要測量的波形部分。Y 游標會顯示中閾值點。

另請參閱

- " 區隔頻率量測的事件 " (第 161 頁)

區隔頻率量測的事件

下圖顯示了如何使用縮放模式來區隔頻率量測的事件。

您可能需要變更量測視窗設定，以便讓量測在下方的縮放視窗中執行。請參閱 " 具有縮放顯示的量測視窗 " (第 170 頁)。

如果波形受到裁切，則可能無法進行量測。

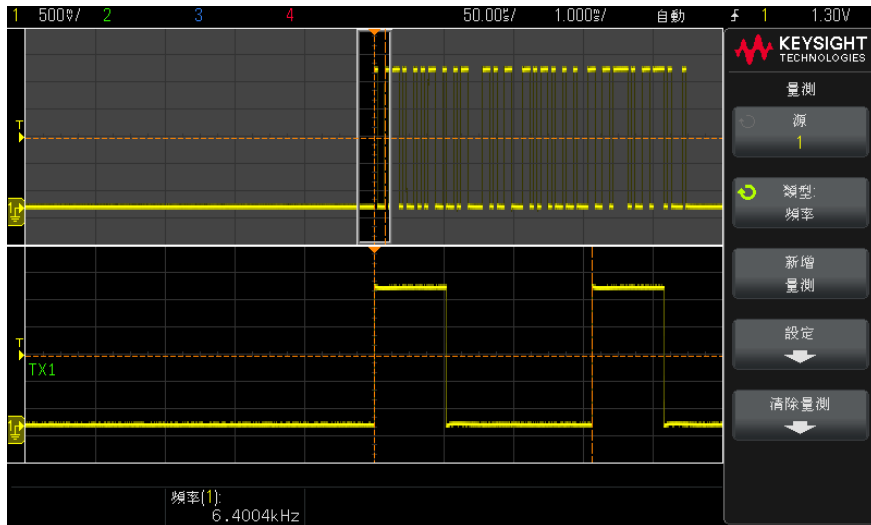


圖 35 區隔頻率量測的事件

計數器

InfiniiVision 1200 X 系列示波器具有整合的硬體頻率計數器，此計數器會對某段時間（稱為閘時）內的週期進行計數，以量測信號的頻率。

「計數器」量測的閘時會自動調整為 100 ms 或目前時段的兩倍（取較長者），最大可達 1 秒。

「計數器」可量測的頻率最大為示波器的頻寬，支援的最小頻率為 $1/(2 \times \text{閘時})$ 。

硬體計數器會使用觸發比較器輸出。因此必須正確設定所計數之通道的觸發位準（或數位通道的閾值）。Y 游標會顯示量測中使用的閾值位準。

可以選取類比通道及 Ext Trig 通道作為來源。在 4 通道示波器機型中，必須對 EXT TRIG 輸入設定邊緣觸發，才能選取其作為計數器來源。

一次只能顯示一項「計數器」量測。

+ 寬度

+ 寬度是自上升邊緣的中閾值至下一個下降邊緣的中閾值之間的時間。X 游標會顯示要測量的脈波。Y 游標會顯示中閾值點。

- 寬度

- 寬度是自下降邊緣的中閾值至下一個上升邊緣的中閾值之間的時間。X 游標會顯示要測量的脈波。Y 游標會顯示中閾值點。

位元率

位元率量測可量測波形的所有正向脈波和負向脈波的寬度，然後取得在任一種寬度類型上找到的最小值並倒轉該最小寬度，以提供以赫茲為單位的值。

占空比

重複脈波列的占空比是正脈波寬度對週期的比率，以百分比表示。X 游標會顯示要測量的時間週期。Y 游標會顯示中閾值點。

$$\text{Duty cycle} = \frac{+ \text{Width}}{\text{Period}} \times 100$$

上升時間

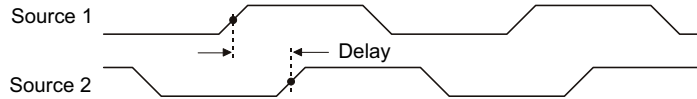
信號的上升時間是指在正向邊緣，信號與低閾值的交點和信號與高閾值的交點之間的時間差異。X 游標可顯示要測量的邊緣。若要取得最大的量測準確性，請讓水平時間 / 格設定儘可能大，同時在顯示畫面上保留波形的完整上升邊緣。Y 游標會顯示低閾值點和高閾值點。

下降時間

信號的下降時間是指在負向邊緣，信號與高閾值的交點和信號與低閾值的交點之間的時間差異。X 游標可顯示要測量的邊緣。若要取得最大的量測準確性，請讓水平時間 / 格設定儘可能大，同時在顯示畫面上保留波形的完整下降邊緣。Y 游標會顯示低閾值點和高閾值點。

延遲

「延遲」會量測來源 1 上所選邊緣和來源 2 上所選邊緣（最接近波形上中間閾值點的時間基準參考點）的時間差異。負延遲值表示所選的來源 1 邊緣發生在所選的來源 2 邊緣之後。

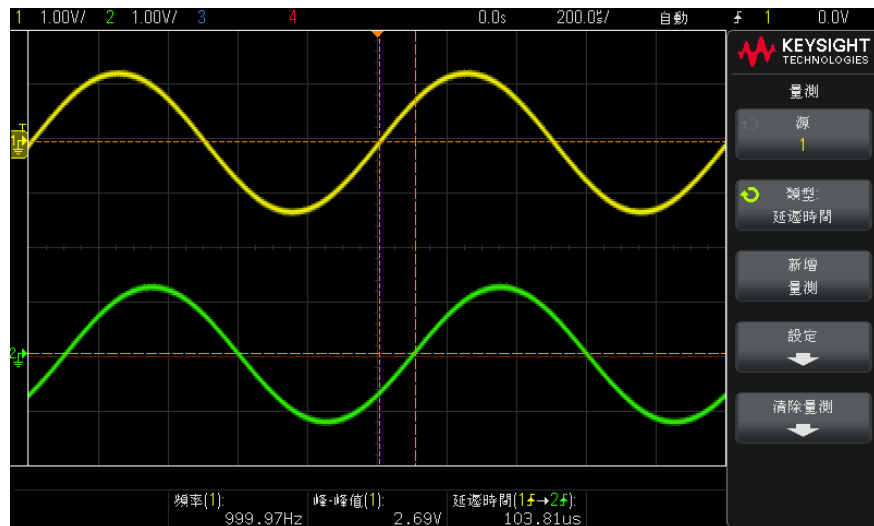


- 1 按下 **[Meas]** 量測按鍵以顯示「量測」功能表。
- 2 按下**來源**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取第一個類比通道來源。
- 3 按下**類型**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**延遲**。
- 4 按下**設定**軟鍵以選取第二個類比通道來源和延遲量測的斜率。

預設「延遲」設定會量測從通道 1 的上升邊緣到通道 2 的上升邊緣。

- 5 按下 **Back** 後退按鍵可以返回「量測」功能表。
- 6 按下**新增量測**軟鍵進行量測。

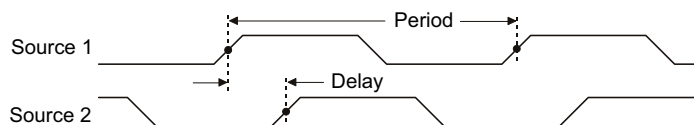
以下範例顯示了通道 1 的上升邊緣和通道 2 的上升邊緣之間的延遲量測。



相位

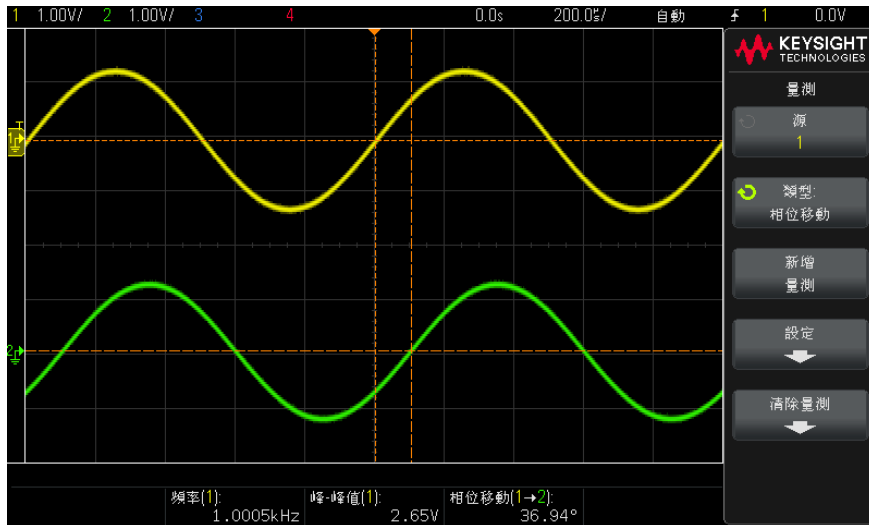
相位是從來源 1 至來源 2 所計算的相位移動，以度表示。負的相移值表示來源 1 的上升邊緣在來源 2 的上升邊緣之後出現。

$$\text{Phase} = \frac{\text{Delay}}{\text{Source 1 Period}} \times 360$$



- 1 按下 **[Meas]** 量測按鍵以顯示「量測」功能表。
- 2 按下**來源**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取第一個類比通道來源。
- 3 按下**類型：**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**延遲**。
- 4 按下**設定**軟鍵以選取相位量測的第二個類比通道來源。
預設「相位」設定會量測從通道 1 到通道 2 的相移。
- 5 按下 **⏮** 後退按鍵可以返回「量測」功能表。
- 6 按下**新增量測**軟鍵進行量測。

以下範例顯示了通道 1 和通道 1 上數學 d/dt 函數之間的相位量測。



最小位準時 X 值

最小位準時 X 值是指從顯示畫面的左側開始，第一次出現波形最小值時的 X 軸值（通常為時間）。如果是週期性信號，則最小值的位置可能在整個波形中會有所變更。X 游標會顯示正在測量之目前最小位準時 X 值的位置。

最大位準時 X 值

最大位準時 X 值是指從顯示畫面的左側開始，第一次出現波形最大值時的 X 軸值（通常為時間）。如果是週期性信號，則最大值的位置可能在整個波形中會有所變更。X 游標會顯示正在測量之目前最大位準時 X 值的位置。

另請參閱 • "量測 FFT 的峰值"（第 166 頁）

量測 FFT 的峰值

- 1 在「波形數學運算」功能表的「算子」中選取 **FFT**。
- 2 在「量測」功能表的「源」中選擇**數學：f(t)**。
- 3 選擇**最大位準**和**最大位準時 X 值**量測。

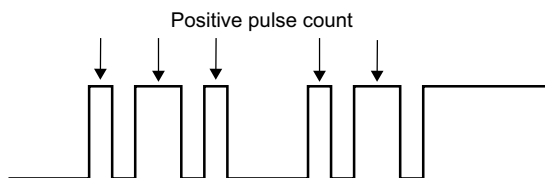
對於 FFT，**最大位準**會以 dB 為單位，而**最大位準時 X 值**會以赫茲為單位。

計數量測

- " 正脈波計數 " (第 167 頁)
- " 負脈波計數 " (第 167 頁)
- " 上升邊緣計數 " (第 168 頁)
- " 下降邊緣計數 " (第 168 頁)

正脈波計數

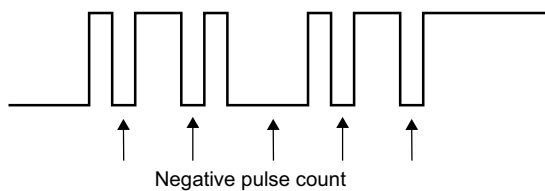
正脈波計數量測可對所選波形來源的脈波進行計數。



此量測可用於類比通道。

負脈波計數

負脈波計數量測可對所選波形來源的脈波進行計數。



此量測可用於類比通道。

上升邊緣計數

上升邊緣計數量測可對所選波形來源的邊緣進行計數。

此量測可用於類比通道。

下降邊緣計數

下降邊緣計數量測可對所選波形來源的邊緣進行計數。

此量測可用於類比通道。

量測閾值

設定量測閾值會定義針對類比通道或數學波形的量測所採用的垂直位準。

附註

變更預設閾值可能會變更量測結果

預設的低、中、高閾值為介於「頂端」和「基準」值之間的 10%、50%、90%。如果變更這些閾值定義，使其不是預設值，可能會變更傳回的「平均值」、「延遲」、「占空比」、「下降時間」、「頻率」、「過沖」、「週期」、「相位」、「前衝」、「上升時間」、「+ 寬度」以及「- 寬度」的量測結果。

- 1 在「量測」功能表中，按下**設定**軟鍵，然後按下**閾值**軟鍵以設定類比通道量測閾值。

您也可以按下 **[Analyze] 分析 > 功能**，然後選取**量測閾值**，以開啟「量測閾值」功能表。

- 2 按下**來源**軟鍵，以選取要變更量測閾值之類比通道或數學波形來源。

您可為每個類比通道和數學波形指派唯一的閾值。

- 3 按下**閾值類型**軟鍵將量測閾值設為 **%**（「頂端」和「基準」值差異的百分比）或**絕對值**（絕對值）。
 - 可在 5% 到 95% 的範圍內設定百分比閾值。
 - 通道測試棒功能表中設定了每個通道之絕對值閾值的單位。
 - 當**來源**設定為**數學運算：f(t)**時，只能將閾值**類型**設定為**百分比**。



貼士

絕對值閾值提示

- 絕對值閾值視通道設定、測試棒衰減及測試棒單位而定。請始終先設定這些值，再設定絕對值閾值。
- 最大和最小閾值限定為畫面上的值。
- 如果任何絕對值閾值低於最小值或高於最大波形值，則量測可能無效。

- 4 按下**較低**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕設定較低量測閾值。

如果增大此較低值，使其超過設定的中等值，則會自動增大中等值，使其超過較低值。預設較低閾值為 10%（或 800 mV，若選取的是絕對值閾值）。

如果將**閾值類型**設為 **%**，則可在 5% 到 93% 的範圍內設定較低閾值。

- 5 按下**中等**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕設定中等量測閾值。

中等值受設定的較低閾值和較高閾值限制。預設中等閾值為 50%（或 1.20 V，若選取的是絕對值閾值）。

- 如果將**閾值類型**設為 **%**，則可在 6% 到 94% 的範圍內設定中等閾值。

- 6 按下**較高**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕設定較高量測閾值。

如果減小此較高值，使其低於設定的中等值，則會自動減小中等值，使其小於較高值。預設較高閾值為 90%（或 1.50 V，若選取的是絕對值閾值）。

- 如果將**閾值類型**設為 **%**，則可在 7% 到 95% 的範圍內設定較高閾值。

具有縮放顯示的量測視窗

顯示縮放的時間基準時，您可以選擇是在顯示畫面的主視窗部分進行量測，還是在顯示畫面的縮放視窗部分進行量測。

- 1 按下 **[Meas]** **量測**按鍵。
- 2 在「量測」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「量測」功能表中，按下**量測視窗**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕從以下選項中進行選取：
 - **自動選取** — 可由下方的「縮放」視窗執行量測，如果無法執行，則表示上方的主視窗正在使用中。
 - **主** — 量測視窗是上方的主視窗。
 - **縮放** — 量測視窗是下方的縮放視窗。

量測統計資訊

按下 **[Meas]** (測量) 按鍵進入「量測」功能表。依預設，將顯示統計資訊以及在通道 1 上量測的頻率和電壓。

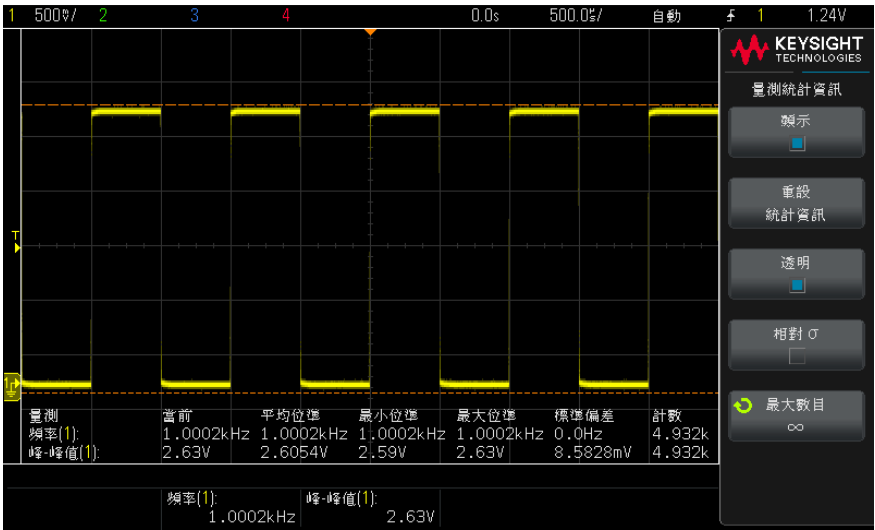
針對您正在使用的通道選取所需的量測 (請參閱 " 量測摘要 " (第 151 頁))。

從「量測」功能表中，按下**統計資訊**軟鍵進入「量測統計資訊」功能表。

將顯示以下統計資訊：量測的名稱、目前量測值、平均值、最小量測值、最大量測值、標準偏差以及執行量測的次數 (計數)。統計資訊以所擷取波形的總數 (計數) 為基礎。

計算「量測統計資訊」中所示標準偏差所用的公式與計算標準偏差量測所用的公式相同。標題為 "AC RMS" (第 158 頁) 的一節中展示了該公式。

量測的來源通道會顯示在量測名稱後面的括弧中。例如，「**頻率 (1)**」表示通道 1 上的頻率量測。



您可以切換統計資訊的**顯示**或**顯示關閉**。即使關閉統計資訊顯示時，統計資訊也會持續累積。

若要重設統計資訊量測，請按下**重設統計資訊**軟鍵。這樣會重設所有統計資訊，並再次開始記錄統計資料。

每次新增新量測（例如頻率、週期或幅度）時，就會重設統計資訊並再次開始累積統計資料。

按下 **[Single]**（單次觸發）按鍵時，會重設統計資訊，並完成單一量測（計數 = 1）。後續的 **[Single]**（單次觸發）擷取將累積統計資料（計數將遞增）。

按下**透明**軟鍵可以停用透明模式。這樣會以灰色背景顯示統計資訊。再次按下**透明**軟鍵可以啟用透明模式。這樣會在沒有背景的畫面上寫入量測值、統計資訊和游標值。「透明」設定會影響量測統計資訊、參考波形資訊以及可選遮罩測試功能之統計資訊的顯示。

相對 σ — 如果啟用，量測統計資訊中顯示的標準偏差將變為相對標準偏差，即標準偏差 / 平均值。

最大數目 — 此軟鍵可指定計算量測統計資訊時所用值的數量。

僅在停止擷取並關閉可選分段記憶體功能時，才會顯示**遞增統計**軟鍵。按下 **[Single]**（單次觸發）或 **[Run/Stop]**（執行 / 停止）按鍵可以停止擷取。您可以使用水平位置控制項（在前面板的「水平設定」控制項區段中）在波形中平移。作用中的量測將保留在畫面上，以便您可以對所擷取的波形進行各方面的量測。按下**遞增統計**可將目前量測的波形新增至收集的統計資料中。

僅在停止擷取並開啟可選分段記憶體功能時，才會顯示**分析分段**軟鍵。擷取完成（且示波器停止）後，您可以按下**分析分段**軟鍵累積所擷取區段的量測統計資訊。

您也可以開啟無限持續性（在「顯示」功能表中），然後按下**分析分段**軟鍵以建立無限持續性顯示。

16 遮罩測試

從「標準」波形建立遮罩（自動遮罩） / 173

遮罩測試設定選項 / 176

遮罩統計資訊 / 177

手動修改遮罩檔案 / 179

建置遮罩檔案 / 181

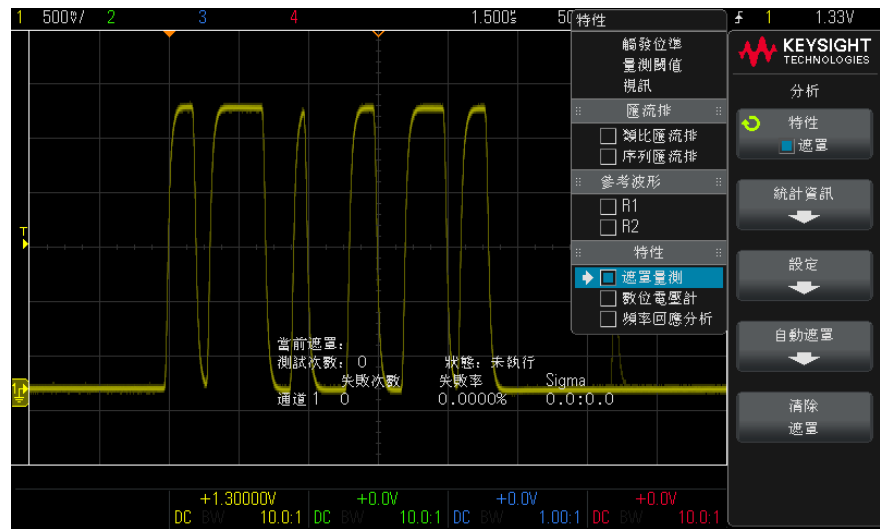
在 DSOX1200 系列示波器中，確認波形與一組特殊參數是否相符的一種方式是使用遮罩測試。遮罩會定義示波器顯示畫面的區域，波形必須在此區域內才符合選擇的參數。會在顯示畫面上逐點確認是否符合遮罩。遮罩測試會在顯示的類比通道上操作，不會在未顯示的通道上操作。

從「標準」波形建立遮罩（自動遮罩）

標準波形符合選擇的所有參數，所有其他波形都將與該波形進行比較。

- 1 設定示波器以顯示標準波形。
- 2 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 3 按下**特性**，然後選取**遮罩測試**。
- 4 再次按下**特性**，以啟用遮罩測試。

16 遮罩測試



5 按下**自動遮罩**。

6 在「自動遮罩」功能表中，按下**來源**軟鍵，然後確保選取所需的類比通道。

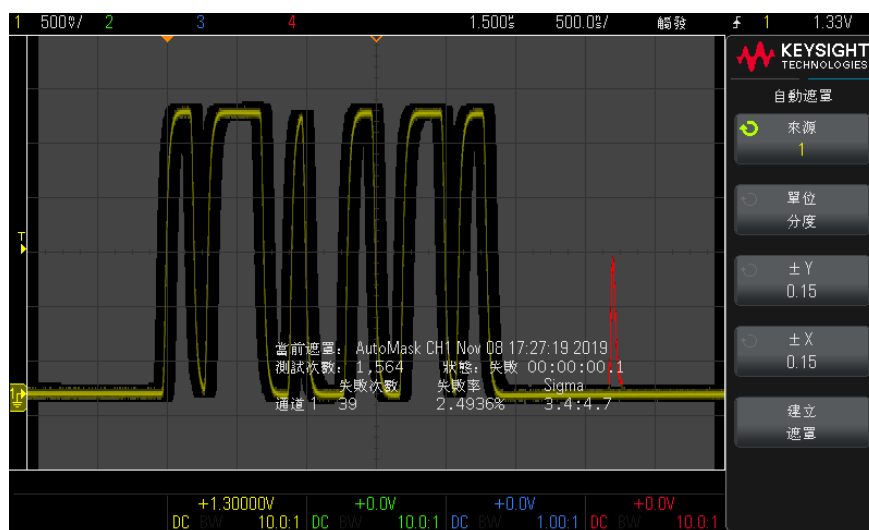
7 調整遮罩的水平容差 ($\pm Y$) 和垂直容差 ($\pm X$)。可以使用方格或絕對單位（伏特或秒）調整這些容差，透過**單位**軟鍵可以選取這些單位。

8 按下**建立遮罩**軟鍵。

已建立遮罩並開始測試。

任何時候按下**建立遮罩**軟鍵，都會清除舊遮罩並建立新遮罩。





- 9 若要清除遮罩並關閉遮罩測試，請按下 後退按鍵返回「分析」功能表，然後按下**清除遮罩**軟鍵。

啟用遮罩測試時，如果無限持續性顯示模式（請參閱“**設定或清除持續性**”（第 83 頁））為「開啟」，則會保持開啟狀態；如果無限持續性為「關閉」，則會在開啟遮罩測試時開啟，然後在關閉遮罩測試時關閉。

對遮罩設定進行
疑難排解

如果按下**建立遮罩**時，顯示的遮罩佈滿整個畫面，請檢查「自動遮罩」功能表中的「±Y」和「±X」設定。如果這兩項設定為零，產生的遮罩將會緊貼波形周圍。

如果按下**建立遮罩**時，沒有建立任何遮罩，請檢查「±Y」和「±X」設定。這兩項設定的值可能過大，因而看不見遮罩。

遮罩測試設定選項

從「遮罩測試」功能表中，按下**設定**軟鍵可進入「遮罩設定」功能表。

- **執行截止** — 可以指定終止測試的條件。
 - **持續** — 示波器持續執行。但是，如果出現錯誤，會發生使用**有錯誤**軟鍵指定的動作。
 - **最少測試次數** — 選擇此選項，然後使用**測試次數**軟鍵可以選取示波器將觸發、顯示波形以及與遮罩比較的次數。示波器會在完成指定的測試次數之後停止。可能會超過指定的最少測試次數。如果出現錯誤，會發生使用**有錯誤**軟鍵指定的動作。此時會顯示實際完成的測試次數。
 - **最短時間** — 選擇此選項，然後使用**測試時間**軟鍵可以選取示波器將執行的時間長度。經過選取的時間後，示波器就會停止。可能會超過指定的時間。如果出現錯誤，會發生使用**有錯誤**軟鍵指定的動作。此時會顯示實際的測試時間。
 - **最小 Sigma 值** — 選擇此選項，然後使用「Sigma」軟鍵可以選取最小 sigma。在測試過足夠的波形，可以達到最小測試 sigma 之前，遮罩測試會始終執行。(如果出現錯誤，示波器會執行**有錯誤**軟鍵指定的動作。)請注意，此為測試 sigma (假設無缺陷情況下，針對特定數目測試波形的最大可達成處理 sigma)，與處理 sigma (與每次測試的失敗數量相關)不同。選擇較小的 sigma 值時，sigma 值可能超過選取的值。此時會顯示實際的 sigma。
- **有錯誤** — 指定輸入波形與遮罩不相符時採取的動作。此設定優先於**執行截止**設定。
 - **停止** — 示波器會在偵測到第一個錯誤 (發現第一個與遮罩不相符的波形) 時停止。此設定優先於**最少測試次數**和**最短時間**設定。
 - **儲存** — 示波器會在偵測到錯誤時儲存畫面影像。在「儲存」功能表 (按下 [Save/Recall] **儲存 / 呼叫** > **儲存**) 中，選取影像格式 (*.bmp 或 *.png)、目的地 (在 USB 儲存裝置上) 以及檔案名稱 (可以自動遞增)。如果過於頻繁地出現錯誤，且示波器的全部時間皆用於儲存影像，按下 [Stop] **停止**按鍵可以停止擷取。
 - **列印** — 示波器會在偵測到錯誤時列印畫面影像。只有如 "**列印示波器的顯示畫面**" (第 215 頁) 中所述連接印表機時才能使用此選項。
 - **量測** — 僅會針對包含遮罩違規的波形執行量測 (如果示波器支援，還有量測統計資料)。通過的波形不會影響量測。擷取模式設為「平均」時，不可使用此模式。



請注意，您可以選擇**列印**或**儲存**，但是無法同時選取兩者。可以同時選取所有其他動作。例如，您可以同時選取**停止**和**量測**，以便讓示波器進行量測，並在偵測到第一個錯誤時停止。

在 G-suffix 示波器機型（具有內建波形產生器）上，當出現遮罩測試失敗時，您可以將信號輸出到前面板 Gen Out 接頭。請參閱 "**設定 Gen Out 來源**"（第 227 頁）。

- **來源鎖定** — 如果使用**來源鎖定**軟鍵開啟來源鎖定，則移動波形時會重新繪製遮罩，以便與來源相符。例如，如果您變更水平時間基準或垂直增益，則會使用新的設定重新繪製遮罩。

如果關閉「Source Lock」（來源鎖定），變更水平或垂直設定時不會重新繪製遮罩。

- **來源** — 如果變更「來源」通道，則不會清除遮罩。遮罩會根據所指派通道的垂直增益和偏移設定重新調整。若要為選取的來源通道建立新的遮罩，請返回功能表的上一階層，然後依次按下**自動遮罩**和**建立遮罩**。

「遮罩設定」功能表中的「來源」軟鍵與「自動遮罩」功能表中的「來源」軟鍵相同。

- **全部測試** — 如果啟用，遮罩測試中會包括顯示的所有類比通道。如果停用，則測試中僅包括選取的來源通道。

遮罩統計資訊

從「遮罩測試」功能表中，按下**統計資訊**軟鍵可進入「遮罩統計資訊」功能表。



• **顯示統計資訊** — 如果啟用**顯示統計資訊**，會顯示以下資訊：

- 目前遮罩、遮罩名稱、通道號碼、日期和時間。
- 測試次數（已執行遮罩測試的總數）。
- 狀態（通過、失敗或未測試）。
- 累計測試時間（以小時、分鐘、秒和十分之一秒為單位）。

對於每個類比通道：

- 失敗（擷取時信號軌跡超出遮罩範圍）次數。
- 失敗率（失敗的百分比）。
- Sigma（根據所測試的波形數量，處理 sigma 與最大可達成 sigma 的比率）。

• **重設統計資訊** — 請注意，出現下列情況時也會重設統計資訊：

- 關閉遮罩測試後再將其開啟。
- 按下「清除遮罩」軟鍵。
- 建立自動遮罩。

此外，累計時間計數器也會在示波器於擷取停止後再次執行時歸零。

- **透明** — 啟用「透明」模式可在沒有背景的畫面上寫入量測值和統計資訊。停用「透明」模式則可以使用灰色背景顯示量測值和統計資訊。「透明」設定會影響遮罩測試統計資訊、量測統計資訊以及參考波形資訊顯示。

- **清除顯示** — 清除示波器顯示畫面中的擷取資料。

手動修改遮罩檔案

您可以手動修改使用自動遮罩功能建立的遮罩檔案。

- 1 請依照 "從「標準」波形建立遮罩 (自動遮罩)" (第 173 頁) 中的步驟 1-7。建立遮罩後，請勿將其清除。
- 2 將 USB 大量儲存裝置連接到示波器。
- 3 按下 [Save/Recall] **儲存 / 呼叫** 按鍵。
- 4 按下 **儲存** 軟鍵。
- 5 按下 **格式** 軟鍵並選取 **遮罩**。
- 6 按下第二個軟鍵，並選取 USB 大量儲存裝置上的目的資料夾。
- 7 按 **按下以儲存** 軟鍵。這將建立說明遮罩的 ASCII 文字檔案。
- 8 拔下 USB 大量儲存裝置，將其連接到 PC。
- 9 使用文字編輯器 (例如 Wordpad) 開啟您建立的 .msk 檔案。
- 10 進行編輯、儲存，然後關閉檔案。

遮罩檔案包含以下部分：

- 遮罩檔案識別碼。
- 遮罩標題。
- 遮罩違反區域。
- 示波器設定資訊。

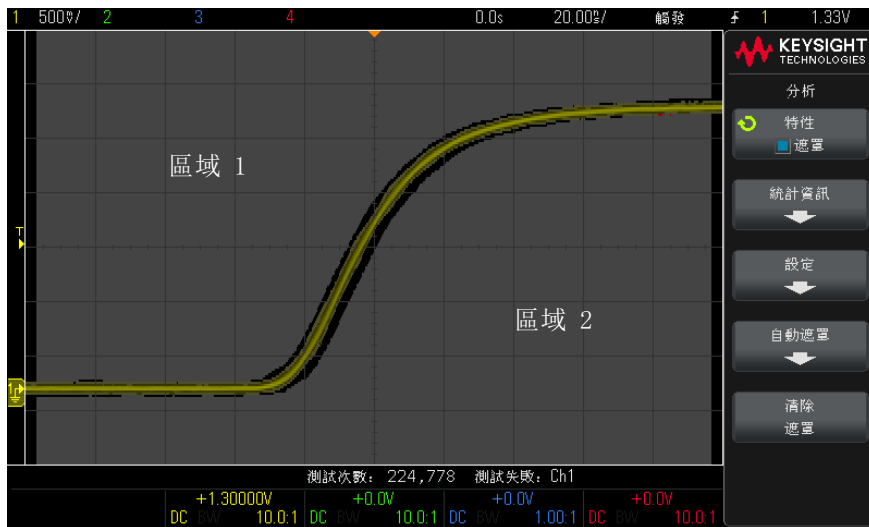
遮罩檔案識別碼 遮罩檔案識別碼是 MASK_FILE_548XX。

遮罩標題 遮罩標題是 ASCII 字元的字串。範例：autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008

如果遮罩檔案的標題包含關鍵字「autoMask」，依據定義，遮罩的邊緣位於通過區域。否則，會將遮罩的邊緣定義為失敗。

16 遮罩測試

遮罩違反區域



可為遮罩最多定義 8 個區域。可以使用 1-8 對這些區域進行編號。這些區域可以任何順序顯示在 .msk 檔案中。區域的編號順序必須是從上到下、從左到右。

自動遮罩檔案包含兩個特殊區域：「粘附」在顯示畫面頂部的區域，以及「粘附」在顯示畫面底部的區域。頂部區域由第一個點和最後一個點的「MAX」y 值表示。底部區域由第一個點和最後一個點的「MIN」y 值表示。

檔案中，頂部區域的編號必須最小，底部區域的編號必須最大。

區域編號 1 表示頂部遮罩區域。區域 1 中的頂點描述了某條線上的點，該線是遮罩頂部區域的底部邊緣。

與此類似，區域 2 中的頂點描述了形成遮罩底部區域之頂部邊緣的線。

會對遮罩檔案中的頂點進行標準化。有四個參數可定義對值進行標準化的方式：

- X1
- ΔX
- Y1
- Y2

在遮罩檔案的示波器設定部分，會定義這四個參數。

在檔案中，使用以下等式對 Y 值（通常是電壓）進行標準化：

$$Y_{\text{norm}} = (Y - Y1) / \Delta Y$$

其中 $\Delta Y = Y2 - Y1$

將遮罩檔案中已標準化的 Y 值轉換為電壓：

$$Y = (Y_{\text{norm}} * \Delta Y) + Y1$$

其中 $\Delta Y = Y2 - Y1$

在檔案中，使用以下等式對 X 值（通常是時間）進行標準化：

$$X_{\text{norm}} = (X - X1) / \Delta X$$

將已標準化的 X 值轉換為時間：

$$X = (X_{\text{norm}} * \Delta X) + X1$$

示波器設定資訊 關鍵字「setup」和「end_setup」（在某行中單獨顯示）可定義遮罩檔案之示波器設定部分的開頭與結尾。示波器設定資訊包含遠端程式設計語言指令，載入遮罩檔案時，示波器會執行這些指令。

可以在此部分中輸入合法的任何遠端程式設計指令。

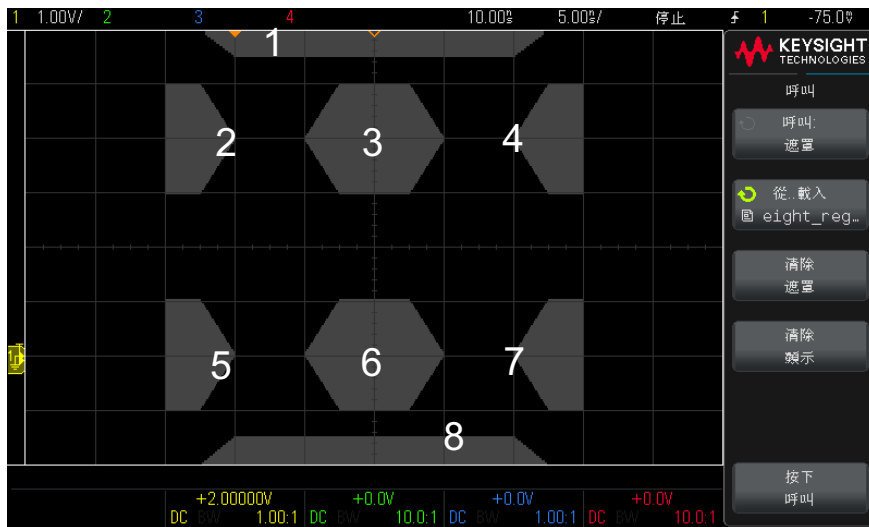
遮罩調整比率可控制如何解譯標準化的向量，進而控制在顯示畫面中如何繪製遮罩。控制遮罩調整比率的遠端程式設計指令如下：

```
:MTES:SCAL:BIND 0
:MTES:SCAL:X1 -400.000E-06
:MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06
:MTES:SCAL:Y1 +359.000E-03
:MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00
```

建置遮罩檔案

以下遮罩使用所有八個遮罩區域。建立遮罩檔案最困難的步驟是將時間及電壓值標準化為 X 和 Y 值。以下範例展示了一種簡單的方式，可將電壓和時間轉換為遮罩檔案中標準化的 X 和 Y 值。

16 遮罩測試



以下遮罩檔案可產生以上所示的遮罩：

MASK_FILE_548XX

"All Regions"

```
/* Region Number */ 1
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MAX
-10.00, 1.750
10.00, 1.750
12.50, MAX

/* Region Number */ 2
/* Number of vertices */ 5
-10.00, 1.000
-12.50, 0.500
-15.00, 0.500
-15.00, 1.500
-12.50, 1.500

/* Region Number */ 3
/* Number of vertices */ 6
-05.00, 1.000
-02.50, 0.500
02.50, 0.500
05.00, 1.000
02.50, 1.500
-02.50, 1.500

/* Region Number */ 4
/* Number of vertices */ 5
10.00, 1.000
12.50, 0.500
```

```

15.00, 0.500
15.00, 1.500
12.50, 1.500

/* Region Number */ 5
/* Number of vertices */ 5
-10.00, -1.000
-12.50, -0.500
-15.00, -0.500
-15.00, -1.500
-12.50, -1.500

/* Region Number */ 6
/* Number of vertices */ 6
-05.00, -1.000
-02.50, -0.500
02.50, -0.500
05.00, -1.000
02.50, -1.500
-02.50, -1.500

/* Region Number */ 7
/* Number of vertices */ 5
10.00, -1.000
12.50, -0.500
15.00, -0.500
15.00, -1.500
12.50, -1.500

/* Region Number */ 8
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MIN
-10.00, -1.750
10.00, -1.750
12.50, MIN

setup
:MTES:ENAB 1
:CHAN1:RANG +4.00E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 1;BWL 0;INV 0
:CHAN1:LAB "1";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN2:RANG +16.0E+00;OFFS +1.62400E+00;COUP DC;IMP FIFT;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN2:LAB "2";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN3:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN3:LAB "3";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN4:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN4:LAB "4";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:EXT:BWL 0;IMP ONEM;RANG +5E+00;UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:STYP SING
:TIM:MODE MAIN;REF CENT;MAIN:RANG +50.00E-09;POS +0.0E+00
:TRIG:MODE EDGE;SWE AUTO;NREJ 0;HFR 0;HOLD +60E-09
:TRIG:EDGE:SOUR CHAN1;LEV -75.00E-03;SLOP POS;REJ OFF;COUP DC
:ACQ:MODE RTIM;TYPE NORM;COMP 100;COUNT 8;SEGM:COUN 2
:DISP:LAB 0;CONN 1;PERS MIN;SOUR PMEM1
:HARD:APR "" ;AREA SCR;FACT 0;FFE 0;INKS 1;PAL NONE;LAY PORT
:SAVE:FIL "mask_0"
:SAVE:IMAG:AREA GRAT;FACT 0;FORM NONE;INKS 0;PAL COL
:SAVE:WAV:FORM NONE
:MTES:SOUR CHAN1;ENAB 1;LOCK 1
:MTES:AMAS:SOUR CHAN1;UNIT DIV;XDEL +3.00000000E-001;YDEL +2.00000000E-001
:MTES:SCAL:BIND 0;X1 +0.0E+00;XDEL +1.0000E-09;Y1 +0.0E+00;Y2 +1.00000E+00
:MTES:RMOD FOR;RMOD:TIME +1E+00;WAV 1000;SIGM +6.0E+00
:MTES:RMOD:FACT:STOP 0;PRIN 0;SAVE 0
end_setup

```

在遮罩檔案中，需要使用空行分隔所有區域定義。

遮罩區域由許多 (x,y) 座標頂點（與一般 x,y 圖形的狀況相同）予以定義。「y」的「MAX」值指定格線的頂部，「y」的「MIN」值指定格線的底部。

附註

如果遮罩區域中的頂點多於 1000 個，僅會處理前 1000 個頂點。

使用 :MTESt:SCALE 設定指令，可在遮罩 x,y 圖形與示波器格線之間建立關聯。

示波器的格線具有時間參考位置（在螢幕的左側、中央或右側）及相對於參考的觸發 (t=0) 位置 / 延遲值。格線還具有垂直接地 0 V 參考（相對於螢幕中央的偏移）位置。

X1 與 Y1 設定指令可在遮罩區域的 x,y 圖形原點與示波器格線的 t=0 與 V=0 參考位置之間建立關聯，XDELta 與 Y2 設定指令可指定圖形 x 與 y 的單位大小。

- X1 設定指令可指定 x,y 圖形的 x 原點的時間位置。
- Y1 設定指令可指定 x,y 圖形的 y 原點的垂直位置。
- XDELta 設定指令可指定每個 x 單位所關聯的時間量。
- Y2 設定指令是 x,y 圖形的 y=1 值（因此實際上 Y2 - Y1 即為 YDELta 值的垂直位置）。

例如：

- 若格線的觸發位置是 10 ns（在中央螢幕參考之前），且接地參考（偏移）是 2 V（在螢幕中央之下），則若要將遮罩區域的 x,y 圖形原點置於螢幕中央，應設定 X1 = 10 ns、Y1 = 2 V。
- 若將 XDELta 參數設為 5 ns，將 Y2 設為 4 V，則頂點為 (-1, 1)、(1, 1)、(1, -1) 及 (-1, -1) 的遮罩區域將位於 5 ns 至 15 ns 以及 0 V 至 4 V 之間。
- 若您透過設定 X1 = 0、Y1 = 0 將遮罩區域的 x,y 圖形原點移至 t=0、V=0 位置，則這些頂點所定義的區域將位於 -5 ns 至 5 ns 以及 -2 V 至 2 V 之間。

附註

雖然遮罩最多可以包含 8 個區域，但是在任何指定的垂直欄中，只能定義 4 個區域。若垂直欄中有 4 個區域，則一個區域必須與頂部相關（使用 MAX y 值），一個區域必須與底部相關（使用 MIN y 值）。

如何完成遮罩測試？

InfiniiVision 示波器透過為波形檢視區域建立 200 x 640 的資料庫來啟動遮罩測試。會將陣列中的每個位置指定為違反區域或通過區域。波形的資料點每次出現在違反區域中時，就會記錄一項失敗。如果選取了**全部測試**，則會對照每個擷取的遮罩資料庫來測試每個作用中的類比通道。針對每個通道可記錄超過 20 億個失敗。還會記錄所測試擷取的數量，並顯示為「測試次數」。

遮罩檔案允許使用解析度大於 200 X 640 的資料庫。會對資料進行某些量化，以減少畫面上顯示的遮罩檔案資料。

17 數位電壓計

數位電壓計 (DVM) 分析功能使用任何類比通道，提供 3 位數的電壓和 5 位數的頻率量測。DVM 量測與示波器的擷取系統不同步，且隨時保持擷取。

DVM 顯示畫面是七段資料組成的讀數，如同您在數位電壓計上所見的讀數。它會顯示選取的模式以及單位。您可以使用「通道測試棒」功能表中的**單位**軟鍵來選取單位。

按下 **[Analyze]** 分析按鍵後，DVM 顯示也會出現在格線中，並具有刻度和頻率計數器值。DVM 刻度是由通道的垂直刻度和參考位準決定。刻度的藍色三角形指標顯示最近的一次量測。上面的白色長條顯示過去 3 秒內的量測極端值。



當信號頻率介於 20 Hz 和 100 kHz 之間時，DVM 會進行準確的 RMS 量測。當信號頻率超出此範圍時，DVM 顯示畫面中會出現「<BW Limit?」或「>BW Limit?」，警告您有不正確的 RMS 量測結果。

若要使用數位電壓計：

- 1 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 2 按下**功能**，然後選取**數位電壓計**。
- 3 再次按下**功能**以啟用 DVM 量測。
- 4 按下**來源**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取類比通道，作為數位電壓計 (DVM) 的量測之處。

無須啟動選取的通道（顯示波形），便可進行 DVM 量測。

- 5 按下**模式**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取數位電壓計 (DVM) 的模式：
 - **DC** — 顯示擷取之資料的 DC 值。
 - **DC RMS** — 顯示擷取之資料的均方根值。
 - **AC RMS** — 顯示擷取之資料在移除 DC 分量後的均方根值。
 - **頻率** — 顯示頻率計數器量測值。
- 6 按下**透明**可以切換 DVM 顯示的透明和實體背景。
- 7 若示波器觸發中沒有使用選取的來源通道，按下**自動選取範圍**可以停用或啟用 DVM 通道的垂直刻度、垂直（接地位準）位置和觸發（閾值電壓）位準（用於計數器頻率量測）的自動調整。

如果啟用，**自動選取範圍**會覆寫嘗試為通道之垂直刻度和位置旋鈕所做的調整。

如果停用，您可以正常使用通道的垂直刻度和位置旋鈕。

18 頻率回應分析

進行連接 / 189

設定並執行分析 / 190

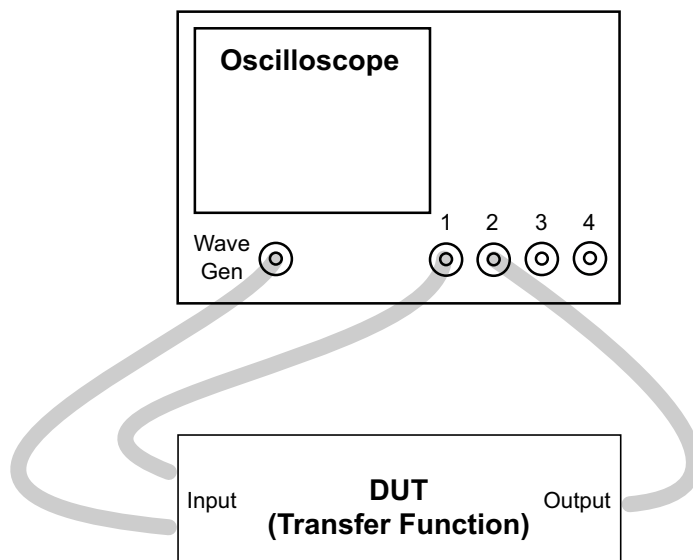
檢視和儲存分析結果 / 192

在 G-suffix 示波器機型（具有內建波形產生器）上，頻率回應分析（FRA）功能可控制內建波形產生器，以在整個頻率範圍內掃描正弦波，同時量測往返於受測裝置（DUT）的輸入和輸出。在每個頻率下，會量測增益（A）和相位並繪製於頻率回應波德圖上。

當頻率回應分析完成後，您可以在圖表之間移動標記以查看每個頻率點量測的增益和相位值。您還可以針對增益與相位圖，調整圖表的刻度和偏移設定。

進行連接

波形產生器輸出已連接至受測裝置（DUT）。裝置的輸入和輸出可透過示波器的輸入通道進行探測。

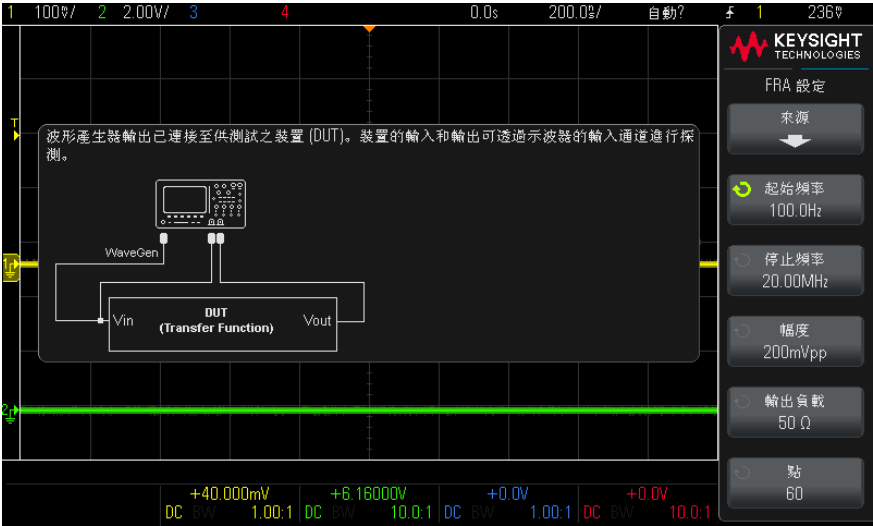


設定並執行分析

- 1 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 2 按下 **功能**，然後選取**頻率回應分析**。
- 3 再次按下**功能**以啟用該功能。



4 按下設定軟鍵。



在「FRA 設定」功能表中，提供以下軟鍵用於設定頻率回應分析：

- **來源** — 可以開啟功能表，用於指定探測受測裝置的輸入和輸出的示波器通道。

- **開始頻率、停止頻率** — 指定掃描時的開始頻率和停止頻率。

若要在粗調、微調與對數刻度的十倍值調整之間切換，請再次按下此軟鍵或按下輸入旋鈕。啟用微調調整時，會顯示「~」字元，而在啟用十倍值調整時，則會顯示「10^X」字元。

由於停止頻率值必須大於開始值，因此增加開始值也會導致停止值增加。同樣的，降低停止值也會導致開始值降低。

- **幅度** — 可指定波形產生器幅度。
- **輸出負載** — 可指定波形產生器之預期輸出負載阻抗。

Gen Out 信號的輸出阻抗固定為 50 ohms。但是，透過選擇輸出負載，波形產生器可顯示預期輸出負載的正確幅度和偏移位準。如果實際的負載阻抗與所選值不同，則顯示的幅度和偏移位準將不正確。

- **點數** — 可設定用於掃描的總點數。

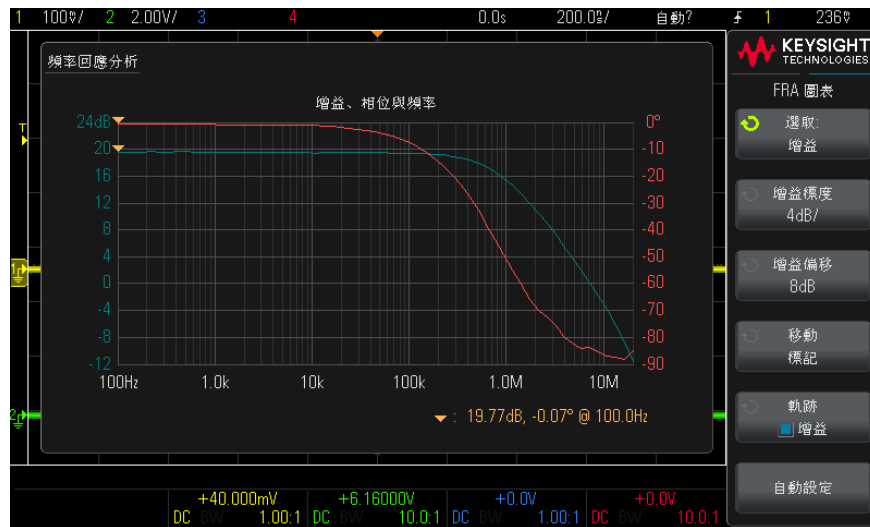
點數可能受指定的頻率範圍所限。

- 5 按下  後退按鍵可以返回「分析」功能表。
- 6 按下**執行分析**軟鍵。

檢視和儲存分析結果

頻率回應分析完成後，結果會顯示在波德圖中。您可以按下**移動標記**軟鍵並轉動輸入旋鈕，以便透過在圖表之間移動標記來查看在每個頻率點測得的增益和相位值。

若要針對增益和相位圖調整圖表的刻度、偏移和頻率範圍，請按下**圖表**軟鍵。在「FRA 圖表」功能表中，提供以下軟鍵讓您進行調整：



- **Select:** — 按下此軟鍵或轉動輸入旋鈕可選取要調整的圖表參數：
 - **增益** — 使用**增益標度**和**增益偏移**軟鍵可調整增益圖的垂直刻度和偏移。
 - **相位** — 使用**相位標度**和**相位偏移**軟鍵可調整相位圖的垂直刻度和偏移。
 - **頻率** — 使用**開始頻率**和**停止頻率**軟鍵可調整圖表的開始和結束頻率值。

若要在粗調、微調與對數刻度的十倍值調整之間切換，請再次按下此軟鍵或按下輸入旋鈕。啟用微調調整時，會顯示「~」字元，而在啟用十倍值調整時，則會顯示「10^X」字元。

由於圖表的結束頻率值必須大於開始頻率值，因此增加開始值也會導致結束值增加。同樣的，降低結束值也會導致開始值降低。

- **移動標記** — 可讓您轉動輸入旋鈕，以便透過在圖表之間移動標記來查看在每個頻率點測得的增益和相位值。
- **軌跡** — 可讓您選擇包含在圖表中的圖。按下此軟鍵，然後轉動輸入旋鈕可選取增益或相位，再次按下旋鈕或按下軟鍵，即可啟用或停用圖表。
- **自動調整** — 可根據量測值自動設定增益和相位圖的刻度和偏移。

您可以選擇 **[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式**，然後選取**頻率回應分析資料 (*.csv)** 選項，來儲存分析結果。

19 波形產生器

選取產生的波形類型和設定	/ 195
指定預期輸出負載	/ 198
使用波形產生器邏輯預設	/ 199
新增雜訊至波形產生器輸出	/ 199
新增調變至波形產生器輸出	/ 200
還原波形產生器預設	/ 203

在 G-suffix 示波器機型上，波形產生器內建於示波器。使用示波器測試電路時，藉由波形產生器可以輕鬆提供輸入信號。

使用示波器設定可以儲存及呼叫波形產生器設定。請參閱[章節 20](#)，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始）。

選取產生的波形類型和設定

- 1 若要存取「波形產生器」功能表，及啟用或停用前面板 Gen Out BNC 上的波形產生器輸出，請按下 **[Wave Gen] 波形產生器** 按鍵。

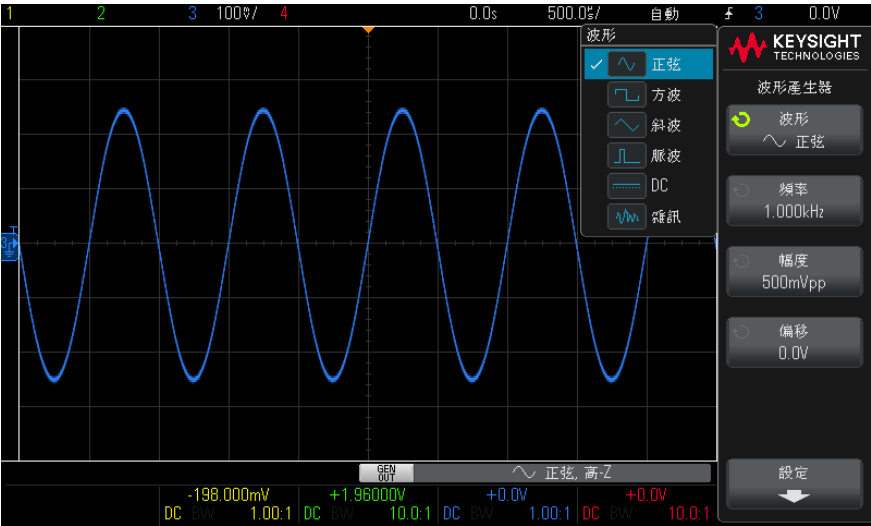
啟用波形產生器輸出時，**[Wave Gen] 波形產生器** 按鍵會亮起。停用波形產生器輸出時，**[Wave Gen] 波形產生器** 按鍵會熄滅。

首次開啟儀器時，會始終停用波形產生器輸出。

如果對 Gen Out BNC 施加的電壓過大，會自動停用波形產生器輸出。

- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**波形**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取波形類型。

19 波形產生器



3 視所選波形類型，使用其餘的軟鍵和輸入旋鈕設定波形的特性。

波形類型	特性
正弦	使用頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度 / 高位準和偏移 / 低位準軟鍵可設定正弦信號參數。 可將頻率調整為 100 mHz 至 20 MHz。
方波	使用頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度 / 高位準、偏移 / 低位準和占空比軟鍵可設定方波信號參數。 可將頻率調整為 100 mHz 至 10 MHz。 可將占空比調整為 1% 到 99%，最高至 500 kHz。在較高頻率下，調整範圍會縮窄，以拒絕小於 20 ns 的脈波寬度。例如： • 在 1 MHz 時，可將占空比調整為 2% 到 98%。 • 在 5 MHz 時，可將占空比調整為 10% 到 90%。 • 在 10 MHz 時，可將占空比調整為 20% 到 80%。
斜波	使用頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度 / 高位準、偏移 / 低位準和對稱軟鍵可設定斜波信號參數。 可將頻率調整為 100 mHz 至 100 kHz。 對稱表示斜波波形每個週期的上升時間量，可以調整為 0% 至 100%。
脈波	使用頻率 / 頻率微調 / 週期 / 週期微調、幅度 / 高位準、偏移 / 低位準和寬度 / 寬度微調軟鍵可設定脈波信號參數。 可將頻率調整為 100 mHz 至 10 MHz。 可以將脈波寬度調整為 20 ns 到週期減 20 ns。
DC	使用 偏移 軟鍵可設定 DC 位準。
雜訊	使用 幅度 / 高位準和偏移 / 低位準 可設定雜訊信號參數。

對於所有波形類型，可將輸出幅度調整為 10 mVpp 至 2.5 Vpp（對於 50 Ω 負載的情況）或 20 mVpp 至 5 Vpp（對於開路負載的情況）。

按下信號參數軟鍵可以開啟用於選取調整類型的功能表。例如，您可以選擇輸入幅度和偏移值，也可以選擇輸入高位準和低位準值。或者您可以選擇輸入頻率值或週期值。按住軟鍵可以選取調整的類型。轉動輸入旋鈕可以調整值。

請注意，您可以針對頻率、週期和寬度選??粗調和微調。此外，按下輸入旋鈕可以在粗調和微調之間快速切換。

設定軟鍵可開啟「波形產生器設定」功能表，您可以藉由該功能表進行波形產生器相關的其他設定。

請參閱：

- " **指定預期輸出負載** " (第 198 頁)
- " **使用波形產生器邏輯預設** " (第 199 頁)
- " **還原波形產生器預設** " (第 203 頁)



指定預期輸出負載

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen] 波形產生器** 按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**輸出負載**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕從以下選項中進行選取：
 - 50 Ω
 - 高 -Z

Gen Out BNC 的輸出阻抗固定為 50 歐姆。但是，透過選擇輸出負載，波形產生器可顯示預期輸出負載的正確幅度和偏移位準。

如果實際的負載阻抗與所選值不同，則顯示的幅度和偏移位準將不正確。

使用波形產生器邏輯預設

藉由邏輯位準預設，您可以將輸出電壓輕鬆設定為 TTL、CMOS (5.0V)、CMOS (3.3V)、CMOS (2.5V) 或 ECL 相容低位準及高位準。

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen]** **波形產生器**按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**邏輯預設**軟鍵。
- 4 在「波形產生器預設」功能表中，按下其中一個軟鍵，將所產生信號的低電壓及高電壓設為以下邏輯相容位準：

軟鍵（邏輯位準）	低位準	高位準，預期輸出負載為 50 ohm	高位準，預期輸出負載為高-Z
TTL	0 V	+2.5 V (TTL 相容)	+5 V
CMOS (5.0V)	0 V	無法使用	+5 V
CMOS (3.3V)	0 V	+2.5 V (CMOS 相容)	+3.3 V
CMOS (2.5V)	0 V	+2.5 V	+2.5 V
ECL	-1.7 V	-0.8 V (ECL 相容)	-0.9 V

新增雜訊至波形產生器輸出

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen]** **波形產生器**按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**新增雜訊**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取要新增至波形產生器輸出之白雜訊的量。

請注意，新增雜訊會對波形產生器來源的邊緣觸發產生影響（請參閱 **"邊緣觸發"**（第 97 頁））。這是因為觸發比較器位於雜訊來源之後。

新增調變至波形產生器輸出

調變就是根據第二個調變信號幅度修改原始載波信號的地方。調變類型（AM、FM 或 FSK）會指定載波信號的修改方式。

若要啟動並設定波形產生器輸出的調變：

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen]** 波形產生器按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**調變**軟鍵。
- 4 在「波形產生器調變」功能表中：

- 按下**調變**軟鍵以啟用或停用調變的波形產生器輸出。

您可以啟用脈波、DC，和雜訊以外的所有波形產生器功能類型。

- 按下**類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取調變類型：
 - **幅度調變 (AM)** — 根據調變信號幅度修改原始載波信號的幅度。請參閱 "**設定幅度調變 (AM)**" (第 200 頁)。
 - **頻率調變 (FM)** — 根據調變信號幅度修改原始載波信號的頻率。請參閱 "**設定頻率調變 (FM)**" (第 201 頁)。
 - **頻移鍵控調變 (FSK)** — 輸出頻率以指定的 FSK 率在原始載波頻率與「跳躍頻率」之間的「移動」。FSK 率會指定數位方波調變信號。請參閱 "**設定頻移鍵控調變 (FSK)**" (第 202 頁)。



設定幅度調變 (AM)

在「波形產生器調變」功能表中（在 **[Wave Gen]** 波形產生器 > 設定 > 調變下）：

- 1 按下**類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**幅度調變 (AM)**。
- 2 按下**波形**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取調變信號的形狀：
 - 正弦
 - 方波

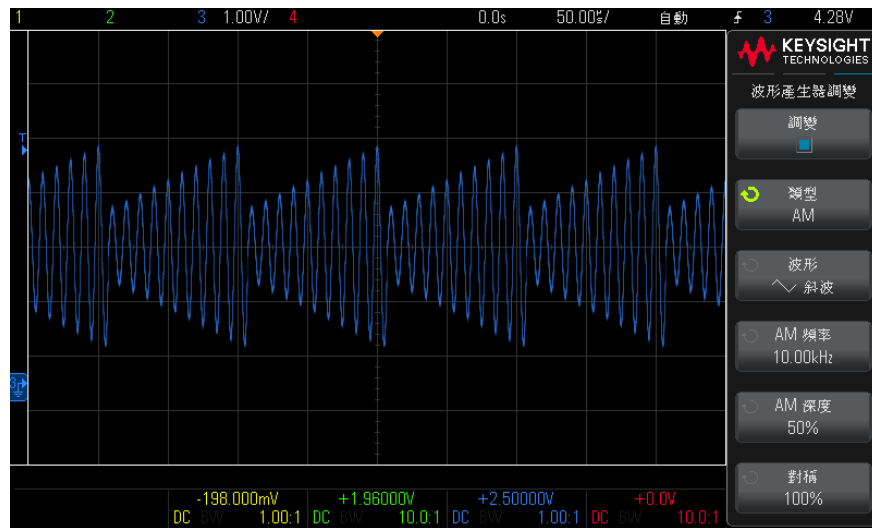
- 斜波

如果選取**斜波**形狀，會顯示一個**對稱**軟鍵，讓您可以指定斜波波形每個週期的上升時間量。

- 3 按下 **AM 頻率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定調變信號的頻率。
- 4 按下 **AM 深度**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定幅度調變量。

AM 深度是指調變將使用的幅度範圍部分。例如：80% 的深度設定會導致輸出幅度在原始幅度的 10% 至 90% 之間改變 ($90\% - 10\% = 80\%$) 而調變信號會在信號的最小至最大幅度間移動。

以下畫面顯示一個 100 kHz 正弦波載波信號的 AM 調變。



設定頻率調變 (FM)

在「波形產生器調變」功能表中（在 [Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 調變下）：

- 1 按下**類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**頻率調變 (FM)**。
- 2 按下**波形**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取調變信號的形狀：
 - 正弦
 - 方波

- 斜波

如果選取**斜波**形狀，會顯示一個**對稱**軟鍵，讓您可以指定斜波波形每個週期的上升時間量。

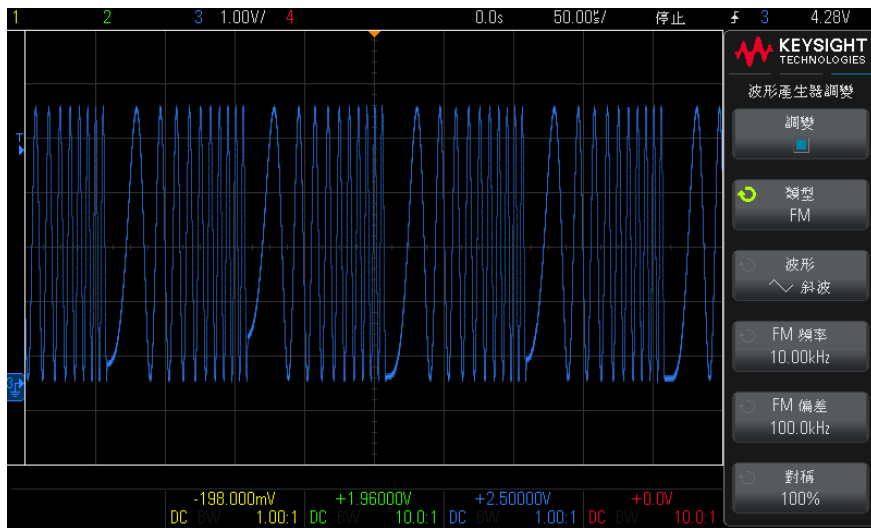
- 3 按下 **FM 頻率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定調變信號的頻率。
- 4 按下 **FM 偏差**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定與原始載波信號頻率的頻率偏差。

當調變信號位於其最大幅度時，輸出頻率為載波信號頻率加上偏差量，而當調變信號位於其最小幅度時，輸出頻率為載波信號頻率減掉偏差量。

頻率偏差不能大於原始載波信號頻率。

此外，對於具有 100 kHz 的已選波形產生器功能，原始載波信號頻率和頻率偏差的總和必須少於或等於最大頻率。

以下畫面顯示一個 100 kHz 正弦波載波信號的 FM 調變。



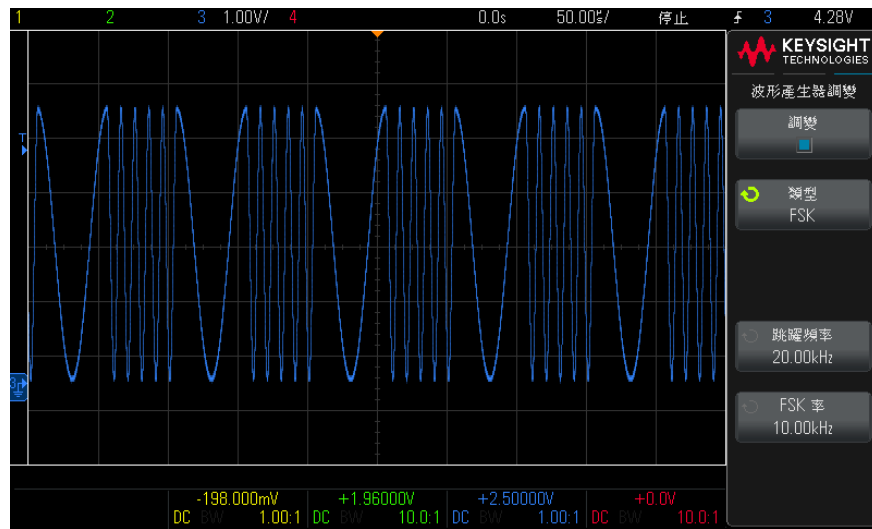
設定頻移鍵控調變 (FSK)

在「波形產生器調變」功能表中（在 [Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 調變下）：

- 1 按下**類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**頻移鍵控調變 (FSK)**。

- 2 按下**跳躍頻率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定「跳躍頻率」。
輸出頻率在原始載波頻率與此「跳躍頻率」之間「移動」。
- 3 按下**FSK 頻率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定輸出頻率「移動」的速率。
FSK 率會指定數位方波調變信號。

以下畫面顯示一個 100 kHz 正弦波載波信號的 FSK 調變。



還原波形產生器預設

- 1 如果示波器的軟鍵上目前並未顯示「波形產生器」功能表，請按下 **[Wave Gen]** **波形產生器**按鍵。
- 2 在「波形產生器」功能表中，按下**設定**軟鍵。
- 3 在「波形產生器設定」功能表中，按下**預設波形產生器**軟鍵。

將還原波形產生器的出廠預設設定 (1 kHz 正弦波、500 mVpp、0 V 偏移、高-Z 輸出負載)。

20 儲存 / 呼叫 (設定、畫面、資料)

儲存設定、畫面影像或資料	/	205
呼叫設定、遮罩或參考波形	/	212
呼叫預設設定	/	213
執行安全清除	/	214

可以將示波器設定、參考波形以及遮罩檔案儲存至內部示波器記憶體，也可將其儲存至 USB 儲存裝置，並在以後進行呼叫。您也可以呼叫預設或原廠預設設定。

可將示波器畫面影像以 BMP 或 PNG 格式儲存至 USB 儲存裝置。

可將擷取的波形資料以逗號分隔值 (CSV)、ASCII XY 以及二進位 (BIN) 格式儲存至 USB 儲存裝置。

還可以使用某個指令安全清除示波器的所有非易失性內部記憶體。

儲存設定、畫面影像或資料

- 1 按下 [Save/Recall] **儲存 / 呼叫** 按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下 **儲存**。
- 3 在「儲存」功能表中，按下 **格式**，然後轉動輸入旋鈕選取要儲存的檔案類型：
 - **設定 (*.scp)** — 示波器的水平時間基準、垂直敏感度、觸發模式、觸發位準、量測、游標以及數學函數設定，可告知示波器如何執行特定量測。請參閱 "**儲存設定檔案**" (第 206 頁)。
 - **8 位元點陣圖影像 (*.bmp)** — 色彩數較少 (8 位元) 之點陣圖格式的完整畫面影像。請參閱 "**儲存 BMP 或 PNG 影像檔案**" (第 207 頁)。

- **24 位元點陣圖影像 (*.bmp)** — 24 位元色彩之點陣圖格式的完整畫面影像。請參閱 " **儲存 BMP 或 PNG 影像檔案** " (第 207 頁)。
- **PNG 24 位元影像 (*.png)** — 24 位元色彩之 PNG 格式的完整畫面影像 (使用低失真率壓縮)。檔案會比 BMP 格式的檔案小很多。請參閱 " **儲存 BMP 或 PNG 影像檔案** " (第 207 頁)。
- **CSV 資料 (*.csv)** — 這個格式會為所有顯示之通道和數學波形，建立採用逗號分隔值的檔案。此格式適用於試算表分析。請參閱 " **儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案** " (第 208 頁)。
- **ASCII XY 資料 (*.csv)** — 這個格式會為每一個顯示的通道，建立採用逗號分隔值的個別檔案。此格式也適用於試算表。請參閱 " **儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案** " (第 208 頁)。
- **參考波形資料 (*.h5)** — 使用此格式儲存波形資料，可將該資料重新呼叫至其中一個示波器參考波形位置。請參閱 " **將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置** " (第 210 頁)。
- **多通道波形資料 (*.h5)** — 將多通道波形資料儲存為可由 N8900A Infiniium Offline 示波器分析軟體開啟的格式。您可從多通道波形資料檔案中呼叫第一個「類比」或「數學」通道。
- **二進位資料 (.bin)** — 這會建立具有標頭的二進位檔案，資料以時間和電壓的組合形式呈現。此檔案比 ASCII XY 資料檔案小很多。請參閱 " **儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案** " (第 208 頁)。
- **解碼列表資料 (*.csv)** — 這是 CSV 格式檔案，包含使用逗號分隔各欄的串列解碼列資訊。請參閱 " **儲存解碼列表資料檔案** " (第 209 頁)。
- **遮罩 (*.msk)** — 將建立 Keysight 專屬格式的遮罩檔案，Keysight InfiniiVision 示波器可讀取該檔案。遮罩資料檔案包括某些示波器設定資訊，但不包括所有設定資訊。若要儲存所有設定資訊 (包括遮罩資料檔案)，請改為選擇「設定 (*.scp)」格式。請參閱 " **儲存遮罩** " (第 210 頁)。
- **頻率回應分析資料 (*.csv)** — 將建立頻率回應分析結果表格值的逗號分隔值檔案。在儲存的檔案中，有三個資料欄：頻率 (Hz)、增益 (dB) 和相位 (度)。請參閱 " **檢視和儲存分析結果** " (第 192 頁)。

您也可以配置 **[Quick Action] 快速動作** 按鍵以儲存設定、畫面影像或資料。請參閱 " **配置 [Quick Action] 快速動作按鍵** " (第 232 頁)。

儲存設定檔案

可以將設定檔案儲存至 10 個內部 (/User Files) 位置中的一個位置，或儲存至外部 USB 儲存裝置。

- 1 按下 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式，然後轉動輸入旋鈕以選取設定 (*.scp)。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 211 頁)。
- 3 最後按下按下以儲存軟鍵。

將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

設定檔案具有副檔名 SCP。使用檔案瀏覽器 (請參閱 " 檔案瀏覽器 " (第 222 頁)) 時會顯示這些副檔名，但是使用 「呼叫」功能表時不會顯示這些副檔名。

儲存 BMP 或 PNG 影像檔案

可以將影像檔案儲存至外部 USB 儲存裝置中。

- 1 按下 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式，然後轉動輸入旋鈕以選取 8 位元點陣圖影像 (*.bmp)、24 位元點陣圖影像 (*.bmp) 或 PNG 24 位元影像 (*.png)。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 " 瀏覽儲存位置 " (第 211 頁)。
- 3 按設定軟鍵。

在 「檔案設定」功能表中，可使用以下軟鍵和選項：

- **設定資訊** — 也會將設定資訊 (垂直、水平、觸發、擷取、數學和顯示設定) 儲存至具有 TXT 副檔名的單獨檔案中。
- **反轉背景色** — 畫面上顯示的影像檔案中的方格具有白色的背景，而非黑色背景。
- **調色** — 可以讓您在彩色或灰階影像之間進行選擇。

- 4 最後按下按下以儲存軟鍵。

將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

附註

儲存畫面影像時，示波器會使用按下 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫按鍵之前造訪的上一個功能表。這樣，您就可以儲存軟鍵功能表區域中的所有相關資訊。

若要儲存底部顯示 「儲存 / 呼叫」功能表的畫面影像，請按下 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫按鍵兩次，然後儲存影像。

附註

您也可以使用網頁瀏覽器來儲存示波器的顯示影像。如需詳細資料，請參閱 "[取得影像](#)" (第 240 頁)。

另請參閱 • "[加入註解](#)" (第 85 頁)

儲存 CSV、ASCII XY 或 BIN 資料檔案

可以將資料檔案儲存至外部 USB 儲存裝置中。

- 1 按下 [**Save/Recall**] **儲存 / 呼叫** > **儲存** > **格式**，然後轉動輸入旋鈕以選取 **CSV 資料 (*.csv)**、**ASCII XY 資料 (*.csv)** 或 **二進位資料 (*.bin)**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 "[瀏覽儲存位置](#)" (第 211 頁)。
- 3 按**設定**軟鍵。

在「檔案設定」功能表中，可使用以下軟鍵和選項：

- **設定資訊** — 啟用後，還會將設定資訊 (垂直、水平、觸發、擷取、數學和顯示設定) 儲存至具有 TXT 副檔名的單獨檔案中。
- **長度** — 可設定將輸出至檔案的資料點數目。如需詳細資訊，請參閱 "[長度控制](#)" (第 208 頁)。
- **儲存分段** — 將資料擷取至分段記憶體時，您可以指定是儲存目前顯示的區段，還是儲存擷取的所有區段。(另請參閱 "[儲存分段記憶體中的資料](#)" (第 138 頁)。)

- 4 最後按下**按下以儲存**軟鍵。

將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

另請參閱 • "[二進位資料 \(.bin\) 格式](#)" (第 250 頁)
• "[CSV 和 ASCII XY 檔案](#)" (第 257 頁)
• "[CSV 檔案中的最小值與最大值](#)" (第 258 頁)

長度控制

將資料儲存至 CSV、ASCII XY 或 BIN 格式檔案時，可以使用**長度控制**。它也可設定將輸出至檔案的資料點數目。只會儲存顯示的資料點。

資料點的最大數目取決於以下情況：

- 是否正在執行擷取。停止擷取時，資料來自原始擷取記錄。執行擷取時，資料來自較小的量測記錄。
- 使用 **[Stop]** 停止還是使用 **[Single]** 單次觸發來停止示波器。執行擷取分割記憶體可以提供快速的波形更新率。單一擷取使用所有記憶體。
- 是否僅開啟了通道對中的一個通道。(通道 1 和通道 2 是一對，通道 3 和通道 4 是另一對。) 通道對中的通道會分割擷取記憶體。
- 在 2 通道示波器機型上，不論外部觸發輸入通道開啟與否，顯示的外部通道都會消耗擷取記憶體。
- 是否開啟了參考波形。顯示的參考波形會消耗擷取記憶體。
- 不論分段記憶體 (在 DSOX1200 系列機型上可用) 開啟與否，擷取記憶體都會按區段數分割。
- 水平時間 / 格 (掃描速度) 設定。如果設定為較快的值，則顯示畫面上顯示的資料點較少。
- 儲存至 CSV 格式檔案時，資料點的最大數目為 50,000。

如果需要，「長度」控制項會對資料執行「n 中取一」精簡作業。例如，若**長度**設定為 1000，您要顯示的記錄長度是 5000 個資料點，則在每五個資料點中會除去四個，從而建立長度為 1000 個資料點的輸出檔案。

儲存波形資料時，儲存時間 取決於選擇的格式：

資料檔案格式	儲存時間
BIN	最快
ASCII XY	中速
CSV	最慢

- 另請參閱
- " 二進位資料 (.bin) 格式 " (第 250 頁)
 - "CSV 和 ASCII XY 檔案 " (第 257 頁)
 - "CSV 檔案中的最小值與最大值 " (第 258 頁)

儲存解碼列表資料檔案

可以將解碼列表資料檔案儲存至外部 USB 儲存裝置中。

- 1 按下 **[Save/Recall]** **儲存 / 呼叫** > **儲存** > **格式**，然後轉動輸入旋鈕以選取**解碼列表資料 (*.csv)**。

- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 "[瀏覽儲存位置](#)" (第 211 頁)。
- 3 按**設定**軟鍵。
 - 在「檔案設定」功能表中，可使用以下軟鍵和選項：
 - **設定資訊** — 啟用後，還會將設定資訊 (垂直、水平、觸發、擷取、數學和顯示設定) 儲存至具有 TXT 副檔名的單獨檔案中。
- 4 最後按下**按下以儲存**軟鍵。
 - 將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

將參考波形檔案儲存至 USB 儲存裝置

- 1 按下 [Save/Recall] **儲存 / 呼叫**按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**儲存**軟鍵。
- 3 在「儲存」功能表中，按下**格式**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**參考波形資料 (*.h5)**。
- 4 按下**來源**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取來源波形。
- 5 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 "[瀏覽儲存位置](#)" (第 211 頁)。
- 6 最後按下**按下以儲存**軟鍵。
 - 將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。

儲存遮罩

可以將遮罩檔案儲存至四個內部 (/User Files) 位置中的一個位置，或儲存至外部 USB 儲存裝置。

- 1 按下 [Save/Recall] **儲存 / 呼叫** > **儲存** > **格式**，然後轉動輸入旋鈕以選取**遮罩 (*.msk)**。
 - 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至儲存位置。請參閱 "[瀏覽儲存位置](#)" (第 211 頁)。
 - 3 最後按下**按下以儲存**軟鍵。
 - 將顯示訊息，告訴您儲存是否成功。
- 遮罩檔案具有副檔名 MSK。

附註

也會將遮罩儲存為設定檔案的一部分。請參閱 "**儲存設定檔案**" (第 206 頁)。

另請參閱 • **章節 16**, " 遮罩測試 ," (從第 173 頁開始)

瀏覽儲存位置

儲存或呼叫檔案時,「儲存」功能表或「呼叫」功能表的第二個位置的軟鍵以及輸入旋鈕,皆可用於導覽至儲存位置。儲存位置可以是內部示波器儲存位置(對於設定檔案或遮罩檔案),也可以是所連接 USB 儲存裝置上的外部儲存位置。

第二個位置的軟鍵可能具有以下標籤:

- **按下選擇** — 可用於按下輸入旋鈕以導覽至新資料夾或儲存位置。
- **位置** — 您已導覽至目前的資料夾位置(並未儲存檔案)。
- **儲存至** — 您可以儲存至選取的位置。
- **從 .. 載入** — 您可以從選取的檔案進行呼叫。

儲存檔案時:

- 建議的檔案名稱會顯示在**儲存到檔案 =** 行中。
- 若要覆寫現有檔案,請瀏覽至該檔案並予以選取。若要建立新檔案名稱,請參閱 "**輸入檔案名稱**" (第 211 頁)。

輸入檔案名稱

將檔案儲存至 USB 儲存裝置時建立新檔案名稱:

- 1 在「儲存」功能表中,按下**檔案名稱**軟鍵。

您必須將 USB 儲存裝置連接到示波器,此軟鍵才會處於作用中。

- 2 在「檔案名稱」功能表中,使用**拼寫**、**確認**、**進格**和**刪除字元**軟鍵輸入檔案名稱:
 - **拼寫** — 按下此軟鍵並轉動輸入旋鈕可選取目前位置上的字元。
 - **確認**、**進格** — 按下此軟鍵可以輸入字元,並可將游標移至下一個字元位置。按下輸入旋鈕的效果與按下**確認**、**進格**軟鍵相同。
 - **刪除字元** — 按下此軟鍵可以刪除目前位置上的字元。

附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 **Spell** (拼字) (和其他) 字元編輯軟鍵的使用。

如果可用，可以使用**自動遞增**軟鍵來啟用或停用自動遞增的檔案名稱。自動遞增會在檔案名稱中加上數字字尾，後續每次儲存時，名稱就遞增一個數目。如果檔案名稱長度到達上限，而且檔案名稱的數字部分需要使用更多位數，將視需要截斷字元。

呼叫設定、遮罩或參考波形

- 1 按下 **[Save/Recall]** **儲存 / 呼叫**按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**呼叫**。
- 3 在「呼叫」功能表中，按下**呼叫**：，然後轉動輸入旋鈕選取要呼叫的檔案類型：
 - **設定 (*.scp)** — 請參閱 "**呼叫設定檔案**" (第 212 頁)。
 - **遮罩 (*.msk)** — 請參閱 "**呼叫遮罩檔案**" (第 213 頁)。
 - **參考波形資料 (*.h5)** — 請參閱 "**從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案**" (第 213 頁)。

您還可以使用檔案瀏覽器載入設定和遮罩檔案，以呼叫設定和遮罩檔案。請參閱 "**檔案瀏覽器**" (第 222 頁)。

您也可以配置 **[Quick Action]** **快速動作**按鍵以呼叫設定、遮罩或參考波形。請參閱 "**配置 [Quick Action] 快速動作按鍵**" (第 232 頁)。

呼叫設定檔案

可以從 10 個內部 (/User Files) 位置中的一個位置，或從外部 USB 儲存裝置呼叫設定檔案。

- 1 按下 **[Save/Recall]** **儲存 / 呼叫 > 呼叫 > 呼叫**：，然後轉動輸入旋鈕以選取**設定 (*.scp)**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至要呼叫的檔案。請參閱 "**瀏覽儲存位置**" (第 211 頁)。
- 3 按下**按下呼叫**軟鍵。

將顯示訊息，告訴您呼叫是否成功。

- 4 如果要清除顯示，請按下**清除顯示**。

呼叫遮罩檔案

可以從 4 個內部 (/User Files) 位置中的一個位置，或從外部 USB 儲存裝置呼叫遮罩檔案。

- 1 按下 **[Save/Recall]** **儲存 / 呼叫** > **呼叫** > **呼叫**：，然後轉動輸入旋鈕以選取**遮罩 (*.msk)**。
- 2 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至要呼叫的檔案。請參閱 "**瀏覽儲存位置**" (第 211 頁)。
- 3 按下**按下呼叫**軟鍵。
將顯示訊息，告訴您呼叫是否成功。
- 4 如果要清除顯示或清除呼叫的遮罩，請按下**清除顯示**或**清除遮罩**。

從 USB 儲存裝置呼叫參考波形檔案

- 1 按下 **[Save/Recall]** **儲存 / 呼叫**按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**呼叫**軟鍵。
- 3 在「呼叫」功能表中，按下**呼叫**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取**參考波形資料 (*.h5)**。
- 4 按下**至參考波形**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取所需的參考波形位置。
- 5 按下第二個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕瀏覽至要呼叫的檔案。請參閱 "**瀏覽儲存位置**" (第 211 頁)。
- 6 按下**按下呼叫**軟鍵。
將顯示訊息，告訴您呼叫是否成功。
- 7 如果您要清除參考波形之外的所有顯示內容，請按下**清除顯示**。

呼叫預設設定

- 1 按下 **[Save/Recall]** **儲存 / 呼叫**按鍵。
- 2 在「儲存 / 呼叫」功能表中，按下**預設 / 清除**。
- 3 在「預設」功能表中，按下以下其中一個軟鍵：

- **出廠設定** — 可呼叫示波器的出廠設定。這與按下前面板上 **[Default Setup]** **出廠設定** 按鍵的效果相同。請參閱 "**呼叫預設示波器設定**" (第 23 頁)。

呼叫預設設定時，不會變更某些使用者設定。

- **出廠預設** — 可呼叫示波器的出廠預設設定。

您必須確認呼叫，因為這將變更所有使用者設定。

執行安全清除

- 1 按下 **[Save/Recall]** **儲存 / 呼叫** 按鍵。
- 2 在 「儲存 / 呼叫」 功能表中，按下 **預設 / 清除**。
- 3 在 「預設」 功能表中，按下 **安全清除**。

這樣將根據《National Industrial Security Program Operating Manual》(國家工業安全計劃行動手冊) (NISPOM) 第 8 章的要求執行所有非易失性記憶體的安全清除。

完成後，您必須確認安全清除，然後示波器將重新啟動。

21 列印（螢幕）

列印示波器的顯示畫面 / 215

設定網路印表機連線 / 217

指定列印選項 / 218

指定調色選項 / 218

您可以將完整的顯示畫面（包括狀態行和軟鍵）列印至 USB 印表機或網路印表機（若在網路上設定了示波器）。

列印示波器的顯示畫面

1 連接印表機。您可以：

- 將 USB 印表機 連接至前面板上的矩形 USB 主機連接埠。

如需與 InfiniiVision 示波器相容之印表機的最新資訊，請造訪
www.keysight.com/find/InfiniiVision-printers。

- 設定網路印表機連線。請參閱 " 設定網路印表機連線 "（第 217 頁）。

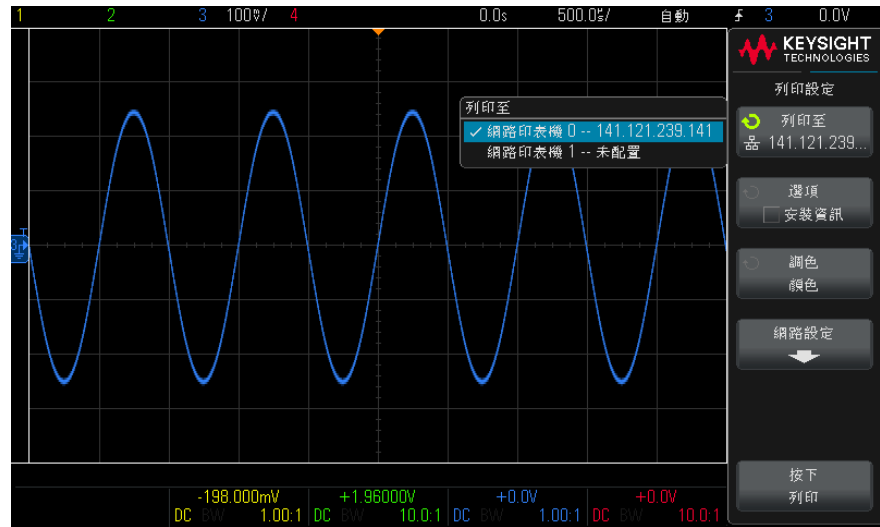
2 若要開啟「列印配置」功能表：

- 按 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 列印。
- 選取**快捷列印**快速動作 ([Utility] 系統功能 > 快速動作 > 動作 (快捷列印))；然後按下**設定**。

在連接印表機之前，「列印配置」功能表中的一些軟鍵會一直處於灰顯狀態（不可用）。

- 3 在「列印配置」功能表中，按下列印至軟鍵，然後轉動輸入旋鈕即可選取所需的印表機。
- 4 按下**選項**軟鍵以選取列印選項。

21 列印（螢幕）



請參閱 "指定列印選項"（第 218 頁）。

5 按下**調色**軟鍵以選取列印調色。請參閱 "指定調色選項"（第 218 頁）。

6 按下**按下列印**軟鍵。

您也可以按下**取消列印**軟鍵停止列印。

附註

示波器將列印您開啟「列印配置」功能表前造訪的上一個功能表。因此，如果在開啟「列印配置」功能表之前，有量測（幅度、頻率等）顯示在顯示畫面上，則這些量測將顯示在列印結果中。

若要列印底部顯示「列印配置」功能表的顯示畫面，請開啟「列印配置」功能表兩次，然後按下**按下列印**軟鍵。

您 [Quick Action] **快速動作**按鍵以列印顯示畫面。請參閱 "配置 [Quick Action] **快速動作按鍵**"（第 232 頁）。

另請參閱 • "加入註解"（第 85 頁）

設定網路印表機連線

您可以設定網路印表機連線。*網路印表機*是指連接到網路或網路上的列印伺服器的印表機。

- 1 按 **[Save/Recall]** **儲存 / 呼叫** > **列印**。
- 2 在「列印配置」功能表中，按下**列印至**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕即可選取要設定的網路印表機（#0 或 #1）。
- 3 按下**網路設定**軟鍵。
- 4 在「網路印表機設定」功能表中，按下**修改**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕即可選取要輸入的網路參數。

必須輸入的設定為：

- **印表機位址** — 這是印表機或列印伺服器的位址，格式為下列格式之一：
 - 已啟用網路之印表機的 IP 位址（例如：192.168.1.100 或 192.168.1.100:650）。或者，也可以在冒號後面加上非標準的連接埠號。
 - 列印伺服器的 IP 位址，後面加上印表機的路徑（例如：192.168.1.100/printers/printer-name 或 192.168.1.100:650/printers/printer-name）。
- 5 使用**拼寫**、**確認**、**進格**和**刪除字元**軟鍵輸入網路印表機設定：
 - **拼寫** — 按下此軟鍵並轉動輸入旋鈕可選取目前位置上的字元。
 - **確認**、**進格** — 按下此軟鍵可以輸入字元，並可將游標移至下一個字元位置。
 - **刪除字元** — 按下**確認**、**進格**軟鍵，直到反白顯示所需字元，然後按下此軟鍵可刪除該字元。

附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 **Spell**（拼字）（和其他）字元編輯軟鍵的使用。

- 6 按下**應用**軟鍵建立印表機連線。
將顯示訊息，告訴您連線是否成功。

指定列印選項

在「列印配置」功能表中，按下**選項**軟鍵可變更以下選項：

- **設定資訊** — 選取此選項可將示波器設定資訊列印至列印結果中，包括垂直、水平、觸發、擷取、數學和顯示設定。
- **反轉背景色** — 選取此選項可以透過將黑色背景變更為白色，減少列印示波器影像時消耗的黑色墨水量。**反轉背景色**是預設模式。
- **自動換頁** — 選取此選項可以在列印波形後、列印設定資訊前將換頁指令傳送
至印表機。如果希望將設定資訊和波形列印在相同紙張上，請關閉**自動換頁**。
僅在選取**設定資訊**選項時，此選項才有效。此外，如果設定資訊的量過多，不
適合與波形位於同一頁，則不論**自動換頁**設定如何，都會將設定資訊列印至新
頁。
- **橫向列印** — 選取此選項可以在頁面上進行水平列印，而不是垂直列印（直
向模式）。

指定調色選項

在「列印配置」功能表中，按下**調色**軟鍵可變更以下選項：

- **顏色** — 選取此選項可使用彩色進行畫面列印。

示波器的列印驅動程式無法將彩色畫面列印至彩色雷射印表機，因此在連接雷射印表機時，**顏色**選項不可用。

- **黑白** — 選取此選項可使用灰色色度（而非彩色）進行畫面列印。

22 系統功能設定

I/O 介面設定	/	219
設定示波器的 LAN 連線	/	220
檔案瀏覽器	/	222
設定示波器偏好設定	/	224
設定示波器的時鐘	/	227
設定 Gen Out 來源	/	227
啟用遠端指令記錄	/	228
執行服務工作	/	229
配置 [Quick Action] 快速動作按鍵	/	232

本章說明示波器的系統功能。

I/O 介面設定

透過以下 I/O 介面可以遠端存取和 / 或控制示波器：

- 後面板上的 USB 裝置連接埠（方形 USB 連接埠）。

請在示波器關閉，或示波器已完全開機且運作中時，才將 USB 裝置連接埠連接到電腦。如果您在示波器正在開機時進行此連接，可能會收到「USB 裝置無法辨識」錯誤。

- 位於後面板的 LAN 介面。

設定 I/O 介面：

- 1 按下示波器前面板上的 **[Utility] 系統功能**。
- 2 在「系統功能」功能表中，按下 **I/O**。
- 3 在「I/O」功能表中，按下**配置**。

- **LAN** — 如果已連接 LAN，您可以使用 **LAN 設定**和 **LAN 重置**軟鍵來設定 LAN 介面。請參閱 "**設定示波器的 LAN 連線**" (第 220 頁)。
- **USB** — 如果您在使用示波器作為 USB 裝置時遇到連線問題，可以啟用**相容性模式**。此模式以降低 I/O 效能為代價，提供了與 USB 主機控制器的最大相容性。

在 I/O 介面出現後，會始終啟用藉由該介面執行的遠端控制。此外，可以同時透過多個 I/O 介面 (例如 USB 和 LAN) 控制示波器。

- 另請參閱
- **章節 23**, “Web 介面,” (從第 235 頁開始) (將示波器連接到 LAN 時)。
 - 示波器的《Programmer's Guide》(程式設計師指南)。

設定示波器的 LAN 連線

您可以將示波器置於網路上，並設定其 LAN 連線。此作業完成之後，您可以使用示波器的 Web 介面，或透過 LAN 介面遠端控制示波器。

示波器支援使用自動和手動方式對 LAN 進行配置 (請參閱 "**建立 LAN 連線**" (第 220 頁))。也可以在 PC 和示波器之間設定點對點 LAN 連線 (請參閱 "**到 PC 的獨立 (點對點) 連線**" (第 221 頁))。

在網路上設定示波器後，您可以使用示波器的網頁來檢視或變更其網路組態，並存取其他設定 (例如網路密碼)。請參閱**章節 23**, “Web 介面,” (從第 235 頁開始)。

附註

任何時候修改示波器的主機名稱，都會中斷示波器與 LAN 之間的連線。您需要使用新主機名稱重新建立與示波器的通訊。

建立 LAN 連線

- 自動配置
- 1 按下 [Utility] **系統功能 > I/O**。
 - 2 按下 **LAN 設定**軟鍵。
 - 3 按下**配置**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**自動**，並再次按下該軟鍵以將其啟用。

如果您的網路支援 DHCP 或 AutoIP，則啟用**自動**可以讓示波器使用這些服務來取得其 LAN 組態設定

- 4 您可以啟用**多點傳送 DNS** 選項，以便讓示波器在沒有傳統 DNS 伺服器的小型網路上使用多點傳送 DNS 進行名稱解析。
- 5 將 LAN 纜線插入示波器後面板上的「LAN」連接埠，以便將示波器連接到區域網路 (LAN)。

片刻之後，示波器將自動連線至網路。

如果示波器沒有自動連線至網路，請按下 **[Utility] 系統功能 > I/O > LAN 重置**。片刻之後，示波器將連線至網路。

- 手動配置
- 1 從網路管理員處取得示波器的網路參數（主機名稱、IP 位址、子網路遮罩、閘道 IP、DNS IP 等）。
 - 2 按下 **[Utility] 系統功能 > I/O**。
 - 3 按下 **LAN 設定** 軟鍵。
 - 4 按下**配置**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**自動**，並再次按下該軟鍵以將其停用。

如果未啟用「自動」，則必須使用**位址**和**主機名稱**軟鍵手動設定示波器的 LAN 配置。

- 5 設定示波器的 LAN 介面：
 - a 按下**位址**軟鍵。
 - b 使用**修改**軟鍵（以及其他軟鍵和輸入旋鈕）輸入「IP 位址」、「子網路遮罩」、「閘道 IP」和「DNS IP」的值。完成後，返回功能表的上一階層。
 - c 按下**主機名稱**軟鍵。使用軟鍵和輸入旋鈕輸入主機名稱。完成後，返回功能表的上一階層。
 - d 按下**應用**軟鍵。
- 6 將 LAN 纜線插入示波器後面板上的「LAN」連接埠，以便將示波器連接到區域網路 (LAN)。

到 PC 的獨立（點對點）連線

下列程序說明如何建立到示波器的點對點（獨立）連線。如果您想使用筆記型電腦或獨立電腦來控制示波器，建立這種連線會非常有用。

- 1 按下 **[Utility] 系統功能 > I/O**。
- 2 按下 **LAN 設定** 軟鍵。
- 3 按下**配置**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取**自動**，並再次按下該軟鍵以將其啟用。

如果您的網路支援 DHCP 或 AutoIP，則啟用**自動**可以讓示波器使用這些服務來取得其 LAN 組態設定

- 4 使用跳接的 LAN 纜線，例如 Keysight 零件編號 5061-0701 (在 www.keysight.com/find/parts 上提供)，將您的 PC 連接到示波器。
- 5 開啟示波器的電源。等到已設定 LAN 連線：
 - 按下 [Utility] 系統功能 > I/O，等到 LAN 狀態顯示「已設定」。

您可能需要等候幾分鐘。

此時已連接儀器，可以透過 LAN 使用儀器的 Web 介面和遠端控制。

檔案瀏覽器

藉由檔案瀏覽器，您可以瀏覽示波器的內部檔案系統以及所連接 USB 儲存裝置的檔案系統。

從內部檔案系統，您可以載入示波器設定檔案或遮罩檔案。

從連接的 USB 儲存裝置，您可以載入設定檔案、遮罩檔案、授權檔案、韌體更新 (*.cab) 檔案、標籤檔案等。此外，您還可以刪除所連接 USB 儲存裝置上的檔案。

附註

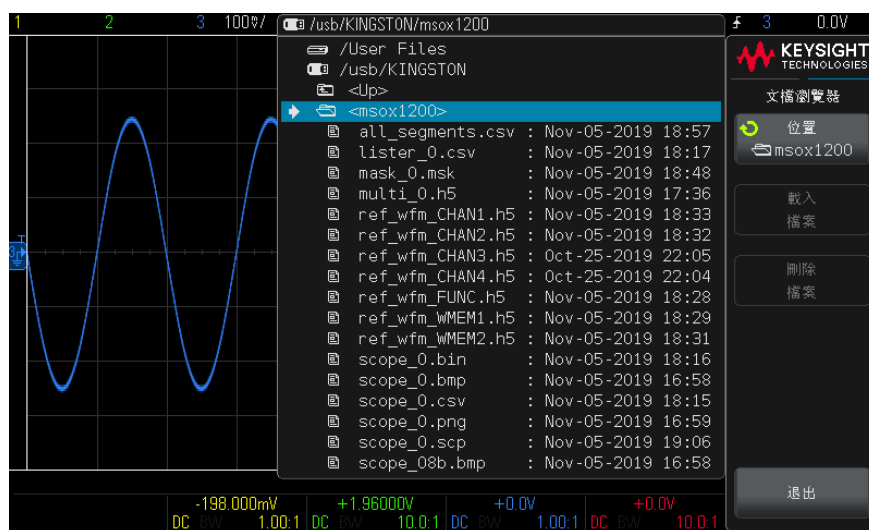
前面板上的矩形 USB 連接埠是 USB Series A 插座，您可以將 USB 大量儲存裝置和印表機連接到此插座。

後面板上標示為「DEVICE」的方形插座，用於提供透過 USB 對示波器進行控制的功能。如需詳細資訊，請參閱《Programmer's Guide》(程式設計師指南)。

示波器的內部檔案系統在「/User Files」下，包含用於示波器設定檔案的 10 個位置，以及用於遮罩檔案的四個位置。

使用檔案瀏覽器：

- 1 按下 [Utility] 系統功能 > 檔案瀏覽器。
- 2 在「檔案瀏覽器」功能表中，按下第一個位置的軟鍵，然後使用輸入旋鈕進行導覽。



第一個位置的軟鍵可能具有以下標籤：

- **按下選擇** — 可用於按下輸入旋鈕以導覽至新資料夾或儲存位置。
- **位置** — 可用於指向目前選取的目錄。
- **已選取** — 可用於指向可載入或可刪除的檔案。

顯示此標籤時，您可以按下**載入檔案**或**刪除檔案**軟鍵以採取動作。

按下輸入旋鈕的效果與按下**載入檔案**軟鍵相同。

示波器無法復原已經從 USB 儲存裝置中刪除的檔案。

- **退出** — 按下此軟鍵可先正確卸載 USB 儲存裝置，然後再移除。

如果沒有先按下**退出**軟鍵就移除裝置，則裝置在連接到執行 Windows 作業系統的電腦時會標記為需要修復（即使裝置並未受損）。

USB 儲存裝置 使用 PC 可以在 USB 儲存裝置上建立目錄。

大多數 USB 大量儲存裝置都與示波器相容。但是，某些裝置可能不相容，示波器可能無法對其進行讀取和寫入。USB 儲存裝置必須格式化為 FAT/FAT16、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3 或 EXT4 檔案系統格式。不支援 exFAT 檔案系統格式。並非所有指定的儲存裝置均支援以上所有格式。

如果將 USB 大量儲存裝置連接到示波器的 USB 主機連接埠，則在讀取 USB 儲存裝置時，會短暫顯示一個小的四色圓形圖示。

您必須先「退出」USB 大量儲存裝置，然後再將其拔除，否則裝置在連接到執行 Windows 作業系統的電腦時會標記為需要修復（即使裝置並未受損）。

請勿連接將自身識別為硬體類型「CD」的 USB 儲存裝置，因為這些裝置與 InfiniiVision X 系列示波器不相容。

另請參閱 • **章節 20**，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始）

設定示波器偏好設定

藉由「使用者偏好設定」功能表（位於 [Utility] 系統功能 > 選項 > 偏好設定下），您可以指定示波器偏好設定。

- "選擇「擴展依據」或接地"（第 224 頁）
- "停用 / 啟用透明背景"（第 224 頁）
- "載入預設標籤資料庫"（第 225 頁）
- "設定螢幕保護程式"（第 225 頁）
- "設定自動調整偏好設定"（第 226 頁）

選擇「擴展依據」或接地

變更通道的伏特 / 格設定時，可以將波形顯示設為根據信號接地位準擴展（或壓縮），或在顯示畫面上居中顯示。

設定波形擴展參考點：

1 按下 [Utility] 系統功能 > 選項 > 偏好設定 > 波形擴展並選取：

- **接地** — 顯示的波形會根據通道的接地位位置進行擴展。這是預設設定。

顯示畫面最左側的接地位準（）圖示位置會辨識信號的接地位準。

當您調整垂直敏感度（伏特 / 格）控制項時，接地位準不會移動。

如果接地位準超出畫面，波形會根據畫面的頂部或底部邊緣進行擴展（依據接地超出畫面的位置）。

- **居中** — 顯示的波形會根據顯示畫面的中央進行擴展。

停用 / 啟用透明背景

示波器提供用於確定量測、統計資訊、參考波形資訊以及其他文字顯示是使用透明背景還是使用單色背景的偏好設定。

- 1 按下 [Utility] 系統功能 > 選項 > 偏好設定。
- 2 按下**透明**在透明和實體文字顯示背景之間切換。

載入預設標籤資料庫

請參閱 "**將標籤庫重設為原廠預設值**" (第 93 頁)。

設定螢幕保護程式

您可以設定讓示波器在閒置一段指定的時間之後，開啟顯示器的螢幕保護程式。

- 1 按下 [Utility] 系統功能 > 選項 > 偏好設定 > **螢幕保護程式**以顯示「螢幕保護程式」功能表。
- 2 按下**螢幕保護程式**軟鍵選取螢幕保護程式的類型。

可將螢幕保護程式設為**關閉**，以顯示清單中所示的任何影像，螢幕保護程式也可以顯示使用者定義的文字字串。

如果選取了**使用者**，則按下**拼寫**軟鍵選取文字字串的第一個字元。使用輸入旋鈕選擇字元。然後按下**確認**，**進格**軟鍵前進到下一個字元，並重複以上程序。



附註

您可使用連接的 USB 鍵盤來代替 **Spell** (拼字) (和其他) 字元編輯軟鍵的使用。

產生的字串會顯示在「文字 =」行中。

- 3 按下**等待時間**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕，選取在所選螢幕保護程式啟動之前等待的分鐘數。

當您轉動輸入旋鈕時，分鐘數會顯示在**等待時間**軟鍵中。預設時間為 180 分鐘 (3 小時)。

- 4 按下**螢幕保護預覽**軟鍵，預覽您使用**螢幕保護程式**軟鍵選取的螢幕保護程式。
- 5 若要在螢幕保護程式啟動之後檢視正常顯示畫面，請按下任何按鍵或轉動任何旋鈕。



設定自動調整偏好設定

- 1 按下 [Utility] 系統功能 > 選項 > 偏好設定 > 自動調整。
- 2 在「自動調整偏好設定」功能表中，您可以：

- 按下**快速偵錯**軟鍵啟用 / 停用此類型的自動調整。

啟用快速偵錯時，自動調整可以讓您進行視覺上的快速比較，以確定正在探測的信號是 DC 電壓、接地信號、還是作用中的 AC 信號。

將保持通道耦合，以便可以輕鬆檢視示波器信號。

- 按下**通道**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以指定要自動調整的通道：
 - **所有通道** — 下次按下 [Auto Scale] 自動調整時，會顯示所有符合自動調整的通道。
 - **僅限顯示的通道** — 下次按下 [Auto Scale] 自動調整時，僅有開啟的通道會接受信號活動的檢查。如果您希望在按下 [Auto Scale] 自動調整後僅檢視特定的作用中通道，此選項會很有用。
- 按下**擷取模式**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取在自動調整期間是否保留擷取模式：
 - **標準** — 可讓示波器在每次按下 [Auto Scale] 自動調整按鍵時切換至「標準」擷取模式。這是預設模式。

- **原有模式** — 可讓示波器在按下 **[Auto Scale]** **自動調整** 按鍵時保持您選擇的擷取模式。

設定示波器的時鐘

[Clock] 功能表可讓您設定目前的日期和一天內的時間（24 小時制）。此時間 / 日期戳記會顯示在印刷品以及 USB 大量儲存裝置上的目錄資訊中。

設定日期和時間，或檢視目前的日期和時間：

- 1 按下 **[Utility]** **系統功能 > 選項 > 時鐘設定**。
- 2 按下**年**、**月**、**日**、**時**或**分**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕即可設定適當的數字。
- 3 按下**時區**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕即可選取您所在的時區。

由於授權是以國際標準時間（Coordinated Universal Time, UTC）為準，所以正確的時區設定可讓授權在一產生後立即生效。

時以 24 小時制顯示，因此 1:00 PM 為 13 時。

即時時鐘只允許您選取有效日期。如果選取日之後，變更月或年導致日無效，則會自動調整日。



設定 Gen Out 來源

在 G-suffix 示波器機型（具有內建波形產生器）上，您可以在示波器的前面板上選擇 Gen Out 接頭的來源：

- 1 按下 **[Utility]** **系統功能 > 選項 > 輔助**。
- 2 在「輔助」功能表中，按下 **Gen Out**，然後轉動輸入旋鈕從以下選項中進行選取：

- **WaveGen**— 波形產生器輸出。請參閱**章節 19**，“波形產生器，”（從第 195 頁開始）。
- **觸發**— 觸發輸出。每當示波器觸發時，便會出現上升邊緣。信號為 0-5 V。請參閱**章節 11**，“觸發，”（從第 95 頁開始）。
- **遮罩**— 遮罩測試失敗輸出。遮罩測試失敗時，會出現 5 伏特的脈波。遮罩測試通過時，不會出現任何脈波，信號保持在 0 伏特。請參閱**章節 16**，“遮罩測試，”（從第 173 頁開始）。

Gen Out 接頭的輸出阻抗為 50 ohm。

啟用遠端指令記錄

啟用遠端指令記錄後，可以將傳送至儀器的遠端指令（以及由儀器傳回的結果）記錄到畫面、記錄到 USB 儲存裝置上的文字檔案中，或同時記錄到畫面和文字檔案中。

啟用遠端指令記錄：

1 按下 **[Utility]** **系統功能 > 選項 > 遠端記錄** 開啟「遠端記錄」功能表：

2 按下**啟用**，啟用或停用遠端指令記錄功能。

啟用遠端記錄時，傳回的錯誤字串中可能會包含額外的偵錯資訊。如果 SCPI 指令剖析器偵測到錯誤，例如標頭錯誤或其他語法錯誤，則會產生並納入額外的偵錯資訊。但是，如果是示波器偵測到錯誤，例如，傳送的值超出範圍，那麼將不會包含額外的偵錯資訊。

3 按下**目的地**選取要將遠端指令記錄到文字檔案（位於所連接的 USB 儲存裝置上）、記錄到畫面，還是同時記錄到二者。

4 按下**寫入模式**指定是在新清單中建立記錄的指令，還是將其附加至現有的已記錄指令。

選取項目將在遠端指令記錄啟用時生效。

此選項同時適用於畫面和檔案記錄。

5 按下**檔案名稱**開啟「記錄檔案名稱」功能表，您可以從中指定用於記錄遠端指令之檔案（位於 USB 儲存裝置上）的名稱。



- 6 按下**顯示開啟**以啟用或停用已記錄遠端指令及其傳回值（如果適用）的畫面顯示。
- 7 按下**透明**以停用或啟用遠端指令記錄畫面顯示的透明背景。
 啟用可以讓背景透明。如此便可檢視下面的波形。
 停用此選項即可使用單色背景，並使得記錄的遠端指令更易於讀取。

執行服務工作

藉由「服務」功能表（在 [Utility] 系統功能 > 服務下），您可以執行與服務有關的工作：

- " 執行使用者校準 "（第 229 頁）
- " 執行硬體本機自檢 "（第 230 頁）
- " 執行前面板本機自檢 "（第 230 頁）
- " 匯出當機記錄檔 "（第 230 頁）
- " 顯示示波器資訊 "（第 231 頁）
- " 顯示使用者校準狀態 "（第 231 頁）

如需有關示波器維護及服務的其他資訊，請參閱：

- " 清潔示波器 "（第 231 頁）
- " 檢查保固與延伸服務狀態 "（第 231 頁）
- " 聯絡 Keysight "（第 232 頁）
- " 退回儀器 "（第 232 頁）



執行使用者校準

使用者校準會執行內部的自我校準程序，以最佳化示波器的信號路徑。該程序會使用內部產生的信號來最佳化影響通道敏感度、偏移和觸發參數的電路。

使用者校準的執行時機：

- 每五年，或在操作 10000 個小時之後。
- 當示波器的周圍溫度與上次執行使用者校準的溫度相差超過 10 °C 時。

- 您希望量測準確度為最高時。

執行使用者校準將使您的校準憑證失效。如果需要 NIST（美國國家標準與技術研究院）可追溯性，請使用可追蹤的來源執行《Keysight InfiniiVision 1200 X-Series Oscilloscopes Service Guide》(Keysight InfiniiVision 1200 X 系列示波器維修指南) 中的「效能驗證」程序。

執行使用者校準：

- 1 中斷所有輸入和波形產生器輸出的連接（如果可用）。不需要任何纜線。讓示波器暖機後，再執行此程序。
- 2 按下 [Utility] 系統功能 > 選項 > 輔助 > 校準保護，以停用使用者校準保護。
- 3 按下 [Utility] 系統功能 > 服務。
- 4 在「服務」功能表中，透過按下**啟動使用者校準**軟鍵，即可開始進行使用者校準。

執行硬體本機自檢

按下 [Utility] 系統功能 > 服務 > 診斷 > 硬體本機自檢可執行一系列的內部程序，以確認示波器正常運作。

建議您在下列情況執行硬體本機自檢：

- 在異常操作後。
- 需要其他資訊以詳細說明示波器故障情況。
- 在修復示波器後確認正確運作。

順利通過硬體本機自檢並不保證示波器能夠發揮 100% 的功能，硬體本機自檢用於確保示波器有 80% 的可能可以正確運作。

執行前面板本機自檢

按下 [Utility] 系統功能 > 服務 > 診斷 > 前面板本機自檢可以測試前面板按鍵和旋鈕，以及示波器顯示。

請遵循畫面上的指示進行操作。

匯出當機記錄檔

按下 [Utility] 系統功能 > 服務 > 診斷 > 匯出記錄檔可開啟「記錄檔匯出」功能表，您可在其中將當機記錄檔儲存到連接的 USB 儲存裝置。

Keysight 技術支援人員會使用當機記錄檔來偵錯示波器問題。

如果沒有當機記錄資料可供匯出，此軟鍵會灰顯（不可用）。

安全清除（請參閱 "**執行安全清除**"（第 214 頁））會移除當機記錄資料及其他非易失性記憶體。

顯示示波器資訊

按下 **[Help] 說明 > 關於示波器** 可以顯示關於示波器的以下資訊：

- 型號。
- 序號。
- 頻寬。
- 主機 ID。
- 軟體版本。
- 安裝的授權。

顯示使用者校準狀態

按下 **[Utility] 系統功能 > 服務 > 使用者校準狀態** 將顯示上一個使用者校準的摘要結果，以及可校準之測試棒的測試棒校準狀態。請注意，不需要校準被動測試棒。

Results:
User Cal date:
Change in temperature since last User Cal:
Failure:
Comments:
Probe Cal Status:

清潔示波器

- 1 移除儀器的電源。
- 2 使用沾有以水稀釋之溫和清潔劑的軟布，清潔示波器的表面。
- 3 確保在儀器完全乾燥之後，再重新連接電源。

檢查保固與延伸服務狀態

瞭解您的示波器的保固狀態：

- 1 使用網頁瀏覽器造訪下列網址：www.keysight.com/find/warrantystatus

- 2 輸入產品的型號和序號。系統將搜尋產品的保固狀態並顯示結果。如果系統找不到產品的保固狀態，請選取**聯絡我們**，並洽詢 Keysight Technologies 的代表。

聯絡 Keysight

您可在以下網址找到 Keysight Technologies 的聯絡資訊：

www.keysight.com/find/contactus

退回儀器

將示波器送回 Keysight Technologies 之前，請聯絡最近的 Keysight Technologies 營業處或維修處，以取得其他詳細資料。您可在以下網址找到 Keysight Technologies 的聯絡資訊：www.keysight.com/find/contactus

- 1 在標籤上載明下列資訊，並將標籤貼在示波器上。

- 擁有者的名稱和地址。
- 型號。
- 序號。
- 所需服務或故障情況的說明。

- 2 移除示波器上的配件。

只有在配件與故障症狀有關時，才需要將配件退回 Keysight Technologies。

- 3 將示波器包裝好。

您可以使用原來的運送容器，也可以自行提供足以在運送過程中保護儀器的包裝材料。

- 4 將運送容器牢牢密封，並加上「易碎物品」的標示。

配置 [Quick Action] 快速動作按鍵

藉由 [Quick Action] **快速動作**按鍵，按下單一按鍵即可執行常用的重複動作。

設定 [Quick Action] **快速動作**按鍵：

- 1 按下 [Utility] **系統功能** > **快速動作** > **動作**，然後選取應執行的動作：
 - **關閉** — 停用 [Quick Action] **快速動作**按鍵。

- **快速量測全部** — 顯示快顯畫面，其中包含所有單一波形量測的快照。藉由**來源**軟鍵，您可以選取波形來源（該來源也會成為「量測」功能表中的來源選取項目）。請參閱**章節 15**，“量測，”（從第 149 頁開始）。
- **快速遮罩統計資訊重設** — 重設遮罩測試統計資訊。如需詳細資訊，請參閱“**遮罩統計資訊**”（第 177 頁）。
- **快捷列印** — 列印目前的畫面影像。按下**設定**可以設定列印選項。請參閱**章節 21**，“列印（螢幕），”（從第 215 頁開始）。
- **快捷儲存** — 儲存目前的影像、波形資料或設定。按下**設定**可以設定儲存選項。請參閱**章節 20**，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始）。
- **快捷呼叫** — 呼叫設定、遮罩或參考波形。按下**設定**可以設定呼叫選項。請參閱**章節 20**，“儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料），”（從第 205 頁開始）。
- **快捷凍結顯示** — 在不停止執行中擷取的情況下凍結顯示，或在目前顯示已凍結時將其解凍。如需詳細資訊，請參閱“**凍結顯示畫面**”（第 87 頁）。
- **快速觸發模式** — 在「自動」和「標準」之間切換觸發模式，請參閱“**選取「自動」或「標準」觸發模式**”（第 118 頁）。
- **快速清除顯示** — 清除顯示，請參閱“**清除顯示畫面**”（第 84 頁）。

設定 [Quick Action] **快速動作**按鍵之後，您只需按下該按鍵，即可執行選取的動作。

23 Web 介面

存取 Web 介面	/	236
控制儀器	/	237
取得影像	/	240
儲存 / 重新叫用	/	240
識別功能	/	242
儀器公用程式	/	243
設定密碼	/	244

如果 Keysight InfiniiVision 1200 X 系列和 EDUX1052A/G 示波器設定於 LAN 上，您可以使用網頁瀏覽器存取示波器的內建 Web 伺服器。藉由示波器的 Web 介面，您可以：

- 檢視示波器的相關資訊，例如其型號、序號、主機名稱、IP 位址，以及 VISA（位址）連接字串。
- 使用「遠端前面板」控制示波器。
- 透過 SCPI 指令小程序視窗傳送 SCPI（可程式化儀器標準命令）遠端程式設計指令。
- 取得畫面影像，並從瀏覽器儲存或列印這些影像。
- 儲存設定、畫面影像、波形資料及遮罩檔案。
- 重新叫用設定檔案、參考波形資料檔案或遮罩檔案。
- 透過顯示訊息或閃爍前面板指示燈，啟動識別功能以識別特定儀器。
- 檢視安裝的選項、韌體版本，以及校準狀態（透過「儀器系統功能」頁面）。
- 檢視及修改示波器的網路組態。

InfiniiVision X 系列示波器的 Web 介面還為其每個頁面提供說明。

必須先將示波器連網，並設定其 LAN 連線，然後才能使用 Web 介面。

存取 Web 介面

存取示波器的 Web 介面：

- 1 將示波器連接到 LAN（請參閱 "[建立 LAN 連線](#)"（第 220 頁）），或建立點對點連線（請參閱 "[到 PC 的獨立（點對點）連線](#)"（第 221 頁））。

您可以使用點對點連線，但使用標準 LAN 連線更好。

- 2 在網頁瀏覽器中輸入示波器的主機名稱或 IP 位址。

將顯示示波器的 Web 介面「Welcome」頁面。



KEYSIGHT

TECHNOLOGIES

DSOX1204G Oscilloscope

Serial number: CN58027117

Log in



Home

Control Instrument

Get Image

Instrument Utilities

Configure LAN

1



Connected to DSOX1204G Oscilloscope

at IP address 141.121.229.200



☐ Enable front panel identification indicator

Description

Model number	DSOX1204G
Manufacturer	Keysight Technologies
Serial number	CN58027117
Firmware revision	01.99.2018082531
Description	Keysight InfiniiVision Oscilloscope 0 - 0

VISA instrument addresses

HiSLIP LAN protocol	TCPIP::141.121.229.200::hislip0::INSTR
TCPIP SOCKET protocol	TCPIP::141.121.229.200::5025::SOCKET
TCPIP TELNET protocol	TCPIP::141.121.229.200::5024::SOCKET
USB (<i>USBTCM/488</i>)	USB0::10893::918::CN58027117::0::INSTR

More Information

© Keysight Technologies 2006 - 2018

Support

Product

Keysight

控制儀器

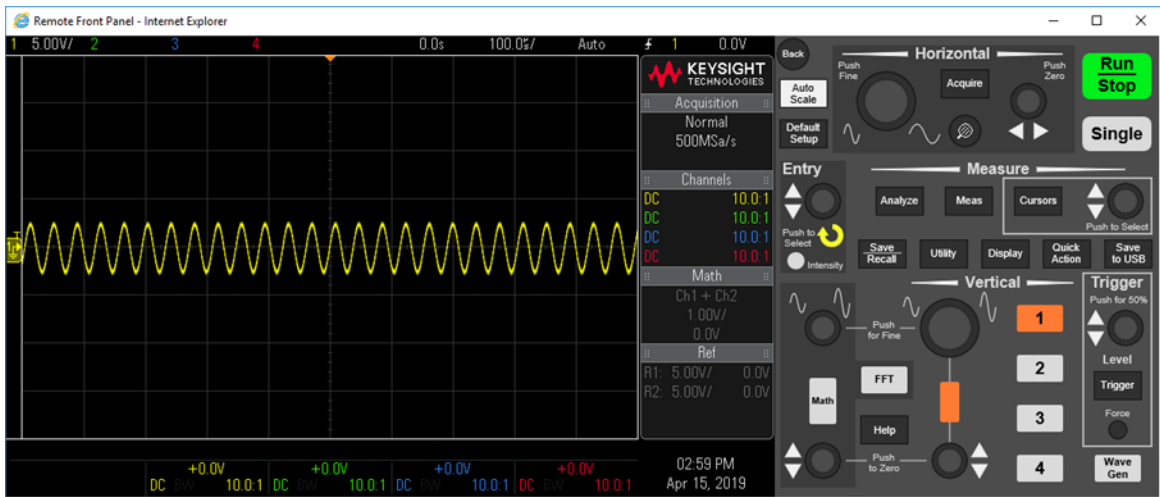
Web 介面的瀏覽器 Web 控制頁面可以讓您存取：

- 以瀏覽器為基礎之遠端前面板 (請參閱 "遠端前面板" (第 238 頁))。
- 用於進行遠端程式設計的 SCPI 指令視窗小程序式 (請參閱 "透過 Web 介面進行遠端程式設計" (第 238 頁))。

遠端前面板

使用 Web 介面的以瀏覽器為基礎之遠端前面板操作示波器：

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱 ["存取 Web 介面"](#)（第 236 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，請選取**控制儀器**，然後選取**使用遠端前面板**。數秒鐘後將顯示遠端前面板。
- 3 按一下您通常會在示波器的前面板上按下的按鍵或旋鈕。已新增按鈕以轉動旋鈕。



透過 Web 介面進行遠端程式設計

附註

如果您的 PC 沒有安裝 Java，系統會提示您安裝 Java 外掛程式。必須將此外掛程式安裝在控制 PC 上，Web 介面的遠端程式設計作業才能運作。

SCPI 指令視窗對於測試指令或互動式輸入一些指令非常有用。建立用於控制示波器的自動化程式時，您通常會在諸如 Microsoft Visual Studio 的程式設計環境中使用 Keysight IO Libraries（請參閱 ["使用 Keysight IO Libraries 進行遠端程式設計"](#)（第 239 頁））。

若要透過 SCPI 指令小程式視窗將遠端程式設計指令傳送示波器：

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱 "存取 Web 介面"（第 236 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，選取**控制儀器**標籤，然後選取**使用儀器 IO**。
瀏覽器網頁內將顯示 SCPI 指令小程式。

The screenshot displays the Keysight DSOX1204G Oscilloscope web interface. At the top, the header includes the Keysight Technologies logo, the model name 'DSOX1204G Oscilloscope', and the serial number 'CN58027117'. A navigation bar contains links: Home, Control Instrument, Get Image, Save, Recall, Instrument Utilities, and Configure LAN. The main content area is titled 'Instrument IO' and includes a description: 'Send remote programming (SCPI) commands and queries to the instrument and view the responses returned by the instrument.' Below this is a 'Command' section with a text input field containing '*IDN?', an 'Execute' button, and a 'Commands' dropdown menu. A 'Response history' section shows a log of sent and read commands: 'SENT: *IDN?' and 'READ: KEYSIGHT TECHNOLOGIES,DSOX1204G,CN58027117,02.10.2019090631'. At the bottom of the response history are buttons for 'Device clear', 'Copy history', and 'Clear history'. An 'Options' section is partially visible at the bottom. The footer contains copyright information: '© Keysight Technologies 2006 - 2019' and links for 'Support', 'Product', and 'Keysight'.

使用 Keysight IO Libraries 進行遠端程式設計

雖然藉由 SCPI 指令小程式視窗可以輸入指令及對指令進行遠端程式設計，但是對自動測試和資料擷取的遠端程式設計，通常是使用 Keysight IO Libraries（不包含在儀器的 Web 介面中）來完成。

藉由 Keysight IO Libraries，控制器 PC 可以透過 USB、LAN 或 GPIB 介面（如果有）與 Keysight InfiniiVision X 系列示波器進行通訊。

Keysight IO Libraries Suite 連線軟體可以啟用透過這些介面的通訊。您可以從 www.keysight.com/find/iolib 下載 Keysight IO Libraries Suite。

《Programmer's Guide》(程式設計師指南) 包含透過遠端指令控制示波器的有關資訊，您可以在 Keysight 網站存取此文件。

如需有關連線到示波器的詳細資訊，請參閱 《*Keysight Technologies USB/LAN/GPIB Interfaces Connectivity Guide*》(Keysight Technologies USB/LAN/GPIB 介面連接指南)。如需此 《*Connectivity Guide*》(連接指南) 的可列印電子複本，請使用網頁瀏覽器造訪 www.keysight.com，並搜尋「連接指南」。

取得影像

從 Web 介面儲存 (或列印) 示波器的顯示畫面：

- 1 存取示波器的 Web 介面 (請參閱 " 存取 Web 介面 " (第 236 頁))。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，從「Welcome」畫面的左側選取 **Get Image** 標籤。經過數秒的延遲之後，將顯示示波器的畫面影像。
- 3 在影像上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **Save Picture As...** (或 **Print Picture...**)。
- 4 選取影像檔案的儲存位置，然後按一下 **Save**。

儲存 / 重新叫用

透過示波器的 Web 介面，您可以將設定檔案、畫面影像、波形資料檔案或遮罩檔案儲存至電腦 (請參閱 " 透過 Web 介面儲存檔案 " (第 240 頁))。

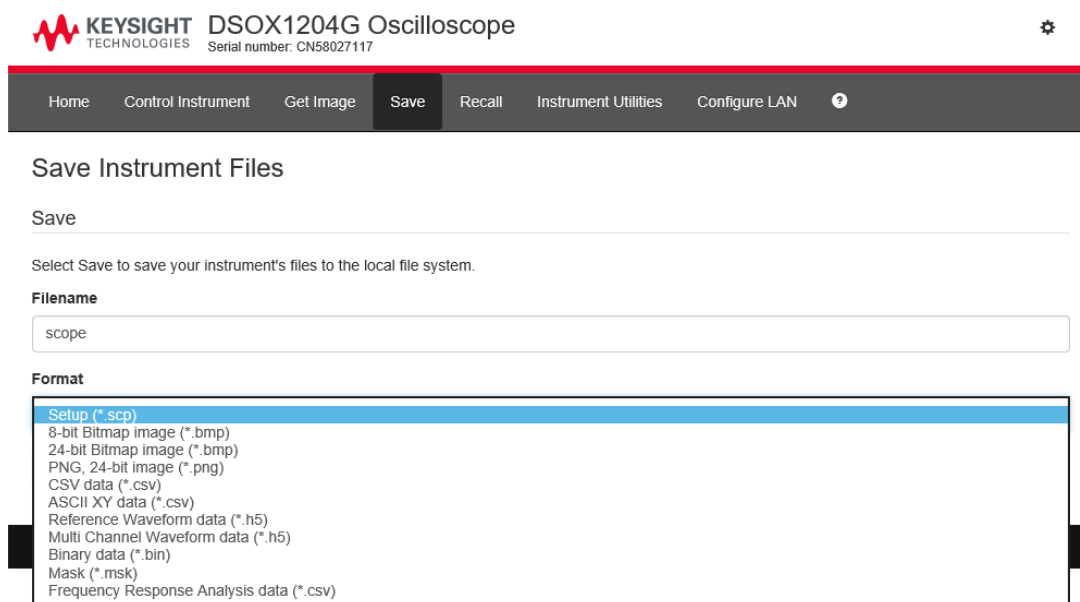
透過示波器的 Web 介面，您可以從電腦重新叫用設定檔案、參考波形資料檔案或遮罩檔案 (請參閱 " 透過 Web 介面重新叫用檔案 " (第 241 頁))。

透過 Web 介面儲存檔案

透過示波器的 Web 介面，將設定檔案、畫面影像、波形資料、解碼列表資料或遮罩檔案儲存至電腦：

- 1 存取示波器的 Web 介面 (請參閱 " 存取 Web 介面 " (第 236 頁))。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，選取**儲存**標籤。

- 3 在「儲存」頁面上：
 - a 輸入您要儲存至的檔案的名稱。
 - b 選取格式。



您可以按一下**預覽**以檢視示波器目前的畫面影像。

藉由某些格式，您可以按一下**儲存設定資訊**，將設定資訊儲存至 ASCII .txt 格式檔案。

- c 按一下**儲存**。
- 將儲存目前的擷取。
- d 在「檔案下載」對話方塊中，按一下**儲存**。
- e 在「另存新檔」對話方塊中，瀏覽至要儲存檔案的資料夾，然後按一下**儲存**。

透過 Web 介面重新叫用檔案

透過示波器的 Web 介面，從 PC 呼叫設定檔案、參考波形資料檔案或遮罩檔案：

23 Web 介面

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱 "[存取 Web 介面](#)"（第 236 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，選取**重新叫用**標籤。
- 3 在「重新叫用」頁面上：
 - a 按一下**瀏覽...**。
 - b 在「選擇檔案」對話方塊中，選取要重新叫用的檔案，然後按一下**開啟**。
 - c 呼叫參考波形資料檔案時，選取**呼叫參考波形**選項。

The screenshot shows the 'Recall' page of the Keysight DSOX1204G Oscilloscope web interface. At the top, the header includes the Keysight Technologies logo, the model 'DSOX1204G Oscilloscope', and the serial number 'CN58027117'. A navigation bar contains links: Home, Control Instrument, Get Image, Save, Recall (active), Instrument Utilities, and Configure LAN. The main content area is titled 'Recall Instrument Files' and 'Recall'. It instructs the user to 'Select Recall to recall previously saved files to your instrument.' There is a 'Filename' field with the text 'C:\Temp\web_interface\scope.h5' and a 'Browse...' button. Below this is a 'Recall to Reference Waveform' dropdown menu set to 'R1'. A 'Recall' button is at the bottom of the form. The footer contains copyright information: '© Keysight Technologies 2006 - 2019' and links for 'Support', 'Product', and 'Keysight'.

- d 按一下**重新叫用**。

識別功能

嘗試找出設備機架中的特定儀器時，識別 Web 介面功能非常有用。

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱 "[存取 Web 介面](#)"（第 236 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面「首頁」標籤時，選取**啟用前面板識別指示器**核取方塊。

示波器上將顯示「識別」訊息。

您可以在示波器上清除**啟用前面板識別指示器**核取方塊或按下**確定**軟鍵以繼續。

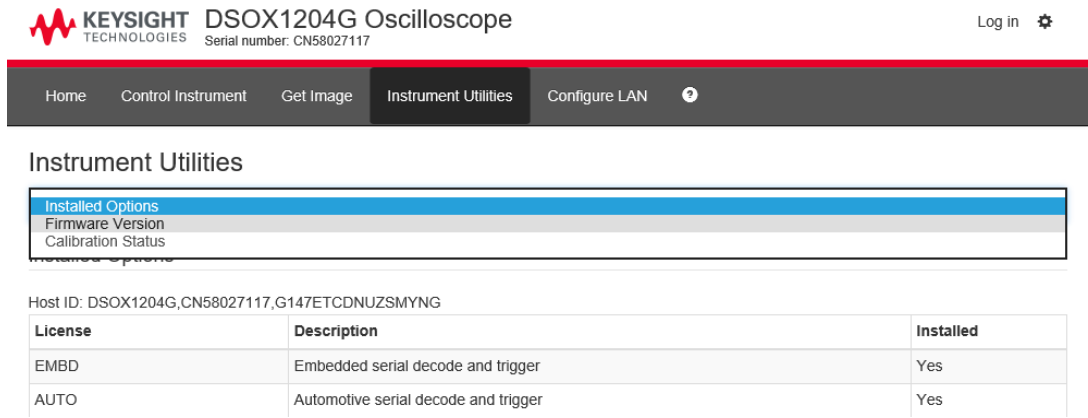


儀器公用程式

藉由 Web 介面的「Instrument Utilities」頁面，您可以：

- 檢視已安裝的選項。
- 檢視韌體版本。
- 檢視校準狀態。

您可以透過下拉式功能表選取這些功能。



設定密碼

每當您將示波器連接到 LAN 時，最好能設定密碼。密碼可以防止他人透過網頁瀏覽器從遠端存取示波器及修改其設定。如果沒有密碼，遠端使用者仍可檢視「歡迎」畫面、檢視網路狀態等，但是無法修改儀器設定。

若要設定密碼：

- 1 存取示波器的 Web 介面（請參閱 "存取 Web 介面"（第 236 頁））。
- 2 顯示示波器的 Web 介面時，選取網頁右上角的齒輪圖示。
- 3 按一下**啟用密碼**按鈕。
- 4 在**新密碼**欄位中輸入您想使用的密碼。在**確認密碼**欄位中再次輸入密碼。按一下**啟用密碼**。

KEYSIGHT TECHNOLOGIES **DSOX1204G Oscilloscope**
Serial number: CN58027117

Home Control Instrument Get Image Instrument Utilities Configure LAN

Password Options | Enable Password

This will enable password checking for all operations that can modify the instrument's state. In order to enable the password, you must supply a new password.

New password

.....

Confirm password

.....

輸入密碼

Enable Password Cancel

© Keysight Technologies 2006 - 2019 | Support | Product | Keysight

針對 Web 介面啟用密碼後，右上角的齒輪圖示旁邊將會顯示**登出**或**登入**。

變更或停用密碼 請執行以下其中一項作業：

- 選取網頁右上角的齒輪圖示。在「密碼選項」頁面中，按一下**變更密碼**或**停用密碼**。
- 停用密碼的另一種方法是重設示波器的 LAN 設定。若要執行此作業，請依次選取**設定 LAN** 標籤和**進階選項**，然後選取 **LAN 重設**。
- 您也可以使用示波器前面板上的按鍵來重設示波器的 LAN 設定：按下 [Utility] **系統功能** > **I/O** > **LAN 重設**。

24 參考

規格與特性	/	247
量測類別	/	247
環境條件	/	249
測試棒和配件	/	249
軟體和韌體更新	/	250
二進位資料 (.bin) 格式	/	250
CSV 和 ASCII XY 檔案	/	257
致謝	/	258
產品標示和法規資訊	/	259

規格與特性

如需 1200 X 系列示波器的最新規格和特性，請參閱資料表，網址為：
www.keysight.com/find/1200X-Series

量測類別

- " 示波器量測類別 " (第 247 頁)
- " 量測類別定義 " (第 248 頁)
- " 最大輸入電壓 " (第 248 頁)

示波器量測類別

InfiniiVision 示波器不適用於量測類別 II、III 或 IV 中的量測。

警告

請僅將本儀器用於所指定的量測類別（未針對 CAT II、III、IV 進行分級）內的量測。不允許暫態過電壓。

量測類別定義

「未針對 CAT II、III、IV 進行分級」量測類別是對未直接連接到「主電路」的電路執行的量測。例如對不是從「主電路」導出的電路進行的量測，以及對特別保護的（內部）主電路導出電路進行的量測。在後一種情況中，暫態電壓是可變的；因此使用者可以瞭解設備的暫態承受能力。

量測類別 II 是對直接連接到低電壓裝置的電路執行的量測。例如針對家用電器、可攜式工具與類似設備的量測。

量測類別 III 是對建築物設備所執行的量測。例如對固定裝置中的配電板、斷電器、配線（包括電纜）、匯流排、接合箱、開關、工業埋入式插座，以及工業用途的設備，和一些與固定裝置永久連接的其他設備（如固定馬達）執行的量測。

量測類別 IV 是在低電壓裝置的來源處執行的量測。例如電表以及對主要過電流保護裝置與漣波控制裝置進行的量測。

最大輸入電壓

注意

類比輸入時的最大輸入電壓

150 Vrms、200 Vpk

環境條件

環境	僅供室內使用。
周圍溫度	作業期間：0 °C 至 +50 °C 非作業期間：-10 °C 至 +70 °C
濕度	作業期間：溫度達 +40 °C（非冷凝）時的相對濕度為 95%，溫度為 +50 °C 時的相對濕度會直線下降到 50% 非作業期間：溫度達 +65 °C（非冷凝）時的相對濕度為 90%
高度	作業期間：上限為 3,000 m 非作業期間：上限為 15,300 m
超壓類別	本產品由符合「超壓類別 II」的主電路（通常是使用電線和插頭連接的設備）供電。
污染等級	InfiniiVision 1200 X 系列和 EDUX1052A/G 示波器可在污染等級 2（或污染等級 1）的環境下操作。
污染等級定義	污染等級 1：沒有污染，或僅有乾燥且不具傳導性的污染發生。污染對儀器運作完全沒有影響。範例：乾淨的房間，或氣候受到控制的實驗室環境。 污染等級 2：通常只會產生乾燥且不具傳導性的污染。有時會發生因冷凝而造成的暫時性傳導。範例：一般室內環境。 污染等級 3：發生具傳導性的污染，或因預期之冷凝使乾燥、不具傳導性的污染變成具傳導性。範例：有遮蔭的室外環境。

符合標準聲明

如需 Keysight 產品的符合標準聲明，請移至：
www.keysight.com/go/conformity

測試棒和配件

如需與 1200 X 系列示波器相容之測試棒和配件的清單，請參閱資料表，網址為：
www.keysight.com/find/1200X-Series

由於 1200 X 系列示波器的 BNC 接頭周圍沒有用於確定測試棒的環，因此您必須手動設定測試棒衰減係數。請參閱 " 設定類比通道測試棒選項 " (第 51 頁)。

另請參閱 如需有關測試棒和配件的詳細資訊，請參閱 www.keysight.com 以取得：

- 《測試棒和配件選取指南》(5989-6162EN)
- InfiniiVision 示波器測試棒和配件選取指南資料表 (5968-8153EN)
- 如需示波器測試棒的相容性資訊、手冊、應用說明、資料表、選取指南、SPICE 機型以及更多資訊，請參閱測試棒資源中心，網址為：
www.keysight.com/find/PRC

軟體和韌體更新

Keysight Technologies 將不定期發行產品的軟體與韌體更新。若要搜尋您示波器的韌體更新，請使用網頁瀏覽器造訪
www.keysight.com/find/1200X-Series-sw。

若要檢視目前已安裝的軟體和韌體，請按 [Help] 求助 > 關於示波器。

下載韌體更新檔案後，您可以將其放置在 USB 儲存裝置上，並使用檔案瀏覽器載入該檔案（請參閱 [章節 22](#)，「系統功能設定，」（從第 219 頁開始））。

二進位資料 (.bin) 格式

二進位資料格式會以二進位格式儲存波形資料，並提供描述該資料的資料標頭。

由於資料採用二進位格式，因此檔案大小約比 ASCII XY 格式的檔案小 5 倍。

如果開啟多個來源，將儲存除數學函數之外的所有顯示的來源。

如果使用分段記憶體，會將每個區段視為單獨的波形。會儲存通道的所有區段，然後儲存下一個通道（編號更大）的所有區段。此動作會持續到儲存顯示的所有通道為止。

當示波器處於「峰值偵測」擷取模式時，會將最小和最大值的波形資料點儲存到不同波形緩衝區的檔案中。會先儲存最小值資料點，然後儲存最大值資料點。

BIN 資料 - 使用分段記憶體

儲存所有區段時，每個區段都有自己的波形標頭（請參閱 " 二進位標頭格式 " (第 251 頁))。

在 BIN 檔案格式中，按照如下方式表示資料：

- 通道 1 資料（所有區段）
- 通道 2 資料（所有區段）
- 通道 3 資料（所有區段）
- 通道 4 資料（所有區段）
- 數位通道資料（所有區段）
- 數學波形資料（所有區段）

如果不儲存所有區段，則波形數等於作用中通道數（包括數學和數位通道，每個數位 POD 最多有七個波形）。如果儲存所有區段，則波形數等於作用中通道數乘以所擷取區段的數量。

MATLAB 中的二進位資料

InfiniiVision 示波器的二進位資料可以匯入 The MathWorks MATLAB 中。您可以從 Keysight Technologies 網站（網址為 www.keysight.com/find/1200X-Series-examples）下載適當的 MATLAB 功能。

Keysight 提供了需要複製到 MATLAB 工作目錄的 .m 檔案。預設工作目錄是 C:\MATLAB7\work。

二進位標頭格式

檔案標頭 二進位檔案中只有一個檔案標頭。該檔案標頭由下列資訊組成。

Cookie	兩個位元組字元 AG，表示檔案採用「Keysight 二進位資料」檔案格式。
版本	兩個位元組，表示檔案版本。
檔案大小	32 位元的整數，表示檔案中的位元組數目。
波形數	32 位元的整數，表示檔案中儲存之波形的數目。

波形標頭 檔案中可以儲存多個波形，而儲存的每個波形都有一個波形標頭。如果使用分段記憶體，會將每個區段視為單獨的波形。波形標頭中包含波形資料標頭之後所儲存之波形資料類型的相關資訊。

標頭大小	32 位元的整數，表示標頭中的位元組數目。
------	-----------------------

波形類型	32 位元的整數，表示檔案中儲存之波形的類型： • 0 = 未知。 • 1 = 標準。 • 2 = 峰值偵測。 • 3 = 平均。 • 4 = InfiniiVision 示波器中未使用。 • 5 = InfiniiVision 示波器中未使用。 • 6 = 邏輯。
波形緩衝區數目	32 位元的整數，表示讀取資料所需的波形緩衝區數目。
點數	32 位元的整數，表示資料中波形點的數目。
計數	32 位元的整數，表示使用諸如平均等擷取模式建立波形時，波形記錄中每個時間區間的命中次數。例如，使用平均模式時，計數為四表示波形記錄中的每個波形資料點已至少進行四次平均處理。預設值為 0。
X 顯示範圍	32 位元的浮點數，表示所顯示波形的 X 軸持續時間。對於時域波形，表示顯示畫面的持續時間。如果值為零，表示未擷取任何資料。
X 顯示原點	64 位元的雙精度數，表示顯示畫面 X 軸左邊緣的值。對於時域波形，表示顯示畫面起點的時間。會將此值視為雙精度 64 位元浮點數。如果值為零，表示未擷取任何資料。
X 增量	64 位元的雙精度數，表示 X 軸上兩個資料點之間的持續時間。對於時域波形，表示兩點的間隔時間。如果值為零，表示未擷取任何資料。
X 原點	64 位元的雙精度數，表示資料記錄中第一個資料點的 X 軸值。對於時域波形，表示第一個點的時間。會將此值視為雙精度 64 位元浮點數。如果值為零，表示未擷取任何資料。
X 單位	32 位元的整數，可確定所擷取資料中 X 值的量測單位： • 0 = 未知。 • 1 = 伏特。 • 2 = 秒。 • 3 = 常數。 • 4 = 安培。 • 5 = dB。 • 6 = Hz。

Y 單位	32 位元的整數，可確定所擷取資料中 Y 值的量測單位。可能值列於上述 X 單位之後。
日期	16 位元組的字元陣列；在 InfiniiVision 示波器中這個值會保留空白。
時間	16 位元組的字元陣列；在 InfiniiVision 示波器中這個值會保留空白。
訊框	24 位元組的字元陣列，表示示波器的型號和序號，格式如下：型號：序號。
波形標籤	16 位元組的字元陣列，包含指派給波形的標籤。
時間標籤	64 位元的雙精度數，僅在儲存多個區段時（要求使用分段記憶體選項）使用。這是自第一次觸發以來的時間（以秒為單位）。
區段索引	32 位元的無符號整數。這是區段編號。僅在儲存多個區段時使用。

波形資料標頭 波形可能有多個資料集。每個波形資料集都有波形資料標頭。波形資料標頭由關於該波形資料集的資訊組成。此標頭儲存於資料集之前緊鄰資料集的位置。

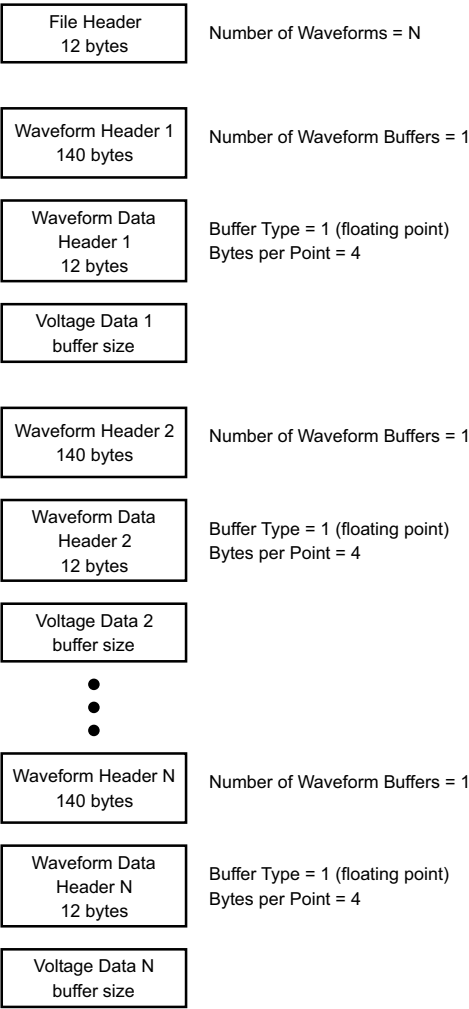
波形資料標頭大小	32 位元的整數，表示波形資料標頭的大小。
緩衝區類型	16 位元的短整數，表示檔案中所儲存波形資料的類型： • 0 = 未知資料。 • 1 = 標準 32 位元浮點數資料。 • 2 = 最大浮點數資料。 • 3 = 最小浮點數資料。 • 4 = InfiniiVision 示波器中未使用。 • 5 = InfiniiVision 示波器中未使用。 • 6 = 數位無符號 8 位元字元資料（用於數位通道）。
每點的位元組數	16 位元的短整數，表示每個資料點的位元組數目。
緩衝區大小	32 位元的整數，表示存放資料點所需緩衝區的大小。

讀取二進位資料的範例程式

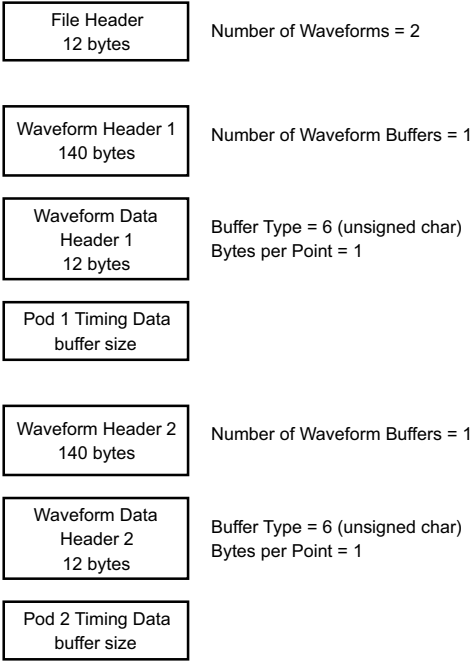
若要尋找讀取二進位資料的範例程式，請使用網頁瀏覽器造訪 www.keysight.com/find/1200X-Series-examples，然後選取「讀取二進位資料的範例程式」。

二進位檔案範例

單一擷取多個類比通道 下圖顯示了具有多個類比通道之單一擷取的二進位檔案。

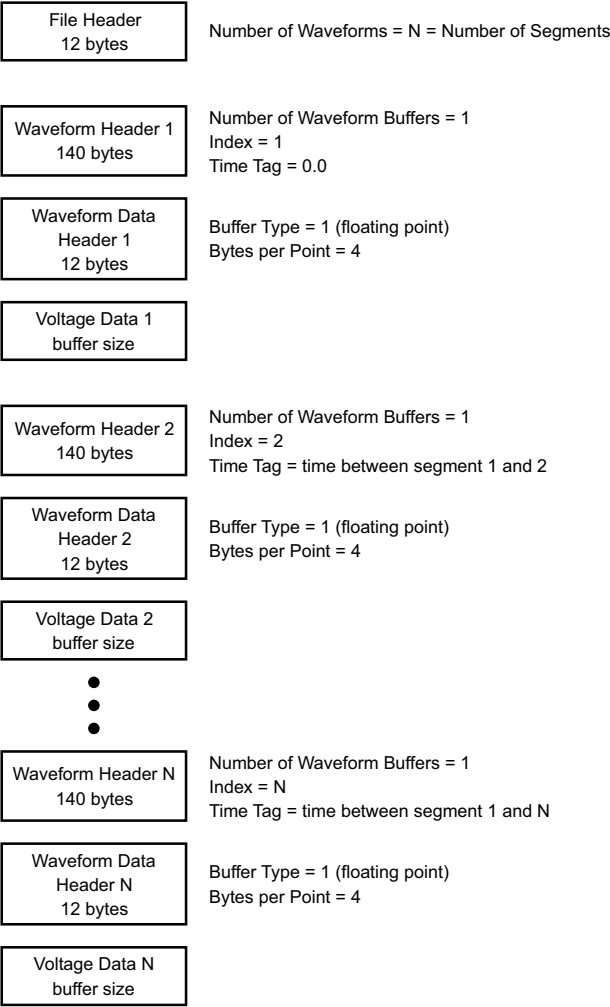


單一擷取所有 POD 邏輯通道 下圖顯示了具有已儲存邏輯通道之所有 POD 的單一擷取的二進位檔案。



一個類比通道上的分段記憶體擷取

下圖顯示了一個類比通道上之分段記憶體擷取的二進位檔案。



CSV 和 ASCII XY 檔案

- "CSV 和 ASCII XY 檔案結構" (第 258 頁)
- "CSV 檔案中的最小值與最大值" (第 258 頁)

CSV 和 ASCII XY 檔案結構

在 CSV 或 ASCII XY 格式中，**長度**控制項可選取每個區段的點數。所有區段皆包括在 CSV 檔案或每個 ASCII XY 資料檔案中。

例如：如果「長度」控制項設為 1000 個點，則每個區段會有 1000 個點（試算表中會有 1000 列）。儲存所有區段時有三個有標題列，所以第一個區段的資料從第 4 列開始。第二個區段的資料從第 1004 列開始。時間欄會顯示從第一個區段觸發起的時間。最上面的一列顯示每個區段的所選點數。

BIN 檔案是較 CSV 或 ASCII XY 效率更高的資料傳輸格式。使用此檔案格式可以進行最快的資料傳輸。

CSV 檔案中的最小值與最大值

如果您要執行最小值或最大值量測，則量測顯示畫面上顯示的最小值和最大值可能不會顯示在 CSV 檔案中。

說明：當示波器的取樣率為 2 GSa/s 時，每 500 ps 會進行一次取樣。若水平刻度設為 10 us/div，則會顯示 100 us 的資料（因為畫面上有十格）。計算示波器會進行的取樣總數：

$$100 \text{ us} \times 2 \text{ GSa/s} = 200\text{K 個取樣}$$

示波器需要使用 640 個像素欄顯示這 200K 個取樣。示波器會精簡這 200K 個取樣，以顯示在 640 個像素欄中，該精簡將記錄任意指定欄所顯示所有點中的最小值和最大值。這些最小值和最大值將顯示在該畫面欄中。

將使用類似程序減少擷取的資料，以產生可用於不同分析需要的記錄（例如量測和 CSV 資料）。該分析記錄（或量測記錄）的點遠大於 640 個，實際上最多可以包含 65536 個點。如果擷取的點數大於 65536，仍需進行某種形式的精簡。會設定用於產生 CSV 記錄的精簡器，以提供所有取樣（記錄中的每個點）的最佳估計。因此，最小值與最大值可能不會顯示在 CSV 檔案中。

致謝

內嵌 Linux 作業系統的 InfiniiVision 1200 X 系列和 EDUX1052A/G 示波器的第三方軟體聲明與授權位於

www.keysight.com/find/1200X-Series-third-party-software。

您也可以在 Keysight InfiniiVision 示波器手冊網站找到此清單的連結，網址為 www.keysight.com/find/1200X-Series-manual。

產品標示和法規資訊

這些符號用於 1200 X 系列示波器。

符號	說明
	注意，有觸電風險
	注意，請參閱隨附的文件
	此符號表示應依照截至 2005 年 8 月 13 日為止的歐盟法律規定分類收集電機和電子設備。所有電機和電子設備都必須與一般廢棄物分開處理（參考 WEEE 指令 2002/96/EC）。
	表示在正常使用時，不應有任何危險或有毒物質元素洩漏或惡化的期間。四十年是產品的預期使用壽命。
	RCM 標誌是「澳洲通訊暨媒體管理局」(Australian Communications and Media Authority) 的註冊商標。
	CE 標誌是「歐洲共同體」的註冊商標。 ICES / NMB-001 Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB du Canada. 這是表示產品符合加拿大工業部電磁干擾設備標準 (ICES-001) 的標示。 這也是「工業、科學與醫療用，Group 1 Class A」產品 (CISPR 11，第 4 條) 的符號。
	CSA 標誌是 CSA International 的註冊商標。
	南韓認證 (KC) 標誌；包括遵循以下格式的標示識別碼： MSIP-REM-YYY-XXXXXXXXXXXX。

25 CAN 觸發和串列解碼

CAN 信號的設定 / 261

CAN 觸發 / 263

CAN 串列解碼 / 265

DSOX1200 系列示波器提供 CAN 觸發和串列解碼功能。

CAN 信號的設定

設定程序包括將示波器連接到 CAN 信號、使用「CAN 信號」功能表指定信號來源、閾值電壓位準、鮑率以及取樣點。

若要設定示波器以擷取 CAN 信號，請使用位於「分析」功能表上的**信號**軟鍵：

- 1 按下 [Display] **顯示** > **標籤** > **顯示**以開啟標籤。
- 2 按下 [Analyze] **分析**按鍵。
- 3 按下**特性**，然後選取**串列匯流排**。
- 4 再次按下**特性**（或按下輸入旋鈕）以啟用串列匯流排顯示。
- 5 按下**模式**軟鍵，然後選取 **CAN**。

6 按下**信號**軟鍵以開啟「CAN 信號」功能表。

7 按下**源**，然後選取 CAN 信號的通道。

將自動設定 CAN 來源通道的標籤。

8 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取 CAN 信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的串列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

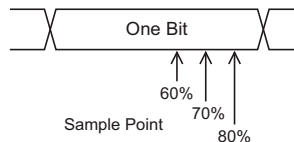
9 按下**鮑率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取與您的 CAN 匯流排信號相符的鮑率。

可將 CAN 鮑率設為介於 10 kb/s 到 5 Mb/s 之間的預先定義的鮑率，也可將其設為介於 10.0 kb/s 到 4 Mb/s（以 100 b/s 遞增）的使用者定義鮑率。不允許使用介於 4 Mb/s 到 5 Mb/s 之間的少量使用者定義鮑率。

預設鮑率為 125 kb/s

如果預先定義的選項與您的 CAN 匯流排信號都不相符，請選取**使用者已定義**，然後按下**使用者鮑**軟鍵，並轉動輸入旋鈕輸入鮑率。

10 按下**取樣點**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取相位區段 1 和 2 之間量測匯流排狀態的點。這可以控制在位元的時間內擷取位元值的點。



11 按下**信號**軟鍵，然後選取 CAN 信號的類型和極性。這也可以自動設定來源通道的通道標籤。

- **CAN_H** — 實際的 CAN_H 差分匯流排。
- **差分 (H-L)** — 使用差分測試棒連接到類比來源通道的 CAN 差分匯流排信號。請將測試棒的正極引線連接到顯性高 CAN 信號 (CAN_H)，將負極引線連接到顯性低 CAN 信號 (CAN_L)。

顯性低信號：

- **Rx** — 來自 CAN 匯流排收發機的接收信號。



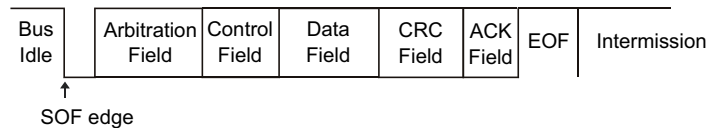
- **Tx** — 來自 CAN 匯流排收發機的發送信號。
- **CAN_L** — 實際的 CAN_L 差分匯流排信號。
- **差分 (L-H)** — 使用差分測試棒連接到類比來源通道的 CAN 差分匯流排信號。請將測試棒的正極引線連接到顯性低 CAN 信號 (CAN_L)，將負極引線連接到顯性高 CAN 信號 (CAN_H)。

CAN 觸發

若要設定示波器以擷取 CAN 信號，請參閱 "[CAN 信號的設定](#)" (第 261 頁)。

控制器區域網路 (CAN) 觸發允許針對 CAN 2.0A 和 2.0B 版本信號執行觸發。

CAN_L 信號類型的 CAN 訊息訊框顯示如下：



設定示波器擷取 CAN 信號之後：

- 1 按下 **[Trigger]** 觸發。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。

- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 CAN 信號進行解碼所在的串列插槽（串列 1）。

- 4 按下**觸發時機**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：

- **SOF - 訊框開始** — 示波器將在訊框的開始處進行觸發。
- **遠端訊框 ID (RTR)** — 示波器將針對具有指定 ID 的遠端訊框進行觸發。按下**位元**軟鍵可以選取 ID。
- **資料訊框 ID (~RTR)** — 示波器將針對符合指定 ID 的資料訊框進行觸發。按下**位元**軟鍵可以選取 ID。
- **遠端或資料訊框 ID** — 示波器將針對符合指定 ID 的遠端或資料訊框進行觸發。按下**位元**軟鍵可以選取 ID。
- **資料訊框 ID 和資料** — 示波器將針對符合指定 ID 和資料的資料訊框進行觸發。按下**位元**軟鍵可以選取 ID，並設定資料位元組和值的數目。
- **錯誤訊框** — 示波器將針對 CAN 作用中的錯誤訊框進行觸發。
- **全部錯誤** — 示波器將在遇到任何表單錯誤或作用中錯誤時進行觸發。
- **確認位元錯誤** — 示波器將在確認位元為隱性（高）時進行觸發。
- **超載訊框** — 示波器將針對 CAN 超載訊框進行觸發。

- 5 如果您選取的條件可以讓您針對 ID 或資料值進行觸發，請使用**位元**軟鍵和「CAN 位元」功能表指定這些值。

如需有關使用「CAN 位元」功能表軟鍵的詳細資料，請按住有疑問的軟鍵以顯示內建的說明。

您可以使用**縮放**模式更輕鬆地瀏覽解碼的資料。



附註

如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 CAN 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 [Trigger] **觸發**按鍵，然後按下**模式**軟鍵，以將觸發模式從**自動**設為**標準**。

若要顯示 CAN 串列解碼，請參閱 "**CAN 串列解碼**"（第 265 頁）。

CAN 串列解碼

若要設定示波器以擷取 CAN 信號，請參閱 "[CAN 信號的設定](#)"（第 261 頁）。

若要瞭解 CAN 觸發設定，請參閱 "[CAN 觸發](#)"（第 263 頁）。

設定 CAN 串列解碼：

- 1 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 2 按下**特性**，然後選取**串列匯流排**。
- 3 再次按下**特性**（或按下輸入旋鈕）以啟用串列匯流排顯示。
- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 CAN。
- 5 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]** 執行 / 停止按鍵，以擷取資料並對資料進行解碼。



附註

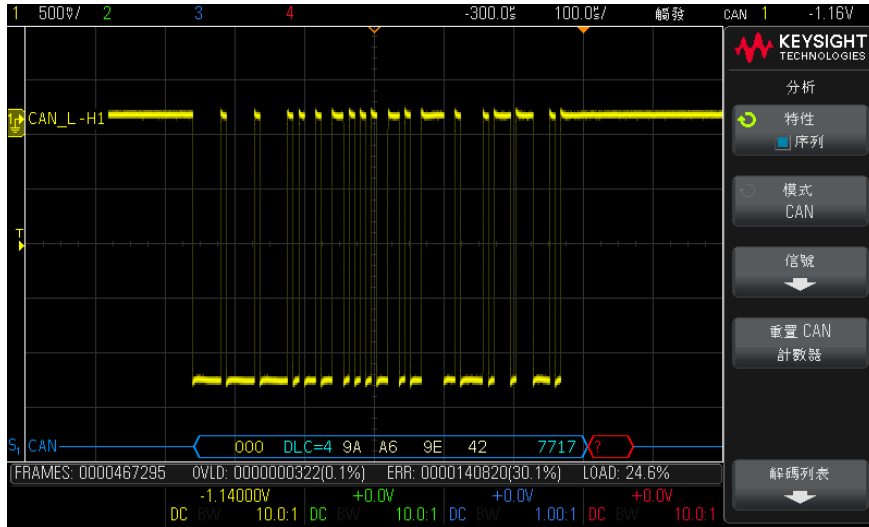
如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 CAN 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Trigger]** 觸發按鍵，然後按下**模式**軟鍵，以將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗更輕鬆地瀏覽解碼的資料。

另請參閱

- "[解譯 CAN 解碼](#)"（第 266 頁）
- "[CAN 累積器](#)"（第 267 頁）
- "[解譯 CAN 解碼列表資料](#)"（第 268 頁）

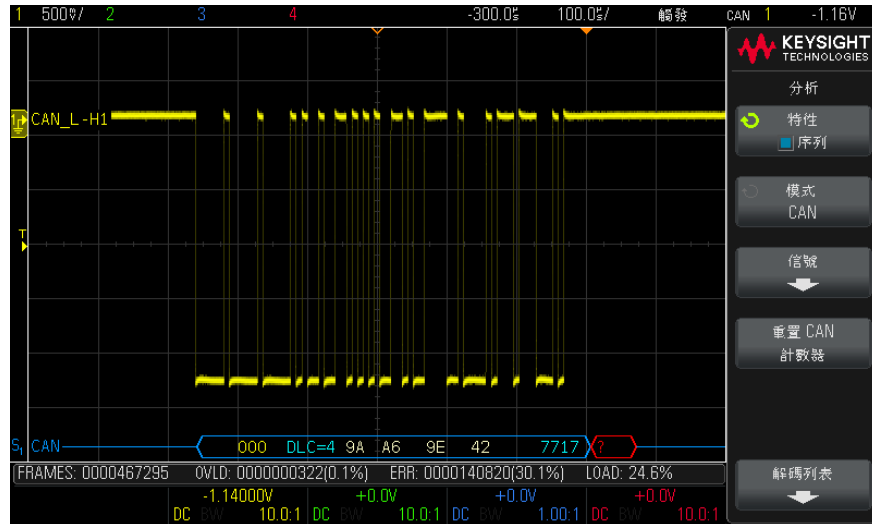
解譯 CAN 解碼



- 訊框 ID 顯示為黃色的十六進位數字。會自動偵測 11 或 29 個位元的訊框。
- 遠端訊框（RMT）顯示為綠色。
- 資料訊框的資料長度代碼（DLC）顯示為藍色，遠端訊框的資料長度代碼顯示為綠色。
- 資料訊框的資料位元組顯示為白色的十六進位數字。
- 循環冗餘檢查（CRC）在有效時顯示為藍色的十六進位數字，顯示為紅色時表示示波器硬體解碼計算的 CRC 與傳入的 CRC 資料串流不同。
- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 訊框內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排。
- 如果相關聯的訊框邊界內的空間不足，會在該訊框的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 解碼行中的紅點表示存在未顯示的資料。捲動或展開水平刻度可以檢視資訊。
- 失真匯流排值（取樣過疏或不確定的）顯示為粉紅色。
- 未知匯流排值（未定義或出現錯誤時的）顯示為紅色，並具有「？」標籤。
- 標示旗標的錯誤訊框顯示為紅色，並具有「ERR」標籤。

CAN 累積器

CAN 累積器可提供匯流排品質和效率的直接量測。CAN 累積器可量測 CAN 訊框總數、標示旗標的錯誤訊框、超載訊框以及匯流排利用情況。



累積器會始終執行（對訊框計數及計算百分比），只要顯示 CAN 解碼，就會顯示累積器。即使在示波器停止（不擷取資料）時，累積器也會進行計數。按下 **[Run/Stop]** 執行 / 停止按鍵不會影響累積器。如果出現溢位情況，計數器將顯示 **OVERFLOW**。按下 **重置 CAN 計數器** 軟鍵可以將計數器重置為零。

訊框的類型

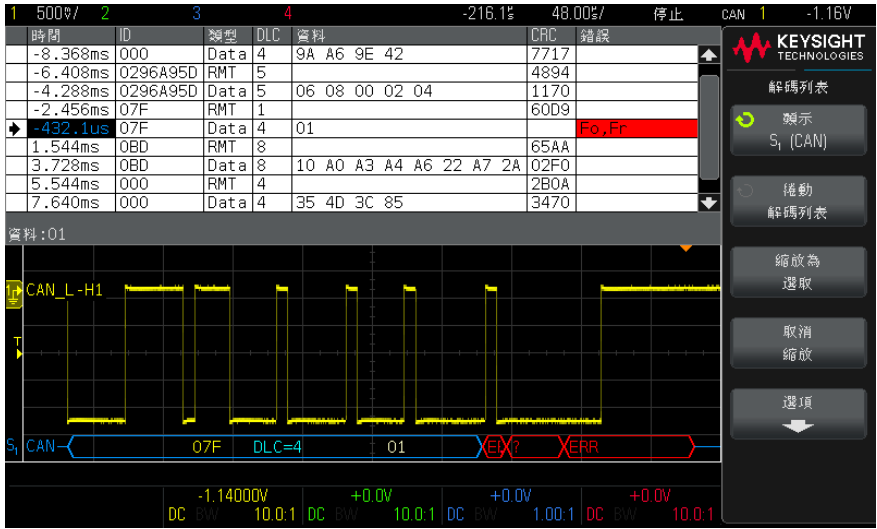
- 作用中的錯誤訊框是指 CAN 訊框，其中的 CAN 節點在擷取資料或遠端訊框期間發現了錯誤狀況，並發出作用中的錯誤旗標。
- 如果示波器在擷取訊框時偵測到該訊框之後沒有作用中之錯誤旗標的錯誤狀況，則會出現部分訊框。不會對部分訊框進行計數。

計數器

- FRAMES 計數器會提供完整遠端訊框、資料訊框、超載訊框和作用中之錯誤訊框的總數。
- OVLD 計數器會提供完整超載訊框的總數及其佔訊框總數的百分比。
- ERR 計數器會提供完整作用中之錯誤訊框的總數及其佔訊框總數的百分比。
- LOAD（匯流排載入）指示器會量測匯流排處於作用中的時間所佔的百分比。計算會在 330 ms 內完成，大約每 400 ms 計算一次。

範例：如果資料訊框包含作用中的錯誤旗標，則 FRAMES 計數器和 ERR 計數器的數字都會增加。如果資料訊框包含的錯誤不是作用中的錯誤，則會將該訊框視為部分訊框，且任何計數器的數字都不會增加。

解譯 CAN 解碼列表資料



除了標準「時間」欄外，CAN 解碼列表還包括以下欄：

- ID — 訊框 ID。
- 類型 — 訊框類型（RMT 遠端訊框或 Data）。
- DLC — 資料長度代碼。
- 資料 — 資料位元組數。
- CRC — 循環冗餘檢查。
- 錯誤 — 以紅色反白顯示。錯誤可以是確認（Ack, A）、表單（Fo）或訊框（Fr）。可以合併不同類型的錯誤，例如上例中的「Fo,Fr」。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

26 I2C 觸發和串列解碼

I2C 信號的設定 / 269

I2C 觸發 / 270

I2C 串列解碼 / 273

DSOX1200 系列和 EDUX1052A/G 示波器提供 I2C 觸發和串列解碼功能。

I2C 信號的設定

I²C (Inter-IC 匯流排) 信號設定包括將示波器連接到串列資料 (SDA) 線和串列時鐘 (SCL) 線，然後指定輸入信號閾值電壓位準。

若要設定示波器以擷取 I²C 信號，請使用位於「分析」功能表上的**信號**軟鍵：

- 1 按下 [Display] **顯示** > **標籤** > **顯示**以開啟標籤。
- 2 按下 [Analyze] **分析**按鍵。
- 3 按下**特性**，然後選取**串列匯流排**。
- 4 再次按下**特性**（或按下輸入旋鈕）以啟用串列匯流排顯示。
- 5 按下**模式**軟鍵，然後選取 I2C。

6 按下**信號**軟鍵以開啟「I²C 信號」功能表。

7 對於 SCL（串列時鐘）和 SDA（串列資料）信號：

- a 將示波器通道連接至受測裝置中的信號。
- b 按下 **SCL** 或 **SDA** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號的通道。
- c 按下對應的**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的串列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

資料在整個高時鐘週期內必須穩定，否則將被視為開始或停止條件（當時鐘為高時的資料轉換）。

將自動設定來源通道的 SCL 和 SDA 標籤。



I2C 觸發

若要設定示波器以擷取 I2C 信號，請參閱 "**I2C 信號的設定**"（第 269 頁）。

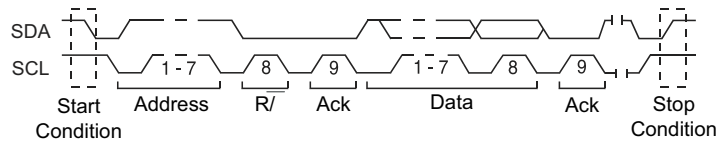
設定示波器擷取 I2C 信號後，您可以針對停止 / 開始條件、重新啟動、回執遺失、EEPROM 資料讀取或含有特定裝置位址及資料值的讀取 / 寫入訊框進行觸發。

- 1 按下 **[Trigger] 觸發**。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。

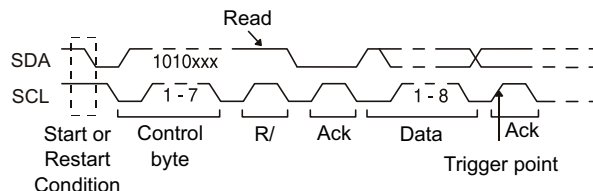
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 I²C 信號進行解碼所在的串列插槽（串列 1）。

- 4 按下**觸發**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：

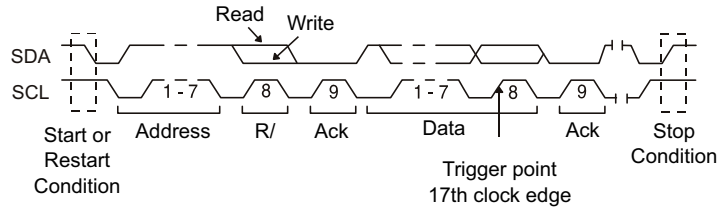
- **開始條件** — 當 SDA 資料由高轉換到低，且 SCL 時鐘為高時，示波器會執行觸發。為觸發（包括訊框觸發）目的，會將重新啟動視為開始條件。
- **停止條件** — 當資料（SDA）由低轉換到高，且時鐘（SCL）為高時，示波器會執行觸發。



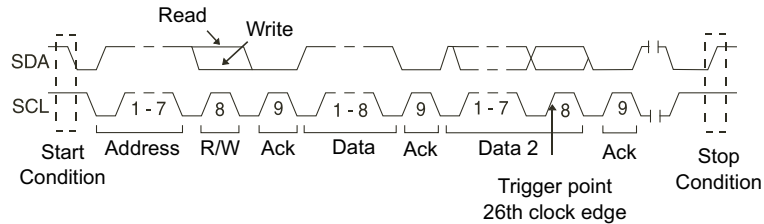
- **回執丟失** — 在任何 Ack SCL 時鐘位元期間，SDA 資料值為高時，示波器會進行觸發。
- **位址無回執** — 當所選位址欄位的回執為 false 時，示波器會進行觸發。忽略 R/W 位元。
- **重新啟動** — 當另一個開始條件發生在停止條件之前，示波器會進行觸發。
- **EEPROM 資料讀取** — 觸發在 SDA 行尋找 EEPROM 控制位元組值 1010xxx（其後為讀取位元及回執位元）。之後將尋找由**資料**軟鍵與**資料值**軟鍵設定的資料值和限定條件。發生此事件時，示波器將在資料位元組後於回執位元的時鐘邊緣上執行觸發。此資料位元組不需要在控制位元組後直接發生。



- **訊框（開始：位址 7：讀取：回執：資料）或訊框（開始：位址 7：寫入：回執：資料）** — 如果碼型中的所有位元都相符，則示波器會在第 17 個時鐘邊緣上 7 位元定址模式中的讀取或寫入訊框上進行觸發。為觸發目的，會將重新啟動視為開始條件。



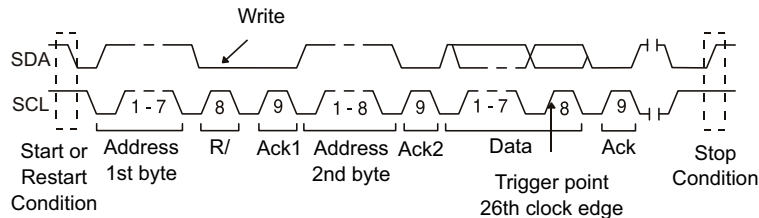
- 訊框（開始：位址 7：讀取：回執：資料：回執：資料 2）或訊框（開始：位址 7：寫入：回執：資料：回執：資料 2）— 如果碼型中的所有位元都相符，則示波器會在第 26 個時鐘邊緣上 7 位元定址模式中的讀取或寫入訊框上進行觸發。為觸發目的，會將重新啟動視為開始條件。



- 10 位元寫入 — 如果碼型中的所有位元都相符，則示波器會在第 26 個時鐘邊緣的 10 位元寫入訊框上進行觸發。此訊框的格式為：

訊框（開始：位址位元組 1：寫入：位址位元組 2：回執：資料）

為觸發目的，會將重新啟動視為開始條件。



5 如果您已設定示波器針對「EEPROM 資料讀取」條件進行觸發：

按下**資料值**軟鍵，將示波器設定為在資料為 =（等於）、≠（不等於）、<（小於）或 >（大於）**資料**軟鍵中設定的資料值時觸發。

示波器將在發現觸發事件後在 Ack 位元的時鐘邊緣上執行觸發。此資料位元組不需要在控制位元組後直接發生。在目前位址讀取、隨機讀取或序列讀取週期中，示波器將在符合**資料值**和**資料**軟鍵所定義條件的任何資料位元組上觸發。

- 6 如果您已設定示波器針對 7 位元位址讀取或寫入訊框條件或者 10 位元寫入訊框條件進行觸發：

- a 按下**位址**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取 7 位元或 10 位元的裝置位址。

您可以從 0x00 至 0x7F (7 位元) 或 0x3FF (10 位元) 十六進位的位址範圍中選取。針對讀取 / 寫入訊框執行觸發時，示波器會在開始、位址、讀取 / 寫入、回執及資料事件發生之後執行觸發。

若為位址選取隨意 (0xXX 或 0xXXX)，則會忽略此位址。觸發將永遠發生於第 17 個時鐘 (對於 7 位元定址) 或第 26 個時鐘 (對於 10 位元定址)。

- b 按下**資料值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取觸發所針對的 8 位元資料碼型。

您可以選取 0x00 至 0xFF (十六進位) 範圍中的資料值。示波器會在開始、位址、讀取 / 寫入、回執及資料事件發生之後執行觸發。

若為資料選取隨意 (0xXX)，則會忽略此資料。觸發將永遠發生於第 17 個時鐘 (對於 7 位元定址) 或第 26 個時鐘 (對於 10 位元定址)。

- c 如果您選取三位元組觸發，請按下**資料 2** 值軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取觸發所針對的 8 位元資料碼型。

若要顯示 I2C 串列解碼，請參閱 "**I2C 串列解碼**" (第 273 頁)。

I2C 串列解碼

若要設定示波器以擷取 I2C 信號，請參閱 "**I2C 信號的設定**" (第 269 頁)。

若要瞭解 I2C 觸發設定，請參閱 "**I2C 觸發**" (第 270 頁)。

設定 I2C 串列解碼：

- 1 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 2 按下**特性**，然後選取**串列匯流排**。
- 3 再次按下**特性** (或按下輸入旋鈕) 以啟用串列匯流排顯示。

- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 I2C。
- 5 選擇 7 位元或 8 位元位址大小。使用 8 位元的位址大小可以在位址值中納入 R/W 位元，選擇 7 位元的位址大小可以將 R/W 位元排除在位址值之外。
- 6 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop]** 執行 / 停止按鍵，以擷取資料並對資料進行解碼。



附註

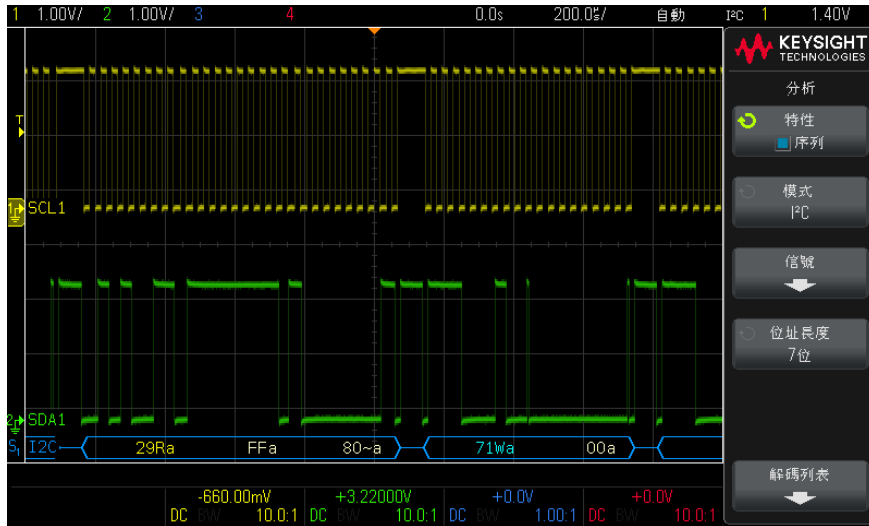
如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 I2C 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Trigger]** 觸發按鍵，然後按下**模式**軟鍵，以將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗，更輕鬆地導覽擷取的資料。

另請參閱

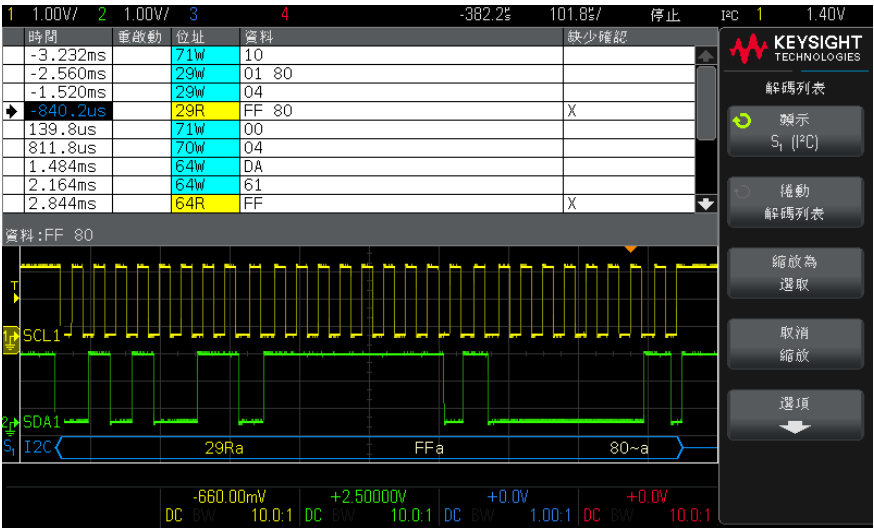
- " 解譯 I2C 解碼 " (第 275 頁)
- " 解譯 I2C 解碼列表資料 " (第 276 頁)

解譯 I2C 解碼



- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 訊框內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排。
- 在解碼的十六進位資料中：
 - 位址值顯示在訊框的起點。
 - 寫入位址顯示為淡藍色，且具有「W」字元。
 - 讀取位址顯示為黃色，且具有「R」字元。
 - 重新啟動位址顯示為綠色，且具有「S」字元。
 - 資料值顯示為白色。
 - 「A」表示回執（低），「~A」表示無回執（高）。
 - 如果相關聯的訊框邊界內的空間不足，會在該訊框的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 解碼行中的紅點表示可以顯示更多資料。捲動或展開水平刻度可以檢視資料。
- 失真匯流排值（取樣過疏或不確定的）顯示為粉紅色。
- 未知匯流排值（未定義或出現錯誤時的）顯示為紅色。

解譯 I2C 解碼列表資料



除了標準「時間」欄外，I2C 解碼列表還包括以下欄：

- 重新啟動 — 以「X」表示。
- 位址 — 藍色表示寫入，黃色表示讀取。
- 資料 — 資料位元組數。
- 缺少確認 — 以「X」表示，如果是錯誤，則以紅色反白顯示。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

27 LIN 觸發和串列解碼

LIN 信號的設定 / 277

LIN 觸發 / 279

LIN 串列解碼 / 280

DSOX1200 系列示波器提供 LIN 觸發和串列解碼功能。

LIN 信號的設定

LIN（區域互連網路）信號設定程序包括將示波器連接到串列 LIN 信號、指定信號來源、閾值電壓位準、鮑率、取樣點以及其他 LIN 信號參數。

設定示波器擷取 LIN 信號：

- 1 按下 **[Display]** **顯示 > 標籤 > 顯示** 以開啟標籤。
- 2 按下 **[Analyze]** **分析** 按鍵。
- 3 按下 **特性**，然後選取 **串列匯流排**。
- 4 再次按下 **特性**（或按下輸入旋鈕）以啟用串列匯流排顯示。
- 5 按下 **模式** 軟鍵，然後選取 **LIN**。

- 6 按下**信號**軟鍵以開啟「LIN 信號」功能表。

- 7 按下**來源**軟鍵選取連接至 LIN 信號線的通道。

將自動設定 LIN 來源通道的標籤。

- 8 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕將 LIN 信號閾值電壓位準設為 LIN 信號的中間值。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的串列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

- 9 按下**鮑率**軟鍵以開啟「LIN 鮑率」功能表。

- 10 按下**鮑率**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取與您的 LIN 匯流排信號相符的鮑率。

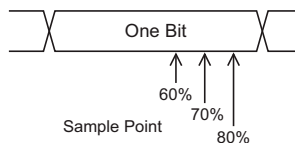
預設鮑率為 19.2 kb/s。

如果預先定義的選項與您的 LIN 匯流排信號都不相符，請選取**使用者已定義**，然後按下**使用者鮑率**軟鍵，並轉動輸入旋鈕輸入鮑率。

您可以將 LIN 鮑率設為介於 2.4 kb/s 到 625 kb/s 之間，以 100 b/s 遞增。

- 11 按下  後退按鍵可以返回「LIN 信號」功能表。

- 12 按下**取樣點**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取取樣點（示波器將在該點對位元值進行取樣）。



- 13 按下**標準**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取您要量測的 LIN 標準（LIN 1.3 或 LIN 2.0）。

對於 LIN 1.2 信號，請使用 LIN 1.3 設定。LIN 1.3 設定假設信號遵循 2002 年 12 月 12 日 LIN 規格 A.2 節中所示的「有效 ID 值表格」。如果信號不符合該表，請使用 LIN 2.0 設定。

- 14 按下**同步間隔**軟鍵，並選取在您的 LIN 信號中定義同步間隔之時鐘的最小數目。

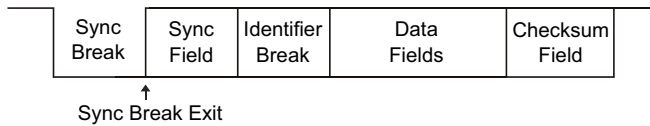


LIN 觸發

若要設定示波器擷取 LIN 信號，請參閱 **"LIN 信號的設定"**（第 277 頁）。

LIN 觸發可針對 LIN 單線匯流排信號之同步間隔結束時的上升邊緣（標記訊息訊框的開始）、訊框 ID 或訊框 ID 和資料進行觸發。

LIN 信號訊息訊框顯示如下：

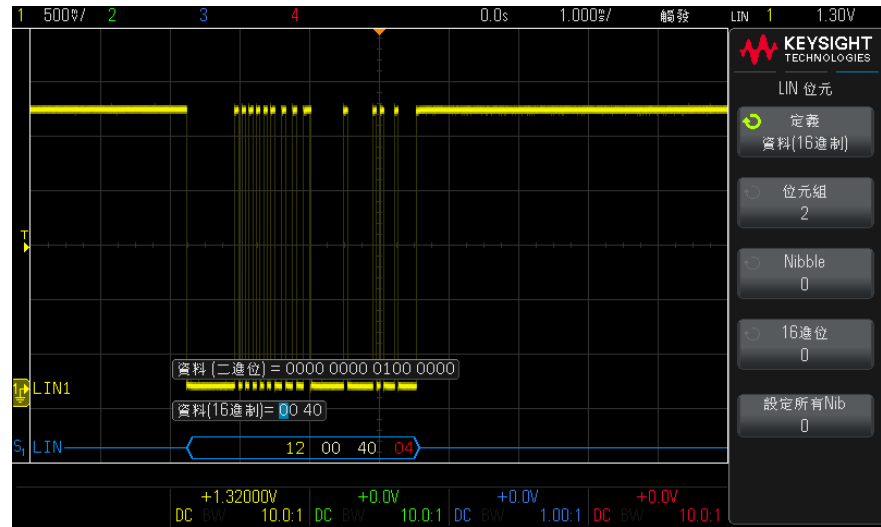


- 1 按下 **[Trigger]** 觸發。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 LIN 信號進行解碼所在的串列插槽（串列 1）。
- 4 按下**觸發時機**：軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：
 - **同步間隔**（同步間隔）— 示波器將針對 LIN 單線匯流排信號之同步間隔結束時的上升邊緣（標記訊框的開始）進行觸發。
 - **ID**（訊框 ID）— 示波器會在偵測到訊框 ID 等於所選值的時候進行觸發。使用**輸入旋鈕**選取訊框 ID 的值。
 - **ID 和資料**（訊框 ID 和資料）— 示波器會在偵測到訊框 ID 與資料等於所選值的時候進行觸發。針對訊框 ID 和資料進行觸發時：
 - 若要選取訊框 ID 值，請按下**訊框 ID**軟鍵，然後使用**輸入旋鈕**。

請注意，您可以為訊框 ID 輸入「隨意」值，並且僅針對資料值觸發。

 - 若要設定資料位元組數並輸入其值（以十六進位或二進位格式），請按下**位元**軟鍵以開啟「LIN 位元」功能表。





附註

如需有關使用「LIN 位元」功能表軟鍵的詳細資料，請按住有疑問的軟鍵以顯示內建的說明。

如需 LIN 解碼資訊，請參閱 **"LIN 串列解碼"**（第 280 頁）。

LIN 串列解碼

若要設定示波器以擷取 LIN 信號，請參閱 **"LIN 信號的設定"**（第 277 頁）。

若要瞭解 LIN 觸發設定，請參閱 **"LIN 觸發"**（第 279 頁）。

設定 LIN 串列解碼：

- 1 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 2 按下**特性**，然後選取**串列匯流排**。
- 3 再次按下**特性**（或按下輸入旋鈕）以啟用串列匯流排顯示。

- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 LIN。
- 5 選擇識別碼欄位中是否包括同位檢查位元。
 - a 如果您希望遮罩較高的兩個同位檢查位元，請確保不要選取**顯示同位檢查**軟鍵下的方塊。
 - b 如果您希望在識別碼欄位中包括同位檢查位元，請確保選取**顯示同位檢查**軟鍵下的方塊。
- 6 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop] 執行 / 停止** 按鍵，以擷取資料並對資料進行解碼。



附註

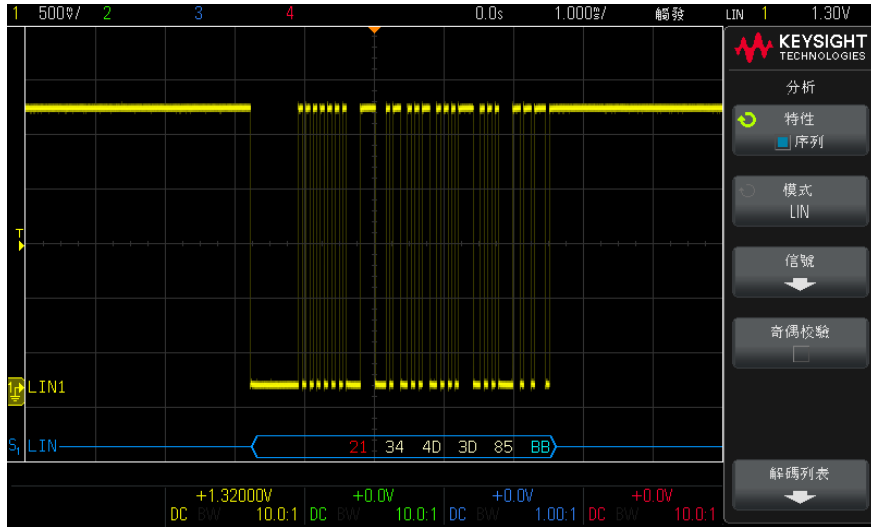
如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 LIN 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Trigger] 觸發** 按鍵，然後按下**模式**軟鍵，以將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗更輕鬆地瀏覽解碼的資料。

另請參閱

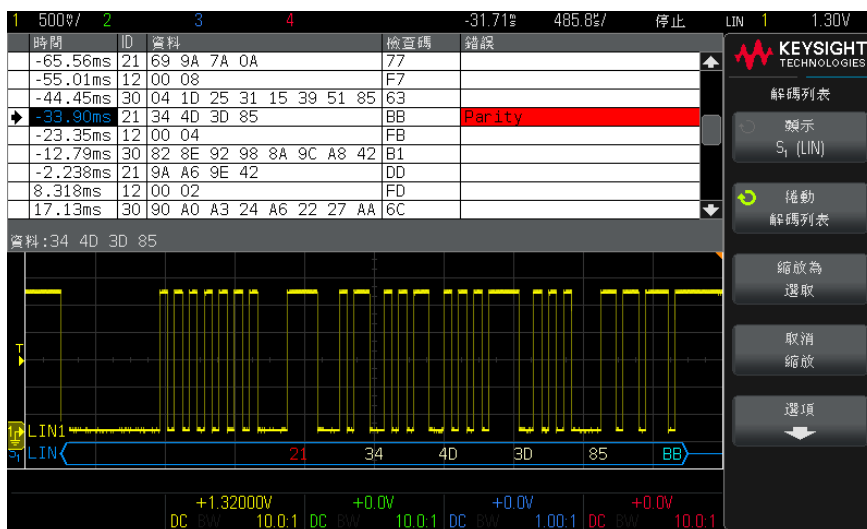
- " **解譯 LIN 解碼** " (第 282 頁)
- " **解譯 LIN 解碼列表資料** " (第 283 頁)

解譯 LIN 解碼



- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 訊框內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排（僅 LIN 1.3）。
- 十六進位 ID 和同位檢查位元（若已啟用）顯示為黃色。如果偵測到同位檢查錯誤，則十六進位 ID 和同位檢查位元（若已啟用）顯示為紅色。
- 解碼的十六進位資料值顯示為白色。
- 對於 LIN 1.3，加總檢查碼顯示為藍色（如果正確）或紅色（如果錯誤）。對於 LIN 2.0，加總檢查碼永遠顯示為白色。
- 如果相關聯的訊框邊界內的空間不足，會在該訊框的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 解碼行中的紅點表示存在未顯示的資料。捲動或展開水平刻度可以檢視資訊。
- 未知匯流排值（未定義或出現錯誤時的）顯示為紅色。
- 如果同步欄位中出現錯誤，SYNC 將顯示為紅色。
- 如果標頭超出標準指定的長度，THM 將顯示為紅色。
- 如果訊框總數超出標準指定的長度，TFM 將顯示為紅色（僅 LIN 1.3）。
- 對於 LIN 1.3，喚醒信號由藍色的 WAKE 表示。如果喚醒信號後沒有跟隨有效的喚醒分隔符號，則會偵測到並顯示喚醒錯誤，WUP 將顯示為紅色。

解譯 LIN 解碼列表資料



除了標準「時間」欄外，LIN 解碼列表還包括以下欄：

- ID — 訊框 ID。
- 資料 — (僅 LIN 1.3) 資料位元組數。
- 加總檢查碼 — (僅 LIN 1.3)。
- 資料和加總檢查碼 — (僅 LIN 2.0)。
- 錯誤 — 以紅色反白顯示。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

28 SPI 觸發和串列解碼

SPI 信號的設定 / 285

SPI 觸發 / 289

SPI 串列解碼 / 291

DSOX1200 系列示波器提供 SPI 觸發和串列解碼功能。2 通道 DSOX1200 系列示波器支援 3 線 SPI (時鐘、資料和 CS)。4 通道 DSOX1200 系列示波器支援 4 線 SPI (時鐘、MOSI、MISO 和 CS)。

附註

一次只能對一個 SPI 串列匯流排進行解碼。

SPI 信號的設定

串列週邊介面 (SPI) 信號設定程序包括將示波器連接到時鐘、MOSI 資料、MISO 資料以及訊框處理信號，然後設定每個輸入通道的閾值電壓位準，最後指定其他所有信號參數。

若要設定示波器以擷取 SPI 信號，請使用位於「分析」功能表上的**信號**軟鍵：

- 1 按下 [Display] 顯示 > 標籤 > 顯示以開啟標籤。
- 2 按下 [Analyze] 分析按鍵。
- 3 按下**特性**，然後選取**串列匯流排**。
- 4 再次按下**特性** (或按下輸入旋鈕) 以啟用串列匯流排顯示。
- 5 按下**模式**軟鍵，然後選取 **SPI**。
- 6 按下**信號**軟鍵以開啟「SPI 信號」功能表。



7 按下**時鐘**軟鍵以開啟「SPI 時鐘」功能表。

在「SPI 時鐘」功能表中：

- a 按下**時鐘**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取連接至 SPI 串列時鐘線的通道。

將自動設定來源通道的 CLK 標籤。

- b 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取時鐘信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的串列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

- c 按下「斜率」軟鍵（）以選取所選「時鐘」來源的上升邊緣或下降邊緣。

這將確定示波器將使用哪個時鐘邊緣來門鎖串列資料。啟用**顯示資訊**時，圖形將變為顯示時鐘信號的目前狀態。



- 8 在 2 通道 DSOX1200 系列示波器（支援 3 線 SPI）中，按下**資料**軟鍵以開啟「SPI 資料」功能表。

在「SPI 資料」功能表中：

- a 按下**資料**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取連接至 SPI 串列資料線的通道。（如果您選取的通道是關閉的，請將其開啟。）

來源通道的「資料」標籤將自動設定。

- b 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取資料信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的串列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

- 9 在 4 通道 DSOX1200 系列示波器（支援 4 線 SPI）中，按下**MOSI** 軟鍵以開啟「SPI MOSI」功能表。

在「SPI MOSI」功能表中：

- a 按下**MOSI 資料**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取連接至 SPI 串列資料線的通道。（如果您選取的通道是關閉的，請將其開啟。）

將自動設定來源通道的 MOSI 標籤。

- b 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取 MOSI 信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的串列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。



- 10 在 4 通道 DSOX1200 系列示波器（支援 4 線 SPI）中，（選擇性）按下 **MISO** 軟鍵以開啟「SPI MISO」功能表。

在「SPI MISO」功能表中：

- a 按下 **MISO 資料** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取連接至第二條 SPI 串列資料線的通道。（如果您選取的通道是關閉的，請將其開啟。）

將自動設定來源通道的 MISO 標籤。

- b 按下 **閾值** 軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取 MISO 信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的串列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

- 11 按下 **CS** 軟鍵以開啟「SPI 晶片選取」功能表。



在「SPI 晶片選取」功能表中：

- a 按下 **訊框選擇** 軟鍵以選取訊框處理信號，示波器將使用該信號確定哪個時鐘邊緣是串列串流中的第一個時鐘邊緣。

您可以設定示波器在高晶片選取（CS）、低晶片選取（~CS），或在時鐘信號間置期的逾時週期之後執行觸發。

- 如果將訊框處理信號設為**高電位**（或**低電位**），則根據定義，在**高電位**（或**低電位**）信號從低變換為高（或從高變換為低）之後的第一個時鐘邊緣（上升或下降），即為串列串流中的第一個時鐘。

晶片選取 — 按下**高電位**或**低電位**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取連接至 SPI 訊框線的通道。將自動設定來源通道的標籤（低電位或高電位）。資料碼型與時鐘變換必須在訊框處理信號有效的期間發生。訊框處理信號必須對於整個資料碼型都有效。

- 如果將訊框處理信號設為**逾時**，則示波器會在發現串列時鐘線無活動後，產生自己的內部訊框信號。

時鐘逾時 — 在**訊框選擇**軟鍵中選取**時鐘逾時**，然後選取**逾時**軟鍵，並轉動輸入旋鈕以設定時鐘信號處於閒置（沒有發生變換）的最短時間，超過該時間後，示波器將搜尋觸發所針對的資料碼型。

可將「逾時」值設為 100 ns 至 10 s 之間的任何值。

按下**訊框選擇**軟鍵後，**顯示資訊**圖形將變為顯示晶片選取信號的逾時選取項目或目前狀態。

- b 按下**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取晶片選取信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的串列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

啟用**顯示資訊**時，畫面上將顯示所選信號來源及其閾值電壓位準和波形圖的有關資訊。

SPI 觸發

若要設定示波器以擷取 SPI 信號，請參閱 "**SPI 信號的設定**"（第 285 頁）。

設定示波器以擷取 SPI 信號後，您可以針對訊框起始處出現的資料碼型進行觸發。可將此串列資料字串的長度指定為介於 4 到 32 位元。

選取 SPI 觸發類型並啟用**顯示資訊**時，將顯示圖片，說明訊框信號的目前狀態、時鐘斜率、資料位元數與資料位元值。

- 1 按下 **[Trigger]** 觸發。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。

- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 SPI 信號進行解碼所在的串列插槽（串列 1）。
- 4 按下**觸發設定**軟鍵以開啟「SPI 觸發設定」功能表。



- 5 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取觸發條件：
 - **主輸出從輸入 (MOSI) 資料** — 用於針對 MOSI 資料信號進行觸發。
 - **主輸入從輸出 (MISO) 資料** — 用於針對 MISO 資料信號進行觸發。

- 6 按下**# 位元**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以設定串列資料字串中的位元數（**# 位元**）。

可將字串中的位元數目設為 4 位元至 64 位元之間的任何數目。串列字串的資料值顯示於波形區域的 MOSI/MISO 資料字串中。

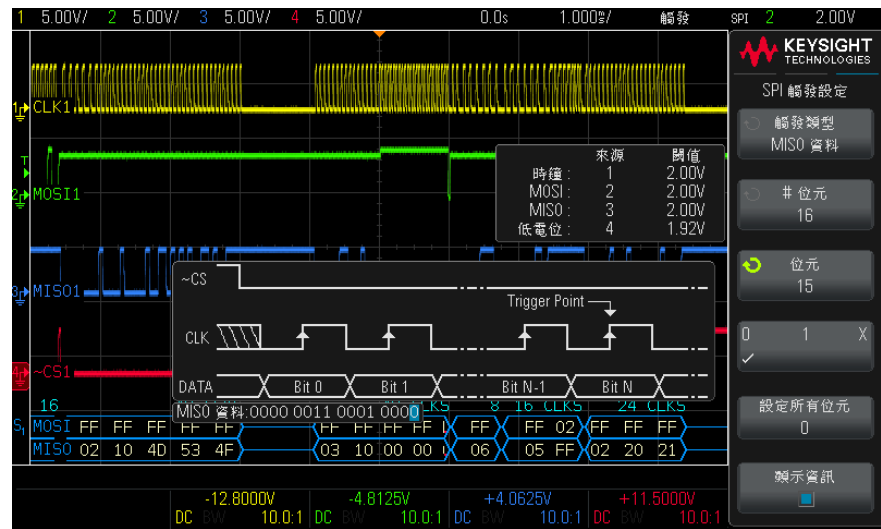
- 7 對於 MOSI/MISO 資料字串中的每個位元：

- a 按下**位元**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取位元位置。

當您旋轉輸入旋鈕時，位元會反白顯示於波形區域中所示的資料字串中。

- b 按下**0 1 X**軟鍵可以將**位元**軟鍵中的所選位元設為 0（低）、1（高）或 X（隨意）。





設定所有位元軟鍵可將資料字串中的所有位元設為 0 1 X 軟鍵上的值。

如需 SPI 解碼資訊，請參閱 "[SPI 串列解碼](#)" (第 291 頁)。

SPI 串列解碼

若要設定示波器以擷取 SPI 信號，請參閱 "[SPI 信號的設定](#)" (第 285 頁)。

若要瞭解 SPI 觸發設定，請參閱 "[SPI 觸發](#)" (第 289 頁)。

設定 SPI 串列解碼：

- 1 按下 [Analyze] 分析按鍵。
- 2 按下**特性**，然後選取**串列匯流排**。
- 3 再次按下**特性**（或按下輸入旋鈕）以啟用串列匯流排顯示。

- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 SPI。
- 5 按下**文字大小**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取字的位元數。
- 6 按下**位元順序**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕選取位元順序，用於確定在串列解碼波形中顯示資料時，是最高有效位（MSB）在先還是最低有效位（LSB）在先。
- 7 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop] 執行 / 停止** 按鍵，以擷取資料並對資料進行解碼。



附註

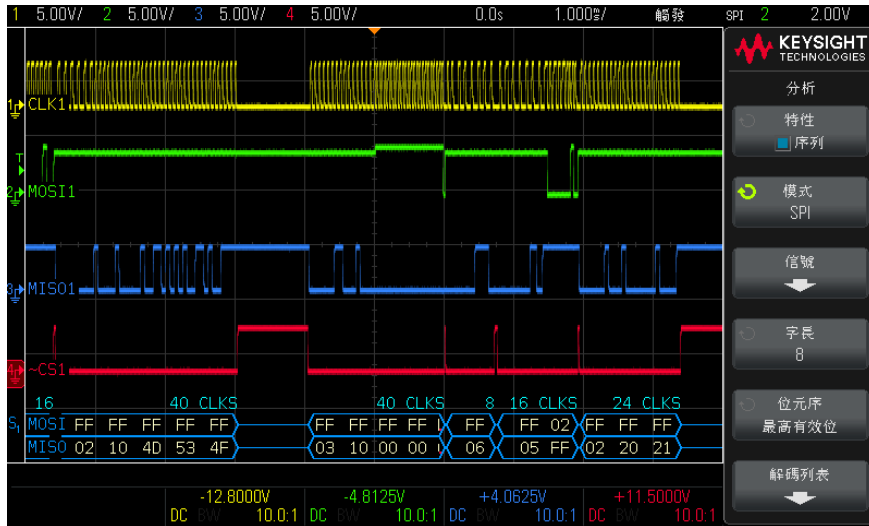
如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 SPI 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Trigger] 觸發** 按鍵，然後按下**模式**軟鍵，以將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平**縮放**視窗，更輕鬆地導覽擷取的資料。

另請參閱

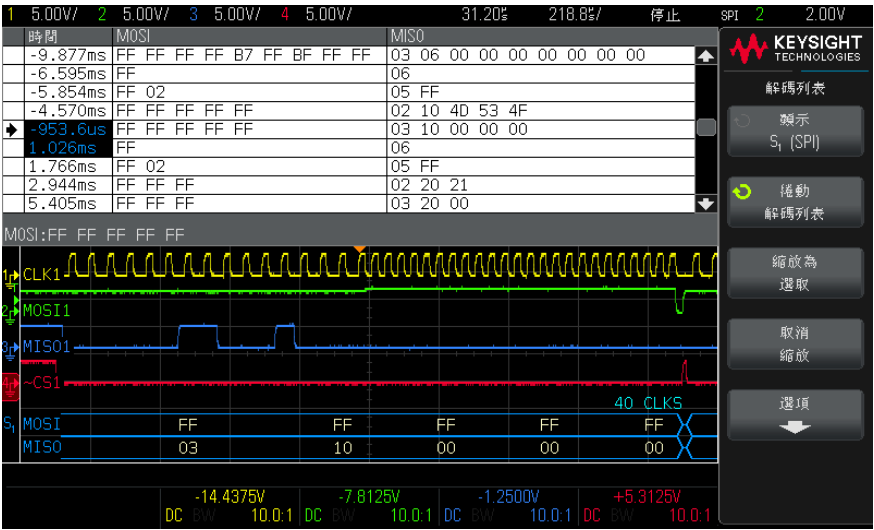
- " **解譯 SPI 解碼** " (第 293 頁)
- " **解譯 SPI 解碼列表資料** " (第 294 頁)

解譯 SPI 解碼



- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 訊框內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排。
- 訊框中時鐘的數目以淡藍色顯示在訊框的上方右側。
- 解碼的十六進位資料值顯示為白色。
- 如果相關聯的訊框邊界內的空間不足，會在該訊框的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 解碼行中的紅點表示存在未顯示的資料。捲動或展開水平刻度可以檢視資訊。
- 失真匯流排值（取樣過疏或不確定的）顯示為粉紅色。
- 未知匯流排值（未定義或出現錯誤時的）顯示為紅色。

解譯 SPI 解碼列表資料



除了標準「時間」欄外，SPI 解碼列表還包括以下欄：

- 資料 — 資料位元組數 (MOSI 和 MISO)。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

29 UART/RS232 觸發和串列解碼

UART/RS232 信號的設定 / 295

UART/RS232 觸發 / 297

UART/RS232 串列解碼 / 299

DSOX1200 系列和 EDUX1052A/G 示波器提供 UART/RS232 觸發和串列解碼功能。

UART/RS232 信號的設定

若要設定示波器以擷取 UART/RS232 信號：

- 1 按下 **[Display]** 顯示 > 標籤 > 顯示以開啟標籤。
- 2 按下 **[Analyze]** 分析按鍵。
- 3 按下**特性**，然後選取**串列匯流排**。
- 4 再次按下**特性**（或按下輸入旋鈕）以啟用串列匯流排顯示。
- 5 按下**模式**軟鍵，然後選取 **UART/RS232**。

6 按下**信號**軟鍵以開啟「UART 信號」功能表。

7 對於接收和發送信號：

- 將示波器通道連接至受測裝置中的信號。
- 按下**接收**或**發送**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號的通道。
- 按下對應的**閾值**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取信號閾值電壓位準。

在解碼時將使用該閾值電壓位準，如果將觸發類型設為所選的串列解碼插槽，該位準將成為觸發位準。

將自動設定來源通道的接收和發送標籤。

8 按下  後退按鍵可以返回「分析」功能表。

9 按下**匯流排配置**軟鍵以開啟「UART 匯流排配置」功能表。



設定以下參數。

- # 位元** — 設定 UART/RS232 文字中的位元數，以符合受測裝置（可選取 5 至 9 個位元）。
- 同位檢查** — 根據受測裝置選擇奇數同位檢查、偶數同位檢查或無同位檢查。
- 鮑率** — 按下**鮑率**軟鍵，然後按下**鮑率**軟鍵並選取與受測裝置中的信號相符的鮑率。如果未列出所需的鮑率，請選取「鮑率」軟鍵上的**使用者定義**，然後使用**使用者鮑率**軟鍵選取所需的鮑率。

您可以將 UART 鮑率設為介於 1.2 kb/s 到 10.0000 Mb/s 之間，以 100 b/s 遞增。

- 極性** — 選取閒置低或閒置高，以在閒置時符合受測裝置的狀態。對於 RS232，請選取「閒置低」。
- 位元順序** — 選取在受測裝置之信號的開始位元後，要顯示最高有效位元 (MSB) 還是最低有效位元 (LSB)。針對 RS232，請選取 LSB。



附註

在串列解碼顯示畫面中，不論「位元順序」如何設定，最高有效位元一律會顯示在左側。

UART/RS232 觸發

若要設定示波器擷取 UART/RS-232 信號，請參閱 "[UART/RS232 信號的設定](#)" (第 295 頁)。

若要針對 UART (通用非同步接收器 / 發送器) 信號進行觸發，請將示波器連接到接收線和發送線，並設定觸發條件。RS232 (建議使用標準 232) 是 UART 通訊協定的一個範例。

- 1 按下 **[Trigger]** 觸發。
- 2 在「觸發」功能表中，按下**觸發類型**軟鍵。
- 3 按下**觸發類型**軟鍵，然後轉動輸入旋鈕以選取對 UART/RS232 信號進行解碼所在的串列插槽 (串列 1)。



4 按下**觸發設定**軟鍵以開啟「UART 觸發」功能表。

5 按下**顯示基數**軟鍵選取「16 進位」或「ASCII」作為「UART 觸發」功能表中「資料」軟鍵上顯示的基準。

請注意，此軟鍵的設定不會影響解碼顯示的所選基準。

6 按下**觸發**軟鍵，然後設定所需的觸發條件：

- **接收開始位元** — 示波器在出現接收開始位元時觸發。
 - **接收結束位元** — 出現接收停止位元時觸發。第一個停止位元出現時將進行觸發。不論要測試裝置使用的是 1、1.5 還是 2 個停止位元，此操作都將自動完成。您不需要指定要測試裝置所使用的停止位元數。
 - **接收資料** — 針對您指定的資料位元組進行觸發。在要測試裝置資料文字的長度為 5 到 8 個位元（沒有第 9 個（警示）位元）時使用。
 - **1 號接收資料** — 用於受測裝置資料文字的長度為 9 個位元的情況，其中包括警示位元（即第 9 個位元）。只會在當第 9 個（警示）位元為 1 時觸發。指定的資料位元組套用到 8 個位元（不包括第 9 個（警示）位元）的最低有效位元。
 - **0 號接收資料** — 用於受測裝置資料文字的長度為 9 個位元的情況，其中包括警示位元（即第 9 個位元）。只會在當第 9 個（警示）位元為 0 時觸發。指定的資料位元組套用到 8 個位元（不包括第 9 個（警示）位元）的最低有效位元。
 - **X 號接收資料** — 用於受測裝置資料文字的長度為 9 個位元的情況，其中包括警示位元（即第 9 個位元）。不論第 9 個（警示）位元的值為何，皆針對指定的資料位元組進行觸發。指定的資料位元組套用到 8 個位元（不包括第 9 個（警示）位元）的最低有效位元。
 - 類似的選擇也適用於發送。
 - **接收信號或傳輸信號同位檢查錯誤** — 根據您在「UART 匯流排配置」功能表中設定的同位檢查針對同位檢查錯誤進行觸發。
- 7 如果您所選擇的觸發條件在其說明包含了「**資料**」（例如：**接收資料**），則請按下**資料值**軟鍵，然後選擇等式限定條件。您可以選擇等於、不等於、小於或大於某個特定資料值。
- 8 使用**資料**軟鍵選擇用於觸發比較的資料值。此軟鍵可與**資料值**軟鍵配合使用。
- 9 可選：**突發**軟鍵可讓您在所選取的閒置時間後對第 N 個訊框（1-4096）進行觸發。必須符合所有觸發條件才會進行觸發。



- 10 如果選取了**突發**，可以指定閒置時間（1 μ s 到 10 s），以便讓示波器只在閒置時間過後才尋找觸發條件。按下**閒置**軟鍵，然後旋轉輸入旋鈕以設定閒置時間。

附註

如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 UART/RS232 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Trigger]** **觸發** 按鍵，然後按下**模式**軟鍵，以將觸發模式從**自動**設為**標準**。

若要顯示 UART/RS232 串列解碼，請參閱 "[UART/RS232 串列解碼](#)"（第 299 頁）。

UART/RS232 串列解碼

若要設定示波器以擷取 UART/RS232 信號，請參閱 "[UART/RS232 信號的設定](#)"（第 295 頁）。

如需瞭解 UART/RS232 觸發設定，請參閱 "[UART/RS232 觸發](#)"（第 297 頁）。

設定 UART/RS232 串列解碼：

- 1 按下 **[Analyze]** **分析** 按鍵。
- 2 按下**特性**，然後選取**串列匯流排**。
- 3 再次按下**特性**（或按下輸入旋鈕）以啟用串列匯流排顯示。

- 4 按下**模式**軟鍵，然後選取 UART/RS232。
- 5 按下**設定**。
- 6 在「UART 設定」功能表中，按下**顯示基數**軟鍵以選取顯示解碼字所用的基準（十六進位、二進位或 ASCII）。



- 以 ASCII 顯示字時，會採用 7 位元 ASCII 格式。有效的 ASCII 字元介於 0x00 和 0x7F 之間。若要以 ASCII 顯示，您必須在「匯流排配置」中至少選取 7 個位元。如果選取 ASCII 且資料超過 0x7F，則資料會以十六進位顯示。
 - 「UART 匯流排配置」功能表中的 **# 位元** 設為 9 時，第 9 個（警示）位元將直接顯示在 ASCII 值的左側（衍生自前 8 個位元）。
- 7 可選：按下**訊框處理**軟鍵並選取值。在解碼顯示畫面中，選擇的值將顯示為淡藍色。但是，如果發生同位檢查錯誤，資料將顯示為紅色。
 - 8 如果示波器已停止，請按下 **[Run/Stop] 執行 / 停止** 按鍵，以擷取資料並對資料進行解碼。



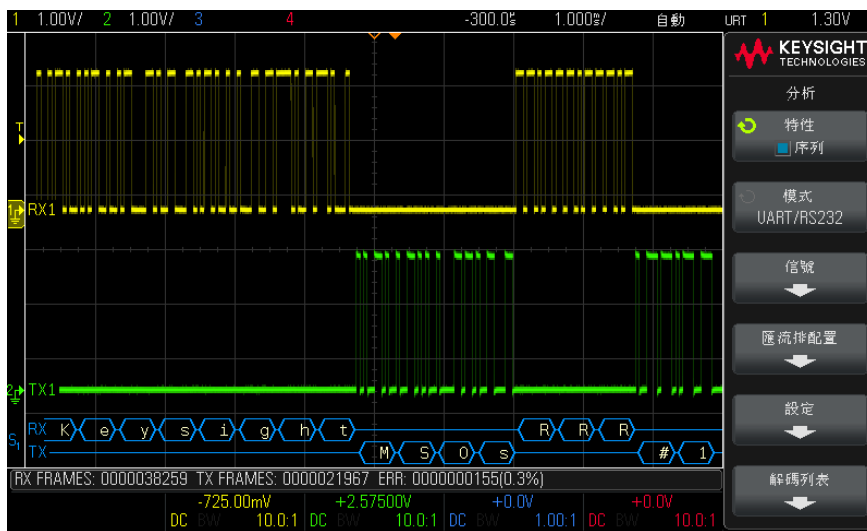
附註

如果設定未產生穩定觸發，可能是因為 UART/RS232 信號足夠慢，讓示波器進行自動觸發。請按下 **[Trigger] 觸發** 按鍵，然後按下**模式**軟鍵，以將觸發模式從**自動**設為**標準**。

您可以使用水平縮放視窗，更輕鬆地導覽擷取的資料。

- 另請參閱
- " 解譯 UART/RS232 解碼 " (第 301 頁)
 - "UART/RS232 累積器 " (第 302 頁)
 - " 解譯 UART/RS232 解碼列表資料 " (第 303 頁)

解譯 UART/RS232 解碼

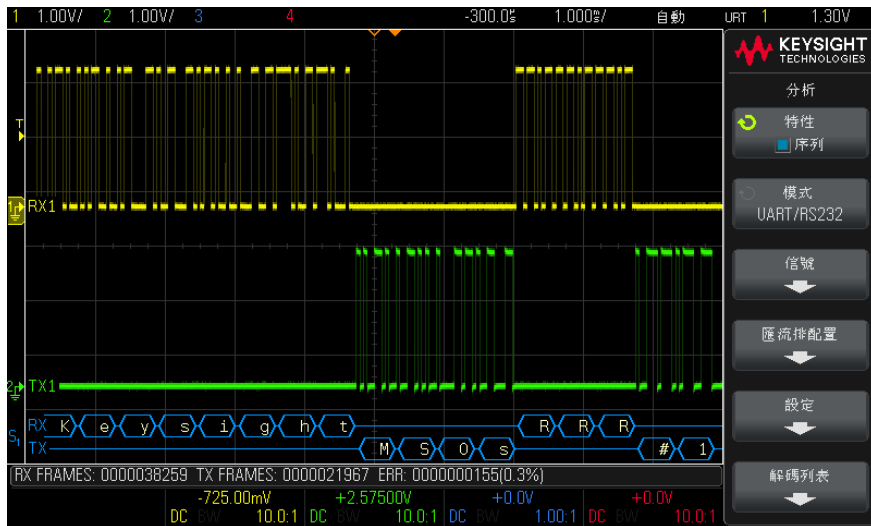


- 三角波形顯示作用中的匯流排（封包 / 訊框內部）。
- 中間的藍色線顯示閒置的匯流排。
- 使用 5-8 位元格式時，解碼的資料顯示為白色（二進位、十六進位或 ASCII）。
- 使用 9 位元格式時，所有資料文字（包括第 9 個位元）皆顯示為綠色。第 9 個位元會顯示於左側。
- 為訊框處理選取資料文字值時，該值會顯示為淡藍色。使用 9 位元資料文字時，第 9 個位元也將顯示為淡藍色。
- 如果相關聯的訊框邊界內的空間不足，會在該訊框的末尾截斷解碼的文字。
- 粉紅色垂直列表示您需要展開水平刻度（並再次執行）才能查看解碼。
- 如果水平刻度設定不允許顯示所有可用的解碼資料，則解碼的匯流排中將顯示紅點以標記隱藏資料的位置。展開水平刻度即可允許顯示資料。

- 未知（未定義）的匯流排顯示為紅色。
- 同位檢查錯誤會導致相關聯的資料文字顯示為紅色，這包括 5-8 資料位元和可選的第 9 個位元。

UART/RS232 累積器

UART/RS232 累積器由可直接量測匯流排品質和效率的計數器構成。「分析」功能表上的「UART/RS232 解碼」為「開啟」時，顯示畫面上將顯示累積器。

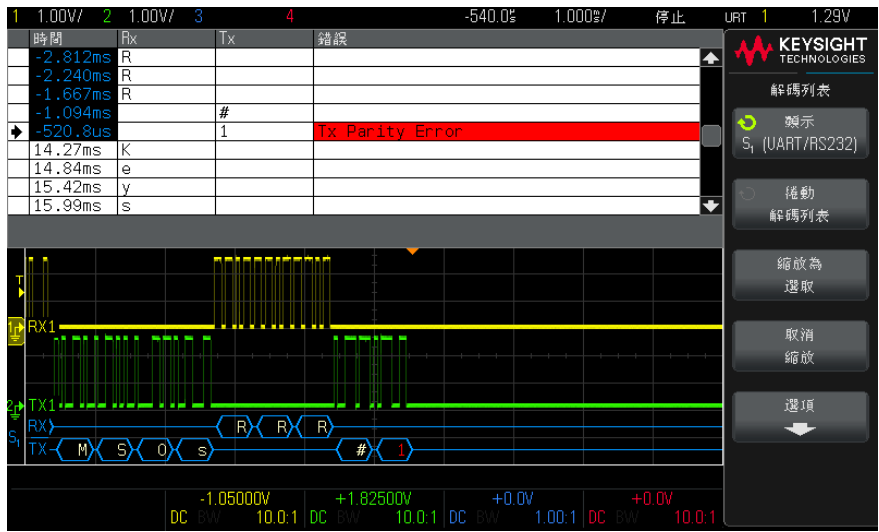


即使在示波器停止（不擷取資料）時，累積器也會執行、對訊框進行計數及計算錯誤訊框的百分比。

ERR（錯誤）計數器對具有同位檢查錯誤的接收訊框和發送訊框進行計數。TX FRAMES 和 RX FRAMES 的計數範圍包括標準訊框和有同位檢查錯誤的訊框。如果出現溢位情況，計數器將顯示 **OVERFLOW**。

按下「UART 設定」功能表中的**重置 UART 計數器**軟鍵可以將這些計數器歸零。

解譯 UART/RS232 解碼列表資料



除了標準「時間」欄外，UART/RS232 解碼列表還包括以下欄：

- Rx — 接收資料。
- Tx — 發送資料。
- 錯誤 — 以紅色反白顯示，同位檢查錯誤或未知錯誤。

失真資料以粉紅色反白顯示。出現失真時，請降低水平時間 / 格設定，然後再次執行。

索引

?? time/div 控制項, 28
(-) 寬度量測, 163
(+) 寬度量測, 163
[FFT] 按鍵, 30

A

AC RMS - N 週期量測, 158
AC RMS - 全畫面量測, 159
AC 通道耦合, 50
AM (幅度調變)、波形產生器輸出, 200
ASCII 檔案格式, 206
Auto? 觸發指示器, 119
AutoIP, 220, 222

B

BIN 檔案格式, 206
Blackman Harris FFT 窗函數, 58, 71
BMP 檔案格式, 206

C

CAN 串列解碼, 265
CAN 訊框計數器, 267
CAN 累積器, 267
CAN 解碼, 來源通道, 262
CAN 觸發, 263
CSV 檔案, 最小值與最大值, 258
CSV 檔案格式, 206

D

DC RMS - N 週期量測, 158
DC RMS - 全畫面量測, 158
DC 波形產生器輸出, 197
DC 信號, 檢查, 119
DC 通道耦合, 50

Demo 端子, 31
DHCP, 220, 222
DNS IP, 221
DVM (數位電壓計), 187
DVM 顯示畫面中的「BW Limit?」, 188

E

EEPROM 資料讀取, I2C 觸發, 271
EXT TRIG 輸入作為 Z 軸輸入, 43
EXT TRIG 輸入接頭, 32, 33
EXT2 檔案系統格式, 223
EXT3 檔案系統格式, 223
EXT4 檔案系統格式, 223

F

f(t), 67
FAT 檔案系統格式, 223
FAT16 檔案系統格式, 223
FAT32 檔案系統格式, 223
FFT DC 值, 61
FFT 失真, 61
FFT 的最大位準時 X 值, 153
FFT 的最小位準時 X 值, 153
FFT 垂直單位, 58, 71
FFT 相位數學函數, 70
FFT 單位, 61
FFT 幅度數學函數, 70
FFT 窗函數, 58, 71
FFT 量測提示, 60
FFT 解析度, 60
FFT 數學函數, 57
FFT 頻譜洩漏, 62
FM (頻率調變)、波形產生器輸出, 201
FRA (頻率回應分析), 189
FSK (頻移鍵控調變)、波形產生器輸出, 202

G

g(t), 66
Gen Out 接頭, 227

H

Hanning FFT 窗函數, 58, 71

I

I/O 介面設定, 219
I2C 串列解碼, 273
I2C 觸發, 270
IP 位址, 221, 235

K

Keysight IO Libraries Suite, 239

L

LAN 介面, 遠端控制, 219
LAN 設定軟鍵, 220, 221
LAN 連接埠, 33
LAN 連線, 220
LIN 串列解碼, 280
LIN 觸發, 279

M

MATLAB 二進位資料, 251
MATLAB 中的二進位資料, 251

N

N8900A Infiniium Offline 示波器分析軟體, 206
NTFS 檔案系統格式, 223
Nyquist 取樣理論, 126
Nyquist 頻率, 61

P

PC 連線, 221
PNG 檔案格式, 206

R

RS232 觸發, 297

S

SCL, I2C 觸發, 270
SCPI 指令視窗, 238
SDA, 269
SDA, I2C 觸發, 270
Sigma, 最小值, 176
SPI 串列解碼, 291
SPI 觸發, 289

T

Trig'd 觸發指示器, 119
Trig'd? 觸發指示器, 119

U

UART 累積器, 302
UART 觸發, 297
UART/RS232 串列解碼, 299
UART/RS232 訊框計數器, 302
USB 主機連接埠, 31, 215
USB 印表機, 215
USB 印表機, 受支援, 215
USB 相容性模式, 220
USB 裝置連接埠, 遠端控制, 33, 219
USB 裝置無法辨識, 219
USB 儲存裝置, 31
USB, CD 裝置, 224
USB, 退出裝置, 31

V

V RMS, FFT 垂直單位, 58, 71
VISA 連接字串, 235

W

Web 介面, 235

Web 介面, 存取, 236

X

XY 模式, 40, 41

Z

Z 軸空白, 43

二畫

二進位資料 (.bin), 250
二進位資料, 用於讀取的範例程式, 254
二進位資料檔案範例, 254

三畫

下降時間量測, 163
下降邊緣計數量測, 168
上升 / 下降時間觸發, 103
上升時間, 示波器, 129
上升時間, 信號, 129
上升時間量測, 163
上升邊緣計數量測, 168
子網路遮罩, 221
工具按鍵, 29
已安裝的選項, 243
已選取, 223

四畫

不支援 exFAT 檔案系統格式, 223
不確定狀態, 141
中心頻率, FFT, 57, 71
內建說明, 35
分貝, FFT 垂直單位, 58, 71
分析分段, 136, 137, 172
分析按鍵, 29
分段記憶體, 136
分段記憶體, 重新啟動時間, 137
分段記憶體, 儲存分段, 208
反轉背景色, 207
方波, 128
方波波形產生器輸出, 197
比例 X 游標單位, 142
比例 Y 游標單位, 142
水平位置旋鈕, 28, 39

水平刻度微調, 45
水平控制項, 28, 37, 40
水平旋鈕和按鍵, 37
水平縮放按鍵, 28

五畫

主機 ID, 231
主機名稱, 221, 235
主機名稱軟鍵, 221
出廠設定, 214
出廠設定鍵, 28
出廠預設設定, 214
加數學函數, 68
功耗, 22
功能表名稱, 34
功能表逾時, 軟鍵, 34
占空比量測, 163
可變持續性, 83
外部按鍵, 31
外部記憶體裝置, 31
外部觸發, 122
外部觸發, 測試棒衰減, 123
外部觸發, 測試棒單位, 123
外部觸發, 數位波形, 123
外部觸發, 輸入阻抗, 122
外部觸發, 輸入信號範圍, 123
外部觸發, 輸入信號閾值, 123
外罩, 本地化, 32
失真, 127
失真, FFT, 61
失真問題, 57, 70
平均值 - N 週期量測, 158
平均值 - 全畫面量測, 158
平均擷取模式, 130, 133, 134
平移和縮放, 38
平頂 FFT 窗函數, 58, 71
本地化前面板外罩, 32
本機自檢, 前面板, 230
本機自檢, 硬體, 230
正弦波形產生器輸出, 197
正脈波數量測, 167
白雜訊, 新增至波形產生器輸出, 199
示波器上升時間, 129
示波器取樣率, 129
示波器頻寬, 127

六畫

交叉邊緣觸發, 98
 任一邊緣觸發, 98
 列入保固範圍之規格, 247
 列印, 233
 列印, 快捷列印, 233
 列印, 橫向列印, 218
 列印螢幕, 215
 列印選項, 218
 列印顯示資料, 215
 印表機, USB, 31, 215
 回執丟失條件, I2C 觸發, 271
 多點傳送 DNS, 221
 安全清除, 214
 安全警告, 23
 安裝的授權, 231
 死區時間 (重新啟動), 137
 污染等級, 249
 污染等級, 定義, 249
 自動設定, FFT, 58, 70, 72
 自動量測, 149, 151
 自動遞增, 212
 自動調整, 24
 自動調整, 取消, 24
 自動調整按鍵, 28
 自動調整偏好設定, 226
 自動觸發模式, 118

七畫

串列時鐘, I2C 觸發, 270
 串列解碼控制項, 29
 串列資料, 269
 串列資料, I2C 觸發, 270
 串擾問題, 57, 70
 位元, SPI 觸發, 290
 位元率量測, 163
 位址軟鍵, 221
 位址無回執條件, I2C 觸發, 271
 位準, 觸發, 96
 位準設定旋鈕, 30
 位置, 211, 223
 位置, 類比, 49
 作用中的串列匯流排, 266, 275, 282, 293, 301
 低通濾波器數學函數, 73
 低頻斥拒, 120
 低頻率雜訊斥拒, 120
 刪除字元, 211

刪除檔案, 222
 含有雜訊的信號, 118
 序號, 231, 235
 快捷列印, 233
 快捷列印快速動作, 215
 快捷呼叫, 233
 快捷凍結顯示, 233
 快捷儲存, 233
 快速偵錯自動調整, 226
 快速動作按鍵, 29, 232
 快速清除顯示, 233
 快速量測全部, 233
 快速說明, 35
 快速說明語言, 35
 快速觸發模式, 233
 更新軟體和韌體, 250
 系統功能, 219
 系統功能鍵, 29

八畫

使用者介面語言, 35
 使用者校準, 229
 具有縮放顯示的量測視窗, 170
 取樣, 概觀, 126
 取樣率, 4
 取樣率, 示波器, 127, 129
 取樣率, 顯示的目前取樣率, 38
 取樣率和記憶體深度, 130
 取樣理論, 126
 取樣過疏的信號, 127
 呼叫, 233
 呼叫, 快捷呼叫, 233
 呼叫設定, 212
 呼叫遮罩檔案, 213
 延遲的掃描, 44
 延遲時間指示器, 46
 延遲旋鈕, 39
 延遲量測, 152, 164
 所需的示波器頻寬, 129
 所需的頻寬, 示波器, 129
 服務功能, 229
 波形, 列印, 215
 波形, 亮度, 81
 波形, 參考點, 224
 波形, 游標追蹤, 140
 波形, 儲存 / 匯出, 205
 波形的亮度, 27
 波形產生器, 195

波形產生器, 波形類型, 195
 波形產生器按鍵, 30, 31
 波形產生器預期輸出負載, 198
 波形產生器幅度, 頻率回應分析, 192
 波形產生器預設, 還原, 203
 波形產生器預期輸出負載, 198
 波形產生器輸出, 228
 波形產生器邏輯預設, 199
 波形擴展, 224
 波形類型, 波形產生器, 195
 波德圖, 頻率回應分析, 192
 法規資訊, 259
 版權, 2
 狀態, 使用者校正, 231
 狀態行, 34
 空白, 43
 長度控制, 208
 長度軟鍵, 208
 非易失性記憶體, 安全清除, 214

九畫

亮度按鍵, 27
 亮度控制項, 81
 保固, 2, 231
 保護程式, 螢幕, 225
 前面板, 語言外罩, 32
 前面板, 遠端, 238
 前面板本機自檢, 230
 前面板控制項與接頭, 26
 前衝量測, 152
 垂直位置, 49
 垂直位置旋鈕, 30, 31
 垂直刻度旋鈕, 30, 31
 垂直控制項, 30
 垂直敏感度, 30, 31, 49
 垂直旋鈕和按鍵, 47
 垂直單位, FFT, 58, 71
 垂直擴展, 30, 49
 型號, 231, 235
 後面板接頭, 32
 後退按鍵, 27
 後處理, 149
 按下選擇, 211, 223
 按鈕 (按鍵), 前面板, 26
 按鍵, 前面板, 26
 持續性, 83
 持續性, 清除, 83
 持續性, 無限, 126

為所有項目製作快照，快速動作， 233
 為所有項目製作快照量測， 153
 相位 X 游標單位， 142
 相位量測， 152, 165
 突波，擷取信號突波， 136
 計數器，CAN 訊框， 267
 計數器，UART/RS232 訊框， 302
 計數器量測， 162
 負脈波數量測， 167
 重新啟動時間， 137
 重新啟動條件，I2C 觸發， 271
 限定條件，脈波寬度， 100

十畫

乘數學函數， 69
 值，選擇， 27
 倒轉波形， 51
 修改軟鍵， 221
 凍結顯示， 233
 凍結顯示，快捷凍結顯示， 233
 原始擷取記錄， 209
 峰值偵測模式， 131
 峰值檢測模式， 130
 峰 - 峰值量測， 154
 時間，重新啟動， 137
 時間參考指示器， 46
 時間基準， 40
 時間量測， 160
 時滯，類比通道， 53
 時鐘， 227
 校準， 229
 校準狀態， 243
 校準保護按鈕， 32
 根據中央擴展， 224
 根據接地擴展， 224
 格線亮度， 84
 格線類型， 84
 特性， 247
 矩形 FFT 窗函數， 58, 71
 脈波波形產生器輸出， 197
 脈波極性， 100
 脈波寬度觸發， 99
 衰減，測試棒，外部觸發， 123
 衰減，探棒， 52
 記憶體，分段， 136
 記憶體深度和取樣率， 130
 記錄遠端指令， 228

訊框觸發，I2C， 271, 272
 退出 USB 儲存裝置， 223, 224
 退回儀器進行維修， 232
 追蹤游標， 140
 配件， 21, 249, 250
 配置軟鍵， 220, 221
 除數學函數， 69
 高度（環境條件）， 249
 高斯頻率回應， 128
 高解析度模式， 130, 135
 高頻斥拒， 121
 高頻雜訊斥拒， 121

十一畫

停止條件，I2C， 271
 停止擷取， 28
 停用網路密碼， 245
 偏差、FM 調變， 202
 參考波形， 75
 參考點，波形， 224
 基準量測， 156
 執行控制按鍵， 28
 密碼（網路），設定， 244
 密碼（網路），變更或停用， 245
 強制按鍵， 30
 強制觸發， 97
 從 Web 介面儲存 / 重新叫用， 240
 從 .. 載入， 211
 控制，遠端， 219
 控制項，前面板， 26
 控制儀器， 237
 探棒衰減， 52
 接地位準， 48
 接地端子， 31
 接頭，後面板， 32
 掃描頻率，頻率回應分析， 192
 斜波波形產生器輸出， 197
 斜率觸發， 97
 旋鈕，前面板， 26
 清除，安全， 214
 清除持續性， 83
 清除顯示， 133
 清除顯示，快速清除顯示， 233
 清潔， 231
 深度、AM 調變， 201
 理論，取樣， 126
 符合標準，聲明， 249
 符合標準聲明， 249

統計資訊，量測， 171
 統計資訊，遞增， 172
 統計資訊，遮罩測試， 177
 累積器，CAN， 267
 累積器，UART/rs232， 302
 被動測試棒，補償， 25
 規格， 247
 設定，呼叫， 212
 設定，頻率回應分析（FRA）， 190
 設定，預設， 23
 設定和保持觸發， 104
 設定檔案，儲存， 206
 軟鍵， 7, 27
 軟鍵標籤， 34
 軟體更新， 250
 軟體版本， 231
 通風需求， 22
 通道，位置， 49
 通道，垂直敏感度， 49
 通道，倒轉， 51
 通道，時滯， 53
 通道，游標尺， 30, 50
 通道，測試棒單位， 52
 通道，開啟 / 關閉按鍵， 30
 通道，耦合， 50
 通道，頻寬限制， 50
 通道，類比， 47
 通道標籤， 89
 連線，到 PC， 221
 透明背景， 224
 透過 Web 介面取得畫面影像， 240
 透過 Web 介面重新叫用檔案， 241
 透過 Web 介面儲存檔案， 240
 頂端量測， 155

十二畫

單一擷取， 28, 119
 單一擷取事件， 125
 單次觸發按鍵， 125
 單位，外部觸發測試棒， 123
 單位，游標， 142
 單位，測試棒， 52
 單位，數學， 67
 單位，數學， 67
 幅度量測， 155
 幅度調變（AM）、波形產生器輸出， 200
 掌上型磁碟機， 31

最大位準時 X 值量測, 166
 最大取樣率, 130
 最大值量測, 154
 最大輸入電壓, 248
 最小位準時 X 值量測, 166
 最小值量測, 155
 最窄脈波, 161
 游標, 二進位, 141
 游標, 十六進位, 141
 游標, 手動, 140
 游標, 追蹤波形, 140
 游標尺, 通道, 30, 50
 游標旋鈕, 29
 游標單位, 142
 游標測量, 139
 游標鍵, 29
 減數學函數, 68
 測試, 遮罩, 173
 測試棒, 249, 250
 測試棒, 被動, 補償, 25
 測試棒, 連接到示波器, 22
 測試棒衰減, 外部觸發, 123
 測試棒單位, 52
 測試棒補償, 31
 測試棒補償, 需要 10:1 設定, 25
 測試棒檢查, 52
 無限持續性, 83, 126, 131
 硬體本機自檢, 230
 程式設計師指南, 240
 窗函數, FFT, 58, 71
 結果, 頻率回應分析 (FRA), 192
 視訊觸發, 105
 註解, 加入, 85
 超壓類別, 249
 週期量測, 161
 量測, 151
 量測, 自動, 149
 量測, 快速量測全部, 233
 量測, 延遲, 152
 量測, 前衝, 152
 量測, 相位, 152
 量測, 時間, 160
 量測, 過衝, 152
 量測, 電壓, 154
 量測定義, 151
 量測按鍵, 29, 149
 量測記錄, 209
 量測區域, 35

量測控制項, 29
 量測統計資訊, 171
 量測閾值, 168
 量測類別, 定義, 248
 開始條件, 12C, 271
 開始擷取, 28
 開啟通道, 30
 開啟電源, 22
 閒置的串列匯流排, 266, 275, 282, 293, 301
 韌體更新, 250
 韌體版本, 243
 韌體版本資訊, 235

十三畫

匯出波形, 205
 匯流排按鍵, 55
 微調, 水平刻度, 45
 損壞, 運送, 21
 新標籤, 91
 溫度 (環境條件), 249
 當機記錄檔, 匯出, 230
 補償被動測試棒, 25, 31
 資料表, 247
 資訊區域, 34
 跳躍頻率、FSK 調變, 203
 載入檔案, 222
 運送損壞, 21
 運送預防措施, 232
 運算子, 數學, 68
 過沖量測, 156
 過衝量測, 152
 逾時, 軟鍵功能表, 34
 閘道 IP, 221
 電源供應器, 32
 電源開關, 22, 27
 電源需求, 22
 電源線接頭, 32
 電磁波干擾擷取, 131
 電磁波干擾觸發, 99
 電壓量測, 154
 預先定義的標籤, 90
 預沖量測, 157
 預設, 波形產生器, 203
 預設設定, 23
 預設標籤庫, 93
 預期輸出負載, 波形產生器, 198

十四畫

圖形化使用者介面語言, 35
 實際取樣率, 130
 滾動模式, 41
 精簡, 為畫面, 258
 精簡, 為量測記錄, 258
 精簡取樣, 130
 網路, 連接至, 220
 網路印表機連線, 217
 網路組態參數, 235
 語言, 使用者介面和快速說明, 35
 說明 [Help], 30
 說明, 內建, 35
 遠端前面板, 238, 239
 遠端指令, 記錄, 228
 遠端控制, 219
 遠端程式設計, Keysight IO Libraries, 239
 遠端程式設計, Web 介面, 238
 遞增統計資訊, 172

十五畫

儀器公用程式網頁, 243
 寬度 - 量測, 163
 寬度 + 量測, 163
 數位波形, 外部觸發輸入, 123
 數位電壓計 (DVM), 187
 數學, 1^*2 , 69
 數學, $1/2$, 69
 數學, FFT, 57
 數學, FFT 幅度 / 相位, 70
 數學, 加, 68
 數學, 使用波形數學, 66
 數學, 函數, 65
 數學, 刻度, 67
 數學, 乘, 69
 數學, 針對算術運算的轉換函數, 66
 數學, 除, 69
 數學, 偏移, 67
 數學, 單位, 67
 數學, 減, 68
 數學函數控制項, 31
 數學運算子, 68
 數學運算按鍵, 31
 數學濾波器, 73
 數學轉換, 69

標示，產品，259
 標準波形測試，173
 標準偏差量測，159
 標準模式，130, 131
 標準擷取模式，131
 標準觸發模式，118
 標籤，89
 標籤，自動遞增，92
 標籤，預設庫，93
 標籤庫，標籤，91
 標籤清單，93
 標籤清單，從文字檔案載入，92
 碼型，SPI 觸發，290
 碼型觸發，101
 範本，前面板，32
 範圍，外部觸發輸入，123
 線電壓，22
 耦合，通道，50
 耦合，觸發，119
 調色，207
 調變，波形產生器輸出，200
 適用於頻率回應分析 (FRA) 的連接，189
 遮罩，Gen Out 信號，228
 遮罩統計資訊重設，233
 遮罩統計資訊重設，快速遮罩統計資訊重設，233
 遮罩測試，173
 遮罩測試，觸發輸出，177, 228
 遮罩檔案，呼叫，213

十六畫

導覽檔案，222
 橫向列印模式，218
 獨立連線，221
 磚牆頻率回應，127
 螢幕保護程式，225
 輸入旋鈕，27
 輸入旋鈕，按下以選取，27
 輸入通道之間的串擾，盡量減少，48
 輸入通道負載過重，避免，48
 輸出，觸發，227
 選取，值，27
 選項，列印，218
 選擇值，27
 遲滯，121
 閾值，類比通道量測，168

閾值電壓，外部觸發輸入，123
 隨身碟，31
 隨機雜訊，118
 頻率，Nyquist，126
 頻率回應分析 (FRA)，189
 頻率回應分析資料，儲存，193
 頻率偏差、FM 調變，202
 頻率量測，161
 頻率需求，電源，22
 頻率調變 (FM)、波形產生器輸出，201
 頻移鍵控調變 (FSK)、波形產生器輸出，202
 頻距，FFT，57, 71
 頻寬，231
 頻寬，示波器，127
 頻寬限制，50
 頻譜洩漏，FFT，62

十七畫

儲存，233
 儲存，快捷儲存，233
 儲存 / 呼叫鍵，29
 儲存分段，208
 儲存至，211
 儲存至 USB 按鍵，29
 儲存位置，瀏覽，211
 儲存時間，資料，209
 儲存設定檔案，206
 儲存資料，205
 儲存資料的時間，209
 儲存檔案，222
 檔案，儲存，重新呼叫，載入，222
 檔案名稱，新增，211
 檔案格式，ASCII，206
 檔案格式，BIN，206
 檔案格式，BMP，206
 檔案格式，CSV，206
 檔案格式，PNG，206
 檔案瀏覽器，222
 濕度（環境條件），249
 環境條件，249
 縮放和平移，38
 縮放按鍵，28
 縮放顯示，量測視窗，170
 聲明，2

鍵盤，USB，86, 92, 212, 217, 225
 點對點連線，221

十八畫

擴展，30
 擴展依據，49
 擷取，125, 134
 擷取信號突波，136
 擷取按鍵，28, 37, 41, 44, 133
 擷取記憶體，96
 擷取記憶體，儲存，208
 擷取控制項，28
 擷取模式，125, 130
 擷取模式，平均，133, 134
 擷取模式，在自動調整期間保留，226
 擷取模式，峰值偵測，131
 擷取模式，高解析度，135
 擷取模式，標準，131
 濾波器，數學，73
 濾波器數學函數，低通，73
 瀏覽器 Web 控制，239
 瀏覽器 Web 控制，238
 轉換，數學，69
 雜訊，低頻率，120
 雜訊，高頻，121
 雜訊，新增至波形產生器輸出，199
 雜訊斥拒，120
 雜訊波形產生器輸出，197

十九畫

識別功能，Web 介面，242
 邊緣速度，129
 邊緣觸發，97
 關於示波器，231
 類比通道，設定，47
 類比通道，測試棒衰減，52
 類比匯流排顯示，55
 類比濾波器，調整，57, 70

二十畫

觸發，Gen Out 信號，228
 觸發，一般資訊，96
 觸發，外部，122

觸發，來源， 97
 觸發，定義， 96
 觸發，強制， 97
 觸發，模式 / 耦合， 117
 觸發，遲滯， 121
 觸發位準， 96
 觸發前資訊， 39
 觸發後資訊， 39
 觸發按鍵， 30
 觸發按鍵，觸發， 117
 觸發指示器，Auto?, 119
 觸發指示器，Trig'd, 119
 觸發指示器，Trig'd?, 119
 觸發控制項， 30
 觸發模式，自動或標準， 118
 觸發模式，快速觸發模式， 233
 觸發耦合， 119
 觸發輸出， 227
 觸發輸出，遮罩測試， 177, 228
 觸發類型， 30, 95
 觸發類型，CAN, 263
 觸發類型，I2C, 270
 觸發類型，LIN, 279
 觸發類型，RS232, 297
 觸發類型，SPI, 289
 觸發類型，UART, 297
 觸發類型，上升 / 下降時間， 103
 觸發類型，脈波寬度， 99
 觸發類型，斜率， 97
 觸發類型，設定和保持， 104
 觸發類型，視訊， 105
 觸發類型，電磁波干擾， 99
 觸發類型，碼型， 101
 觸發類型，邊緣， 97
 顯示多個擷取， 126
 顯示按鍵， 29
 顯示通道自動調整， 226

二十二畫

疊合頻率， 126

二十三畫

變更網路密碼， 245
 邏輯預設，波形產生器， 199
 顯示，狀態行， 34
 顯示，信號詳細資料， 81
 顯示，持續性， 83
 顯示，區域， 34
 顯示，軟鍵標籤， 34
 顯示，解譯， 33

